UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

RAWFLIN PRAIA BEZERRA

GESTÃO DA RESILIÊNCIA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS: IMPACTO DAS TECNOLOGIAS E CAPABILIDADES TECNOLÓGICAS NO DESEMPENHO OPERACIONAL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

São Paulo

2024

RAWFLIN PRAIA BEZERRA

GESTÃO DA RESILIÊNCIA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS: IMPACTO DAS TECNOLOGIAS E CAPABILIDADES TECNOLÓGICAS NO DESEMPENHO OPERACIONAL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie para a obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez

São Paulo

2024

B574g Bezerra, Rawflin Praia.
Gestão da resiliência da cadeia de suprimentos: impacto das tecnologias e capabilidades tecnológicas no desempenho operacional na perspectiva da teoria dos custos de transação. [recurso eletrônico] / Rawflin Praia Bezerra.
4 Mb

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez.
Inclui bibliografia

1. Cadeia de suprimentos 2. Disrupções. 3. AI. 4. PDCA. 5. Desempenho operacional. 6. Sinais fracos. I. Perez, Gilberto, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Rawflin Praia Bezerra

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos: Impacto das Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas no Desempenho Operacional na perspectiva da Teoria dos Custos de Transação

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

RAWFLIN PRAIA BEZERRA

GESTÃO DA RESILIÊNCIA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS: IMPACTO DAS TECNOLOGIAS E CAPABILIDADES TECNOLÓGICAS NO DESEMPENHO OPERACIONAL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Aprovado em: 14 /08 / 2024

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Gilberto Perez
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Diogenes de Souza Bido
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Vellipe Silva Martins
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Profa. Dra. Juliana Bonomi Santos De Campos
Fundação Getulio Vargas

Prof. Dr. Violeta Sun
Universidade de São Paulo

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Universidade Presbiteriana Mackenzie, que, por meio de seu corpo docente e discente, disponibilizou todos os recursos necessários para o meu desenvolvimento acadêmico, profissional e social.

Agradeço ao Prof. Dr. Gilberto Perez que me orientou nesta etapa de conclusão e sempre se mostrou solicito e disponível a me ajudar no direcionamento adequado de meu planejamento para concluir esta etapa de minha vida acadêmica. Faço aqui um agradecimento honroso também ao Prof. Dr. Roberto Giro Moori, que me orientou desde o início desta jornada e com o qual eu muito me identifiquei e pude construir uma boa relação como orientando.

Agradeço ao Prof. Dr Diógenes Bido, sempre prestativo e atencioso quando o procurei para tratar de temas relacionados aos meus projetos acadêmicos.

Agradeço aos amigos Marcelo Sansini e Marilia, que muito me ajudaram com dicas sobre procedimentos acadêmicos internos; e à Tatiane Goncalez, colaboradora que me orientou nos temas administrativos relacionados à Universidade Presbiteriana Mackenzie, principalmente no período da pandemia.

Agradecimento especial à minha adorável família, formada por minha esposa Cynthia e meus filhos Lucas e Antonio, os quais me deram o suporte e respeitaram a minha ausência de inúmeras formas nesses últimos 4 anos.

E sem dúvida, agradeço ao bom Deus que me conduz, pois tudo é graça!!

RESUMO

Os desafios globais dos últimos anos têm incentivado as empresas a buscarem a otimização dos seus processos da cadeia de suprimentos, como uma forma de desenvolver maior resiliência e a capacidade em responder rapidamente aos eventos disruptivos geradores de perdas no desempenho operacional. As empresas que dependem de cadeias de suprimentos têm funcionalidade complexa, por estarem seus fornecedores e clientes dispersos globalmente, portanto vulneráveis a riscos. Ao tornar uma cadeia de suprimentos mais resiliente, utilizando-se ferramenta baseadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina (*machine learning*), reduz-se o risco de interrupções operacionais não programadas, em razão de se permitir a visibilidade de todas as operações da cadeia de suprimentos e de se proporcionar maior segurança às empresas para adaptar seus processos produtivos em tempo real. Nesse processo, empresas buscam a inovação tecnológica como forma de aumentar a resiliência através da utilização de novas tecnologias disruptivas baseadas na aplicação de inteligência artificial. Este estudo teve como objetivo avaliar o impacto dessas tecnologias inteligentes (AI/ML) e suas capabilidades tecnológicas como fator moderador na relação entre gestão da resiliência da cadeia de suprimentos e o desempenho operacional, sob a perspectiva dos custos de transação e com foco nas empresas do setor de bens de capital instaladas no Brasil. Esta pesquisa foi constituída em três fases. A primeira, pesquisa bibliométrica, por meio de consultas em base de dados. A segunda, de natureza exploratória, utilizou amostra de sete respondentes, tendo sido os dados coletados por meio de entrevistas individuais, gravadas em áudio e avaliadas por meio de análise de conteúdo. A terceira, de natureza descritiva, em que se utilizou uma amostra de 1500 respondentes, cujos dados foram coletados por meio de questionários estruturados, tendo um retorno de 113 respondentes validados como aplicáveis para as etapas seguintes. As respostas foram tratadas e avaliadas por estatística descritiva, análise fatorial e validação do modelo. As amostras da população foram delimitadas a respondentes pertencentes a empresas associadas aos CNAE 10 a 33, sediadas no Brasil, de origem nacional ou multinacional. Os testes de hipóteses evidenciaram que há uma relação de moderação fortalecendo a relação entre Gestão Resiliente da Cadeia de Suprimentos e o Processo de Redução dos Custos de Transação, quando as Tecnologias Inteligentes e Capabilidades Tecnológicas moderam essa relação. Esta pesquisa contribui para o crescente conhecimento sobre resiliência da cadeia de suprimentos, fornecendo uma análise consistente do impacto da aplicação de tecnologias avançadas de AI/ML no aumento da robustez da cadeia de suprimentos. A investigação também sublinha a importância estratégica da AI na promoção de uma abordagem proativa à gestão da cadeia de suprimentos. Do ponto de vista acadêmico, considera-se que a contribuição do trabalho foi identificar a importância de uma etapa de maturação da aplicação da tecnologia AI/ML, quando moderando a relação entre Gestão Resiliente da Cadeia de Suprimentos e o Desempenho. No campo gerencial, como contribuição empírica, a empresa pode trabalhar os indicadores de processos relacionados aos ganhos de resiliência quando AI/ML é aplicada. Esta pesquisa identificou um conjunto de assertivas preferenciais relacionadas às práticas gerenciais de gestão de processos baseadas no PDCA, destacam-se as atividades de monitoramento, aplicação e fechamento do ciclo PDCA através da retroalimentação do processo de gestão da resiliência na cadeia de suprimentos. Finalmente, a contribuição para a sociedade prevê a operacionalizado do projeto de Gestão Resiliente da Cadeia de Suprimentos através da geração de um piloto de monitoramento inteligente de sinais fracos (*weak signals*) de eventos disruptivos, usando-se *machine learning* apoiado em tecnologia shareware disponível, promovendo a disseminação do conhecimento através da extensão universitária e aproximando a academia das organizações.

Palavras-Chaves: Cadeia de Suprimentos; Disrupções; AI; PDCA; Desempenho Operacional; Sinais Fracos; *weak signals*

ABSTRACT

The global challenges of recent years have encouraged companies to seek to optimize their supply chain processes, as a way of developing greater resilience and the ability to respond quickly to disruptive events that generate losses in operational performance. Companies that depend on supply chains have complex functionality, as their suppliers and customers are dispersed globally, therefore vulnerable to risks. By making a supply chain more resilient, using tools based on artificial intelligence and machine learning, the risk of unscheduled operational interruptions is reduced, as it allows visibility of all operations in the chain. of supplies and providing greater security to companies to optimize their transaction costs and adapt their production processes in real time. In this process, companies seek technological innovation as a way to increase resilience through the use of new disruptive technologies based on the application of artificial intelligence. This study aimed to evaluate the impact of these intelligent technologies (AI/ML) and their technological capabilities as a moderating factor in the relationship between supply chain resilience management and operational performance, from the perspective of transaction costs and focusing on companies of the capital goods sector installed in Brazil. This research consisted of three phases. The first, bibliometric research, through database queries. The second, exploratory in nature, used a sample of seven respondents, with data collected through individual interviews, recorded in audio and evaluated through content analysis. The third, of a descriptive nature, in which a sample of 1500 respondents was used, whose data were collected through structured questionnaires, with a return of 113 respondents validated as applicable for the following stages. The responses were treated and evaluated using descriptive statistics, factor analysis and model validation. The population samples were limited to respondents belonging to companies associated with CNAE 10 to 33, based in Brazil, of national or multinational origin. Hypothesis tests showed that there is a moderation relationship between Resilient Supply Chain Management and the Process of Mitigating Transaction Costs, when Intelligent Technologies (AI/ML) and Technological Capabilities moderate this relationship. This research contributes to the growing knowledge on supply chain resilience by providing a consistent analysis of the impact of applying advanced AI/ML technologies on increasing supply chain robustness. The research also highlights the strategic importance of AI in promoting a proactive approach to supply chain management. From an academic point of view, it is considered that the contribution of the work was to identify the importance of a stage of maturation in the application of AI/ML technology, when moderating the relationship between Resilient Supply Chain Management and Performance. In the management field, as an empirical contribution, the company can work on process indicators related to resilience gains when AI/ML is applied. This research identified a set of preferred assertions related to process management management practices based on PDCA, highlighting the activities of monitoring, applying and closing the PDCA cycle through feedback on the resilience management process in the supply chain. Finally, the contribution to society foresees the operationalization of the Resilient Supply Chain Management project through the generation of an intelligent monitoring pilot for weak signals of disruptive events, using machine learning supported by available shareware technology, promoting the dissemination of knowledge through university extension and bringing academia closer to organizations.

Keywords: Supply Chain; Disruptions; AI; ML; PDCA, Operational Performance

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Objetivos da Pesquisa
Figura 2 – Relação entre Incerteza, Risco, Perturbação e Disrupção
Figura 3 – Princípios Formadores de Resiliência na Cadeia de Suprimentos
Figura 4 – As Três Linhas de Defesa na Cadeia de Suprimentos
Figura 5 – Processo de Gestão de Catástrofes
Figura 6 – Similaridades do Framework AURA com o ciclo PDCA de Deming
Figura 7 – Relação entre SCO e SCM e o Desempenho da CS
Figura 8 – Indicadores de Desempenho da CS: Macroprocessos x Níveis de Responsabilidade
Figura 9 – Desempenho de Cadeia de Suprimentos Resiliente e Viável
Figura 10 – Modelo Proposto de Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos
Figura 11 – Etapas do Desenvolvimento da Pesquisa
Figura 12 – Modelos representativos, respectivamente, das 100 e 50 palavras mais frequentes nas entrevistas
Figura 13 – Etapas de Consolidação do Questionário Para Pesquisa Quantitativa
Figura 14 – Origem dos questionários respondidos
Figura 15 – Tela de cálculo apresentada pelo G*Power
Figura 16 – Modelo de Mensuração
Figura 17 – Modelo estrutural inicial
Figura 18 – Modelo estrutural com efeito direto de TechCT no Processo de Redução do Custo de Transação
Figura 19 – Modelo estrutural com efeito indireto de TechCT no Processo de Redução do Custo de Transação via GRCS
Figura 20 – Mapa de Desempenho x Importância - Constructos e Indicadores
Figura 21 – Modelo estrutural com efeito Moderador de TechCT na relação entre GRCS e CT
Figura 22 – Efeito moderador de TechCT na relação entre GRCS e CT
Figura 23 – Mapa de Desempenho x Importância – Gap de Importância

LISTA DE QUADROS E TABELAS

Quadro 1 – Principais Dimensões de Medição de Desempenho Operacional da Cadeia de Suprimentos por Autores Selecionados
Quadro 2 – Especialidade do Entrevistado por Macroprocesso da Cadeia de Suprimentos
Quadro 3 – Questionário Pesquisa Quantitativa
Quadro 4 – Indicadores de avaliação das hipóteses formuladas
Quadro 5 – Síntese dos Testes de Hipóteses
Quadro 6 – Implantação de AI/ML para Resiliência em Operações

Tabelas 1 a 3 – Listas de Assertivas
Tabela 4 – Entrevistas Exploratórias - Perfil acadêmico e profissional dos entrevistados
Tabela 5 – Frequência de citação de Indicador por entrevistado para o constructo PRCT
Tabela 6 – Frequência de citação de Indicador por entrevistado para o constructo GRCS
Tabela 7 – Frequência de citação de Indicador por entrevistado para o constructo TechCT
Tabela 8 – Frequência de citação de Indicador por entrevistado para o constructo DCS
Tabela 9 – Região de origem dos questionários respondidos
Tabela 10 – Cargo e Gênero dos Respondentes
Tabela 11 – Formação acadêmica
Tabela 12 – Tempo no cargo
Tabela 13 – Porte da empresa por faturamento
Tabela 14 – Porte da empresa por quantidade de funcionários
Tabela 15 – Ramo de Atividade da Empresa
Tabela 16 – Utilização de AI/ML por porte de empresa
Tabela 17 – Utilização de AI/ML por processo da empresa
Tabela 18 – Plataforma utilizada
Tabela 19 – Ações para ganho de Resiliência
Tabela 20 – Estatísticas Descritivas dos dados coletados
Tabela 21 – Confiabilidade e validade do constructo (versão inicial)
Tabela 22 – Variáveis e cargas fatoriais – Rodada 1
Tabela 23 – Etapas para ajuste da Validade Convergente do constructo GRCS
Tabela 24 – Alfa de Cronbach, Confiabilidade Composta e Variância Média Extraída
Tabela 25 – Valores das cargas cruzadas das VOs nas VLs
Tabela 26 – Correlações entre constructos - critério de Fornell e Larcker (1981)
Tabela 27 – Razão Heterotraço-Monotraço (HTMT) com *bootstrapping*
Tabela 28 – Coeficiente de Determinação de Pearson (R^2)
Tabela 29 – Estatísticas de Colinearidade (VIF) para o Modelo Estrutural
Tabela 30 – Significância do efeito direto TechCT em PRCT
Tabela 31 – Significância do efeito indireto TechCT em PRCT
Tabela 32 – Efeitos Totais de TechCT e GRCS em PRCT
Tabela 33 – Efeito moderador de TechCT e GRCS em PRCT

Sumário

1 PROBLEMA DA PESQUISA 14
1.1 INTRODUÇÃO 14
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 17
1.3 OBJETIVOS 18
1.3.1 Objetivo geral 18
1.3.2 Objetivos específicos 18
1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 18
1.4.1 Relevância 18
1.4.2 Ineditismo 20
1.4.3 Oportunidade e Complexidade 20
1.5 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 21
1.5.1 Contribuições para a Academia 21
1.5.2 Contribuições para a Gestão Organizacional 21
1.5.3 Contribuições para a Sociedade (Extensão) 21
2 PANORAMA DA GESTÃO DA RESILIÊNCIA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 22
2.1 Incerteza, Risco e Disrupção 22
2.2 Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos 23
2.3 Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas (AI) na Gestão da Cadeia de Suprimentos Resiliente 25
3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 27
4 REFERENCIAL TEÓRICO 27
4.1 Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos 28
4.1.1 Resiliência na Cadeia de Suprimentos 30
4.1.2 Formação da Resiliência na Cadeia de Suprimentos 31
4.1.3 O Uso de Ferramentas de Manufatura Enxuta (*Lean*) para Resiliência 33
4.1.4 Resiliência e o Ciclo PDCA 34
4.2 Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas 38
4.2.1 Inteligência Artificial (AI) e Tecnologias Digitais 41
4.2.2 AI/ML e Resiliência 44
4.2.3 Sinais Fracos (*Weak Signals*) 47
4.3 Processo de Redução dos Custos de Transação 49
Racionalidade Limitada 49
Oportunismo 51

4.3.1 Frequência das transações 52
4.3.2 Incerteza (visão microeconômica; curto prazo) 53
4.3.3 Incerteza da Demanda 54
4.3.4 Incerteza Tecnológica 55
4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL (Processo Produtivo e Transações) 60
Influência da Pandemia Covid-19 na Medição de Desempenho 63
5 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 71
H1: A Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos (GRCS) afeta positivamente o Processo de Redução de Custos de Transação (PRCT) 72
H2: Tecnologias Digitais e Capabilidades Tecnológicas (TechCT) influenciam positivamente o Processo de Redução dos Custos de Transação (PRCT) 72
H3: Tecnologias Digitais e Capabilidades Tecnológicas (TechCT) moderam fortalecendo a relação entre Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos (GRCS) e o Processo de Redução dos Custos de Transação 73
H4: O Processo de Redução dos Custos de Transação impacta positivamente o Desempenho Operacional da Cadeia de Suprimentos 74
6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 74
6.1 Natureza e Tipo de pesquisa 75
6.2 Fase Preliminar – Referencial Teórico 76
6.3 Pesquisa Exploratória Qualitativa 76
6.3.1 Objetivo, tipo e natureza da pesquisa 76
6.3.2 Instrumento de coleta de dados, amostra e sujeito da pesquisa 77
6.3.3 Tratamento e análise dos dados 79
Elaboração do roteiro 79
Análise dos Dados 80
6.3.4 Limitações do método 86
6.4 Pesquisa Descritiva e Quantitativa 86
6.4.1 Objetivo, tipo e natureza da pesquisa 86
6.4.2 Instrumento de coleta de dados, amostra e sujeito de pesquisa 87
6.4.3 Etapas de Consolidação do Questionário para Pesquisa Quantitativa 88
6.4.4 Teste Preliminar 89
6.4.5 Tratamento e análise de dados 90
6.4.6 Limitações do método 91
6.4.7 Análise Descritiva dos Dados 91
6.4.8 Utilização do PLS-SEM 97
Modelo de Mensuração 99

Modelo Estrutural 105
7 RESULTADOS 106
7.1 Mediação 106
7.2 Moderação 109
8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 111
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 113
Contribuições da Pesquisa 115
Limitações da Pesquisa 116
Recomendações para Estudos Futuros 117
10 REFERÊNCIAS 119
APÊNDICES 131

1 PROBLEMA DA PESQUISA

1.1 INTRODUÇÃO

Em 2004, um ciclone destruiu 21 municípios no sul do Brasil causando inundações em áreas metropolitanas e gerando interrupções nas cadeias de suprimentos das empresas naquela região (Blos *et al*., 2009), com danos totais estimados em mais de 200 milhões de Reais (Possidonio, 2011). Acidentes como esse ocorrido no Brasil repercutem na economia global estreitamente interligada de hoje, onde as práticas de gestão tradicionais são desafiadas por pressões externas caóticas e por mudanças turbulentas. Nos últimos anos, o mundo tem vivido uma série de acontecimentos catastróficos, incluindo uma pandemia associada a um colapso econômico global, derrame de petróleo no Golfo do México, tsunami e apagão de energia no Japão e convulsões políticas internacionais. Gerir o risco de um futuro incerto é um desafio que exige resiliência representada pela capacidade de sobreviver, adaptar-se e crescer face a mudanças turbulentas.

Esse cenário de incerteza se replica no mundo corporativo, onde empresas buscam constantemente vantagens competitivas implementando várias iniciativas tais como *outsourcing* na fabricação, diversificação de fornecedores e maior variedade de produtos. Se por um lado essas iniciativas podem ser eficazes em um ambiente estável, também podem tornar a cadeia de suprimentos mais vulnerável a vários tipos de interrupções causadas por ciclos econômicos incertos, flutuações na demanda do consumidor, ocorrência de desastres naturais ou eventos causados pelo homem (Tang, 2006). Cadeias de suprimentos continuarão enfrentando crescente incerteza devido a anomalias climáticas, volatilidade do mercado e disrupções de abrangência global, tal como a pandemia de Covid-19 (Aghai-Khozani *et al.*, 2022). De fato, cadeias de suprimentos são sensíveis a choques estruturais que possam prejudicar as atividades entre os elos participantes da cadeia e a continuidade de seus processos (Waters, 2007). Choques nas cadeias de suprimentos podem ser originados por interrupções disruptivas das atividades em determinados elos dessas cadeias (como paradas operacionais programadas de linhas de produção), ou por interrupções decorrentes de eventos de difícil previsão, em função de suas naturezas, porém com impactos devastadores, tais como pandemias, acidentes geológicos e alterações climáticas, entre outros (Nauck; Usher; Weiss, 2020). Ao reduzir ineficiências dos processos das cadeias de suprimentos, essas perdem tolerâncias que poderiam protegê-las de eventos imprevistos, criando cadeias inflexíveis que

podem ser paralisadas até mesmo por um evento de menor porte, porém inesperado (Waters, 2007).

A exigência do mercado competitivo para empresas operarem com maior eficiência exige não somente a gestão de custos, mas também a capacidade dessas empresas apresentarem maior resiliência, ou seja, "capacidade de manter e recuperar (ou adaptar) a execução planejada, bem como alcançar o desempenho planejado (ou adaptado, mas ainda assim aceitável)" para a organização (Ivanov; Sokolov, 2013, tradução nossa). Esses objetivos muitas vezes entram em conflito, pois ao aumentarem os níveis de produção, empresas inevitavelmente encontrarão gargalos que podem desacelerar e tornar menos resiliente a cadeia de suprimentos (Aghai-Khozani *et al.*, 2022). Assim, a vulnerabilidade das cadeias de suprimentos acompanha a evolução dos mercados cada vez mais globalizados e competitivos, que tornam o ambiente de negócios igualmente complexo, exigindo das empresas uma gestão de riscos mais moderna, efetiva e abrangente em seus processos. Nesse contexto é que a Gestão de Riscos da Cadeia de Suprimentos (*Supply Chain Risk Management* - SCRM) é aplicada, com o objetivo de identificar as fontes dos riscos que possam causar perdas na cadeia de suprimentos e propor novas estratégias para reduzir seus efeitos (Hosseini; Ivanov; Dolgui, 2019), tornando as empresas mais resilientes. De fato, ao compreender a variedade e a interconexão dos riscos que possam reduzir a resiliência da cadeia de suprimentos, os gestores podem definir estratégias vanguardeiras e eficazes de redução de risco para suas empresas.

A Gestão de Riscos Corporativos (GRC) tem assumido o papel de gestão abrangente e holística dos riscos empresariais na busca de maior resiliência, uma vez que a abordagem tradicional de mitigação de riscos, associada a seguros para proteger empresas e indivíduos de perdas com acidentes, tem mostrado deficiências nesse novo cenário dinâmico e competitivo (Dionne, 2013). Nos últimos anos, o *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), organização privada criada nos EUA em 1985 com o objetivo de prevenir e evitar fraudes nos procedimentos e processos internos das empresas através do aperfeiçoamento de seus sistemas de controle interno, tornando-se referência global na formulação de diretrizes e recomendações para a gestão de riscos corporativos, vem propondo uma estratégia sólida e capaz de identificar, avaliar e administrar os riscos associados às atividades das empresas (COSO, 2007). Para o COSO (2007), toda organização existe para gerar valor às partes interessadas, e como tal enfrenta incertezas com potencial para destruir ou agregar valor. Portanto, segundo COSO (2007, 2017), a GRC é um processo aplicado na definição das estratégias da organização, que possibilita aos administradores tratar com eficácia

as incertezas decorrentes da operação da empresa, com a meta de criar um ambiente seguro em relação ao atingimento dos objetivos da empresa.

Hoffmann, Schiele e Krabbendam (2013) argumentam que são várias as possíveis fontes de riscos que podem afetar o desempenho da cadeia de suprimentos, e que especificamente na Gestão da Cadeia de Suprimentos (*Supply Chain Management* – SCM), o conceito de risco tem sido associado à incerteza, como fonte central de risco (Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013). Essa incerteza, associada à complexidade e resiliência das operações, pode preceder os riscos e trazer consequências negativas ou positivas, tornando-se um risco ou uma oportunidade (Thomé *et al.*, 2016).

Entretanto, embora empresas desenvolvam estratégias para gerenciar riscos recorrentes de baixo impacto em suas cadeias de suprimentos, muitas outras, segundo Manuj e Mentzer (2008), ignoram os riscos provenientes de eventos abrangentes de alto impacto e baixa probabilidade, entre os quais, eventos originados por ação ou omissão do ser humano e que também podem causar sérios danos à continuidade da cadeia de suprimentos, se não forem adequadamente tratados. Exemplos desses eventos são a greve dos caminhoneiros de 2018, os ataques do PCC em SP em 2006, a pandemia covid iniciada em 2019 (Nauck; Usher; Weiss, 2020), o fechamento do canal de Suez em 2021 e o choque da cadeia de suprimentos da China que avança desde meados de 2020 e que agora é global (Bloomberg, 2020). Eventos de grande abrangência podem afetar a resiliência de todo um setor (Aghai-Khozani *et al.*, 2022). Porém, eventos localizados no contexto de uma organização, tais como a contaminação por agentes danosos à saúde humana, caso da cervejaria Backer em Minas Gerais (Rodrigues, 2022) ou da Bassar Pet Food, que havia adquirido de fornecedor um insumo contaminado com etilenoglicol (Toledo, 2022), ou ainda das derivações clandestinas de combustíveis ocorridas nas instalações da Petrobras (Foletto, 2021), também podem tomar grandes proporções (Soares, 2019) e aumentar o risco de colapso da cadeia de suprimentos de um setor (Patriolino, 2020). Logo, o desafio dos administradores é determinar até que ponto aceitar os riscos decorrentes da operação da empresa, entendendo como esses riscos podem interferir no esforço para gerar valor às partes interessadas e portanto, decidir quando e quanto investir para mitigá-los, trazendo maior resiliência à cadeia de suprimentos da empresa.

Por outro lado, a eficácia na gestão das cadeias de suprimentos depende também da gestão dos processos de redução dos custos de transação; assim, o efeito da aplicação das tecnologias digitais emergentes nos processos de gestão desses custos é tema de extrema importância (Roeck; Sternberg; Hofmann, 2020) pois, para que mercados sejam eficientes, compradores e

vendedores devem ter acesso às mesmas informações; isso ressalta a importância de outros fatores na gestão dos custos de transação, além da especificidade dos ativos, como por exemplo a incerteza causada pela assimetria de informação (Cuypers *et al.*, 2021). Hoffmann, Schiele e Krabbendam (2013) afirmam que o monitoramento dos riscos contribui para enfraquecer os efeitos negativos que a incerteza tem no desempenho da organização, e o uso de estratégias de mitigação assume papel relevante para o processo de gestão dos custos de transação quando associados à capacidade de resiliência da organização (Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013). Adicionalmente, o uso de tecnologias digitais avançadas aplicadas para o nivelamento de informações pode aprimorar a transparência e acelerar a tomada de decisão, reduzindo os custos associados à incerteza e ao oportunismo (Cuypers *et al.*, 2021) e contribuindo para aumentar a confiança nas transações, parte vital da relação entre os elos da cadeia de suprimentos (Ahluwalia; Mahto; Guerrero, 2020). De fato, empresas começam a reconhecer que ferramentas baseadas em inteligência artificial podem abrir caminho à automatização parcial, ou mesmo total, de processos influenciados pela assimetria de informação, o que poderia levar a ganhos substanciais de eficiência e redução de custos de transação, tornando as transações mais transparentes e menos dispendiosas (Cuypers *et al.*, 2021) e consequentemente facilitando a tomada de decisão pelos gestores (Morgan; Richey Jr; Ellinger, 2018).

Apesar do avanço das tecnologias baseadas em inteligência artificial permitir simular as possibilidades de materialização dos riscos emergentes e de difícil monitoramento (Llorente, 2021) e proporcionar às organizações melhores condições de preparar-se adequadamente para enfrentar os riscos e minimizar seus impactos, o processo de adoção das novas tecnologias digitais e o desenvolvimento das capabilidades tecnológicas não é simples e muitas empresas não conseguem evoluir além de alguns casos de uso discretos; estudo da McKinsey&Co indica que apenas cerca de 15% das empresas entrevistadas conseguiram escalar o uso de tecnologia para automação de processos em vários setores da empresa (Panikkar *et al.*, 2021), sendo a qualificação para o uso adequado de tecnologias avançadas um dos maiores desafios para acelerar o desenvolvimento de capabilidade tecnológica na empresa.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

No contexto exposto, a pergunta de pesquisa é: As Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas moderam a relação entre Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos e o Desempenho, na perspectiva do Processo de Redução dos Custos de Transação?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo geral

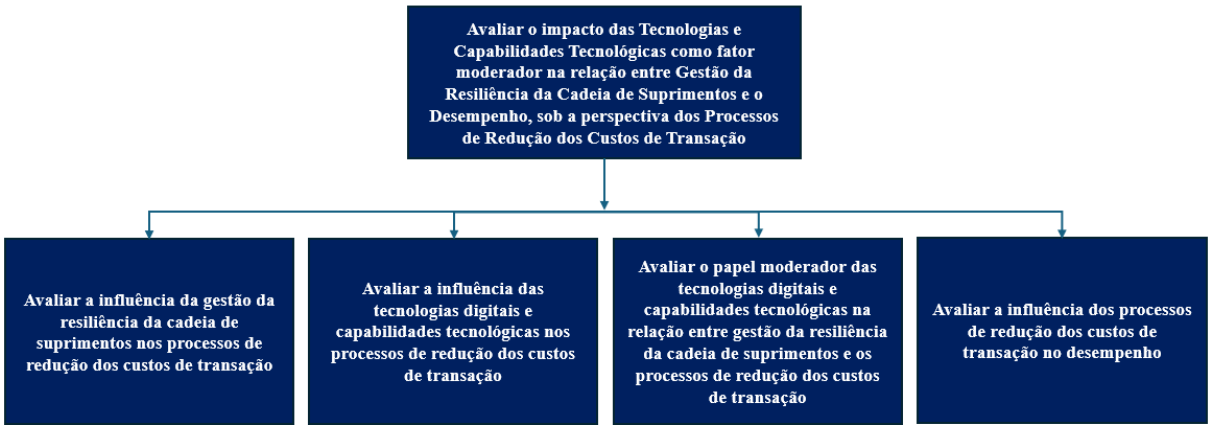
Objetivo geral é Avaliar o impacto das Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas como fator moderador na relação entre Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos e o Desempenho, sob a perspectiva dos Processos de Redução dos Custos de Transação.

1.3.2 Objetivos específicos

- Avaliar a influência da gestão da resiliência da cadeia de suprimentos nos processos de redução dos custos de transação
- Avaliar a influência das tecnologias digitais e capabilidades tecnológicas nos processos de redução dos custos de transação
- Avaliar o papel moderador das tecnologias digitais e capabilidades tecnológicas na relação entre gestão da resiliência da cadeia de suprimentos e os processos de redução dos custos de transação
- Avaliar a influência dos processos de redução dos custos de transação no desempenho

A Figura 1 a seguir ilustra os objetivos desta pesquisa.

Figura 1 – Objetivos da Pesquisa



Fonte: o autor

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

1.4.1 Relevância

Em Janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto do novo coronavírus foi considerado uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional,

o mais alto nível de alerta previsto pela Organização. A consequência da pandemia do covid-19 teve impactos devastadores em todo o mundo, afetando não somente a saúde pública da população e as economias globais, mas também o dia a dia das pessoas que tiveram que conviver com escassez de medicamentos, bens materiais e alimentos, causado pelo choque devastador nas cadeias de suprimentos globais. Desde então, organizações vêm buscando pesquisar e implantar modelos inovadores e estratégicos de gestão e operação de suas cadeias de suprimentos, considerando os aspectos de riscos disruptivos a que estão sujeitas.

Nesse sentido, este trabalho contribui para um melhor entendimento das práticas de gestão de riscos para construção de resiliência da cadeia de suprimentos, alavancada pelas tecnologias digitais inteligentes. A relevância desta pesquisa está em evidenciar que, além das práticas regulares de gerenciamento da cadeia de suprimentos, as organizações devem também desenvolver alternativas para explorar as novas tecnologias digitais inteligentes, que podem aumentar a assertividade das ações de antecipação de eventos disruptivos e da preparação da cadeia de suprimentos para melhorar o desempenho organizacional, permitindo a continuidade operacional durante eventos impactantes de grande magnitude.

Adicionalmente, as empresas inseridas no setor de Indústria de Transformação incluídas nos códigos 10 a 33 do CNAE possuem características semelhantes no que se refere aos processos produtivos e às operações de suas cadeias de suprimentos. A relevância de se estudar essas cadeias de suprimentos está em entender a forma como essas empresas se relacionam com seus clientes e fornecedores e como buscam otimizar seus resultados operacionais, trabalhando para minimizar o impacto de disrupções no desempenho das organizações, o que não é tarefa fácil (Johansen, 2017) porém muito importante pois, segundo Moori, Cruz Basso, Nakamura (2000), atividades como converter, em tempo real, uma vasta quantidade de dados de diversas fontes em informações relevantes, tornam-se vitais se a empresa pretende manter sua continuidade operacional e competitividade no mercado.

Finalmente, esta pesquisa atende à relevância do momento de crescente implantação de tecnologias de AI nos setores público e privado no Brasil, que recentemente começou a desenvolver sua estratégica para adoção de AI; de fato, o Brasil tem o desafio de adotar uma abordagem coerente e abrangente, com estruturas teóricas e experiências práticas, que permitam a compreensão dos efeitos e riscos da AI nos quais o país poderia basear esforços regulatórios (Belli; Curzi; Gaspar, 2023).

1.4.2 Ineditismo

A Gestão de Riscos Corporativos (GRC) tem assumido um papel de gestão abrangente e holística dos riscos empresariais na busca de construção de resiliência, uma vez que a abordagem tradicional de mitigação de riscos, associada a seguros para proteger empresas e indivíduos de perdas com acidentes, tem mostrado deficiências nesse novo cenário dinâmico e competitivo (Dionne, 2013). Pesquisas acadêmicas que abordem o uso de novas tecnologias digitais inteligentes suportadas por AI e com o foco no monitoramento e antecipação de riscos corporativos, baseados na identificação e acompanhamento da maturidade desses riscos, ainda são uma fronteira em evolução: Smyth *et al.* (2024) concluem que, apesar do crescimento de estudos focados no uso de AI como ferramenta de suporte de análises prescritivas para ganhos de resiliência da cadeia de suprimentos, há ainda lacuna para pesquisas que avancem na compreensão do potencial da AI, não somente como uma ferramenta, mas também como um facilitador da resiliência da cadeia de suprimentos que permita a essas cadeias adaptarem-se ao ambiente global em rápida mudança em que operam; Dickens *et al.* (2023) em sua pesquisa com 298 profissionais da cadeia de suprimentos nos Estados Unidos, afirmam que AI é tópico oportuno para estudos dentro do contexto da resiliência da cadeia de suprimentos, incluindo sua influência potencial na preparação e resposta a disrupções, pois AI pode ajudar na capacidade de aprimoramento de decisões reduzindo os requisitos cognitivos dos tomadores de decisão, o que é crítico em tempos de crise.

Adicionalmente, busca efetuada na base de dados internacional *Web of Science* com os termos ““transaction cost” (Topic) AND “resilience” (Topic) AND “supply chain risk management” (Topic)” retornou não mais que 27 resultados[1], distribuídos em temas relacionados a *Management & Business* (7), *Engineering* (7), *Operations & Economy* (6) e o restante relacionados a *ESG*, *Transportation* e *Political Science*, mostrando haver relevante espaço para desenvolvimento do tema adotado nesta pesquisa.

1.4.3 Oportunidade e Complexidade

A oportunidade deste estudo consiste em se estudar a incorporação de novas tecnologias inteligentes baseadas em AI no monitoramento e acompanhamento da maturidade de riscos e na construção da resiliência para a cadeia de suprimentos. Por outro lado, por serem complexos os constructos de Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos e Tecnologias e Capabilidade

[1] Pesquisa realizada em 07/09/2024, disponível em https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/8cb07a88-1b33-4b34-8f4d-e6536c53a457-0106968041/relevance/1

Tecnológicas baseadas em AI, em especial a aplicação de modelos envolvendo o uso do monitoramento de sinais fracos (*weak signals*), espera-se um esforço constante de atualização da literatura existente ao longo da evolução desta pesquisa.

1.5 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO

As contribuições pretendidas para este estudo são de natureza teórica e aplicada, comentadas a seguir.

1.5.1 Contribuições para a Academia

A contribuição é teórica, pois apesar do crescente interesse da academia pela GRC (Espindola; Augusto; Marins, 2018), conforme evidenciado pelo aumento de publicações no tema – uma busca na Web of Science com o termo "Risk Management" nos títulos mostrou que a base de dados cresceu de 201 publicações em 2000 para 1019 publicações no ano de 2020 - ainda há um espaço relevante a ser ocupado com pesquisas que envolvam a relação entre gestão de riscos corporativos e o uso de novas tecnologias de informação aplicadas nas cadeias de suprimentos das empresas, demonstrando que há uma lacuna na geração de conteúdo acadêmico nessa área. Espera-se que, através desta pesquisa, empresas consigam avançar na formação de sua base de conhecimentos sobre os riscos e no entendimento das vantagens associadas ao uso de tecnologias de informação avançadas baseadas em AI, de tal forma que possam direcionar caminhos adequados para pesquisadores gerar novos conhecimentos para a aplicação dessas tecnologias.

1.5.2 Contribuições para a Gestão Organizacional

A contribuição é aplicada, principalmente para empresas que possuem cadeias de suprimentos complexas e sujeitas a eventos de larga escala, que podem interromper seus funcionamentos adequados. Empresas poderão aprofundar conhecimento nas opções de aplicação de tecnologias digitais avançadas em suas operações e processos com o objetivo de mitigar os impactos de eventos disruptivos que possam interromper a continuidade operacional.

1.5.3 Contribuições para a Sociedade (Extensão)

A contribuição para a sociedade prevê a integração entre universidade e sociedade, promovendo a disseminação do conhecimento através da extensão universitária, aproximando a academia das organizações. Ao final da pesquisa, um projeto piloto foi desenhado através da geração de um modelo de monitoramento inteligente de sinais fracos, usando-se *machine learning* apoiado

em tecnologia *shareware* disponível do Google (https://ai.google/). O Apêndice G apresenta conceitualmente essa modelagem.

2 PANORAMA DA GESTÃO DA RESILIÊNCIA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Nos últimos anos, uma série de eventos inesperados abalou as cadeias de suprimentos globais, tornando a Gestão de Riscos Corporativos (GRC), quando especificamente aplicada nas Cadeias de Suprimentos (CS), um dos tópicos mais importantes em pesquisa e prática na última década (Ivanov, 2021-). GRC é definida como sendo o processo, contínuo e estruturado, para identificar e responder a eventos que possam afetar os objetivos da organização reduzindo a probabilidade e o impacto de perdas sobre os objetivos definidos (IBGC, 2017). O interesse global por GRC vem crescendo desde a crise financeira global de 2008, quando reguladores, auditores, conselhos e agências de avaliação de risco pressionaram por uma gestão de risco mais estruturada e integrada como forma de aumentar o controle do sistema de gestão de risco (Kirkpatrick, 2009).

2.1 Incerteza, Risco e Disrupção

Incerteza é a propriedade geral de um ambiente, que existe de forma independente, caracterizada pela incompletude de nosso conhecimento sobre esse ambiente e sobre as condições de seu desenvolvimento (Ivanov, 2021-). Risco é definido como um evento futuro, que pode ser identificado e ser associado a uma distribuição de probabilidades de ocorrência (Faber; Manstetten; Proops, 1996, p. 209), podendo gerar impacto negativo impedindo a criação de valor ou até mesmo destruir o valor existente (COSO, 2007); Risco surge da Incerteza e pode ser identificado, analisado, controlado e regulado; uma Disrupção é consequência do Risco e pode causar um desvio (interrupção) na cadeia de suprimentos ou não, caso a cadeia de suprimentos seja suficientemente resiliente ou robusta para superar a perturbação (Ivanov, 2021-). A Figura 2 ilustra essa relação.

Figura 2 – Relação entre Incerteza, Risco, Perturbação e Disrupção



Fonte: Adaptado de Ivanov (2021a)

2.2 Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos

Define-se Cadeia de Suprimentos como sendo a rede de instalações (armazéns, fábricas, terminais, portos, lojas e residências), veículos (caminhões, trens, aviões e embarcações oceânicas) e sistemas de informações logísticas conectados pelos fornecedores de um fornecedor da empresa e os clientes do seu cliente (Frazelle, 2002), sendo essas entidades (organizações ou pessoas) diretamente envolvidas no "fluxo *upstream* e *downstream* de produtos, serviços, finanças e informação de um fornecedor até um cliente" (Mentzer *et al*., 2001). A Gestão da Cadeia de Suprimentos (*Supply Chain Management* - SCM abrange o conjunto de processos para melhorar o desempenho da empresa, por meio da eliminação do desperdício e do uso mais eficiente das capacidades e tecnologias dos fornecedores internos e externos, criando uma cadeia de suprimentos coordenada e competitiva (Anderson; Katz, 1998), fundamentada sobre uma base de confiança e compromisso entre as partes (Kumar; Van Dissel, 1996). No Brasil, o conceito de SCM começou a se desenvolver no início dos anos 90, acompanhando a evolução da logística integrada e impulsionado pelos avanços na evolução da tecnologia de informação, que facilitou a integração de vários outros processos de negócios com atividades que extrapolam funções tradicionais da logística, tais como P&D, compras, fabricação, marketing e finanças (Fleury, 1999).

Cadeias de suprimentos resilientes não são necessariamente robustas, apesar de ambas permitirem planejar as reações da cadeia de suprimentos a interrupções severas. Uma cadeia de suprimentos é considerada Robusta se for capaz de prover criação de valor sustentável em todos os cenários futuros plausíveis, tanto em condições operacionais normais como em grandes

interrupções (Klibi; Martel; Guitouni, 2010); porém, como cenários de robustez da cadeia de suprimentos implicam em suportar disrupções sem interrupção, esses cenários não consideram uma estratégia de recuperação para restaurar as operações normais e o desempenho planejado (Ivanov, 2021). Isso implica que estratégias de resiliência, que visam capacitar a cadeia de suprimentos para reduzir riscos e fornecer capabilidades para formar uma eficiente capacidade de resposta adaptável a eventos disruptivos, podem se tornar restrições para a modelagem de cadeias de suprimento robustas baseadas em otimização de custos (Klibi; Martel; Guitouni, 2010).

Uma outra estratégia para enfrentar riscos e preparar a empresa para um desastre ou uma interrupção de seus negócios é a Gestão de Continuidade dos Negócios ou BCM - *Business Continuity Management*. Regulamentada na norma ISO 23301, o modelo BCM objetiva permitir que a organização restaure processos críticos de negócios depois que um desastre for declarado (Everest *et al.*, 2008). Segundo Azadegan *et al*. (2020), o BCM incorpora estratégias de mitigação e planos de recuperação além do que geralmente é incluído no gerenciamento de riscos. BCM também pode fornecer uma estrutura para a construção da resiliência organizacional através da capacidade de uma resposta eficaz diante de ameaças internas ou externas (Păunescu; Argatu, 2020). Porém, eventos globais como o covid-19 expuseram falhas no modelo tradicional de gestão da continuidade de negócios pois, para auxiliar a organização a responder adequadamente aos riscos de negócios é vital o correto conhecimento dos riscos que serão monitorados e avaliados (Păunescu; Argatu, 2020); nesse aspecto, o modelo de BCM, quando associado aos fatores formadores de resiliência, torna-se essencial ao processo de resposta a incidentes e gerenciamento de recuperação (Ewertowski, 2022).

No Brasil, um fator considerado importante em relação à gestão de riscos para o desempenho das empresas é a Governança Corporativa. O *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO, 2017) observa que investidores estão mais engajados em suas empresas investidas, buscando maior transparência e responsabilidade para gerenciar o impacto do risco, ao mesmo tempo em que avaliam criticamente a capacidade da liderança de cristalizar oportunidades. A transparência na divulgação das informações sobre práticas de gerenciamento de risco, abordando questões chaves de governança corporativa, proporciona o aperfeiçoamento dos controles internos da empresa (PWC, 2022). Como forma de aperfeiçoamento da divulgação da política de gerenciamento de riscos e controles internos das empresas de capital aberto, foi instituída pela Comissão de Valores Mobiliários a Instrução CVM nº 586/17 (recentemente substituída pela Resolução CVM nº 80/22), que rege sobre a obrigatoriedade da divulgação dos

mecanismos de governança e procedimentos internos de integridade, evidenciando os processos adotados para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, pelas companhias brasileiras de capital aberto (CVM - Comissão de Valores Mobiliários, 2023). Empresas listadas no mercado de valores mobiliários divulgam, por meio do Formulário de Referência, informações relativas à governança para o gerenciamento de seus riscos visando manter o nível de transparência junto aos seus investidores. O *disclosure* de gerenciamento de risco atua como minimizador da assimetria de informações, pois os investidores também passam a conhecer a extensão dos riscos que envolvem a empresa, reduzindo não somente o custo de capital próprio para a empresa, mas também a incerteza do investidor (Miihkinen, 2013).

2.3 Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas (AI) na Gestão da Cadeia de Suprimentos Resiliente

O mercado global de novos serviços de tecnologia focados em cadeias de suprimentos é relevante e pode valer mais de US$ 20 bilhões por ano nos próximos anos (Carey, 2022). Empresas estão usando Inteligência Artificial (AI) para ganhar velocidade de resposta a problemas em suas cadeias de suprimentos; estima-se que até 2025 o uso de AI responderá por mais de 80% dos novos aplicativos da cadeia de suprimentos e que até 65% de seus processos, relacionados às funções de Planejamento e Satisfação do Cliente, serão automatizados baseados em AI (Gartner, 2022). Um dos pontos de atenção para o uso de AI é a gestão de riscos associados à adoção da tecnologia. O COSO apresenta seu ERM Framework com o objetivo de reduzir a variabilidade de desempenho e melhorar a probabilidade de sucesso das iniciativas de AI. Ao identificar sinais de desvio, organizações podem corrigir o curso antecipadamente e aumentar os resultados positivos, reduzir as surpresas negativas e melhorar a resiliência ao risco (COSO, 2017). No Brasil, o Ministério da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações (MCTIC), alinhado à Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital), definiu AI como prioridade para o período 2020 a 2023, no que se refere a projetos de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias e de inovações, em razão dos potenciais impactos dessa tecnologia para o país. Apesar de ter recebido críticas por sua superficialidade (Gaspar, 2022), foi apresentada a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial – EBIA, fundamentada sobre nove eixos temáticos, entre os quais a “Aplicação nos Setores Produtivos” com o objetivo de melhorar a eficiência nas cadeias de suprimentos (MCTIC Ministerio da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações, 2021).

Modgil, Singh, Hannibal (2021) afirmam que uma cadeia de suprimentos facilitada por AI consegue desenvolver e manter-se resiliente tanto em sua estrutura quanto em sua rede. Os autores estudaram cadeias de suprimentos operando durante o Covid-19 e demonstrando resiliência em cenários de interrupção extrema, sendo capazes de reconhecer (sentir riscos, grau de localização, modos de falha e tendências de dados), analisar (cenários hipotéticos, demanda realista do cliente, simulação de teste de estresse e restrições), reconfigurar (automação, realinhamento de rede, rastreamento, ameaças) e (re)ativar (estabelecimento de regras operacionais, gerenciamento de contingência, gerenciamento de volatilidade de demanda e mitigação de choque na cadeia de suprimentos) operações rapidamente.

Entretanto, estudo de Sodhi *et al.* (2022) indica que o risco de desapontamento com a introdução de novas tecnologias baseadas em AI existe em função do gerenciamento das expectativas dos profissionais de gestão da cadeia de suprimentos. Eles estudaram como esses profissionais percebem uma tecnologia emergente no seu estágio inicial de adoção e como uma desconexão inicial entre as características da tecnologia e as expectativas do usuário pode levar a uma decepção com a nova tecnologia, pois os usuários se concentram em obter os benefícios para os quais entendem ser a nova tecnologia aplicada na cadeia de suprimentos. Os autores sugerem que a gestão de expectativas, através de experiências compartilhadas, faça parte do processo de gestão da mudança (Sodhi *et al.*, 2022).

Em geral, antes da pandemia, a grande maioria das organizações da cadeia de suprimentos acreditava que seria capaz de detectar e responder a eventos disruptivos; entretanto, a experiência com a pandemia do Covid-19 introduziu um novo nível de complexidade na cadeia de suprimentos, exigindo que os gestores detectassem e respondessem melhor às interrupções nos "fornecedores dos fornecedores" e aos impactos nos "clientes dos clientes" da organização. Como consequência, investimentos nos negócios digitais aumentaram – estudo do Gartner mostra que 47% dos CEOs têm expectativa de aumentar a velocidade de suas operações digitais para encontrar maneiras inovadoras de impulsionar o crescimento (Gartner, 2020) – e a competição por profissionais especializados e com habilidades tecnológicas específicas como AI e ML, *Deep Learning* e *Natural Language Processing* (NLP) continuará, especialmente na função da cadeia de suprimentos, onde, de acordo com pesquisa de 2019 sobre o gap de Talentos Digitais do Gartner, apenas 27% das empresas concordam que possuem todo o talento necessário para atender aos requisitos atuais de desempenho da cadeia de suprimentos. Para o Gartner, trata-se de oportunidade para os gestores da cadeia de suprimentos investirem na

qualificação e destreza digital de suas equipes, além de trabalharem para redesenhar seus processos para reduzir a complexidade (Gartner, 2020, 2023).

3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Hair Jr *et al*. (2009) indica que a amostra probabilística deverá representar as características da população que está sendo objeto da pesquisa. A população da pesquisa é a indústria de bens de capital situada majoritariamente no Estado de São Paulo, podendo ser estendida para outras regiões de produção de bens de capital no Brasil. O universo considerado é composto majoritariamente pelos fabricantes de máquinas associados à FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, cujos dados estão disponíveis nos relatórios mais recentes das indústrias da FIESP. O estudo terá foco nas operações das empresas no Brasil, que fazem parte da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), adotada pelo IBGE, Seção C (essa seção do CNAE compreende as atividades que envolvem a transformação física, química e biológica de materiais, substâncias e componentes com a finalidade de se obterem produtos novos), setor de Indústria de Transformação, nos códigos 10 a 33 (IBGE, 2021), envolvendo empresas de fabricação de alimentos, bebidas, têxteis, papel e celulose, produtos químicos e derivados de petróleo, metalurgia, veículos, maquinas e equipamentos, entre outros. Adicionalmente, os acessos a algumas informações poderão ser limitados por razões estratégicas e de competitividade das empresas, não estando disponíveis para acesso público.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

A seguir é apresentada a base conceitual que fundamenta as hipóteses da pesquisa. Os temas são desenvolvidos através da apresentação dos constructos que compõem a base do modelo da pesquisa: Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos, Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas, Processo de Redução dos Custos de Transação e Desempenho Operacional. Cada constructo é detalhado em função das suas principais características relacionadas ao tema de estudo.

Para o constructo Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos é abordado inicialmente o conceito de Resiliência, sua importância e as características de sua formação na Cadeia de Suprimentos. Também é abordada a relevância do uso de ferramentas de manufatura enxuta

(*lean*), representada pelo Ciclo PDCA, para a gestão dos fatores formadores de Resiliência na Cadeia de Suprimentos.

O constructo Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas é desenvolvido através do conceito e importância de Capabilidade Tecnológica, com foco em Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais como o ML (*machine learning*); também é abordada a literatura sobre as relações e impactos de AI/ML na função Resiliência e a conceituação e importância da teoria de Sinais Fracos (*weak signals*) quando aplicados com o objetivo de detecção e monitoramento de sinais indicadores da formação de eventos disruptivos na cadeia de suprimentos.

O constructo Processo de Redução dos Custos de Transação envolve os pressupostos comportamentais da Teoria dos Custos de Transação, envolvendo a Racionalidade Limitada e Oportunismo, além da Frequência das Transações e sua importância para a governança; também é abordada a Incerteza, dividida em uma visão microeconômica relacionada aos mercados e à Racionalidade Limitada e uma visão macroeconômica relacionada à Incerteza da Demanda. Adicionalmente, desenvolve-se o tema da Incerteza Tecnológica, associada à adoção de novas tecnologias, e a Especificidade dos Ativos, relacionada a investimentos específicos em ativos físicos e humanos relacionados ao mercado.

Finalmente é desenvolvido o referencial teórico relativo ao Desempenho Operacional da Cadeia de Suprimentos, com foco no processo produtivo e transações. São apresentados estudos com propostas de medidas de desempenho para os cenários antes e pós pandemia do covid-19, caracterizando o debate sobre a mudança de foco dos pesquisadores em função do impacto que a pandemia tem causado nas cadeias de suprimentos globais.

A seguir são detalhadas as principais dimensões dos construtos e no item seguinte, as hipóteses e relações entre eles.

4.1 Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos

A metodologia de Gestão de Riscos Corporativos (GRC), quando aplicada na cadeia de suprimentos, envolve a "identificação de fontes potenciais de risco e a implementação de estratégias apropriadas, por meio de uma abordagem coordenada entre os participantes da cadeia de suprimentos, para reduzir a vulnerabilidade dessa cadeia de suprimentos" (Manuj; Mentzer, 2008, tradução nossa).

O principal objetivo de uma estratégia de proteção da cadeia de suprimentos contra riscos é detectá-los antecipadamente e adiá-los tempo suficiente para uma resposta apropriada

(Hosseini; Ivanov; Dolgui, 2019); no entanto, eventos recentes como a pandemia do Covid-19 sugerem que nem todos os eventos indesejados podem facilmente ser evitados através do modelo tradicional de gestão de riscos. Diante desse cenário, entender, desenvolver e aplicar o conceito de Resiliência no mundo dos negócios torna-se uma das grandes demandas das empresas atualmente.

O conceito Resiliência tem sido cada vez mais estudado na literatura acadêmica - uma busca realizada na base *Web of Science* em 16/01/2023 com o termo "Resilience" em "Tópico" retornou mais de 135 mil publicações entre os anos 1999 e 2022, um crescimento de 640% desde 2018. A palavra Resiliência tem origem no latim, derivada da partícula *re* (que indica retrocesso) e *salio* (que indica saltar, pular), significando "retornar" (Den Hartigh; Hill, 2022). Na Administração de Empresas, Resiliência está relacionada à redução dos riscos associados à interrupção dos sistemas operacionais (Hosseini; Barker; Ramirez-Marquez, 2016). Um conceito de Resiliência que se destaca pela ênfase na capacidade de adaptação é apresentado por Ivanov e Sokolov (2013), para os quais Resiliência é a "capacidade de manter e recuperar (ou adaptar) a execução planejada, bem como alcançar o desempenho planejado (ou adaptado, mas ainda assim aceitável)" para a organização (Ivanov; Sokolov, 2013, tradução nossa). Wieland e Marcus Wallenburg (2012) definem Resiliência como a capacidade de um sistema persistir, adaptar-se ou transformar-se face à mudança. Para os autores, Resiliência tem forte vínculo com a capacidade de resposta e dos ajustes organizacionais dentro de uma cadeia de suprimentos, para ajudar a colocá-la numa posição favorável sob condições ambientais dinâmicas (Wieland; Marcus Wallenburg, 2012).

Empresas sempre tiveram que lidar com incertezas em suas cadeias de suprimentos: no período da Revolução Industrial, o uso do estoque foi largamente adotado como o principal método para trabalhar com a volatilidade da demanda e combater incertezas em todo o sistema produtivo; veio a globalização dos anos 80 e 90, que expandiu a adoção das práticas de manufatura enxuta, com menos estoque em cada etapa dos processos mas também reduzindo a resistência às vulnerabilidades da cadeia de suprimentos, até o surgimento das práticas de *Six Sigma*, metodologia para melhoria contínua de processos, que trouxe as vantagens de variações muito pequenas porém gerando pouca flexibilidade para adaptar rapidamente processos sujeitos a disrupções (Pettit; Fiksel; Croxton, 2010).

Em um sistema altamente restrito, as interrupções podem ser desastrosas. As estratégias de gerenciamento de riscos tradicionalmente se concentram na redução dos impactos de eventos disruptivos, através da redução da probabilidade de ocorrência do evento indesejado e de seus

efeitos, projetando sistemas para evitá-los ou absorver as suas possíveis consequências (Hosseini; Barker; Ramirez-Marquez, 2016); no entanto, uma deficiência do gerenciamento de riscos é sua incapacidade de caracterizar adequadamente eventos de baixa probabilidade e alto impacto, principalmente para o caso de eventos imprevisíveis (Pettit; Fiksel; Croxton, 2010), tal como a pandemia do Covid-19 que revelou a falta de resiliência em muitas cadeias de suprimentos, quando redes complexas falharam devido a interrupções nos nós locais e em sua propagação pelo efeito cascata (Ivanov, 2021-). Nesse aspecto, o conceito de resiliência da cadeia de suprimentos pode preencher essa lacuna e complementar os programas de gerenciamento de riscos existentes nas empresas, permitindo assim que uma cadeia de suprimentos sobreviva a interrupções imprevistas (Pettit; Fiksel; Croxton, 2010).

4.1.1 Resiliência na Cadeia de Suprimentos

Estudos sobre resiliência na cadeia de suprimentos são relativamente recentes; os primeiros estudos relevantes sobre o tema começaram a surgir no início dos anos 2000, quando autores como Christopher e Peck (2004), Manuj e Mentzer (2008), Wagner e Bode (2008), Ponomarov e Holcomb (2009), Pettit, Fiksel e Croxton (2010), entre outros, apresentaram algumas definições e teorias sobre a importância da resiliência na cadeia de suprimentos, motivados por uma série de disrupções severas ocorridas no início do século 21 (Ivanov, 2021-).

O projeto e gerenciamento de uma cadeia de suprimentos não apenas eficiente, mas resiliente, capaz de continuidade operacional apesar de interrupções severas, “é imperativo e tem sido destacado na literatura e na prática nas últimas duas décadas” (Ivanov, 2021, tradução nossa). De fato, cadeias de suprimento estão sujeitas a interrupções provenientes de eventos causados tanto por catástrofes naturais, como furacões, terremotos ou inundações, quanto por ameaças provocadas pelo homem, como terrorismo, greves e pandemias, e seus efeitos prejudiciais podem ser bastante pronunciados se não abordados no momento certo (Pettit; Croxton; Fiksel, 2013). Eventos disruptivos - “inesperados, que interrompem o fluxo normal de bens e materiais em uma cadeia de suprimentos e têm um impacto negativo severo nas operações e no desempenho da cadeia de suprimentos” (Ivanov, 2021, p. 11, tradução nossa) - normalmente apresentam baixa probabilidade com elevado impacto, “variam imprevisivelmente em tipo, escala e natureza, são intermitentes e irregulares para serem identificados, estimados e bem previstos, e podem ter efeitos negativos de curto ou longo prazo” (Hosseini; Ivanov; Dolgui, 2019, tradução nossa).

Organizações e suas cadeias de suprimentos devem desenvolver capacidades de resiliência proativas e reativas para aumentar o nível de resposta e capacidade de recuperação tanto no pré-

desastre quanto no pós-desastre (Chowdhury; Quaddus, 2017). Essa capacidade de adaptação e recuperação também se manifesta na definição de Christopher e Peck (2004), que adotam o conceito de Resiliência referindo-se à capacidade da cadeia de suprimentos retornar ao seu estado original ou adaptar-se a um novo estado mais desejável, após uma disrupção. Implícita nessa definição de resiliência está a noção de "flexibilidade" e "adaptabilidade", dado que o estado desejado pode não ser necessariamente o original.

4.1.2 Formação da Resiliência na Cadeia de Suprimentos

Em seu trabalho seminal resultado de estudo sobre como aumentar a resiliência da atividade econômica a todos os tipos de ameaças potenciais, Christopher e Peck (2004) apresentam quatro princípios gerais que sustentam a formação de resiliência nas cadeias de suprimentos: Agilidade com flexibilidade, Redesenho do processo para decisões fundamentais sobre *sourcing*, Colaboração para a transparência das informações entre os elos da cadeia de suprimentos e a consequente criação de uma Cultura de gestão de riscos na cadeia de suprimentos. A Figura 3 a seguir detalha esses princípios.

Figura 3 – Princípios Formadores de Resiliência na Cadeia de Suprimentos

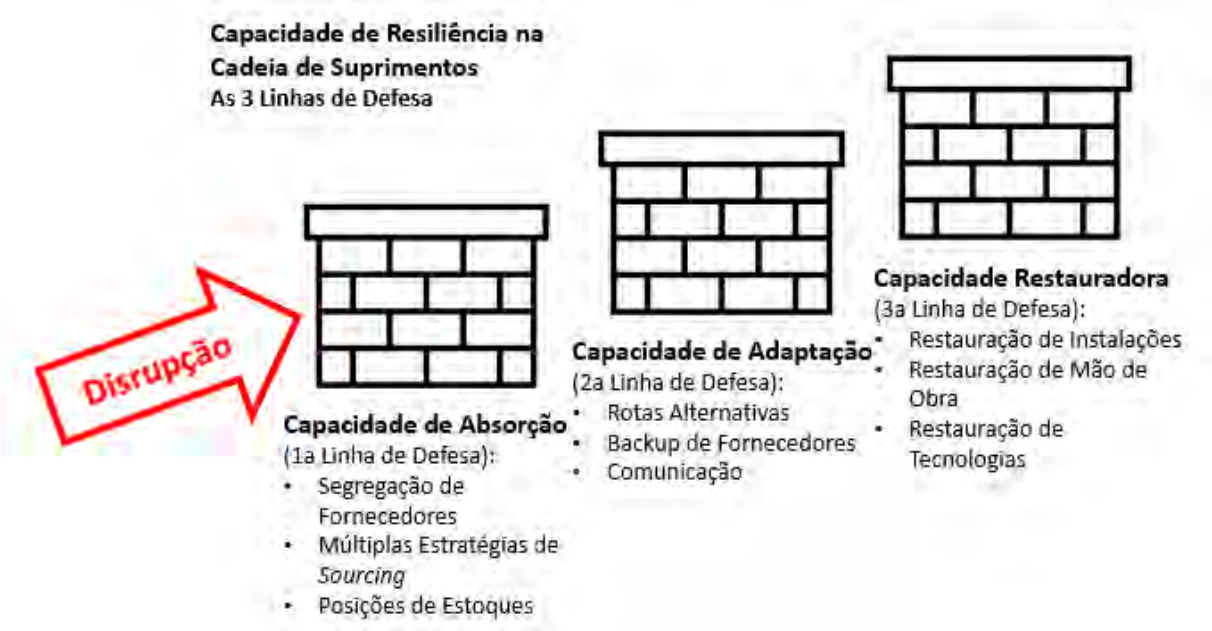
Cadeia de Suprimentos Resiliente Adaptado de Christopher e Peck (2004)			Mapeamento de pontos e caminhos críticos
		Conhecimento da CS	Mapa de riscos com vulnerabilidades e links críticos da rede
		Estratégia para Supply base	Desenvolvimento de fornecedores para melhorar suas práticas de gerenciamento de riscos
	Reengenharia recursos incorporados que podem melhorar a resiliência da CS.	**Redesenho da CS**	Estratégia baseada em Real Options
			Trade-off eficiência vs redundancia
	Colaboração	**Planejamento colaborativo**	Troca de informações entre elos da CS
	participantes da CS com alto nivel de colaboração		Transparência dos riscos nos elos da CS
	Agilidade capacidade de reagir rapidamente a eventos imprevisíveis	**Visibilidade**	Visão upstream e downstream
		Velocidade e Aceleração	Processos simplificados, redução de lead times de entrada e redução de tempo sem valor agregado
	Cultura criação de uma cultura de gestão de riscos em todos os elos da CS	**Equipes dedicadas à gestão de riscos**	
		Avaliação de riscos na tomada de decisão	
		Comprometimento da alta gestão	

Fonte: Adaptado de Christopher e Peck (2004)

Ivanov (2021) considera que um dos indicadores da resiliência da cadeia de suprimentos está na capacidade de se perceber e antecipar a evolução do efeito cascata. Uma disrupção pode causar a interrupção em um nó da cadeia de suprimentos de vários estágios, propagando e desencadeando falhas nos elementos da rede como um efeito dominó e a consequente degradação de desempenho da cadeia. Colaboração e Visibilidade da cadeia de suprimentos de ponta a ponta podem acelerar a detecção e mitigação do efeito cascata.

Hosseini, Ivanov e Dolgui (2019) propõem uma estratégia de formação da resiliência na cadeia de suprimentos composta de três linhas de defesa da organização: a Capacidade de Absorção, para repelir e suportar os impactos de disrupções; a Capacidade de Adaptação, para minimizar consequências da disrupção e sua propagação; e a Capacidade Restauradora, para recuperar o nível de desempenho para operações normais de maneira econômica, quando as Capacidades de Absorção e Adaptação não forem suficientes (vide figura 4).

Figura 4 – As Três Linhas de Defesa na Cadeia de Suprimentos



Fonte: Adaptado de Hosseini, Ivanov e Dolgui (2019)

Os autores listam as principais características e elementos considerados nas estratégias de formação de resiliência: Agilidade ou a capacidade de responder de forma rápida, suave e econômica a mudanças repentinas na oferta ou demanda; Visibilidade, uma visão transparente dos estoques ao longo de toda a cadeia de suprimentos, das condições de demanda e suprimento e dos cronogramas de produção e compra; Flexibilidade, capacidade de empresas de se adaptarem a ambientes em mudança com o mínimo de esforço e tempo; Colaboração, capacidade de duas ou mais empresas trabalharem juntas de forma eficaz; Compartilhamento de Informações, que envolve a troca e o compartilhamento de informações entre elos da cadeia de suprimentos antes e depois de uma interrupção.

Chowdhury e Quaddus (2017) desenvolveram uma escala de medição hierárquica e multidimensional para resiliência na cadeia de suprimentos usando o conceito de Capabilidade Dinâmica (*Dynamic Capability View*) O estudo assume que as cadeias de suprimentos resilientes devem ter características Proativas (Prontidão da cadeia de suprimentos, Flexibilidade, Eficiência, Redundância, Integração, Força no Mercado e Capacidade Financeira), Reativas (Resposta rápida e Recuperação) para gerenciar vulnerabilidades da cadeia de suprimentos. Adicionalmente, a escala de Resiliência proposta introduz um novo construto, a Qualidade do Design da cadeia de suprimentos, que tem implicações gerenciais significativas no sentido de melhorar a qualidade do projeto da cadeia de suprimentos, com atenção à Concentração e Densidade, Complexidade e Criticidade da cadeia para reduzir sua vulnerabilidade (Chowdhury; Quaddus, 2017). A escala de Resiliência proposta foi testada em empresas do setor de manufatura no sul da Asia.

Pettit, Croxton e Fiksel (2013) desenvolveram e validaram uma ferramenta de medição de Resiliência intitulada SCRAM – *Supply Chain Resilience Assessment and Management*, no qual os autores propuseram dois construtos como suporte à Resiliência: Vulnerabilidades - fatores fundamentais que tornam uma empresa suscetível a interrupções e, Capabilidades - atributos que permitem a uma empresa antecipar e superar interrupções (Pettit; Fiksel; Croxton, 2010).

4.1.3 O Uso de Ferramentas de Manufatura Enxuta (*Lean*) para Resiliência

Os diversos modelos que endereçam a resiliência na cadeia de suprimentos são dinâmicos. Esse dinamismo é consequência de resiliência ser um processo de aprendizado e melhoria contínua para as organizações, seja por meio da experiência com incidentes disruptivos, ou por meio do conhecimento das vulnerabilidades ou ainda pela simulação de eventos que proporcionem treinamento e aprendizado contínuo (Fiksel *et al*., 2015). Porém, em relação à operacionalização da resiliência, como a tradução da teoria para a prática ainda não foi alcançada de forma satisfatória, gestores e acadêmicos devem estar atentos para explorar a possibilidade do uso de técnicas de excelência operacional na gestão da cadeia de suprimentos (Upadhyay *et al*., 2022).

Entre as técnicas de excelência operacional, destacam-se as ferramentas tradicionalmente usadas nos processos de manufatura enxuta (*lean*), conceito desenvolvido para atender aos desafios de competitividade global e que podem ajudar na elaboração de estratégias organizacionais de outras áreas de negócios, para evitar atrasos e interrupções da cadeia de suprimentos e para alcançar maior resiliência através de gestão dos impactos de eventos

disruptivos (Hussain *et al.*, 2022). De fato, organizações poderiam se beneficiar ao transformar seu desempenho organizacional por meio de práticas *lean* bem integradas e sustentáveis (Keating; Hanger-Kopp, 2020).

Há um crescimento no número de modelos e abordagens que unem os princípios *lean* ao conceito de resiliência (Habibi Rad; Mojtahedi; Ostwald, 2021); alguns frameworks e ferramentas aplicados na manufatura enxuta têm sido propostos e adaptados para auxiliar no planejamento e melhoria de desempenho da cadeia de suprimentos (Garza-Reyes *et al*., 2018). Assim como a implementação bem-sucedida de práticas *lean* e de resiliência nas cadeias de suprimentos pode contribuir para alcançar um maior nível de competitividade por meio da redução de custos e de riscos externos (Govindan *et al*., 2015), as ferramentas *lean* também podem ser aplicadas especificamente em processos baseados em serviços (tais como os modelos de enfretamento de eventos disruptivos), apesar da necessidade de alguns ajustes em função das características dos serviços e de suas diferenças para processos da manufatura (Gupta; Sharma; Sunder M., 2016). Ruiz-Benítez, López, Real (2018), ao estudar o desempenho operacional e econômico da relação entre práticas *lean* e a resiliência, revelaram que as práticas *lean* aplicadas na cadeia de suprimentos atuam como "mecanismos impulsionadores e fortalecedores de práticas de resiliência" (Ruiz-Benítez; López; Real, 2018).

Assim, ferramentas de planejamento *lean* para a melhoria contínua de processos organizacionais poderiam ser estendidas à gestão dos processos de resiliência na cadeia de suprimentos. Especificamente, ferramentas que envolvam a retroalimentação da informação (tais como benchmarking e simulações) e que abranjam tanto a disseminação de práticas de aprendizagem individual e organizacional quanto o aprendizado contínuo. Entre os ciclos de retroalimentação da informação frequentemente adotados nas organizações, tem-se como destaque o ciclo PDCA (Costella, 2008).

4.1.4 Resiliência e o Ciclo PDCA

O ciclo PDCA (*PLAN* - Planejar/ *DO* - Executar / *CHECK* - Monitorar / *ACT*- Agir) é um processo iterativo que permite buscar melhorias contínuas de processos enquanto atinge os objetivos finais, e é amplamente aplicado em diversas áreas pois pode ser usado para monitorar continuamente a melhoria do desempenho em relação a KPIs pré-definidos (Radej; Drnovšek; Begeš, 2017). Foi originalmente desenvolvido na década de 30 por Walter A. Shewhart, porém foi William Edward Deming quem, nos anos 50, propagou o método que permitiu desenvolver melhorias de processo a nível organizacional (Silva; Medeiros; Vieira, 2017). Atualmente, o ciclo PDCA é caracterizado não somente por sua abordagem de melhoria contínua de processos,

mas também por ser considerado uma filosofia introduzida na cultura organizacional das empresas gerando aprendizado contínuo e criação de conhecimento em diversas áreas (Realyvásquez-Vargas *et al*., 2018).

O ciclo PDCA é formado por quatro estágios (Gorenflo; Moran, 2009) ou fases que colaboram para o objetivo de Melhoria Contínua:

1. Planejar (*PLAN*): Nesta fase são identificadas as oportunidades de melhorias que são posteriormente organizadas em uma matriz de prioridades. O objetivo estabelecido deve ser materializado através de uma "declaração de objetivo", que deve ser mensurável e o público-alvo deve ser definido. O processo é desenhado e sua situação atual é definida por meio de dados consistentes; as causas do problema são determinadas e possíveis soluções são propostas para resolvê-lo. O plano de ação é construído. Campos (2013, p. 111) argumenta que essa primeira fase pode ser simplificada em outras cinco etapas: 1. Identificação do Problema; 2. Estabelecimento da Meta; 3. Análise do Fenômeno; 4. Análise do Processo e 5. Plano de ação.

2. Executar/Mitigar (*DO*): Fase em que se pretende implementar o plano de ação para se atingir a melhoria (ou mitigar consequências de eventos disruptivos), selecionar e documentar a informação sobre os impactos gerados. Além disso, eventos inesperados, lições aprendidas e conhecimentos adquiridos devem ser considerados e registrados.

3. Monitorar/Estudar (*CHECK*): São analisados os resultados das ações implementadas na etapa anterior. Hora de refletir sobre a análise e considerar também qualquer informação adicional que tenha surgido. É realizada uma comparação "antes x após" verificando se houve melhorias significativas após aplicadas as ações e se os objetivos estabelecidos foram alcançados. Para tal, podem ser utilizadas várias ferramentas de apoio, como o gráfico de Pareto ou histogramas. Deve-se documentar as lições aprendidas, o conhecimento adquirido e quaisquer resultados surpreendentes que surgiram.

4. Agir (*ACT*): Esta fase marca o ponto culminante do ciclo, com a análise sobre se a melhoria desejada foi alcançada conforme articulado na "declaração de objetivo". As lições aprendidas são registradas e amplamente divulgadas, e o objetivo é agir de acordo com o que foi aprendido. Nesta fase as opções incluem:

- Adotar: Padronizar a melhoria se o objetivo mensurável foi alcançado. Deve-se estabelecer um mecanismo para que os executores do novo processo meçam e monitorem os benchmarks regularmente para garantir que as melhorias sejam mantidas. Gráficos de

controle podem ser usados para monitorar o desempenho e divulgar os avanços. A matriz de prioridades deve ser revisitada e atualizada para que nova prioridade seja selecionada, reiniciando o ciclo.

- Adaptar: Pode-se decidir por repetir os testes, coletar dados diferentes, revisar a intervenção ou ajustar a metodologia dos testes, se dados suficientes não foram coletados, se as circunstâncias mudaram (por exemplo, equipe, recursos, política, ambiente etc.) ou se os resultados do teste ficaram um pouco aquém da meta de objetivo mensurável. Nesse caso, após adaptado o plano de ação volta-se à fase "Executar/Mitigar (*DO*)".
- Abandonar: Caso não haja clara materialização de melhorias, o projeto é abandonado e um novo projeto é iniciado. É considerada fase de fechamento do ciclo PDCA e início de novo ciclo.

O ciclo PDCA (Planejar/Executar/Monitorar/Agir) também está presente na norma brasileira ABNT NBR ISO 31000 (2009), que estabelece que a melhoria contínua no processo de gestão de riscos corporativos pode ocorrer através de (1) Planejamento e Estabelecimento de metas de desempenho organizacional; (2) Execução do plano de ação (3) Monitoramento, mensuração e análises críticas dos resultados e (4) Subsequentes reavaliação dos processos, sistemas, recursos, capacidade, habilidades e a divulgação do desempenho, fechando o ciclo de retroalimentação (ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009). Um dos órgãos governamentais que adota o modelo proposto pela ABNT é o Tribunal de Contas da União (TCU), que desenvolveu um modelo para contribuir com a melhoria contínua dos modelos de gestão de risco adotados pela administração pública brasileira. O modelo TCU é composto por quatro dimensões que de forma implícita representam o PDCA: Ambiente, que envolve planejamento, políticas e recursos; Parcerias, fomentando colaboração contínua; Processos, que envolvem a identificação, análise, resposta e monitoramento constante; e Resultados, que fomentam o aprendizado e a retroalimentação, fechando o ciclo PDCA (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, 2018).

Vários estudos propõem a aplicação do ciclo PDCA na otimização de processos de gestão da resiliência nas operações da empresa:

Hussain *et al*. (2022) estudaram o uso de ferramentas de manufatura enxuta para ajudar organizações na formatação de estratégias para maior resiliência por meio de melhor coordenação, comunicação, capacitação e conscientização. Os autores usam o caso de Operações em Catástrofes como eventos que podem ter suas estratégias de gerenciamento das

operações baseadas em ferramentas *lean,* como o PDCA, por ser um processo iterativo que permite buscar melhorias contínuas e que pode ajudar a monitorar o desempenho das atividades de socorro e a eficácia das intervenções implementadas, projetadas para alcançar a resiliência. Fatores como capacitação, treinamento, clareza de papéis e missões, comunicação robusta, proatividade no compartilhamento de informações, suprimentos de bens de socorro e o papel da comunidade local também são importantes (Hussain *et al.*, 2022).

Scholten, Scott e Fynes (2014) desenvolveram um framework integrado de resiliência da cadeia de suprimentos, com base no PDCA, investigando as interdependências entre o conceito de resiliência definido em literatura e os processos de gerenciamento de desastres comumente utilizados em eventos operacionais. O framework foi validado usando-se dados reais das operações de ajuda em resposta ao furacão Katrina, ocorrido em 2005 no sul dos Estados Unidos (Scholten; Scott; Fynes, 2014).

Figura 5 – Processo de Gestão de Catástrofes

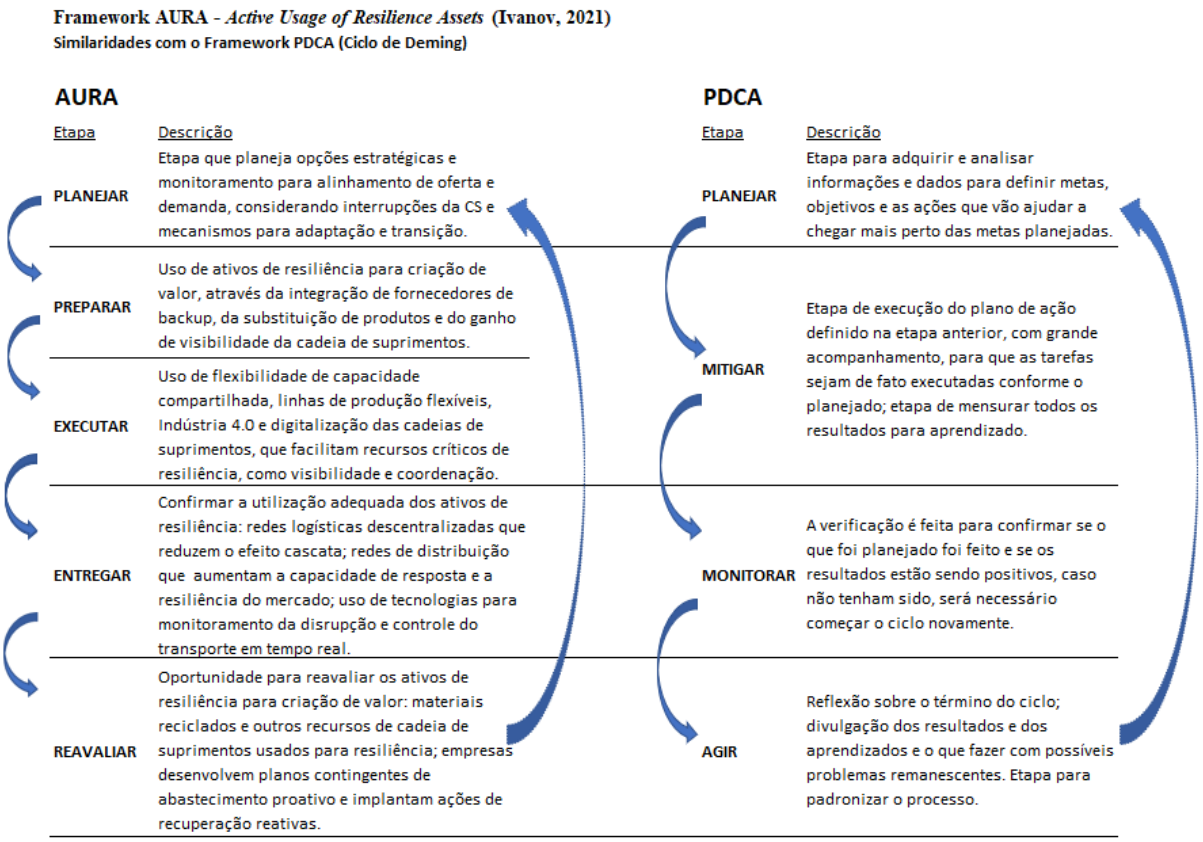


Fonte: Adaptado de Scholten, Scott e Fines (2014)

Ivanov (2021b) apresenta a abordagem AURA - *Active Usage of Resilience Assets*, que considera a resiliência "como um componente inerente, ativo e criador de valor das decisões de gerenciamento de operações" (Ivanov, 2021b, tradução nossa), um conceito mais amplo e proativo de resiliência, composta dos estágios de resistência à interrupção seguida do estágio de recuperação. O framework AURA se assemelha ao modelo PDCA de Deming, por apresentar uma metodologia de gerenciamento de processos através de forte controle e

padronização das atividades planejadas, retroalimentação do sistema de gestão com melhores práticas e com o objetivo de diminuir os erros durante a gestão para a resiliência.

Figura 6 – Similaridades do Framework AURA com o ciclo PDCA de Deming



Fonte: Adaptado de Ivanov (2021b), O autor

As assertivas relacionadas à Gestão da Cadeia de Suprimentos Resiliente encontram-se no Apêndice B.

4.2 Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas

A inovação tecnológica é importante para a organização pois permite que essa melhore seus processos e atualize a forma como entrega suas ofertas, reduzindo o risco de comprometer sua competitividade e crescimento (Rush; Bessant; Hobday, 2007). Porém, o conhecimento tecnológico não é facilmente adquirido, imitado ou transferido entre as empresas; a transferência requer necessariamente aprendizado uma vez que as tecnologias são tácitas e seus princípios nem sempre são claramente compreendidos; logo, obter o domínio de uma nova tecnologia requer habilidades, esforço e investimento por parte da empresa (Lall, 1992).

O conhecimento e desenvolvimento da tecnologia oferece inúmeras oportunidades de mercado que surgem com a inovação tecnológica. A tecnologia multidisciplinar e dinâmica, quando aplicada na cadeia de suprimentos, fomenta práticas de colaboração como forma de obter o conhecimento tecnológico necessário. Além disso, os desenvolvimentos na tecnologia da informação (TI) proporcionam às empresas alcançarem um grau de controle nas cadeias de suprimentos, reduzindo os custos de transação relacionados ao controle dos fluxos de mercadorias (Boon-itt; Wong, 2011). O uso da TI como meio para melhorar a integração da cadeia de suprimentos tem se destacado na literatura sobre inovação, tendo sido a TI considerada uma ferramenta essencial no apoio às decisões logísticas estratégicas e operacionais (Paulraj; Chen, 2007), pois o gerenciamento da cadeia de suprimentos em um ambiente dinâmico e orientado pela demanda requer conectividade, cooperação e coordenação habilitadas pela tecnologia da informação (Kumar, 2001). De fato, a TI aumenta a eficiência da cadeia de suprimentos, fornecendo informações em tempo real sobre a disponibilidade do produto, nível de estoque, status da remessa e requisitos de produção (Radstaak; Ketelaar, 1998).

A fim de neutralizar suas vulnerabilidades, uma cadeia de suprimentos pode desenvolver capabilidades que garantam sua sobrevivência a longo prazo. Define-se “capabilidade” (*capability*) como uma capacidade de fazer algo; define-se “capabilidade tecnológica” (*technological capability*) como o processo pelo qual um conjunto de recursos de TI podem ser adquiridos, implantados, integrados e reconfigurados para atender aos objetivos de negócios da empresa (Li; Chan, 2019). Estudos indicam que empresas com avançada capabilidade tecnológica exibem desempenho atual e sustentado superior quando comparadas ao desempenho médio do setor (Santhanam; Hartono, 2003). A literatura sugere que habilidades como flexibilidade, agilidade, adaptabilidade e visibilidade são apenas alguns recursos gerenciais comumente discutidos em relação ao desenvolvimento de capabilidades na cadeia de suprimentos.

Rush, Bessant, Hobday (2007) identificaram um conjunto de habilidades essenciais em gestão da inovação que podem descrever o estágio de desenvolvimento de capabilidade tecnológica da empresa, permitindo que essa possa selecionar a tecnologia adequada para criar vantagem competitiva estratégica:

- Uma consciência inicial da necessidade de mudança e vontade de começar a procurar dentro e fora da empresa por possíveis incentivos (gatilhos) para a mudança;

- A busca dos gatilhos para mudança, captando sinais do mercado ou de dentro da empresa, sobre as mudanças necessárias e as oportunidades potenciais para novos desenvolvimentos tecnológicos; trata-se de capacidade de escanear e monitorar eventos e tendências tecnológicas internas e externas, que possam afetar a empresa ou oferecer oportunidades de ganhos de competitividade;
- O desenvolvimento de competências essenciais para se tornar e permanecer competitiva, revisando seus pontos fortes tecnológicos e construindo uma vantagem competitiva em áreas específicas, podendo assim proteger e explorar sua propriedade intelectual;
- O desenvolvimento de sua estratégia de tecnologia através de processo pelo qual visão, objetivos e prioridades são definidos e comunicados, permitindo à empresa escolher quais atividades de tecnologia conduzir internamente e quais terceirizar para parceiros;
- A avaliação, por meio de alguma forma de benchmarking ou estudos de viabilidade, das opções tecnológicas disponíveis e acessíveis, permitindo à empresa escolher rapidamente entre as soluções concorrentes e identificar as mais apropriadas;
- A aquisição da tecnologia; uma vez que uma nova opção de tecnologia é decidida, a empresa precisa implantar os recursos para explorá-la, seja criando tecnologia por meio de R&D interno ou adquirindo tecnologia por meio de parcerias ou licenciamento de tecnologia;
- A implementação, absorção e operação da tecnologia dentro da empresa, envolvendo estágios de desenvolvimento, planejamento e gerenciamento de projetos até se obter um ajuste bom e viável;
- O aprendizado contínuo para a construção de competências tecnológicas, envolvendo a reflexão e revisão de projetos e processos tecnológicos da empresa, aprendendo tanto com os sucessos quanto com os fracassos, pois para aprender a gerenciar melhor as competências tecnológicas, uma empresa precisa desenvolver métodos internos de melhoria contínua para capturar sistematicamente conhecimento relevante de sua própria experiência e de outras empresas;
- A construção de vínculos e incentivos externos, colaborando com fornecedores externos de tecnologia e serviços relacionados, tais como empresas de consultoria, institutos de pesquisa e universidades.

O conceito de capabilidade, quando aplicado à busca e uso da tecnologia como ferramenta para ganho de vantagem competitiva, é fortemente relacionado com a capacidade de absorção

(*absorptive capacity*) (Rush; Bessant; Hobday, 2007). Define-se “capacidade de absorção” como a “capacidade de reconhecer o valor do novo conhecimento externo, assimilá-lo e aplicá-lo para fins comerciais" (Cohen; Levinthal, 1990, tradução nossa), tendo como premissa a necessidade da organização ter algum conhecimento prévio relacionado ao tema, para poder assimilar e usar esses novos conhecimentos (Cohen; Levinthal, 1990). Zahra e George (2002) argumentam que a capacidade de absorção é formada por quatro capacidades distintas: capacidade de Aquisição, ou a busca de novos conhecimentos; capacidade de Assimilação, referente à compreensão dos novos conhecimentos; capacidade de Transformação, indicando como o novo conhecimento pode ser usado no contexto dos problemas da empresa e do conhecimento existente; e capacidade de Aplicação, ou como fazer a implementação de ações possibilitadas pelo novo conhecimento (Zahra; George, 2002).

4.2.1 Inteligência Artificial (AI) e Tecnologias Digitais

A tecnologia de informação desempenha um papel crucial na viabilização de transações nas cadeias de suprimentos; porém, criar uma infraestrutura de informação adequada para fazer a interface com os membros de uma cadeia de suprimentos sempre foi um desafio às empresas (Yücesan, 2016). De fato, um aspecto crítico para o desempenho da cadeia de suprimentos da empresa está na capacidade de aplicação de ferramentas de TI, tanto na captura quanto no monitoramento de informações críticas sobre os principais parâmetros de disponibilidade operacional e de desempenho da cadeia, todos relacionados a eficiência, otimizações operacionais e custos da cadeia de suprimentos (Qrunfleh; Tarafdar, 2014). Portanto, ações que promovam a flexibilidade e a integração da cadeia de suprimentos, aumentando a sua confiabilidade operacional, ao mesmo tempo em que garantem a capacidade de resposta ao cliente, impactam positivamente o desempenho da cadeia de suprimentos e consequentemente o desempenho da empresa (Qrunfleh; Tarafdar, 2014).

Wu *et al*. (2016) afirmam que o uso das tecnologias inteligentes transforma as cadeias de suprimentos em Cadeias de Suprimentos Inteligentes (*Smart Supply Chain*) caracterizadas por serem: Instrumentadas, onde a informação é obtida principalmente por máquinas usando sensores, RFID, entre outros; Interconectadas, onde todas as operações e ativos estão conectados; Inteligentes, tomando decisões que otimizam o desempenho da cadeia; Automatizadas, quando a maioria dos processos é automatizada para substituir recursos menos eficientes; Integradas, tendo a informação compartilhada em todos os elos da cadeia e, Inovadoras, quando estabelecida a rotina de desenvolver novas soluções para resolver quaisquer problemas que ocorram ao longo da cadeia de suprimentos.

Para Scholten, Sharkey Scott, Fynes (2019), disrupções e outras circunstâncias que confrontam diariamente as cadeias de suprimentos são oportunidades para que as empresas busquem aumentar sua flexibilidade operacional, desenvolvendo e implementando soluções personalizadas de tecnologias digitais avançadas nos seus processos mais vulneráveis. Recentes desenvolvimentos em tecnologia avançadas de informação, tais como Internet das Coisas (IoT), Indústria 4.0, Inteligência Artificial (AI), entre outras tecnologias digitais antes inacessíveis, estão transformando a cadeia de suprimentos, permitindo que estas operem analisando os dados coletados em tempo real e com base em decisões autônomas (Feldt; Kontny; Wagenitz, 2019).

Monostori (2018) indica maior robustez e resiliência das cadeias de suprimentos por meio da identificação mais rápida das prováveis interrupções, através do uso de soluções "ciber-físicas", ou seja, sistemas computacionais colaborativos que estão em intensa conexão com o mundo físico circundante (do qual esses sistemas fazem parte) e com seus processos em andamento, fornecendo e utilizando, ao mesmo tempo, serviços de acesso e processamento de dados disponíveis na internet. Alguns componentes das soluções "ciber-físicas" são: IoT e redes de sensores, permitindo maior transparência com fornecedores e redes de distribuição; Big data e mineração de dados, suportados por ferramentas analíticas de dados baseadas em AI; Sensores "smart" dotados de capacidade analítica com inteligência própria e; Ferramentas de acoplamento dos mundos físico e virtual, que permitem que processos sejam mapeados na esfera virtual, onde surge a oportunidade de simulação e otimização, "por um lado, olhando para o futuro, ou seja, investigando as consequências das decisões atuais, e, por outro por outro lado, aprendendo com o passado com base nas informações armazenadas" (Monostori, 2018, tradução nossa).

Belhadi *et al*. (2021) conclui que a obtenção de um desempenho alto e duradouro da cadeia de suprimentos depende fortemente da capacidade da empresa de se beneficiar de seus recursos de processamento de informações, para operar e criar uma cadeia de suprimentos dinâmica e resiliente contra eventos inesperados e disruptivos. Suas descobertas postulam que a cadeia de suprimentos, durante esses eventos, pode manter ou até mesmo melhorar o seu desempenho por meio do uso de recursos de processamento e de informações fornecidas por capabilidades técnicas de AI, que permitam a adaptação dos processos operacionais da cadeia de suprimentos. De fato, a análise e monitoramento da cadeia de suprimentos está ganhando impulso significativo, levando a uma renovação das práticas de tomada de decisões baseada em dados usando Inteligência Artificial.

AI é formada por um conjunto de ferramentas, técnicas e algoritmos tais como *expert systems*, *machine learning*, *natural language processing*, *neural networks*, *speech and image recognition* (Dohale *et al.*, 2022), usados para permitir que um sistema composto por máquinas e equipamentos, adquira conhecimento a partir de informações e dados coletados de seu ambiente externo e administre essas facilidades cognitivas resultantes para apoiar seres humanos na realização de tarefas complexas (Belhadi *et al.*, 2022). Uma categoria de algoritmos representativa de AI é o aprendizado de máquina ou *machine learning* (ML), que permite que as máquinas aprendam com os dados disponíveis e operem em novos contextos muitas vezes sem intervenção humana (Grover; Kar; Dwivedi, 2022-).

Machine Learning é uma das tecnologias alternativas para empresas ganharem flexibilidade e confiabilidade operacional, usada para "obter previsões e julgamentos, analisando e aprendendo com grandes quantidades de dados históricos e sintéticos, para ajudar as pessoas a tomar decisões ideais" (Cheng; Yu, 2019, tradução nossa). Trata-se de tecnologia poderosa e vanguardeira para impulsionar a automação de processos e que, ao contrário da automação básica baseada em regras (que normalmente é usada para processos padronizados e previsíveis), pode lidar com processos mais complexos e aprender com o tempo, levando a relevantes melhorias em precisão e eficiência (Panikkar *et al*., 2021). A tecnologia ML permite que um sistema examine dados e deduza conhecimento, indo além de aprender ou extrair conhecimento, identificando e explorando padrões ocultos com simulações de treinamento. Dessa forma, os padrões aprendidos são usados para analisar dados desconhecidos, de modo que possam ser mapeados para os grupos de dados conhecidos, gerando um ciclo de mudança no paradigma de programação tradicional; ou seja, ML cria o modelo que se ajusta aos dados (Boutaba *et al.*, 2018).

Entretanto, como demonstrado anteriormente através da disponibilidade de publicações acadêmicas com foco em ML para predição de eventos disruptivos da cadeia de suprimentos, o tema ainda está sendo desenvolvido, apesar da crescente presença de aplicações de ML na rotina de pessoas e organizações, tanto em aplicações para reconhecimento de voz, detecção de fraudes bancárias, sistemas de recomendação de filmes e músicas em plataformas de streaming quanto em sistemas de busca de dados, entre outros (Rodrigues; Rodrigues; Rodrigues, 2021). Como um dos ramos da AI, os algoritmos de ML têm desfrutado de um aumento sem precedentes de aplicativos que resolvem problemas e permitem a automação em diversos domínios. Principalmente, isso se deve à explosão na disponibilidade de dados, às melhorias significativas nas técnicas de ML e ao avanço nos recursos de computação (Boutaba *et al.*,

2018), além da disponibilização de serviços de computação em nuvem por empresas como Google, Facebook e Amazon, que acelera a adoção de tecnologias de AI/ML para automatizar e digitalizar as cadeias de suprimentos (Dohale *et al.*, 2022).

4.2.2 AI/ML e Resiliência

A pandemia do covid-19 está fazendo com que organizações busquem tecnologias digitais avançadas como facilitadores essenciais para alcançar um nível mais alto de resiliência durante as crises pandêmicas. Jüttner, Maklan (2011) ressaltam que, embora seja possível mitigar alguns riscos da cadeia de suprimentos, organizações devem aceitar que as disrupções na cadeia de suprimentos são inevitáveis, e portanto devem aprender a adaptar suas rotinas e procedimentos para promover a resiliência da cadeia de suprimentos, aplicando proativamente estratégias que permitem que essa reaja e se recupere de tais incidentes. Nesse aspecto, oportunidades de aplicação de novas tecnologias de informação para ganhos na resiliência da cadeia de suprimentos merecem destaque.

Nauck, Usher e Weiss (2020) afirmam que riscos que podem impactar a continuidade operacional da empresa são representados por disrupções de alta consequência e baixa probabilidade, tais como riscos de interrupção digital ou falhas graves de controle de fabricação ou ainda riscos operacionais associados à cadeia de suprimentos, tornando-se oportunidade para adotar inovações disruptivas que podem levar os inovadores a "ganhar uma vantagem de mercado significativa sobre seus pares hesitantes" (Nauck; Usher; Weiss, 2020, tradução nossa).

Jauhar *et al*. (2023) considera que flutuações de demanda, principalmente em tempos de grandes disrupções, levam as empresas a sofrerem fortes perdas devido às distorções nos estoques. Empresas estão preocupadas em mitigar essa perda porém, apesar de AI/ML poder desempenhar um papel significativo na construção de cadeias de suprimentos resilientes, desenvolver modelos de AI/ML consome tempo e dinheiro. Os autores propõem o modelo NCAI (*No Code Artificial Intelligence*), uma solução de *drag and drop* que automatiza todo o processo de ciência de dados e que permite que empresas inexperientes em tecnologias digitais avançadas construam modelos de ML com base em informações de produção e reposição de estoque. A plataforma NCAI pode ajudar a melhorar o desempenho operacional, a confiabilidade e a resiliência da cadeia de suprimentos por meio de uma automação mais inteligente, melhor tomada de decisão e mais visibilidade dos processos da cadeia de suprimentos.

Matilda Bez e Chesbrough (2020) afirmam que uma empresa cria as capacidades necessárias para responder aos riscos e mudanças externas através dos seguintes recursos dinâmicos: o reconhecimento de um padrão de oportunidades e ameaças (a capacidade de detectar); a tomada de decisões oportunas para lidar com essas oportunidades ou ameaças (a capacidade de capturar e aplicar); e a execução das tarefas necessárias para abordar essas oportunidades e ameaças (a capacidade de transformar). O potencial de aplicar os recursos dinâmicos de detecção, captura e transformação de capabilidades para mitigar qualquer risco de interrupção real, objetivando evitar proativamente problemas futuros e melhorando a resiliência da cadeia de suprimentos é, de acordo com Grover, Kar, Dwivedi (2022), é uma das vantagens de AI/ML sobre outras inovações tecnológicas.

Para Belhadi *et al*. (2022), as técnicas tradicionais de modelagem não linear não têm sido capazes de abordar o problema de resiliência na cadeia de suprimentos, pois cadeias de suprimentos atuais lidam inevitavelmente com dados ambíguos e incompletos, coletados principalmente durante eventos disruptivos, abrindo espaço para a aplicação de técnicas poderosas de AI/ML.

Ao avaliar o papel da AI/ML na construção da resiliência na área de operações e produção, Dohale *et al*. (2022) identificou um conjunto de 17 Fatores Críticos de Sucesso (FCS) específicos para a guiar a adoção de AI em processos. Utilizando técnicas de priorização, os autores concluíram que Predição, Capacidade de Resposta, Recuperação, Flexibilidade e Robustez são os FCS mais influentes que afetam a resiliência da produção e operação durante os períodos de disrupção. O Quadro 6 – Implantação de AI/ML para Resiliência em Operações a seguir detalha esses fatores críticos de sucesso.

Quadro 6 – Implantação de AI/ML para Resiliência em Operações

Implantação de AI/ML para Resiliência em Operações		
Fatores Críticos de Sucesso	Descrição	Referência
Privacidade e segurança	Trata-se da capacidade de proteger os dados e a identidade dos usuários.	(Dora et al. 2021; Spanaki et al. 2021; Nayal, Raut, Priyadarshinee, et al. 2021)
Vantagem relativa e benefícios percebidos	Descreve a capacidade da inovação ser percebida em termos de vantagens.	(Verma and Bhattacharyya 2017; Dora et al. 2021)
Conexão entre visão e estratégia	É a capacidade de visualizar toda a cadeia de suprimentos e fornecer direções estratégicas para orientar as organizações a gerenciá-la.	(Belhadi, Kamble, et al. 2022; Cheng, Elsayed, and Huang 2021; Dora et al. 2021)
Captura e processamento de dados complexos em tempo real	Capacidade de tratamento e monitoramento dos dados gerados pelo sistema atualizado em tempo real.	(Cheng, Elsayed, and Huang 2021; Dora et al. 2021)
Comunicação e transparência	Capacidade do sistema de compartilhamento de informações em toda a cadeia de valor para manter a transparência nos seus diferentes estágios.	(Nayal, Raut, Priyadarshinee, et al. 2021; Orji and Liu 2020; Belhadi, Kamble, et al. 2022; Dora et al. 2021)
Flexibilidade	Trata-se da capacidade de reagir a mudanças na demanda e na oferta devido a interrupções internas ou externas por meio de ajustes estratégicos no sistema.	(Modgil et al. 2022; Nayal, Raut, Priyadarshinee, et al. 2021; Belhadi, Kamble, et al. 2022)
Preparação	Capacidade de fazer um sistema se preparar para uma disrupção visando mitigar rapidamente o risco no sistema .	(Cheng, Elsayed, and Huang 2021; Vaishya et al. 2020)
Capacidade de resposta	Capacidade do sistema de responder rapidamente, detectando e reagindo às mudanças que ocorreram devido a perigos inesperados (disrupções).	(Belhadi, Kamble, et al. 2022; Cheng, Elsayed, and Huang 2021)
Persistência	Capacidade de resistir às ameaças e absorver a consequência de persistir no desempenho desejado	(Cheng, Elsayed, and Huang 2021; Belhadi, Kamble, et al. 2022)
Predição	Capacidade de antecipar ameaças e suas consequências no desempenho dos sistemas para minimizar o impacto; notifica o tempo de ocorrência e a gravidade da ameaça com precisão	(Cheng, Elsayed, and Huang 2021; Nayal, Raut, Priyadarshinee, et al. 2021; Khan et al. 2021)
Desenvoltura	Capacidade do sistema de encontrar formas e recursos rápidos e inteligentes para superar as dificuldades e fornecer a rapidamente a funcionalidade desejada	(Kamalahmadi, Shekarian, and Parast 2021; Ivanov and Dolgui 2019; Chen, Fan, and Zhao 2021)
Recuperação	Capacidade do sistema recuperar o controle de ações ou processos durante ou após a disrupção.	(Rajesh 2019; Cheng, Elsayed, and Huang 2021)
Robustez	Capacidade de superar distúrbios para manter um alto desempenho do sistema, criando um sistema resiliente.	(Shen, Cassottana, and Tang 2018; Kusiak 2020b; Rajesh 2019; Belhadi, Kamble, et al. 2022; Cheng, Elsayed, and Huang 2021)
Proteção Ambiental	Trata-se de manter ou restaurar a qualidade das condições ambientais, reduzindo os riscos ambientais.	(Sen, Datta, and Mahapatra 2018; Davoudabadi, Meysam Mousavi, and Sharifi 2020; Izadikhah and Saen 2020; Dora et al. 2021)
Inovação Verde	É a capacidade de um sistema de minimizar o impacto sobre os recursos naturais e melhorar a capacidade dos usuários de usar a tecnologia verde.	(Sen, Datta, and Mahapatra 2018; Davoudabadi, Meysam Mousavi, and Sharifi 2020; Izadikhah and Saen 2020; Dora et al. 2021)
Competências Ambientais	Descreve as habilidades do sistema que levam a resolver problemas ambientais complexos e alcançar um futuro sustentável para competir nas dimensões ambientais.	(Stević et al. 2020; Izadikhah and Saen 2020; Dora et al. 2021)
Capabilidades Ambientais	Trata-se do aprimoramento das habilidades do sistema para realizar atividades que permitam superar os danos ao meio ambiente	(Izadikhah and Saen 2020; Stević et al. 2020;Sen, Datta, and Mahapatra 2018; Dora et al. 2021)

Fonte: Adaptado de Dohale et al. (2022); o autor

4.2.3 Sinais Fracos (*Weak Signals*)

A pandemia do Covid-19 testou a capacidade global de resposta a tal ameaça, despertando uma atenção renovada na segurança da saúde global, caracterizando o "novo normal" e revelando grandes deficiências nas iniciativas de preparação, resposta e recuperação a esses eventos disruptivos de larga escala. Entretanto, exercícios de simulação em países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) já previam como uma crise como a Covid-19 poderia se desenrolar, porém tais aprendizados não foram suficientemente acionados (Masys, 2021).

O termo "sinais fracos" (*weak signals*) foi introduzido por Igor Ansoff, que definiu sinais fracos como "indicações precoces imprecisas de eventos futuros significativos" (Ansoff, 1975), inicialmente para aplicação no contexto do planejamento e gestão estratégica de empresas através de análise de ameaças e oportunidades, entre outros exemplos. A detecção de sinais fracos é um processo contínuo de varredura de um ambiente em busca de pistas que indiquem a ocorrência de mudanças discretas no ambiente. Geralmente, essas pistas refletem eventos que ainda estão muito incompletos para permitir uma estimativa precisa de seu impacto ou para determinar uma resposta adequada (Burman; Aphane; Delobelle, 2016).

A importância de detectar sinais fracos é que, ao trabalhar com sistemas dinâmicos, adaptativos e complexos, é possível mostrar, ou pelo menos identificar, pistas de que um processo de mudança está começando, o que pode exigir uma resposta gerencial (Burman; Aphane; Delobelle, 2016). Como exemplo, Jacob e Habomugisha (2021) desenvolveram uma aplicação de algoritmos preditivos suportados por ML, juntamente com a vigilância por drones para capturar imagens e sinais indicativos da presença de mosquitos em áreas selecionadas, para apoiar a tomada de decisão e direcionar intervenções para eliminar vetores do mosquito da malária em Uganda. As intervenções são coordenadas como parte de uma intervenção mais holística/sistêmica e estratégica, que abrange todo o espectro de gestão de desastres (mitigação, preparação, resposta, recuperação).

Sinais fracos podem ser coletados em diferentes fontes e mídias, tais como por análises de patentes ou publicações, por questões ou soluções relacionadas à sustentabilidade ou ainda conversas informais relacionadas a mercados, por exemplo. Sinais fracos podem assumir qualquer forma de representação de informação; "eles podem ser vistos, ouvidos, cheirados,

sentidos ou provados" (Koivisto; Kulmala; Gotcheva, 2016, tradução nossa). Um estudo de Brynielsson *et al*. (2012) analisou o uso de sinais fracos para detectar terroristas "lobo solitário", indivíduos que preparam e cometem atos violentos sozinhos, fora de qualquer estrutura de comando e sem vínculos com grupos. Esses indivíduos costumam usar a internet para divulgar suas crenças e opiniões e obter informações para planejar um ataque. Os "rastros digitais" deixados na internet por possíveis terroristas solitários são considerados como sinais fracos, que podem ser coletados, fundidos e analisados (Brynielsson *et al.*, 2012). Pessoas também podem ser treinadas para identificar sinais fracos, como no caso de organizações nos campos de geração de energia nuclear, aviação e indústria espacial, onde os incidentes podem levar a consequências desastrosas, ou no caso de caminhoneiros ou estudantes atuando como alertas precoces de problemas de segurança nas estradas e escolas (Huang *et al.*, 2014).

O que tem facilitado a captura dos sinais fracos para antecipação de eventos disruptivos são as novas tecnologias como mineração de dados, *fuzzy clustering*, reconhecimento de padrões, *machine learning* entre outras, que permitem o manuseio e análise de grandes quantidades de informações apresentadas em diferentes formas (Koivisto; Kulmala; Gotcheva, 2016), inclusive através de reações humanas. Suprem e Pu (2019) desenvolveram o ASSED (*Adaptive Social Sensor Event Detection*), ferramenta com um mecanismo de processamento de eventos baseado em ML e demonstraram ser possível a detecção de eventos físicos através da captura de sinais fracos. O ASSED é um framework com baixa latência e alta escalabilidade, com atualizações contínuas de informações via aprendizado de máquina, usando dados de sensores físicos e redes sociais; foi aplicado na detecção de deslizamentos de terra identificando quase 350% mais deslizamentos de terra em comparação com abordagens estáticas, atingindo precisão de detecção de eventos de 98% em comparação com 76% para abordagens estáticas tradicionais (Suprem; Pu, 2019). Nesse aspecto, Ravishankar *et al*. (2022) propõem o uso de AI para monitorar e inspecionar sistemas de dutos, em substituição ao processo de inspeção de rotina, visando detectar causas, representadas por sinais fracos que contribuam para o desenvolvimento de danos ao duto, permitindo realizar manutenção preventiva em tempo hábil. A solução tecnológica DARTS – (*Drone and Artificial Intelligence Reconsolidated Technological Solution*), envolve integrar a tecnologia de drones à técnica de ML. A solução tem como objetivo detectar as possíveis causas-raiz, tais como tubos desalinhados e deterioração do sistema de suporte de tubos, que podem causar falhas críticas nas tubulações.

4.3 Processo de Redução dos Custos de Transação

A Teoria dos Custos de Transação (TCT), essencialmente uma teoria sobre a eficiência da governança aplicada a transações em geral (Ketokivi; Mahoney, 2020) e inicialmente usada na análise de alternativas relacionadas à decisão de integração vertical (*build x buy*) das organizações, também tem sido usada para estudar vários outros fenômenos organizacionais, entre os quais as relações da cadeia de suprimentos e suas implicações nas estratégias das empresas (Cuypers *et al.*, 2021).

Custos de transação são custos incorridos ao longo do relacionamento entre agentes e decorrem da incerteza ambiental, da racionalidade limitada, do oportunismo e da especificidade dos ativos (Cuypers *et al.*, 2021). Grover e Malhotra (2003) definem custos de transação como sendo o conjunto de custos de coordenação associados ao risco transacional e incluem os custos de troca de informações no processo de decisão associado à transação; o risco transacional refere-se ao risco de que outras partes na transação não honrarão suas responsabilidades acordadas (Grover; Malhotra, 2003).

A TCT explica as transações organizacionais, tanto internas como externas, e os custos relacionados (Roeck; Sternberg; Hofmann, 2020), bem como a eficiência da governança das transações e relações de troca em geral (Ketokivi; Mahoney, 2020). Williamson (1991) apresenta a TCT incluindo os custos para efetuar uma transação econômica, estabelecendo que a firma buscará minimizar os seus custos de transação, ao analisar os impactos das relações contratuais nas decisões de integração vertical e de governança. A firma fará a escolha da forma de organizar a atividade conforme lhe for mais econômica, optando entre economizar na produção de um bem ou serviço ou nos custos de transação (Williamson, 1991).

A TCT apoia-se em dois pressupostos comportamentais essenciais envolvendo os participantes engajados nas mesmas transações de mercado: a **Racionalidade Limitada** e o **Oportunismo**, e pode contribuir na explicação do funcionamento e das relações da Cadeia de Suprimentos uma vez que a Racionalidade Limitada, o Oportunismo e a própria relação entre os participantes da cadeia de suprimentos, aspectos presentes na TCT, podem influenciar na gestão da cadeia de suprimentos (Visentini; Augusto; De Souza, 2012).

Racionalidade Limitada

Agentes têm limites nas suas capacidades analíticas e de processamento de informação e, portanto, enfrentam restrições na formulação e resolução de problemas complexos, mesmo quando a informação está disponível. O pressuposto Racionalidade Limitada implica que existem custos para a aquisição e análise da informação e, consequentemente, diferentes

participantes terão acesso a diferentes conjuntos de informação (Cuypers *et al.*, 2021) . Isso torna um desafio tanto para os indivíduos quanto para as organizações capturar toda a complexidade das situações, dificultando a tomada de decisão dos gestores perante as transações (Roeck; Sternberg; Hofmann, 2020).

Para Simon (1979, p. 502) a racionalidade é limitada na tomada de decisão quando fica aquém da onisciência, ou seja, o tomador de decisão não atinge o conhecimento pleno sobre os aspectos associados à decisão, e desconhece todas as alternativas disponíveis para a tomada de decisão, gerando incerteza sobre eventos exógenos relevantes e consequentemente, resultando na incapacidade de calcular todas as consequências de cada decisão. Uma alternativa é proposta baseada no modelo de adaptação dinâmica das aspirações, no qual a melhor opção é aquela que melhor satisfaz a aspiração do tomador de decisão, e que pode ser feita com quantidades razoáveis de cálculos, usando informações incompletas e sem a necessidade de realizar complexo procedimento de otimização (Simon, 1979, p. 503).

A Racionalidade Limitada é consequência de maior incerteza e complexidade nas transações comerciais entre agentes participantes e da capacidade limitada desses agentes de processar as informações disponíveis, tornando inviável a formatação de contratos complexos que especificariam todos os cenários de incerteza e as contingências aplicáveis (Barney; Hesterly, 2004) e consequentemente dando origem a custos de transação mais altos. Assim, se existirem limites à capacidade das pessoas para processar e analisar informação, então mecanismos que levam ao acesso à informação por si só não serão suficientes (Cuypers *et al.*, 2021). Para Roeck, Sternberg, Hofmann (2020), novas tecnologias digitais podem apoiar os gestores durante o processo de tomada de decisão, fornecendo e permitindo um processamento mais rápido da informação. De fato, se a racionalidade não fosse limitada e se os agentes econômicos pudessem antecipar, sem custos, todas as contingências futuras, então contratos mais completos cobrindo qualquer resultado potencial poderiam ser materializados; nesta situação, não haveria custos de transação associados à contratação (Cuypers *et al.*, 2021). Porém, para Ketokivi e Mahoney (2020), embora as partes envolvidas na transação esforcem-se para confiar umas nas outras, a racionalidade limitada e a assimetria de informação torna praticamente impossível garantir a execução confiável de uma transação, em particular sob condições de incerteza; de fato, devido à racionalidade limitada, é impossível identificar *ex ante* qual parte estaria inclinado a agir de forma oportunista e em que condições (Ketokivi; Mahoney, 2020).

Oportunismo

Agentes nem sempre partilham informações completas, fornecem avaliações objetivas dos resultados prováveis ou comportam-se de forma cooperativa durante o processo contratual (Cuypers *et al.*, 2021). A incerteza e a racionalidade limitada levam a contratos incompletos, com cláusulas contratuais imperfeitas e nem sempre respeitadas, que aumentam a probabilidade de qualquer uma das partes na transação apoiarem-se no Oportunismo para maximizar seus ganhos (Ahluwalia; Mahto; Guerrero, 2020). O Oportunismo é associado ao comportamento de interesse próprio, em que agentes tomam ações que maximizam os seus resultados, podendo inclusive cometer atos de omissão visando resultados a seu favor (Cuypers *et al.*, 2021). Grover e Malhotra (2003) afirmam que o Oportunismo dá origem a maiores custos de transação, pois reflete um risco transacional elevado e as salvaguardas associadas a esses riscos resultam em custos de coordenação mais elevados. Consequentemente, quando enfrentam um elevado nível de comportamento oportunista, os gestores tendem a internalizar as transações para reduzir esse risco (Grover; Malhotra, 2003).

As ações esperadas no comportamento oportunista, de interesse do agente, podem se manifestar temporalmente *ex-ante*, ou seja, a partir do momento em que o agente toma uma posição aética antes de se efetivar a transação, ou *ex-post*, em que o comportamento aético se verifica durante a vigência do instrumento contratual que rege o relacionamento entre as partes (Farina; Azevedo; Saes, 1997, p. 78).

A presença do Oportunismo em algumas partes da cadeia de suprimentos demanda vigilância constante, aumentando os custos de transação no curto prazo, até que mecanismos de salvaguarda sejam determinados e que transações fiquem sob a supervisão de uma organização, com mandato hierárquico e estrutura de governança que permita o monitoramento do comportamento dos agentes através da supervisão direta, da auditoria e de outros mecanismos de controle, evitando-se a informalidade contratual (Cárdenas; Lopes, 2006).

Em um cenário sem risco de comportamento oportunista, não haveria necessidade de governança uma vez que os agentes sempre estariam dispostos a honrar suas promessas e resolver contestações entre si à medida em que essas se manifestam. Porém, no caso de riscos inerentes aos processos de negócios e às transações, tais como acidentes e disrupções que afetam contratos e processos de gestão das organizações, é importante conceber salvaguardas que permitirão que a continuidade dos negócios ocorra mesmo face aos riscos; nesses cenários, o oportunismo pode tornar-se importante fator para o processo de planejamento de alternativas (Cuypers *et al.*, 2021).

A TCT não propõe que o comportamento oportunista ocorra de forma generalizada, mas sim que uma proporção de agentes se comportará de forma oportunista em determinadas situações, sendo difícil prever quem será oportunista e quando isso se manifestará (Cuypers *et al.*, 2021). Na gestão da cadeia de suprimentos, por exemplo, as condições de incerteza e complexidade que caracterizam tanto a Racionalidade Limitada quanto o Oportunismo forçam as partes atuantes a incorrer a maiores custos de transação associados com suas negociações em curso, pois a limitação cognitiva dos agentes econômicos afeta suas capacidades de antecipadamente prever e estabelecer medidas corretivas para qualquer evento que possa ocorrer quando da realização de uma transação (Cuypers *et al.*, 2021).

Além dos pressupostos Racionalidade Limitada e Oportunismo, para efeito de análise da TCT, deve-se considerar a transação como sendo a unidade básica de análise e, segundo Williamson (1991, p. 281), esta deve ser avaliada em função das dimensões que a caracterizam no desenvolvimento do bem ou serviço: a **Frequência** das transações, a **Incerteza** quanto aos resultados e a **Especificidade dos Ativos** envolvidos.

4.3.1 Frequência das transações

Custos de transação se manifestam na interface entre uma empresa e seus fornecedores; quanto maior for o número de fornecedores e a frequência com a qual a empresa transaciona com esses fornecedores, maior será o potencial de fricção nesse relacionamento, e os consequentes custos de transação (Choi; Krause, 2006). A frequência das transações envolve variáveis relacionadas ao planejamento de produção das partes envolvidas nas transações, e tipicamente esse planejamento é fundamentado em informações confidenciais de mercado e de demanda, entre outros; Ketokivi e Mahoney (2020) avaliam que ferramentas de planejamento de produção como *just-in-time* podem ser mandatórias para a gestão da frequência das transações, requerendo o fornecimento sequencial em curtos espaços de tempo para o fornecedor, o que por outro lado pode afetar a continuidade operacional através de maiores riscos de interrupção de fornecimento.

Segundo Farina; Azevedo, Saes (1997, p. 88), a frequência também é importante na escolha da estrutura de governança uma vez que a repetição não somente dilui os custos fixos mas também permite a construção de uma reputação por parte dos agentes envolvidos na transação. A repetição reduz a assimetria *ex-ante* de informações entre os agentes, tornando o resultado da transação mais previsível e reduzindo os custos de transação associados, estabelecendo um compromisso confiável e aumentando a barreira ao comportamento oportunista; de fato, para

Farina, Azevedo, Saes, (1997, pag. 91) a frequência da transação aumenta o valor presente dos ganhos futuros da transação e cria uma barreira ao oportunismo.

Ao atributo "frequência" é acrescentada a "duração" da transação, a fim de abordar não somente a repetição, mas também a intensidade com que a transação se manifesta. Nesse aspecto, tecnologias avançadas como AI/ML podem ajudar na tomada de decisão eficaz, permitindo a gestão da informação de forma transparente e em tempo real, acompanhando as etapas e a duração da transação, facilitando a partilha de conhecimentos e maior aprendizagem e reduzindo os riscos devidos aos conflitos e incertezas (Nayal *et al.*, 2022).

4.3.2 Incerteza (visão microeconômica; curto prazo)

Incerteza corresponde ao desconhecimento dos possíveis eventos futuros (North; Hart, 2006). Farina; Azevedo; Saes (1997, p. 91) identificam Incerteza como uma das dimensões da transação fortemente conectada ao pressuposto comportamental de Racionalidade Limitada em função de seu papel de evidenciar a incompletude dos contratos. Essa incompletude contratual é resultado da complexidade imposta à elaboração de contratos, quando gestores tentam gerar contratos que possam abordar todos os potenciais cenários de assimetria informacional entre os agentes. Entretanto, a limitação da capacidade cognitiva não permite que tais contratos sejam exaustivos em relação à completude de cenários futuros, e, portanto, não conseguem evitar lacunas que incentivem atitudes oportunistas das partes e, consequentemente, maiores custos de transação.

A Incerteza Comportamental reflete a dificuldade dos parceiros de negócios preverem como a outra parte se comportará em uma circunstância não prevista em contrato e também se manifesta quando as partes envolvidas não conseguem sequer antever seus próprios comportamentos em circunstâncias imprevistas e sem precedentes, levando a tentativa de redigir contratos abrangentes que possam cobrir a maior parte das contingências futuras relevantes, o que na maioria das vezes é inviável (Ketokivi; Mahoney, 2020). Para Cuypers *et al.* (2021), presume-se que agentes tomadores de decisões poderiam ser capazes de avaliar adequadamente o nível de Incerteza Comportamental numa transação, mesmo que essas avaliações sejam baseadas em suas percepções da realidade. Entretanto, a presença de assimetria de informações entre parceiros de negócios e a incapacidade de prever o comportamento dos outros agentes gera tensões que influenciam na forma como se relacionam os agentes em uma transação. Roeck, Sternberg, Hofmann (2020) argumentam que a assimetria de informações está mais ligada ao papel dos intermediários nas transações, que possuem informações privilegiadas e distorcem

essas informações em benefício próprio, dando origem à Incerteza para os outros interessados na transação. Para Govindan, Shaw, Majumdar (2021), a assimetria de informações se torna uma das fontes de incerteza quando compradores pressionam os fornecedores a reduzir custos para garantir contratos e, simultaneamente, adotar práticas de gestão estabelecidas por seus contratantes. Esse cenário cria incertezas entre compradores e fornecedores, uma vez que a tensão é inevitável à medida que ocorrem conflitos entre os objetivos e restrições de compradores e fornecedores (Govindan; Shaw; Majumdar, 2021).

Ketokivi e Mahoney (2020), estudando cadeias de suprimentos do setor automotivo, elaboram sobre diferentes manifestações que caracterizam a Incerteza, entre as quais a Incerteza Tecnológica, tomando como exemplo peças e acessórios que podem exigir investimentos específicos de engenharia por parte do fornecedor, o que significa que seu preço e qualidade exatos podem não ser conhecidos *ex ante*, ou ainda a incerteza na adoção de tecnologias que podem se tornar obsoletas antes do esperado; a Incerteza da Demanda, afetada por fatores econômicos não controlados pelos parceiros de negócios e que podem levar à renegociação de prazos e até ao cancelamento de pedidos. Zhuang *et al.* (2020), estudando características relacionadas aos projetos de desenvolvimento urbano, acrescenta à fonte de incerteza as questões imprevisíveis, geradoras de riscos, trazidas também pelo ambiente natural relevante; incertezas ambientais, tais como desastres naturais, podem trazer restrições substanciais ao desenvolvimento urbano.

4.3.3 Incerteza da Demanda

Farina, Azevedo, Saes (1997, p. 51) citam que, além da especificidade dos ativos, outras três dimensões poderiam influenciar a possibilidade de ocorrer uma ação oportunista: a incerteza do mercado, a expectativa de crescimento da demanda e a frequência com que a relação entre as partes é estabelecida. A incerteza quanto ao comportamento dos preços ou em relação ao crescimento do mercado pode incentivar (com intensidades diferentes) o oportunismo. Como exemplo, a incerteza quanto ao comportamento dos preços torna complexo um arranjo contratual factível, que possa ser firmado com antecedência e que enderece todos os cenários possíveis de precificação entre as partes. De forma diferente, a expectativa de crescimento da demanda gera uma expectativa de aumento dos negócios e pode influenciar positivamente o interesse das partes na continuidade da relação, reduzindo um cenário de oportunismo; isso porque os custos de uma ação oportunista podem crescer para as partes, uma vez que a comparação do valor presente dos benefícios conjuntos pode ser maior do que o ganho imediato

de uma das partes que se aproveita de lacunas contratuais em benefício próprio. Nesse aspecto, a frequência com que a relação entre as partes é estabelecida pode representar o potencial fluxo futuro de transações gerado pela relação bilateral, permitindo às partes avaliar o valor presente de ações oportunistas.

"Eficiência adaptativa" é definida por Farina, Azevedo, Saes (1997, p. 58) como sendo a capacidade de adaptação e resposta da organização às mudanças de rota em relação ao planejamento inicial. Essa capacidade permite o aproveitamento das oportunidades de lucro e crescimento da organização que está sujeita a mudanças disruptivas. Por outro lado, a adaptação a mudanças do mercado também impacta os custos de transação, uma vez que mudanças no meio ambiente de negócios, não antecipadas pelos agentes, podem implicar em modificações das transações existentes, demandando revisão de contratos e até mesmo a modificação da forma organizacional incialmente acordada entre os agentes para se relacionar no mercado. Assim, contingências imprevistas criam a oportunidade de lucro àqueles que mais rapidamente e eficientemente se adaptam às mudanças; porém, os custos de transação também precisam incluir os custos de adaptações a mudanças não previstas no ambiente de negócios.

4.3.4 Incerteza Tecnológica

Empresas são construídas suportadas por suas aspirações organizacionais. A aspiração organizacional de uma empresa é representada pelo contraste entre o seu desempenho, que pode navegar entre o sucesso ou o fracasso (Cyert; March, 1963). Um desempenho abaixo da aspiração organizacional pode desencadear uma busca insistente por inovação tecnológica para reparar as lacunas de desempenho, gerando decisões estratégicas relacionadas a escolhas entre manter ou alterar a tecnologia da empresa (Dong, 2021).

A racionalidade limitada dos gestores e a imprecisão dos resultados possíveis de cada decisão, em função da incerteza tecnológica, resulta na importância do feedback de desempenho de curto prazo para cada decisão, comparando desempenho e aspiração até satisfazer as escolhas tecnológicas (Cyert; March, 1963). A incerteza tecnológica está associada não apenas a uma nova tecnologia, mas também à defasagem tecnológica existente no mercado (Levinthal; March, 1981), às variações de preferências do consumidor (Teece; Pisano; Shuen, 2009) e aos riscos associados à mudança de estratégia. Dong (2021) define incerteza tecnológica como a volatilidade do valor comercial da tecnologia de uma empresa; essa volatilidade depende das "mudanças na preferência do cliente pelos produtos ou serviços de uma empresa com base em sua tecnologia" (Dong, 2021). (Chang, Lin, Sheu (2002) associam a incerteza tecnológica às

mudanças e imprevisibilidade do desenvolvimento da tecnologia de produtos e processos. Impactos negativos da incerteza tecnológica na cadeia de suprimentos podem ser amenizados pela integração da cadeia de suprimentos (Boon-itt; Wong, 2011).

4.3.5 **Especificidade dos Ativos**

Na TCT, os mercados proporcionam fortes incentivos à adequação no uso do ativo, permitindo às partes envolvidas na transação incorrerem em menores custos de instalação, operação e propriedade do ativo, reduzindo conflitos. Para ativos genéricos, por exemplo, conflitos entre as partes envolvidas na transação podem ser resolvidos minimizando o esforço conjunto, bastando as partes encerrarem a transação; ativos específicos, porém, apresentam elevados custos fixos de instalação, operação e manutenção, o que reduz as opções para maximizar os resultados e torna muito difícil a coordenação e gestão através dos mercados, principalmente no caso de integração vertical da cadeia de suprimentos, onde disrupções podem paralisar as operações e, além de gerar conflitos entre as partes envolvidas, podem gerar resultados catastróficos a empresa (Cuypers *et al.*, 2021).

Ativos específicos são ativos alocados para permitir a execução de uma transação, tornando-se dependente da continuidade dessa transação e somente reempregáveis com perda de valor (Farina; Azevedo; Saes, 1997, p.84). Para Williamson (1985), a especificidade dos ativos é o fator mais importante para a governança, pois na ausência desse, os agentes poderiam simplesmente terminar uma transação problemática e buscar alternativas no mercado.

A especificidade dos ativos descreve o nível de personalização de uma transação e se os ativos usados podem ser implementados em outro ambiente (Roeck; Sternberg; Hofmann, 2020). Ativos específicos podem ser objetos de disputa e barganha entre as partes envolvidas na transação uma vez que o valor gerado somente é maximizado quando há a continuidade do negócio; entretanto, segundo Rintala *et al.* (2021), empresas não se abstêm de terceirizar funções operacionais com ativos específicos às suas necessidades; de fato, não é incomum a terceirização logística em empresas nas quais a logística, além de ser percebida como uma função estrategicamente importante, seus gestores sentem-se apoiados, possuem a competência necessária para a tomada de decisão e estão favoravelmente dispostos a essa solução (Rintala *et al.*, 2021).

Segundo Farina, Azevedo, Saes (1997, p.86) todos os ativos possuem um componente especifico, porém essa especificidade se torna relevante a partir da presença dos pressupostos Racionalidade limitada e Oportunismo; esses pressupostos tornam importantes os riscos decorrentes da especificidade do ativo, pois é a limitação da capacidade cognitiva que impede

a antecipação de problemas de dependência bilateral criados pela especificidade do ativo, assim como é a incompletude dos contratos que pode favorecer o comportamento aético que leva ao oportunismo.

A especificidade dos ativos, conforme introduzida por Williamson (1985), implica que a parte que arcou com investimentos para a realização de uma transação especifica pode ficar sujeita a alguma ação oportunista das demais partes, uma vez que os investimentos específicos não poderiam ser utilizados de forma alternativa sem uma perda considerável (Farina; Azevedo; Saes, 1997, p. 50). Isso ocorre porque o uso de um ativo de forma específica gera um valor maior ao que seria obtido caso o mesmo ativo fosse utilizado em um cenário alternativo qualquer.

Williamson (1991, p. 281) destaca seis tipos de especificidade de ativos, permitindo mais clareza na identificação da forma como esse atributo se manifesta no ambiente de negócios e suas consequências no relacionamento bilateral entre agentes: 1. Especificidade locacional ou proximidade com a cadeia produtiva, que refere-se às condições que surgem quando um investimento é feito em locais próximos dos parceiros e cujos custos de instalação e/ou realocação são elevados (Cuypers *et al.*, 2021), refletindo decisões *ex-ante* para minimizar os custos de inventário e transporte (Ketokivi; Mahoney, 2020); 2. Especificidade de ativos físicos, tal como um componente específico desenvolvido para um processo produtivo também específico; 3. Especificidade de ativos humanos, representado pelo conhecimento tácito e pela prática, difícil de ser formalizada e transmitida a outros, indicando o valor que as competências, o conhecimento e a experiência dos ativos humanos têm para uma determinada transação e que surgem frequentemente através de vários processos de aprendizagem pela prática (Ketokivi; Mahoney, 2020); 4. Especificidade de marca, relevante no mundo das franquias; 5. Especificidade de ativos dedicados, representados por investimentos discretos feitos para atender aos requerimentos de um cliente específico e que deixariam o investidor com excesso de capacidade caso a transação fosse terminada prematuramente; Ketokivi e Mahoney (2020) afirmam que mesmo que o ativo não seja dedicado, o término prematuro do contrato seria um problema para o fornecedor que teria dificuldade para ocupar toda a capacidade do ativo no curto prazo; 6. Especificidade temporal, relevante no mercado de produtos perecíveis ou com prazo de validade, onde a capacidade de resposta dos recursos humanos no local é vital, pois os produtos podem se deteriorar rapidamente (frutas e legumes, por exemplo) e requerem manuseio na cadeia de suprimentos em tempo hábil, podendo demandar a integração vertical como salvaguarda. Teece, Pisano, Shuen (1997, p. 516) incluem como ativos específicos da empresa os ativos fundamentais para a postura estratégica da empresa, incluindo ativos de

reputação e relacionais, segredos comerciais, experiência em engenharia e certas instalações de produção especializadas.

Para Dyer (1997), trata-se de uma premissa central da TCT o aumento dos custos de transação à medida que os agentes fazem maiores investimentos específicos em ativos, uma vez que estruturas de governança mais complexas são demandadas para atenuar ou eliminar barganhas e discussões onerosas sobre os lucros gerados pelos ativos específicos. Para Hoffmann *et al*. (2013), os custos de transação definem a estrutura de governança estabelecida para gerir a relação entre mercado e firma e essa estrutura deve ser conforme a condição da firma para atuar de forma vantajosa no mercado, ou seja, "menores custos de transação podem receber dos mercados a melhor estrutura de governança, enquanto maiores custos de transação têm na integração vertical a melhor opção" (Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013). Essas vantagens podem ser temporárias ou duradouras, conforme a firma desenvolva a capacidade de absorver as disrupções do mercado e gerenciar as interrupções que possam interromper o curso normal de operação da firma. Portanto, a TCT pode ser aplicada para explicar o processo e a forma como as firmas interagem e se organizam ao longo da cadeia de suprimentos, com o objetivo de reduzir seus custos de transação e gerar eficiência e vantagens competitivas.

4.3.6 O Processo de Redução dos Custos de Transação

O Processo de Redução dos Custos de Transação (PRCT) tem recebido relevante atenção dos pesquisadores acadêmicos, que buscam investigar as características dos fatores formadores desse processo. Para Williamson (1985), o processo de redução dos custos de transação pode ser mais eficaz ao ser aumentada a frequência das transações. Isso ocorre porque um número maior de transações gera economias de escala para a condução de atividades terceirizadas. Além disso, à medida que os gestores lidam com transações recorrentes, a experiência de tomada de decisão ao lidar com transações semelhantes é aprimorada. E à medida que os gestores aprimoram sua experiência no gerenciamento de projetos, eles trazem maneiras inovadoras de implementar diversas táticas para cobrir os custos *ex ante* e *ex post*.

Pesquisadores argumentam que empresas terceirizam projetos de tecnologia da informação para minimizar os custos de transação. Sayeed (2008) conduziu pesquisa exploratória da relação entre os fatores "estágio de maturidade de terceirização" e "táticas de mitigação de custos de transação" empregadas por empresas clientes do processo de terceirização. Os dados sugerem que as abordagens de mitigação de custos de transação usadas por uma empresa variam com base no tamanho da empresa, bem como no nível de maturidade das atividades de terceirização offshore da empresa.

No entanto, os custos *ex-ante* e *ex-post* podem não ser transparentes para as empresas clientes. No caso de terceirização *offshore*, as empresas clientes encontram custos de coordenação que geralmente são maiores do que as despesas de terceirização *onshore*. Os maiores custos de coordenação resultam de complexidades legais decorrentes da elaboração e execução de contratos comerciais internacionais, superação de desafios culturais e atendimento às necessidades de comunicação e deslocamento. Em tais situações, empresas recorrem a processos de mitigação dos custos adicionais, reduzindo gastos com maiores bandas de comunicação e reforço de medidas de segurança em locais no exterior (Sayeed, 2008).

Dibbern, Winkler e Heinzl (2008) argumentam que a terceirização *offshore* envolve uma série de custos extras para o cliente e demandam alternativas para mitigar os custos de transação, definidos como todos os custos em termos de tempo, esforço e dinheiro gasto demandados para planejar, adaptar e monitorar a execução das tarefas sob estruturas de governança alternativas. Os autores propõem que a desagregação de custos extras de gerenciamento do cliente em custos mais específicos, incluindo custos para especificação e *design* de requisitos, transferência de conhecimento, controle e coordenação, fazendo a distinção entre custos de coordenação e controle, podem gerar efeitos como estratégias alternativas de mitigação de custos de transação, permitindo aos gestores examinarem separadamente as implicações desses custos no desempenho. Além disso, a desagregação de custos extras também permite uma melhor compreensão dos impactos dos custos extras não identificados e discutidos inicialmente no processo de contratação.

Novy-Marx e Velikov (2019) compararam a eficácia de técnicas de mitigação dos custos de transações financeiras examinando o desempenho de estratégias projetadas para serem transacionalmente eficientes em horizontes mais longos, comparando custos de negociação das técnicas mais comuns de mitigação de custos; para os autores, o custo de estratégias de negociação projetadas unicamente para maximizar retornos é significativamente maior do que o custo de estratégias de negociação que incorporam preocupações de implementação e são, portanto, projetadas com um foco na redução de custos de transação.

Cardoso, Fontainha e Leiras (2022) revisam a literatura acadêmica sobre os impactos dos desastres nas cadeias de suprimentos e as estratégias adotadas para minimizar seus efeitos adversos. Os autores fornecem *insights* para profissionais de cadeias de suprimentos sobre as principais estratégias de mitigação executadas para responder aos impactos nas cadeias decorrentes de desastres. Os estudos indicam que os principais impactos são: instabilidade da cadeia de suprimentos, escassez de suprimentos, interrupção de transporte e distribuição, interrupção de produção e operação, problemas de fluxo de caixa e redução de produtividade;

e as principais estratégias de mitigação de custos incluem agilidade, colaboração entre elos das cadeias de suprimentos, flexibilidade organizacional, compartilhamento de informações, gestão financeira e de estoque, transformação digital e o uso de tecnologias digitais avançadas (tais como inteligência artificial) e políticas governamentais adequadas, entre outras.

Carmel e Nicholson (2005) investigaram decisões de terceirização *offshore* como uma série de custos de contato, contrato e controle para iniciar e finalmente executar uma transação. Seu estudo indicou que clientes offshore de TI, bem como fornecedores, empregaram várias táticas para mitigar os custos de transação. Essas abordagens de mitigação pelos clientes incluíram: uso de principais contatos para manter o relacionamento entre o fornecedor e a empresa; acúmulo de experiência em terceirização *offshore* por meio de tentativa e erro e a ação gerencial de forte vigilância para identificar e superar o oportunismo. Por outro lado, os fornecedores usaram: presença *onshore*; redução dos custos de contato por meio da presença na Internet; utilização de contratos simplificados; utilização de canais de controle; utilização de especialistas e padronização de serviços. Um aspecto importante indicado por Carmel e Nicholson (2005) é o fator distância física entre cliente e fornecedor, que pode proporcionar ocasiões para a ocorrência de oportunismo. Para os autores, evitar o oportunismo do fornecedor envolve tomar medidas de precaução e implementar mecanismos de controle por parte do cliente. Nesse aspecto, o uso de tecnologias digitais avançadas de controle e acompanhamento de atividades pode ser um fator facilitador de ações limitantes de oportunismo.

4.4 Desempenho Operacional (Processo Produtivo e Transações)

Para agir rápida e eficientemente em toda a cadeia de suprimentos (CS), empresas precisam não somente estabelecer eficiência e capacidade de resposta rápida nas diversas regiões onde estão localizadas, mas também obter uma clara visibilidade da performance nos diferentes segmentos e processos; para isso, é necessário converter, em tempo real, vasta quantidade de dados de diversas fontes em informações significativas que subsidiarão estratégias e táticas para evitar perdas de produtividade e interrupções dos planos da cadeia (Moori; Cruz Basso; Nakamura, 2000).

A escolha de métricas de desempenho para acompanhar a performance da CS é um desafio importante porém complexo, pois muitas empresas não conseguem maximizar o potencial de sua CS por falharam em desenvolver as medidas e métricas de desempenho necessárias para avaliar totalmente suas operações. O uso de medidas adequadas no controle dos processos e acompanhamento da performance em uma CS pode ser alcançado, pelo menos em parte, por

meio do uso de indicadores (Gunasekaran; Patel; McGaughey, 2004). Beamon (1999) afirma que a complexidade inerente de uma típica CS implica em que a seleção de medidas de desempenho apropriadas e aplicáveis para sua análise seja particularmente crítica, uma vez que sistemas nos quais CS operam são geralmente grandes e complexos. Essa complexidade é refletida na pluralidade de modelos focalizados na medição da performance da organização, incluindo medidas financeiras e não-financeiras (Correia Lima; Rodrigues Ponte, 2006).

Medidas de retorno sobre o investimento que consideram variáveis aleatórias habituais, como demandas, preços e taxas de câmbio, são frequentemente usadas por tomadores de decisões estratégicas, mas a capacidade da CS manter-se operacional quando enfrentando cenários disruptivos, que podem afetar seriamente as capacidades e as operações de abastecimento, é uma dimensão importante a ser considerada (Klibi; Martel; Guitouni, 2010). Nesse aspecto, alianças estratégicas com fornecedores, parceiros de negócios, clientes e até com competidores são algumas linhas de ação adotadas por empresas para melhorar o desempenho, pois apesar da preocupação com uma precificação competitiva ainda ser relevante, empresas procuram fornecedores que trabalhem cooperativamente no fornecimento de serviços aprimorados, inovação tecnológica e design de produtos (Gunasekaran; Patel; McGaughey, 2004).

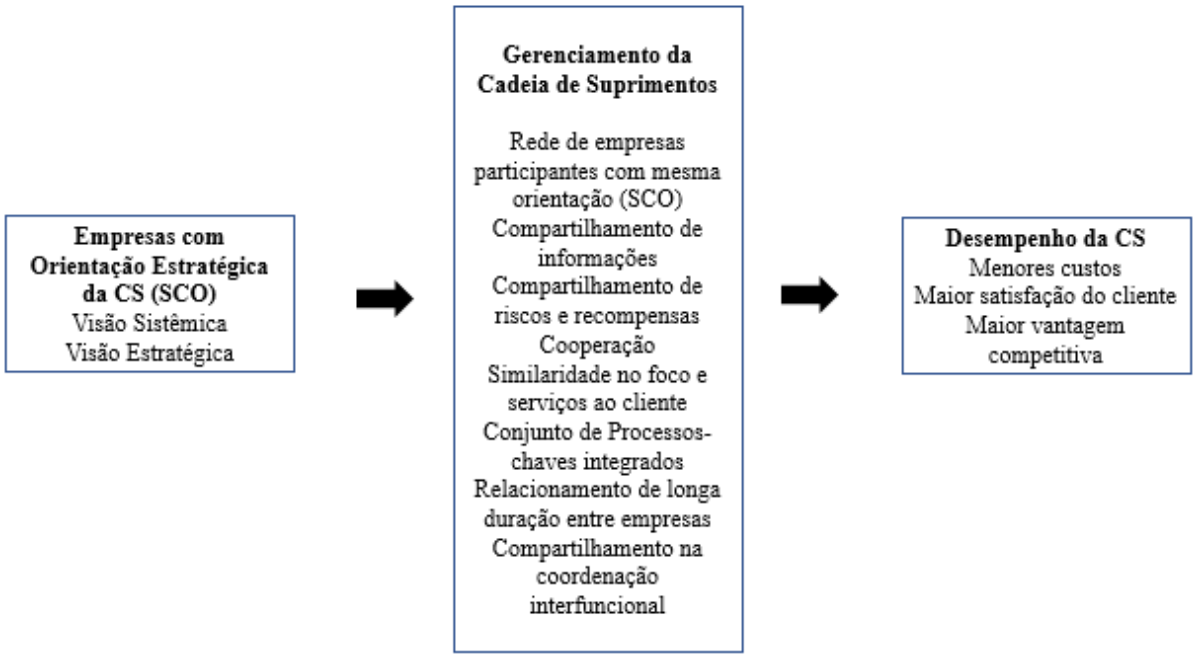
Para Beamon (1999), os sistemas de medição de desempenho da CS fundamentados fortemente no uso de custos como uma medida primária são inadequados por não serem inclusivos, e muitas vezes são inconsistentes com os objetivos estratégicos da organização por não considerarem os efeitos da incerteza. Um sistema de medição da CS deve enfatizar três tipos separados de indicadores de desempenho: medidas de utilização dos recursos (associadas ao nível de eficiência e lucratividade), medidas de produção (associadas ao nível de satisfação do cliente) e medidas de flexibilidade (associadas à velocidade de resposta às mudanças do ambiente de negócios) (Beamon, 1999).

Pesquisa de Qrunfleh e Tarafdar (2014), cujo objetivo é examinar o papel moderador da tecnologia de informação na relação entre estratégia e o desempenho da CS, considera que o desempenho aprimorado da CS está associado positivamente ao desempenho aprimorado da empresa; os autores relacionam o desempenho da CS com Flexibilidade, Integração e Capacidade de Resposta ao cliente. Flexibilidade é medida em função da capacidade dos participantes da CS de se adaptarem rapidamente e de forma eficaz às mudanças do mercado. Integração da CS é medida pela capacidade de coordenação conjunta, entre participantes da CS, da comunicação, das atividades e da tomada de decisão. Capacidade de Resposta aos clientes é medida pela capacidade dos participantes da CS responderem tempestivamente às necessidades

dos clientes. Assim, a Integração entre os participantes da CS aumenta a eficiência com que as informações são transmitidas, melhorando assim o desempenho da empresa, permitindo reduzir estoques e custos e melhorar indicadores de entrega no prazo. Da mesma forma, há uma alta correlação entre a Flexibilidade da CS e o desempenho da empresa, porque a capacidade da CS de se adaptar a mudanças terá um impacto positivo na capacidade da empresa de introduzir e entregar produtos que atendam às mudanças de hábitos da demanda (Qrunfleh; Tarafdar, 2014).

Mentzer *et al*. (2001) associam o desempenho da CS à sua orientação estratégica, ou seja, o "reconhecimento, por uma organização, das implicações sistêmicas e estratégicas decorrentes das atividades táticas envolvidas no gerenciamento dos vários fluxos em uma cadeia de suprimentos" (Mentzer *et al*., 2001, tradução nossa). Essa visão sistêmica e estratégica vai refletir na performance da cadeia através de menores custos, maior satisfação do cliente e consequentemente uma vantagem competitiva mais robusta para todos os elos da CS (Mentzer *et al.*, 2001). A figura 7 ilustra as relações entre SCO e SCM.

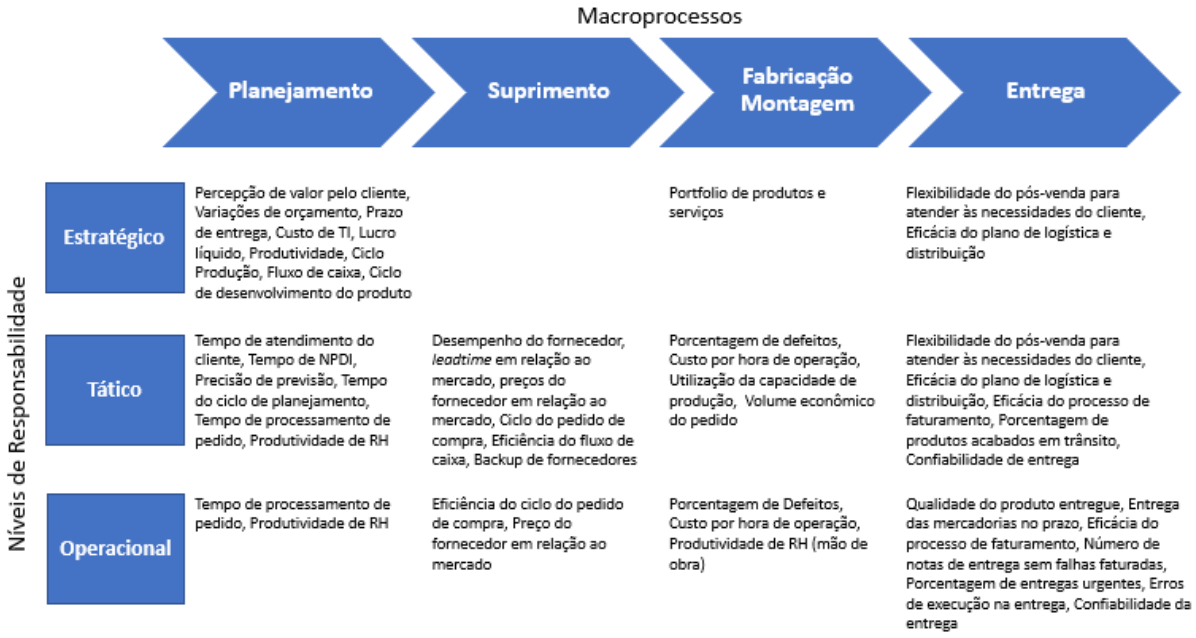
Figura 7 – Relação entre SCO e SCM e o Desempenho da CS



Fonte: Adaptado de Mentzer et al. (2001)

Gunasekaran, Patel, McGaughey (2004) afirmam que metas de medição devem representar os objetivos organizacionais e as métricas selecionadas devem refletir um equilíbrio entre medidas financeiras e não financeiras, relacionadas aos níveis estratégico, tático e operacional de tomada de decisão e controle. Para atingir os objetivos, empresas devem comparar processos habilitados pela cadeia de suprimentos com um conjunto de padrões, pois para serem controlados, os valores (indicadores) dos parâmetros do processo precisam ser mantidos dentro de um limite definido e permanecer relativamente constantes. Isso permitirá a comparação dos indicadores planejados e reais e, uma vez feito, os valores dos parâmetros podem ser influenciados por medidas para melhorar o desempenho ou realinhar o valor monitorado ao valor definido. Os autores propõem um *framework* para medição de desempenho da CS baseado em indicadores Estratégicos, Táticos e Operacionais, aplicados nas fases de Planejamento, *Suprimentos*, Fabricação e Entrega ao longo de toda a cadeia, formando uma matriz de 11 conjuntos de indicadores; esse framework, apresentado na Figura 8, foi validado com empresas de grande porte do Reino Unido.

Figura 8 – Indicadores de Desempenho da CS: Macroprocessos x Níveis de Responsabilidade



Fonte: Adaptado de Gunasekaran, Patel, McGaughey (2004)

Influência da Pandemia Covid-19 na Medição de Desempenho

O tema da medição de desempenho da CS tem evoluído rapidamente em função da pandemia de covid-19, que confrontou as CS com eventos sem precedentes de interrupções de oferta e

demanda: uma pesquisa na base de publicações científicas *Web of Science* realizada em maio de 2023, mostra que o volume anual de publicações endereçando o tema de "medição de desempenho" da CS cresceu 62% nos últimos 10 anos[2], com forte concentração de publicações entre 2020 e 2022. Isso porque, se por um lado, durante a pandemia instalou-se a incerteza da demanda, caracterizada pela alta imprevisibilidade do comportamento do consumidor; por outro lado, empresas tiveram que lidar com novas regras sanitárias e modelos de administração de recursos humanos, fechamentos de fábricas, fechamentos de fronteiras, bloqueios de instalações portuárias e falta de recursos de logística tais como a indisponibilidade de contêineres que afetou os prazos de entrega e transporte (Fonseca; Azevedo, 2020). Problemas de suprimentos causaram graves efeitos em cascata, particularmente em CS globais com estruturas enxutas, propagando-se ao longo de outras CS, demonstrando significativamente a sensibilidade dessas cadeias às mudanças no ambiente de negócios (Sardesai; Klingebiel, 2023).

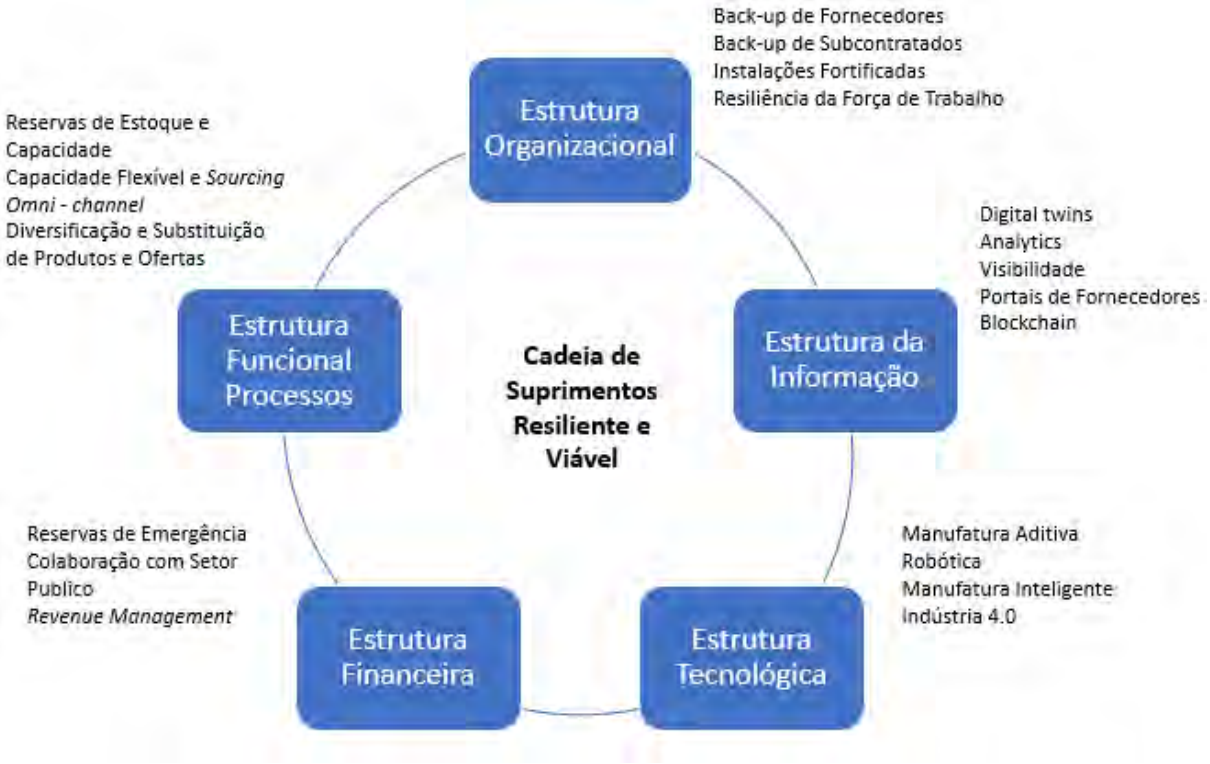
Medidas de desempenho da CS têm sido reavaliadas em função da performance das CS e do impacto causado globalmente durante a pandemia de covid-19. Profissionais e acadêmicos têm questionado os modelos mais tradicionais de gestão e avaliação da performance das CS em função de sua baixa confiabilidade para operar em cenários de incerteza (Alla; Bentalha; Bouhtati, 2022). O exemplo da pandemia de covid-19 mostra que, em casos de eventos extraordinários e altamente disruptivos, fatores relacionados à resiliência da CS à interrupção de suas operações precisam ser considerados para evitar colapsos e garantir o fornecimento de bens e serviços, apresentando uma performance aceitável para o cenário desafiador (Jomthanachai *et al.*, 2022). Assim, a seguir são apresentados alguns estudos mais recentes que propõem novas abordagens de endereçamento do tema de medição de desempenho da CS, considerando a atuação da cadeia em cenários disruptivos.

Ivanov (2020) propõe um modelo de replanejamento de desempenho da CS através do redesenho de suas estruturas para cenários de incerteza de longo prazo. Esse modelo permite uma CS viável onde a Resiliência é o foco central e principal de viabilidade, responsável pela proteção, adaptação e recuperação da CS. O desempenho da CS viável é medido por sua capacidade operacional de se manter e sobreviver em uma perspectiva de longo prazo, em ambientes de mudança, por meio da adaptação de estruturas e desempenhos de oferta e

[2] Pesquisa realizada em 15 de maio 2023 com os termos "supply chain" (Tópico) AND "performance" (Tópico) AND "measure" (Tópico) OR "measuring" (Tópico) and 2013 or 2014 or 2015 or 2016 or 2017 or 2018 or 2019 or 2020 or 2021 or 2022 (Anos da publicação)

demanda, mesmo em cenários disruptivos, fornecendo produtos e serviços para mercados e sociedades no escopo necessário (Ivanov, 2022). A figura 9 apresenta esse conceito.

Figura 9 – Desempenho de Cadeia de Suprimentos Resiliente e Viável



Fonte: Adaptado de Ivanov (2020)

Sardesai e Klingebiel (2023) avaliam que novos mecanismos e métodos para manter as CS viáveis são necessários em função de expectativas de que riscos disruptivos se tornem mais frequentes. Observaram que ambos os conceitos, Viabilidade e Resiliência da CS, requerem adaptações rápidas, envolvendo um replanejamento ou reestruturação em termos de reconfigurações da CS para mitigar os impactos de um evento de risco. Os autores propõem o uso dos conceitos de Eficiência e Eficácia na CS, medidos através de métricas de Custos e Níveis de Serviço, por serem considerados conjuntos de métricas subjacentes porém relevantes. Um método para análise multivariada de capabilidade de processo (*Multivariate Data Analysis*) - técnica analítica originalmente aplicada no controle estatístico de processo, que usa simultaneamente informações de várias fontes, tratando variáveis aleatórias relacionadas como uma entidade única e que permite apresentar um resultado global em função da relação entre as

variáveis envolvidas - foi utilizado para combinar adequadamente as métricas permitindo a avaliação de uma reconfiguração da CS.

Os autores propõem que a avaliação da reconfiguração da CS que proporcionará melhor performance seja feita através do Índice de Resiliência da Cadeia de Suprimentos (SCRI), indicador que permite a comparação rápida de possíveis cenários de reconfigurações. O indicador é calculado através da Análise de Resiliência da Cadeia de Suprimentos (SCRA), metodologia que usa o Nível de Serviço (como métrica de eficácia) e os Custos logísticos totais (como métrica de eficiência) em forma de análise multivariada. Ao estender a abordagem multivariada para incluir o nível de serviço e os custos logísticos, o SCRA calcula o SCRI, que permite avaliar cada opção de cenário de reconfiguração da cadeia de suprimentos de acordo com sua eficiência e eficácia sob disrupção. Os indicadores SCRA e o SCRI foram validados através de um estudo de caso de uma cadeia de suprimentos automotivo (Sardesai; Klingebiel, 2023).

O uso do indicador é importante no caso de eventos disruptivos como a pandemia de covid-19, em que se deve decidir rapidamente qual reconfiguração da CS é mais viável, pois o SCRI fornece o suporte estratégico necessário para avaliar as opções de reconfigurações em termos de sustentabilidade do processo a longo prazo. Além disso, segundo os autores, como a colaboração entre os parceiros da CS é de extrema importância para uma rápida adaptação diante de disrupções, o SCRI pode ser aplicado para apoiar esse processo de planejamento colaborativo, fornecendo uma métrica dimensionada e comparável para todos os parceiros (Sardesai; Klingebiel, 2023).

Jomthanachai *et al*. (2022) avaliam que é importante estar ciente das características e níveis de vulnerabilidade da CS quando se trata de desenvolver estratégias para enfrentar cenários disruptivos. Para os autores, embora desenvolver as métricas apropriadas seja um grande desafio, um problema maior é negligenciar o uso das métricas apropriadas para desenvolver estratégias. Pesquisas sobre métricas de medição envolvendo áreas relativamente inexploradas de vulnerabilidade, risco e resiliência da CS têm crescido e os autores entendem que a conscientização sobre vulnerabilidade e resiliência tem sido intensificada como consequência da pandemia do covid-19, que com sua "perturbadora magnitude totalmente sem precedentes... testa a vulnerabilidade e resiliência dos sistemas, incluindo a cadeia de suprimentos global" (Jomthanachai *et al*., 2022). Os autores propõem o uso da Análise Envoltória de Dados - DEA (*Data Envelopment Analysis*), técnica baseada em programação linear que permite identificar a possível fronteira de eficiência de um grupo ao mesmo tempo em que elabora comparações

entre recursos usados e resultados obtidos pelos membros do grupo (*Decision Making Units*). Modelagens DEA são frequentemente usadas para abordar questões de gerenciamento de riscos da CS, aplicadas ao processo de avaliação de riscos. O modelo *coherent* CoDEA é proposto para avaliação da eficiência global da CS, por ser um método que poderia avaliar uma cadeia de suprimentos complexa sem a presença de medidas intermediárias, com o objetivo de atingir uma eficiência de rede no estágio final.

O estudo aplica a avaliação de eficiência da CS baseada em risco econômico e resiliência, métricas usadas para avaliar a vulnerabilidade da CS global na pandemia. A vulnerabilidade tem uma relação positiva com o risco, mas uma correlação negativa com a resiliência. Foram feitas avaliações com dados de Singapura, Tailandia, Malásia, Indonésia, Vietnam e Filipinas. Membros da cadeia de abastecimento global foram alocados em três partes principais, conforme a definição da CS: um nó a montante, representando o fabricante que desempenha o papel dos exportadores; um nó intermediário do setor de logística e transporte que desempenha o papel de mediador; e um nó a jusante representando clientes internacionais que desempenham o papel dos importadores. O modelo CoDEA foi então aplicado para medir a eficiência da CS e os resultados para a vulnerabilidade da CS global mostraram ter o Vietnã apresentado maior resiliência (Jomthanachai *et al.*, 2022).

Le (2023) pesquisa as medidas de desempenho adequadas para medir a performance da CS alimentar nas situações de disrupção durante a pandemia de covid-19, investigando também como essas medidas de desempenho estão interligadas à resiliência da CS e à performance da organização. O acesso ao alimento está associado à sobrevivência do ser humano; portanto, para Le (2023) qualquer interrupção no fornecimento sem possibilidade de recuperação pode colocar em risco a vida humana. Nesse contexto, a resiliência da CS alimentar é definida como a capacidade da CS se recuperar e se adaptar às interrupções para manter a continuidade na resposta à demanda do consumidor durante a pandemia. Um conjunto de dimensões relacionadas foi adotado para compor o construto Medidas de Performance da CS (SCPM), usado para medir o desempenho de CS para a produção de alimentos diante de interrupções devido a desastres:

- Flexibilidade, representando a flexibilidade da empresa em ajustes estratégicos; uso de tecnologia para monitoramento e rastreamento de produtos da fábrica ao consumidor; disponibilidade de fontes de informação (para análise e previsão), processos e sistemas

de operação (para monitoramento, rastreamento de insumos) e o modelo de negócio, que atenda aos principais critérios de quantidade e qualidade do fornecimento;

- Diversidade, referindo-se à diversificação de uma função em resposta a uma mudança significativa na função; trata-se de diversificar a oferta de insumos desde que atenda a padrões de qualidade definidos;
- Eficiência de Suprimento, refletindo um estágio da CS em que a eficiência é avaliada em função de disponibilizar o produto certo (satisfaz a demanda do mercado e a demanda de consumo), na quantidade certa (satisfaz o potencial da demanda) e na qualidade assegurada, com visibilidade do processo e custos otimizados;
- Redundância, refere-se à reserva de capacidade intrínseca de produção, na qual insumos, equipamentos e máquinas, mão-de-obra e acessibilidade das condições de produção no contexto de localização são fatores importantes na prevenção, além de redundância relacionada ao fornecimento, transporte e logística;
- Robustez, grau de (in)dependência de outros fatores em termos de mercados, oferta e serviços. Na CS refere-se a robustez estática (estrutural, como tamanho da rede, seus elementos e ligações entre eles) e robustez dinâmica (operacional, processos dinâmicos)
- Agilidade, resposta rápida às incertezas do ambiente de negócios; é medida pela velocidade com que produtos e serviços são entregues, qualidade, oportunidades e inovação para se adaptar.

O quadro a seguir apresenta uma comparação das principais dimensões que caracterizam o desempenho operacional da CS, na visão pré e pós pandemia do Covid-19, para trabalhos de autores selecionados em função da data de publicação do trabalho e do número de citações.

Quadro 1 – Principais Dimensões de Medição de Desempenho Operacional da Cadeia de Suprimentos por Autores Selecionados

	Principais Dimensões na Medição do Desempenho Operacional da CS									
	Autores pré Covid-19					Autores pós Covid-19				
	Beamon (1999)	Mentzer et al. (2001)	Gunasekaran, Patel e Mcgaughey (2004)	Klibi, Martel e Guitouni (2010)	Qrunfleh e Tarafdar (2014)	Ivanov (2020a)	Moosavi e Hosseini (2021)	Jomthanachai et al. (2022)	Sardesai e Klingebiel (2023)	Le (2023)
Return on Investment	x	x	x	x	x		x	x	x	
Alianças Estratégicas		x	x	x		x				
Cooperação		x		x		x	x	x	x	
Precificação			x	x						
Inovação Tecnológica			x	x		x	x		x	x
Satisfação do Cliente	x	x	x	x	x		x		x	x
Produtividade	x		x							
Adaptabilidade					x	x			x	x
Integração		x			x					x
Comunicação						x		x		x
Compartilhamento de Riscos		x				x	x	x	x	
Diversificação						x				x
Redundância de Sistemas						x	x			x
Build vs Buy						x		x		x

Fonte: O autor

Em relação às alterações no foco e escolha das dimensões prioritárias para caracterizar o desempenho operacional da CS, na visão pré e pós pandemia do Covid-19, a seguir alguns comentários e análises são apresentados:

- Os autores pré-covid consideram fortemente a importância do desempenho financeiro (ROI) da CS relacionada à Satisfação dos Clientes na medição de desempenho da CS. Isso está refletido na própria definição de Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM), conforme elaborada tanto por Anderson e Katz (1998), para os quais SCM abrange o conjunto de processos para melhorar o desempenho da empresa, por meio da eliminação do desperdício e do uso mais eficiente das capacidades e tecnologias dos fornecedores internos e externos, quanto por Qrunfleh e Tarafdar (2014), que relacionam o desempenho da CS com Flexibilidade, Integração e Capacidade de Resposta às alterações de demanda do cliente;
- Integração, Alianças e Cooperação também recebem atenção de autores pré-covid, pois são dimensões relacionadas entre si (Mentzer *et al*., 2001) e que, quando compostas com Inovação Tecnológica, podem resultar em fator de competitividade que reflete na importância da Satisfação do Cliente (Gunasekaran; Patel; McGaughey, 2004); entretanto, nota-se a baixa importância considerada por autores pré-covid à

Comunicação, ao Compartilhamento de Riscos e à Redundância de Sistemas, dimensões essenciais para ganhos de Resiliência na CS (Ivanov, 2020b);

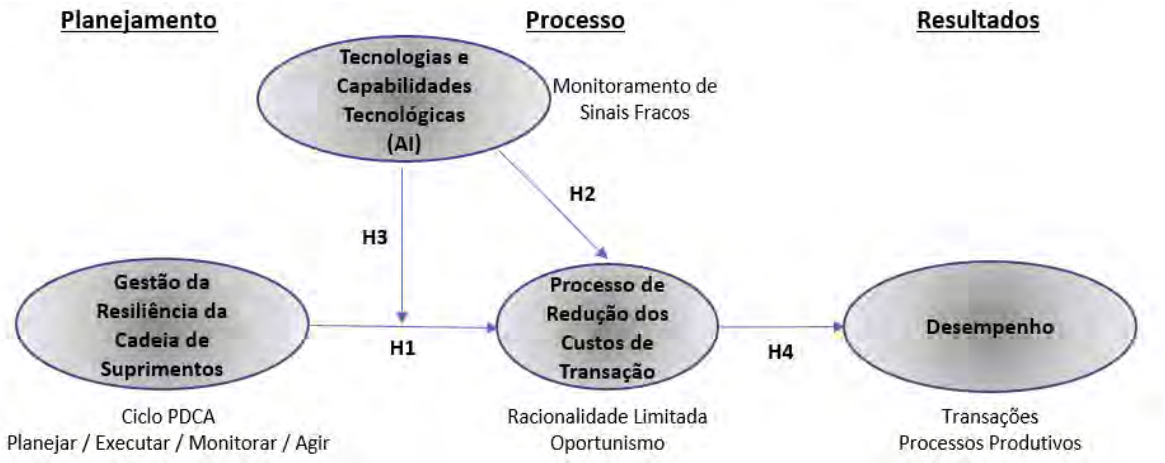
- Por outro lado, na avaliação de autores pós-covid, a CS viável tem na Resiliência o foco central e principal de viabilidade, responsável pela proteção, adaptação e recuperação da CS quando sujeita a eventos de grande impacto (Ivanov, 2020a); Sardesai e Klingebiel (2023) avaliam que ambos os conceitos, Viabilidade e Resiliência da CS, requerem adaptações rápidas de processos, refletidas em um replanejamento da CS que permita mitigar os impactos de um evento de risco; essa capacidade de replanejamento rápido está representada pela importância alocada na Cooperação, principalmente com o setor público (Ivanov, 2020a), no planejamento colaborativo (Sardesai; Klingebiel, 2023), na eficiência de grupo dos participantes da CS (Jomthanachai *et al*., 2022) e na criação de cenários de backup (Moosavi; Hosseini, 2021);
- A Inovação Tecnológica, para os autores pós-covid, está representada na utilização de tecnologias como blockchain e *digital twins* (Ivanov, 2020a), que permite flexibilidade (Le, 2023) para reconfigurar processos (Sardesai; Klingebiel, 2023) e criar backup preventivo (Moosavi; Hosseini, 2021) para lidar com eventos disruptivos;
- A importância da Adaptabilidade como dimensão de Desempenho da CS é indicada por Ivanov (2020a) através da reserva de capacidade operacional, da diversificação (Le, 2023) e do uso de ferramentas de simulação de cenários (Sardesai; Klingebiel, 2023);
- O Compartilhamento de Riscos está associado à Diversificação dos processos (Le, 2023), à visibilidade da CS (Ivanov, 2020a) que permite a criação e gestão de backup tanto de suprimentos (Moosavi; Hosseini, 2021) quanto de processos de produção e logística (Le, 2023);
- Finalmente, uma reflexão interessante é apresentada por Le (2023) e Ivanov (2020a) através do tema *Build vs Buy*, ou seja, a decisão da empresa de reduzir sua dependência de terceiros para gerir internamente sistemas e suprimentos, permitindo maior robustez da CS e maior capacidade de suportar disrupções (Le, 2023). Esse debate sobre os riscos da internacionalização produtiva, muito popular no final dos anos 90, volta a ter espaço na agenda dos gestores (Lins, 2020). Le (2023) e Ivanov (2020a) defendem a opção na qual a empresa possa absorver os processos mais importantes de suas operações, evitando dependência de terceiros e aumentando a chance de enfrentar colapsos e garantir a sua continuidade operacional.

5 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES

Empresas, ao se integrarem às cadeias de suprimentos, podem se desenvolver como membros de uma rede de empresas, gerenciando relacionamentos nessa rede desde os fornecedores originais até os clientes finais (Lambert; Enz, 2017), com o objetivo de maior efetividade na coordenação do fluxo de bens e serviços para dentro e fora da empresa (Mentzer *et al.*, 2001). Essa coordenação sistêmica pode reduzir as incertezas do ambiente de negócios e os riscos de oportunismos (Wang *et al.*, 2015), reduzindo os custos das transações (Grover; Malhotra, 2003).

A integração das empresas na cadeia de suprimentos pode também ser moderada pelas tecnologias e capabilidades tecnológicas, tais como aplicações de tecnologias digitais cujo uso proporciona um efeito significativo na integração de processos e na colaboração da cadeia de suprimentos (Benzidia; Makaoui; Bentahar, 2021). Adicionalmente, já se reconhece que o uso de ferramentas como *machine learning*, combinado com a disponibilidade de outras tecnologias digitais, pode impactar positivamente os processos de gestão através da automação de tarefas e suporte na tomada de decisão (Cuypers *et al.*, 2021), refletindo também na eficiência dos processos e na redução dos custos das transações de mercado. Esses efeitos diretos, que influenciam, medeiam e moderam as relações integrativas entre as empresas, são capturados em uma estrutura organizada conforme mostrado na Figura 10.

Figura 10 – Modelo Proposto de Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos



Fonte: O autor

Conforme ilustrado no Referencial Teórico descrito no item 4, há evidências teóricas de que, em ambientes competitivos e de alto riscos, as tecnologias digitais e capabilidades tecnológicas podem impactar em um desempenho operacional superior da cadeia de suprimentos. Esta tese

visa avaliar essas relações, bem como o efeito moderador (ou alavancador) das tecnologias digitais e capabilidades tecnológicas na relação entre gestão da cadeia de suprimentos resilientes e desempenho, sob a perspectiva dos custos de transação. O problema de pesquisa formalizado é: As Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas moderam a relação entre Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos e o Desempenho, na perspectiva dos Processos de Redução dos Custos de Transação? Para endereçar esse problema de pesquisa as seguintes hipóteses são formuladas:

H1: A Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos (GRCS) afeta positivamente o Processo de Redução de Custos de Transação (PRCT)

Esta hipótese sustenta-se no trabalho de Hosseini, Barker e Ramirez-Marquez (2016), no qual Resiliência está relacionada à redução dos riscos de interrupção dos processos operacionais e que, segundo Manuj e Mentzer (2008), Resiliência reduz a vulnerabilidade da cadeia de suprimentos e permite adiar os riscos por tempo suficiente para uma resposta rápida e apropriada (Hosseini; Ivanov; Dolgui, 2019). Essa velocidade de resposta da organização às mudanças de rota em relação ao planejamento inicial, definida como "Eficiência adaptativa" por Farina, Azevedo, Saes (1997), reduz o comportamento oportunista que afeta os custos de transação. Adicionalmente, H1 é sustentada pelo trabalho de Govindan (2015), que afirma que a Resiliência nas cadeias de suprimentos permite maior nível de competitividade por meio da redução de custos e de riscos externos, com maior transparência e visibilidade para os participantes da cadeia de suprimentos (Christopher; Peck, 2004), reduzindo as incertezas (Pettit; Fiksel; Croxton, 2010), evitando lacunas que incentivem atitudes oportunistas das partes (Farina; Azevedo; Saes, 1997) e permitindo que a firma priorize processos para minimizar os seus custos de transação (Williamson, 1991). Portanto, espera-se que haja um impacto positivo da Gestão Resiliente da Cadeia de Suprimentos no Processo de Redução dos Custos de Transação.

H2: Tecnologias Digitais e Capabilidades Tecnológicas (TechCT) influenciam positivamente o Processo de Redução dos Custos de Transação (PRCT)

A hipótese H2 baseia-se na pesquisa de Boon-Itt e Wong (2011), para os quais os desenvolvimentos na tecnologia da informação proporcionam às empresas alcançarem um grau avançado de controle nas cadeias de suprimentos, reduzindo os custos de transação relacionados ao controle dos fluxos de mercadorias. Também é sustentada pelas pesquisas de Paulraj e Chen (2007), Kumar (2001) e Radstaak e Ketelaar (1998), para os quais as tecnologias de informação

são consideradas ferramenta essencial no apoio às decisões logísticas estratégicas e operacionais, fornecendo informações em tempo real e reduzindo incertezas, proporcionando o gerenciamento da cadeia de suprimentos em um ambiente transparente com cooperação e coordenação habilitadas pela tecnologia. Adicionalmente, baseia-se nos estudos de Santhanam e Hartono (2003), que indicam que o uso de avançada capabilidade tecnológica resulta em desempenho atual e sustentado superior quando comparado ao desempenho médio do setor, pois essas organizações compartilham conhecimento (Lall, 1992), desenvolvem flexibilidade e visibilidade dos processos (Pettit; Croxton; Fiksel, 2013), colaboram com o ecossistema de parceiros de negócios ao longo da cadeia de suprimentos (Rush; Bessant; Hobday, 2007), reduzindo informações privilegiadas e ações de oportunismo (Farina; Azevedo; Saes, 1997) (Cárdenas; Lopes, 2006) e fortalecendo o Processo de Redução dos Custos de Transação (Sayeed, 2008). Portanto, espera-se que as Tecnologias Digitais e Capabilidades Tecnológicas influenciem positivamente o Processo de Redução dos Custos de Transação.

H3: Tecnologias Digitais e Capabilidades Tecnológicas (TechCT) moderam fortalecendo a relação entre Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos (GRCS) e o Processo de Redução dos Custos de Transação

Para esta hipótese, usaremos, entre outros, o trabalho de Ivanov (2021b) que propõe a adoção de novas tecnologias para a gestão da cadeia de suprimentos durante disrupções, permitindo visibilidade e transparência a todos os participantes da cadeia, reduzindo ações de informações privilegiadas e custos relacionados ao oportunismo. Esta hipótese também é sustentada pelos trabalhos de Boon-Itt e Wong (2011), Dong (2021), Levinthal e March (1981) e Teece, Pisano e Shuem (2009) que propõem a aplicação de tecnologias avançadas para reduzir a incerteza tecnológica e os custos associados a essa incerteza. H3 também tem respaldo no trabalho de Rush, Bessant e Hobday (2007), que exercita o aprendizado contínuo em tecnologias digitais e a colaboração com o ecossistema da cadeia de suprimentos no desenvolvimento de tecnologias avançadas de gestão, e o trabalho de Zahra e George (2002), que avalia a implementação das novas tecnologias dentro da empresa e junto aos fornecedores e parceiros de negócios para reduzir interrupções não programadas na cadeia de suprimentos. Além disso, H3 também é sustentada pelo trabalho de Belhadi *et al*. (2021) que propõe explorar recursos de Inteligência Artificial (AI) para criar Resiliência e impacto positivo duradouro através da continuidade operacional da cadeia de suprimentos durante crises.

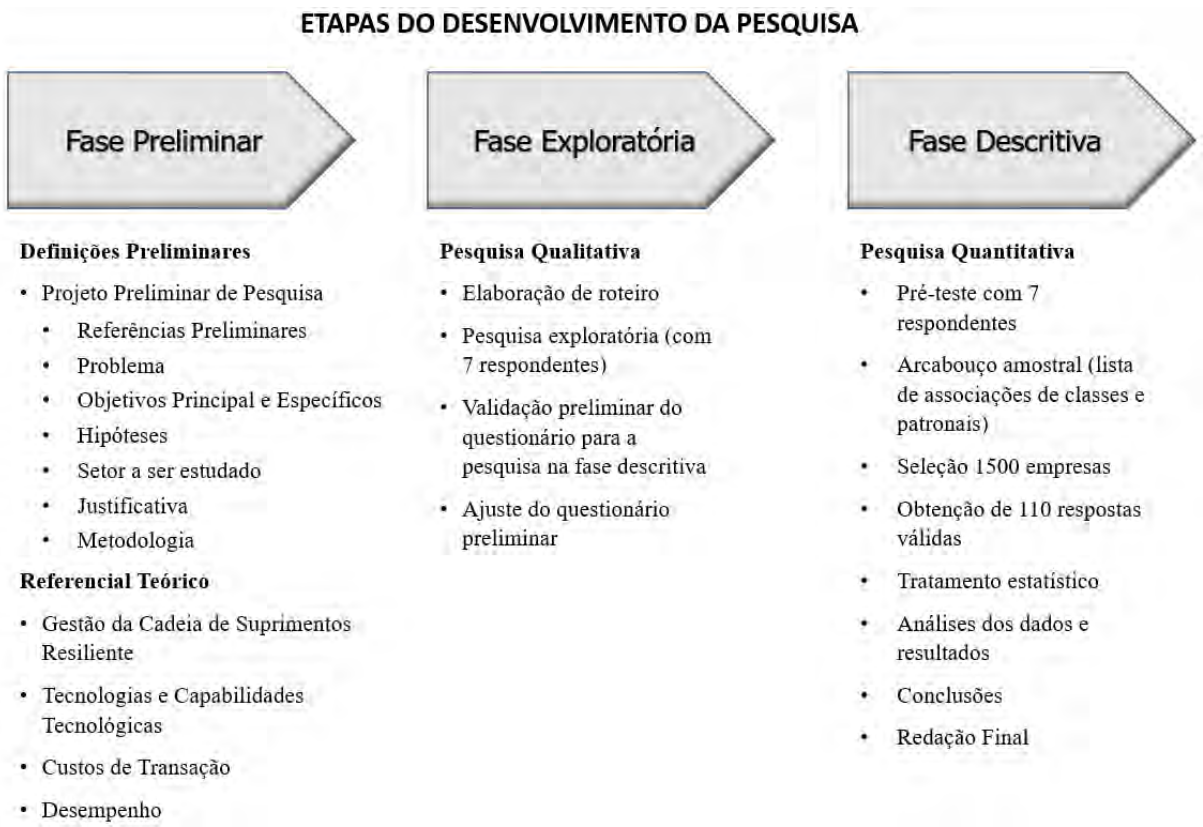
H4: O Processo de Redução dos Custos de Transação impacta positivamente o Desempenho Operacional da Cadeia de Suprimentos

Nesta hipótese, usaremos o trabalho de Grover e Malhotra (2003) que argumentam que a TCT pode ser útil no estudo de questões de eficiência e desempenho na cadeia de suprimentos, abordando inclusive o desempenho da gestão de riscos. Como a Incerteza é um dos elementos centrais da gestão de riscos, esta hipótese também é sustentada pelos estudos de Levinthal e March (1981), no qual os impactos da incerteza tecnológica estão associados não apenas a uma nova tecnologia, mas também à defasagem tecnológica existente no mercado, às variações de preferências do consumidor (Teece; Pisano; Shuen, 2009) e aos riscos associados à mudança de estratégia (Dong, 2021). H4 também sustenta-se no trabalho de Hoffmann, Schiele e Krabbendam (2013), segundo o qual a TCT pode ser aplicada para explicar a forma como as empresas interagem e se organizam ao longo da cadeia de suprimentos, com o objetivo de gerar eficiência e vantagens competitivas e reduzir seus custos de transação, inclusive gerenciando as disrupções do mercado e interrupções que possam afetar a continuidade operacional da cadeia de suprimentos.

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Malhotra (2019) define pesquisa como sendo a identificação, coleta, análise, disseminação e uso de informações de forma sistemática e objetiva para assessorar a gestão na tomada de decisões relacionadas à identificação e solução de problemas. Visando testar as hipóteses listadas e responder à pergunta de pesquisa os seguintes passos são importantes: definição do problema; análise de dados secundários; pesquisa qualitativa; procedimentos de mensuração e criação de escalas; elaboração do questionário; processo de amostragem e tamanho da amostra; coleta de dados quantitativos (levantamento) e plano de análise dos dados (Malhotra, 2019). Esta pesquisa será realizada em três etapas conforme apresentado na Figura 11 a seguir.

Figura 11 – Etapas do Desenvolvimento da Pesquisa



Fonte: O autor

6.1 Natureza e Tipo de pesquisa

Esta pesquisa tem caráter Exploratório do tipo Qualitativo, pois objetiva fazer uma primeira aproximação do tema para criar maior familiaridade em relação a um fenômeno ou processo e facilitar o desenvolvimento de um raciocínio mais detalhado sobre o fenômeno estudado (Creswell, 2010); também tem característica Descritiva do tipo Quantitativo, pois após a primeira aproximação busca-se o levantamento das características conhecidas que compõem o fenômeno ou processo estudado (Santos, 2015).

A primeira fase desta pesquisa foi de natureza Bibliográfica, na qual foi feita a revisão de artigos acadêmicos e científicos publicados sobre o objeto do estudo para obter direcionamento apropriado e preencher lacunas de conhecimento para o campo de conhecimento da área da administração. A segunda fase, de natureza Exploratória do tipo qualitativa, tem a finalidade de confirmar e aprimorar o questionário quantitativo. Finalmente, na terceira fase, prosseguimos com a pesquisa quantitativa através do uso de questionário quantitativo desenvolvido na primeira fase. Essas fases são detalhadas a seguir.

6.2 Fase Preliminar – Referencial Teórico

Essa fase consta basicamente de pesquisa bibliográfica, pois considerou buscar as informações mais atualizadas e relevantes que possam representar o estado da arte em relação aos constructos pré-definidos pelo trabalho: Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos, Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas, Processo de Redução dos Custos de Transação, Desempenho Operacional da Cadeia de Suprimentos. Nessa fase são relacionadas as principais referências bibliográficas, a partir de artigos disponibilizados nas bases de dados Web of Science Clarivate e Scopus Elsevier, além de artigos publicados na língua portuguesa, disponíveis em revistas e periódicos acadêmicos com acesso público. Informações adicionais são coletadas de livros, websites públicos corporativos e teses e dissertações disponíveis no repositório da biblioteca central da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O resultado desta fase foi utilizado para ratificar os constructos, desenvolver as assertivas sobre cada construto, formar as hipóteses e subsidiar as fases subsequentes.

6.3 Pesquisa Exploratória Qualitativa

6.3.1 Objetivo, tipo e natureza da pesquisa

O impacto das novas tecnologias digitais na gestão da resiliência da cadeia de suprimentos é tema recente porém em forte evolução, principalmente em função da facilidade e rapidez com que empresas estão adotando dispositivos para monitoramento e controle de seus processos. Em virtude disso, será necessário que, para uma análise descritiva a ser realizada na etapa quantitativa, seja aprofundado o conhecimento sobre o assunto juntamente com a validação e/ou inclusão e exclusão de assertivas que formarão o questionário para a pesquisa quantitativa, conforme fases seguintes. Na fase qualitativa será empregado um estudo de caráter exploratório, pois há a possibilidade de sedimentar os conhecimentos do pesquisador o que permitirá uma formulação mais eficaz das assertivas (Malhotra, 2019).

As entrevistas, técnica bastante utilizada no processo de trabalho qualitativo empírico, foram utilizadas com o objetivo de construir e validar informações pertinentes a determinado objeto de investigação de interesse do entrevistador (Minayo; Costa, 2018). Foram entrevistados 7 respondentes, selecionados por conveniência, tendo como base a experiência de cada profissional atuando em áreas relacionadas à Gestão da Cadeia de Suprimentos, conforme indicado na Tabela 4 a seguir.

Tabela 4 – Entrevistas Exploratórias - Perfil acadêmico e profissional dos entrevistados

Entrevistado	Formação	Escolaridade	Área de Atuação	Função	Tempo na Função	Tempo na Empresa
POF	Engenharia	PhD	Logistica e Transporte	Diretor	> 5 anos	> 5 anos
VL	Administração	Pós-graduação	Cadeia de Suprimentos	Diretor	> 5 anos	> 5 anos
HR	Economia	Graduação	Cadeia de Suprimentos	Sócio	> 5 anos	> 5 anos
PDH	Engenharia	Pós-graduação	Logistica e Transporte	Presidente	2 a 5 anos	> 5 anos
FM	Engenharia	Pós-graduação	Cadeia de Suprimentos	Diretor	> 5 anos	> 5 anos
FC	Engenharia	Pós-graduação	Cadeia de Suprimentos	Gerente	> 5 anos	> 5 anos
PM	Direito	Graduação	Compras e Suprimento	Gerente	> 5 anos	> 5 anos

Fonte: Entrevistas; O autor

Consideramos que essa quantidade de entrevistas é adequada para cobrir a heterogeneidade de experiências pertinentes à pesquisa em foco, pois foram entrevistados profissionais cujas vivências práticas e trajetórias no mercado de trabalho estão diretamente relacionadas com as principais etapas do processo de gestão da cadeia de suprimentos (Lima, 2016), conforme indicado no cruzamento dessas experiências profissionais individuais com os processos do *framework* proposto por Gunasekaran, Patel e McGaughey (2004); esse *framework*, detalhado na Revisão da Literatura, propõe um modelo para medição de performance da cadeia de suprimentos baseado nos processos de Planejamento, Suprimentos, Fabricação e Entrega ao longo de toda a cadeia. O Quadro 2 apresenta a especialidade profissional de cada entrevistado nesta fase exploratória em função dos macroprocessos representativos da cadeia de suprimentos.

Quadro 2 - Especialidade do Entrevistado por Macroprocesso da Cadeia de Suprimentos

Macroprocesso da Cadeia de Suprimentos	Especialidade do Respondente por Processo			
Planejamento	POF	HR	VL	
Suprimento	PDH	PM	FM	FC
Fabricação/Montagem	FM	FC	PM	
Entrega	PDH	FM	FC	

Fonte: Gunasekaran, Patel e McGaughey (2004); O autor

6.3.2 Instrumento de coleta de dados, amostra e sujeito da pesquisa

A Pesquisa Exploratória Qualitativa tem por objetivo o desenvolvimento do instrumento de pesquisa que será utilizado na fase seguinte, a pesquisa quantitativa. Logo, o instrumento de

coleta de dados foi baseado nas assertivas geradas na fase anterior, formando roteiro com questões abertas, para avaliações de conteúdo e forma. A amostra foi providenciada por conveniência por ser mais rápida e mais eficiente; o objetivo foi de realizar entrevistas com um mínimo de 7 especialistas na área. Não houve pretensão de, nessa parte qualitativa da pesquisa, obter uma análise aprofundada sobre o tema e, sim, a validação do questionário quantitativo, por isso, o número reduzido de entrevistados. A coleta de dados foi realizada por meio de um roteiro elaborado previamente, do tipo semiestruturado com o intuito de elaborar o questionário quantitativo definitivo (Santos, 2015).

Foi utilizado um roteiro de perguntas aderentes à teoria nas entrevistas em profundidade. O sujeito da pesquisa foi o especialista na área. São profissionais que possuem experiência na gestão da cadeia de suprimentos ou nas áreas de negócios relacionadas à cadeia de suprimentos, tais como em setores de Compras ou Distribuição ou Logística ou ainda Armazenamento e Estocagem. Adicionalmente, profissionais com experiência em operações de "chão de fábrica" tais como Engenharia, Qualidade, Fabricação, Manutenção, Comercial, Segurança Industrial e Tecnologia de Informação também poderiam ser convidados a participar devido à familiaridade com os processos da cadeia de suprimentos. Foram excluídos do processo os profissionais com menos de 1 ano de trabalho, por não terem ainda o conhecimento integral da dinâmica e do comportamento do setor.

O protocolo da pesquisa qualitativa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UPM: as entrevistas foram conduzidas em local reservado, com a ausência de terceiros não incluídos no processo da pesquisa; algumas entrevistas foram realizadas presencialmente no local de trabalho dos entrevistados com o consentimento dos entrevistados. Tais condições permitiram gravação mais límpida do áudio, além de evitar distrações do entrevistado e entrevistador. Foram esclarecidas as dúvidas acerca do teor ético da pesquisa, assim como foram executados alguns procedimentos preparatórios, tais como explicação prévia da pesquisa, juntamente com seu tema, solicitação de permissão para gravação da entrevista e autorização do uso dos dados para publicação, além da orientação de que as respostas e os dados do entrevistado serão mantidos em total sigilo, preservando a imagem da empresa e do entrevistado. O protocolo da pesquisa qualitativa com seus anexos e o parecer do CEP encontram-se no Anexo A.

6.3.3 Tratamento e análise dos dados

As entrevistas foram gravadas em áudio, decodificadas e tratadas pela análise de conteúdo (Bardin, 2011). Com o objetivo de estruturar e validar um instrumento de pesquisa para posterior aplicação na Fase Descritiva, o questionário da pesquisa qualitativa foi organizado com base na lista inicial de assertivas extraídas da Revisão da Literatura; foi desenhado no formato semiestruturado, por permitir ao entrevistador um maior controle sobre a profundidade da informação que deseja obter enquanto permite ao entrevistado uma reflexão livre e espontânea sobre os tópicos assinalados (Minayo; Costa, 2018).

A análise de conteúdo é uma importante ferramenta para pesquisas que utilizam metodologia qualitativa e o uso de softwares que auxiliam na realização da análise de dados facilitam o processo de estatística descritiva (Alves; Filho; Henrique, 2006). Por meio da análise sistemática e da observação deve-se examinar a frequência com que palavras e temas relevantes ocorrem e suas implicações no objetivo da pesquisa; o uso de software de suporte para organizar, codificar e categorizar os dados coletados em campo é recomendável (Hair Jr *et al*., 2005). Para este trabalho usamos o apoio do software NVivo, ferramenta que suporta métodos qualitativos e variados de pesquisa, projetado para organizar e analisar informações em dados não estruturados ou qualitativos (disponível em https://lumivero.com/products/nvivo/).

Elaboração do roteiro

A lista de assertivas inicial contribuiu para a construção de um instrumento de coleta de dados adaptado à realidade das empresas representantes do setor econômico indicado. Foram redigidas perguntas abertas, baseadas no conjunto de assertivas listadas na Revisão de Literatura e de acordo com a aplicabilidade aos setores descritos nos CNAE da Seção C – Indústrias de Transformação, Divisão 10 a 33 conforme definido pelo IBGE. O roteiro para as entrevistas (Apêndice A – Roteiro das Entrevistas Qualitativas) foi dividido em 4 etapas:

- A primeira etapa de Introdução na qual foi explicada a motivação da pesquisa e foi solicitado o consentimento do entrevistado para gravação e a assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Nas entrevistas realizadas no formato online, o TCLE foi confirmado através da gravação do consentimento do entrevistado;
- Uma segunda etapa na qual os dados do entrevistado e o perfil da empresa foram registrados;
- A terceira etapa, composta por 4 blocos de perguntas abertas relacionadas aos construtos Processo de Redução dos Custos de Transação (PRCT), Gestão da Resiliência da Cadeia

de Suprimentos (GRCS), Tecnologia e Capabilidade Tecnológica (TechCT) e Desempenho da Cadeia de Suprimentos (DCS);

- E a quarta etapa, de conclusão da entrevista, na qual o entrevistado poderia fazer comentários adicionais e procedíamos para a finalização com uma breve explicação dos próximos passos e encerramento.

Análise dos Dados

As entrevistas foram gravadas e transcritas de forma literal, conforme o que foi relatado pelos entrevistados e encontram-se no Apêndice B – Transcrição das Entrevistas. Inicialmente, para a análise dos dados das entrevistas transcritas, foram desenvolvidos dois modelos visuais, no formato de "nuvem" de palavras, representativos da Frequência de Palavras citadas nas entrevistas; esses modelos foram elaborados com o suporte do software NVivo e são apresentados na Figura 11 a seguir. Os agrupamentos consideram tanto o comprimento mínimo de 3 letras para cada palavra quanto o agrupamento de palavras derivadas (ex: planejar, planejamento, plano).

Figura 12 – Modelos representativos, respectivamente, das 100 e 50 palavras mais frequentes nas entrevistas



Fonte: Entrevistas da Fase Exploratória, NVivo, O autor

A Figura 12 indica que o modelo simulando as 100 palavras mais frequentes apresenta uma forte concentração de comentários relacionados aos termos Monitorar, Fornecedores, Riscos, Tecnologia, Cadeia <de Suprimentos>, Cliente, seguidos em menor intensidade por Inteligência <Artificial>, Informações, Custos, Gestão, Ferramentas, Planos <Planejar>. Há um destaque para os termos Fornecedores, Riscos, Tecnologia que surgem com maior ênfase

quando restringimos a nuvem para as 50 palavras mais frequentes; esse destaque pode refletir o foco dos entrevistados nos processos de negócios relacionados à gestão dos riscos da cadeia de suprimentos, especificamente os riscos associados aos fornecedores e o uso de ferramentas baseadas nos recursos tecnológicos disponíveis. O seguinte trecho de entrevista ilustra essa preocupação:

> *... porque, pô, a gente teve, no ano passado, um **fornecedor** que faliu. Daí a gente vinha com **sinais**, com **sinais**,... Chegou um dia e falamos: Gente, tem que ser agora! O que nós fizemos? ... a gente já vinha trabalhando num plano de fazer um banco de peças, vinha construindo um banco de peças para **nos proteger** numa eventual **parada**. E nós sabíamos quanto tempo nós demoraríamos para fazer as movimentações... transportar ferramental e tudo mais, **adaptar** a instalação da linha. E a gente conseguiu nesse plano **não parar** nem um cliente <preparação para disrupções>*. (SPK_FC respondendo à: Vocês fazem algum tipo de análise ou discussão interna para definir como é que vocês tratam esses riscos <de fornecimento>?)

Por ser um conceito relativamente novo no meio corporativo, não se tinha muitas expectativas de se obter referências relevantes ao termo "sinais fracos" nas entrevistas, porém pode-se notar (nas nuvens de palavras) que houve significativa menção a "sinais" quando os entrevistados fazem referência a discretas alterações no processo de negócio:

> *E esse aquecimento global é mais forte nisso, entendeu? Eu tenho um contêiner de microprocessadores, de computadores. Se eu tiver 50 graus, como a gente tá tendo em alguns lugares do mundo, eu perdi essa carga. **O supply aí não olhou ainda**. Ele olha na cadeia do frio. É refrigerado, ele olha... são **pequenos sinaizinhos assim que a gente não percebe**, mas que... **eles estão aí** e **eles** <sinais fracos> **vão crescendo de importância**.* (SPK_OF respondendo à: Quais são os atributos <de relacionamento> que você considera importante para as transações comerciais?)

As menções a "sinais" podem representar um reflexo da experiência vivida pelos gestores durante a pandemia do Covid-19, quando empresas tentavam entender a magnitude da crise e cresceu o interesse dos gestores por metodologias que pudessem antecipar potenciais eventos disruptivos (pesquisa na base de dados de publicações acadêmicas Scopus mostra que o número de publicações envolvendo "*weak signals"* cresceu mais de 400% nos últimos 20 anos[3]). A seguir são listados alguns trechos de entrevistas nos quais o tema "sinais" é abordado, referindo-se à captura de informações que possam ajudar tanto na maior capacidade de previsibilidade, quanto no monitoramento de tendências para prevenção de interrupções operacionais não programadas e consequentemente ganhos de Resiliência:

---

[3] Pesquisa realizada em 17/05/2024 com os seguintes parâmetros: TITLE-ABS-KEY ("weak signal*") AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "SOCI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA , "COMP") OR LIMIT-TO (SUBJAREA , "BUSI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA , "ENVI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA , "ECON"))

> *Eu acho que a **previsibilidade** é uma que tem uma tendência muito grande, que **a gente vai tentar prever com base nos sinais** de que a gente está falando. Eu acho que isso está trazendo para nós uma **previsibilidade maior**, uma **agilidade** também, né? Porque eu acho que se você consegue prevenir, você vai ganhar agilidade, porque você vai resolver as coisas mais rápido, **vai mitigar risco**, né?* (SPK_FC respondendo à: Quais são os principais processos ou as características dos processos que você acha que vão ser mais impactadas por essas novas tecnologias digitais?)
>
> *Sim, a gente tem metodologias de manutenção preditiva, não é nem preventiva, é preditiva. Então análise de vibração, você coloca um **sensor** que ele fica mandando **sinal** e aí você já **está vendo como é** que é a **tendência**. E aí você vai **aprendendo** qual a frequência que você tem que fazer a **intervenção** antes que isso <a disrupção> aconteça.* (SPK_FM respondendo à: Você utiliza algum outro tipo de tecnologia para visibilidade, por exemplo, monitoramento de performance de equipamentos, para que você possa antecipar quando tal equipamento vai falhar?)
>
> *... inclusive tem um processo global que **monitora riscos** no mundo todo, do tipo... tem um **sinal** de furacão nos Estados Unidos <monitoramento de disrupções>. Quais as empresas que têm nos Estados Unidos? Solta uma nota para todo mundo que tem **relação** com esse tipo de **fornecedor** <estabelecido nos Estados Unidos>.* (SPK_FC respondendo à: A empresa possui equipe dedicada ao gerenciamento de riscos?)

As informações coletadas nas entrevistas e a análise das transcrições permitiu o registro das frequências de citações de palavras especificamente relacionadas aos construtos estudados; essas palavras foram denominadas "Indicadores", ou seja, termos referenciados a cada construto na Revisão da Literatura. Alguns Indicadores não foram citados literalmente pelos entrevistados conforme estão descritos na Revisão da Literatura, mas foram considerados no registro de frequência por terem sido referenciados por palavras ou frases que eram relacionadas ao Indicador, permitindo ao entrevistador incorporar na transcrição o contexto da produção da entrevista (Minayo; Costa, 2018); como ilustração, o Indicador "especificidade do ativo" também foi registrado quando, por exemplo, o entrevistado relata "*... se eu tiver uma falha de fornecimento do fabricante da Malásia... eu paro meu negócio*"; um outro exemplo refere-se ao Indicador "*ex-post",* considerado relevante através da análise da frase "*eu medindo o desempenho do transportador...eu consigo atuar inclusive em percentual de pagamento... pra cobrir algum tipo de perda que a gente teve com esse fornecedor*", significando uma ação após o fato e portanto, uma referência ao Indicador.

Ao responder pergunta sobre os atributos considerados essenciais para serem monitorados nas transações com clientes e fornecedores, o entrevistado FC comentou sobre a importância de reduzir a incerteza no relacionamento com seus fornecedores, através de contratos de longa

duração, da colaboração e participação de fornecedores nos ajustes contratuais, e o risco de dependência que poderia fomentar uma ação oportunística do fornecedor:

> *Não sei se meu fornecedor vai vender só para mim ou se meu cliente vai comprar só de mim <**racionalidade limitada**>. Se eu tenho certeza do meu mercado, eu faço estoque. Se não tenho certeza do meu fornecedor, eu faço estoque. Assim **evito dependência** do fornecedor <**oportunismo**> e reduzo **surpresas** <**incerteza**>* (SPK_FC)

> *Nossos contratos são de longa duração, para reduzir **oscilações** de mercado <**incerteza**>... Então tem um "long-term agreement" que a gente faz com fornecedores, que é o LTA que a gente chama, então isso é **negociado** com todos os fornecedores <**ex-ante**>... Alguns **parceiros** participam sim <**colaboração**>, aqueles que são **mais chave** <**estratégicos**> com certeza. Então, nós temos fornecedores grandes, como a ******, que oferece aço pra gente, fornecedores de carcaça, de fundição, que é bastante relevante. Esses fornecedores **participam da discussão** de ajuste de contratos* (SPK_FC)

> *E aí, quando começou a fechar os portos chineses... as cadeias que não faziam just-in-time é que conseguiram no primeiro momento ter mercado... **quem se deu bem** é quem estava com nível de estoque alto <**oportunismo**>* (SPK_POF)

A pandemia do Covid-19 proporcionou ocasiões para ações oportunísticas, mas também serviu para preparar as empresas na construção de argumentos que permitam reduzir a racionalidade limitada nas negociações contratuais. Adicionalmente, percebe-se a adoção de práticas de acordos de colaboração e transparência como ferramentas para reduzir a incerteza e os impactos da racionalidade limitada em contratos de longa duração (SPK_FM respondendo sobre como a empresa trabalha a resiliência na cadeia de suprimentos e prepara o plano de gestão de riscos):

> *Na época da pandemia foi uma crise! Por que foi uma crise? Cara, todo mundo começou a comprar pela internet; ninguém tava indo mais no mercado com a sacolinha plástica. Começou a entregar em casa. Acabou o papelão. Ninguém tinha capacidade. **Eu tinha que implorar** para os caras entregar a caixa de papelão pra mim <**oportunismo**>. A gente **sofreu** e muito!*

> *... mas você consegue ter, nesse planejamento... **visibilidade**, por exemplo, dos teus fornecedores, quais são aqueles fornecedores-chaves e como vão ter **influência** nesse planejamento de 24 meses... essa **visibilidade** prática de estar **monitorando** o que está acontecendo com aquele fornecedor <**racionalidade limitada**>...olhando para os meus fornecedores, do ponto de vista de procurement, a gente acompanha os indicadores. **Projeta** algumas **performances** de mercado <**incerteza**> com relação a volume e com relação a **tendência** de demanda, **tendência** de oferta, **tendência** de preço...*

> *Estou comprado até 2027, mas **como é que estão os reservatórios** de água? <**preparação para disrupções**> Como é que está a **projeção** disso daí? ... Água, **disponibilidade de água para produção**. Como é que está meu lençol freático?... Já estou **disparando ações** para que eu não tenha nenhum risco. Já estou **olhando** lá na*

> *frente <**aprendizado**>. Então, ah, eu estou fazendo um contrato aqui com o **vizinho** <**comunidade**>para **pegar a água** dele <**parceiros**>*
>
> *Esse comportamento de **tirar vantagem** do parceiro nas cargas avariadas <**oportunismo**>... Há sempre uma **tentativa** da transportadora **empurrar** uma parcela desse **reajuste** para o **cliente** <oportunismo>, mas o cliente bem **preparado** <**racionalidade limitada**> acaba não aceitando e tendo **argumento** para não aceitar <**ex-post**>* (SPK_HR respondendo sobre processo de ajustes e negociação contratual)

Um outro aspecto importante foi entender como os executivos entrevistados abordam a incerteza das operações das empresas e suas implicações com a complexidade operacional.

> *A gente estuda as transações de logística e supply chain. Eu posso dizer que ... você tem outras que começam com o passar do tempo a **aumentar de importância**, que é a questão da propriedade, o grau de responsabilidade <**incerteza**>... E aí a temperatura, que é uma coisa que não é clássico do supply chain considerar como uma variável de transação... tá aumentando muito de importância. Eu acho que essas características físicas <**incerteza**>... considerando a maior complexidade da cadeia... elas começam a se tornarem **relevantes*** (SPK_POF sobre atributos que considera importante para as transações comerciais)

A seguir é apresentada a relação dos principais Indicadores, relacionados aos construtos estudados, que foram citados pelos entrevistados. Os Indicadores sombreados respondem por 81% a 89% do total de citações para cada constructo e foram selecionados para comporem o questionário da pesquisa quantitativa.

As Tabelas 5, 6, 7, e 8 refletem a frequência de citação, por entrevistado, dos seguintes Indicadores referentes aos construtos Custos de Transação (CT), Gestão da Resiliência na Cadeia de Suprimentos (GRCS), Tecnologias e Capabilidades (TechCT) Tecnológicas e Desempenho da Cadeia de Suprimentos (DCS).

Tabela 5 – Frequência de citação de Indicador por entrevistado para o constructo PRCT

Construto	Indicadores (fonte RL)	POF	PDH	HR	VL	FM	FC	PM	Total
PRCT	Fornecedores	1	2	5	6	30	34	8	86
	Parceiros	1	1	6	1	4	5	2	20
	Racionalidade Limitada			9		5	2		16
	Incerteza	8	1			3	2		14
	Oportunismo	3		6	1	1	1		12
	Interrupção			1		2	3	3	9
	ex-*ante*		2	2		1	3		8
	ex-*post*	4		1		2	1		8
	Especificidade do Ativo	4				1			5
	Frequência	2							2

Fonte: Entrevistas, O autor

Tabela 6 – Frequência de citação de Indicador por entrevistado para o constructo GRCS

Constructo	Indicadores (fonte RL)	POF	PDH	HR	VL	FM	FC	PM	Total
GRCS	Plano / Planejamento		4	11		20	33	9	77
	Monitoramento	5	5	12	2	12	10	14	60
	Parceiro	1	3	10	1	4	3	1	23
	Mapeamento	2		3	1	3	9		18
	Visibilidade	4				8	4		16
	Disrupção	2			1	7	3	2	15
	Comunidade			4	2	1	5	1	13
	Mitigação						10	1	11
	Colaboração	1		2	1	3	4		11
	PDCA		1	1		3	5	1	11
	Aprendizado	2		1		4	4		11
	Preparação			5		1	2	1	9

Fonte: Entrevistas, O autor

Tabela 7 – Frequência de citação de Indicador por entrevistado para o constructo TechCT

Constructo	Indicadores (fonte RL)	POF	PDH	HR	VL	FM	FC	PM	Total
TechCT	Riscos	4	1	19	3	5	18	12	62
	Monitoramento	5	5	12	2	12	10	14	60
	Tecnologias (AI/ML)	6		3	2		7	6	24
	Parceiro	1	3	10	1	4	3	1	23
	Sinais	6	3	3	2	1	4	1	20
	Visibilidade	4		2	1	6	3		16
	Investimento	1	1	2	1	4	2	3	14
	Universidade		4				3	3	10
	Benchmarking					6	2		8
	Continuidade (Operacional)		1	2		1	1	3	8
	Flexibilidade	1	1	2	1	2			7
	Agilidade	1	1	1			3		6
	Adaptabilidade	1				3	1		5
	Pesquisa (P&D)					2		1	3

Fonte: Entrevistas, O autor

Tabela 8 – Frequência de citação de Indicador por entrevistado para o constructo DCS

Constructo	Indicadores (fonte RL)	POF	PDH	HR	VL	FM	FC	PM	Total
DCS	Cliente (Satisfação)	2	5	10	1	8	9	8	43
	Custo	1	2	8	1	3	2	1	18
	Disponibilidade	2		2	1	2	2	1	10
	Competitividade	2	2	3				1	8
	Flexibilidade	1	1	2		2			6
	Confiabilidade			1			1	2	4

Fonte: Entrevistas, O autor

Os resultados dessa etapa foram utilizados como insumos para a formatação da pesquisa quantitativa.

6.3.4 Limitações do método

Uma limitação do método utilizado é caracterizada pelo número de entrevistados, pois não foram feitas validações de amostra mínima, ou seja, teste do número de respondentes suficiente para representar um nível adequado de resposta. Entretanto, como o intuito da parte qualitativa é a exploração do tópico para depois solidificar os resultados com uma pesquisa quantitativa (Santos *et al*., 2017), essa limitação não torna impeditivo o número de entrevistados, além de que foram utilizados especialistas, o que fortalece o peso das entrevistas para a validação (Hair *et al*., 2005). Uma outra limitação do método é o caráter transversal em que foram realizadas as entrevistas, pois as respostas refletem apenas o entendimento, no presente momento, dos especialistas acerca do assunto. Uma pesquisa longitudinal adicionaria uma nova percepção de aprendizado dos especialistas ao tema, o que poderia refletir na mutação do questionário quantitativo (Hair *et al*., 2005; Malhotra, 2005).

6.4 Pesquisa Descritiva e Quantitativa

6.4.1 Objetivo, tipo e natureza da pesquisa

Após a consolidação do questionário qualitativo derivado da primeira fase da pesquisa, é possível avançar para a etapa da pesquisa quantitativa, caracterizada como quantitativa em campo, com formulários estruturados e com o objetivo de avaliar o poder de explicação causal entre construtos do modelo (Vergara, 2016). Tal fase constitui-se em uma pesquisa empírica de caráter descritivo visando avaliar o papel das tecnologias digitais no desempenho operacional da cadeia de suprimentos resiliente sob a ótica dos custos de transação.

O universo do estudo configurou-se como a totalidade de organizações relacionadas direta ou indiretamente com o setor de Máquinas e Equipamentos representado pelo CNAE 10 a 33, seção C da Classificação Nacional de Atividades Econômicas que se refere às indústrias de transformação.

6.4.2 Instrumento de coleta de dados, amostra e sujeito de pesquisa

O universo considerado nesta pesquisa é formado por empresas inscritas no CNAE/IBGE – 10 a 33 (indústrias de transformação) que utilizam *machine learning* inseridas em uma cadeia de suprimentos, como prestação de serviços industriais, serviços associados à tecnologia da informação, construção e processos fabris.

O instrumento de coleta de dados (questionário) foi estruturado com 55 assertivas, listadas no Quadro 3 – Questionário Pesquisa Quantitativa (em anexo), precedidas de campos de identificação do respondente tais como gênero, cargo, formação acadêmica e tempo no cargo, e campos relacionados às características da empresa, tais como porte por faturamento e por número de empregados, ramo de atividade da empresa, mercado de atuação e se possui aplicações baseadas em AI/ML e em quais processos da empresa. As assertivas foram estruturadas representando as dimensões latentes dos constructos por meio de escala tipo Likert com escala de cinco opções:

"Discordo Totalmente", "Discordo Parcialmente", "Neutro", "Concordo Parcialmente" e "Concordo Totalmente". O modelo do questionário utilizado encontra-se no Apêndice E.

A coleta de dados foi feita por meio de questionários, enviados por meio eletrônico para as empresas selecionadas acompanhado de uma introdução explicando os objetivos da pesquisa. O questionário foi subdividido em cinco blocos, sendo eles (1) Informações demográficas da empresa, (2) Assertivas do construto de Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos, (3) Assertivas do constructo Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas, (4) Assertivas do constructo Processo de Redução dos Custos de Transação e (5) Assertivas do construto Desempenho Operacional da cadeia de suprimentos.

Excluindo-se o primeiro grupo, nos demais foi solicitado ao respondente que indicasse o grau de concordância da assertiva, variando em uma escala Likert de 1 a 5, ou seja, uma escala de "discordo totalmente" até "concordo totalmente", pois isso permitirá uma avaliação do grau de discordância ou concordância em relação à assertiva apresentada (Toni; Mazzon, 2014) e ainda evitar a possibilidade de convergência de respostas ao centro. Os questionários foram sedimentados na Fase 2 (Pesquisa Exploratória Qualitativa), com a posterior validação por

entrevista com 7 especialistas, o que permitiu eliminar problemas concernentes ao entendimento das questões e formato do questionário.

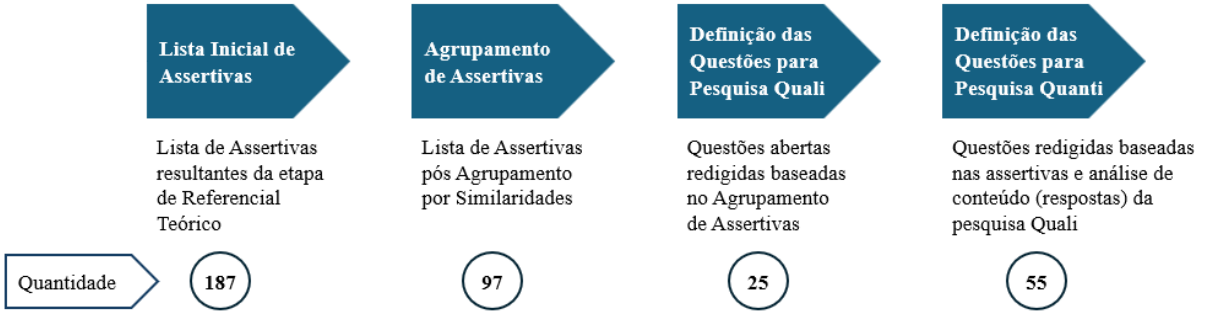
A seleção dos sujeitos fundamentou-se na amostragem por conveniência. O modelo inicial de acesso aos respondentes foi baseado em *mailing list* adquirido junto a empresa de e-marketing e que deveria conter dados básicos de contato das empresas estabelecidas no território brasileiro e de seus representantes, todos relacionados ao universo CNAE 10 a 33. A chamada para participar da pesquisa foi enviada por email (Apêndice D - *Print screen* do email com a Pesquisa Quantitativa) convidando os recebedores a acessarem o link da pesquisa. As primeiras iniciativas foram insuficientes para avançar na coleta de dados devido ao grande número de retorno por "email inexistente" ou caixa de *spam*. Em segunda tentativa decidiu-se abandonar o *mailing list* e buscar o acesso por referências de terceiros, o que demonstrou ter sido uma decisão adequada, pois isso gerou aumento no número de respostas. Finalmente, para aumentar a taxa de respostas aceitáveis, foi adotado o processo de abordagem presencial a representantes de empresas participantes de feiras e congressos relacionados ao setor de máquinas e equipamentos listado no CNAE 10 a 33.

6.4.3 Etapas de Consolidação do Questionário para Pesquisa Quantitativa

A pesquisa qualitativa permitiu melhor entendimento das relações entre os construtos Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos (GRCS), Tecnologia e Capabilidade Tecnológica (TechCT), Processo de Redução dos Custos de Transação (PRCT) e Desempenho (DCS). A aplicação de roteiro semiestruturado permitiu explorar mais profundamente não somente os temas inicialmente priorizados, mas também temas relacionados ao objetivo da pesquisa e que não foram listados como prioritários. A análise do conteúdo foi orientada pelo método de Bardin (2011) e mostrou-se relevante no estabelecimento dos principais indicadores representativos de cada constructo.

Em pesquisa qualitativa a consolidação de informação é um processo interpretativo e, portanto, demanda o entendimento sobre o que abrange a consolidação das informações coletadas (Lockwood; Munn; Porritt, 2015). A consolidação das informações foi uma das etapas do processo de preparação do questionário para a pesquisa quantitativa; a Figura 12 indica as etapas que foram desenvolvidas para definirmos a lista completa de assertivas que seriam usadas posteriormente no questionário de perguntas da Pesquisa Quantitativa.

Figura 13 - Etapas de Consolidação do Questionário Para Pesquisa Quantitativa



Fonte: O autor

O agrupamento das assertivas foi feito com base nas similaridades das assertivas (Ralph; Baltes, 2022), buscando agrupar os temas que poderiam ser representados por uma única assertiva, com o objetivo de reduzir o número total de questões. Para validar as 55 questões selecionadas para compor o questionário da pesquisa quantitativa, foram convidados 2 dos profissionais com experiência relevante em gestão de cadeia de suprimentos e que participaram das entrevistas, ratificando o processo de priorização que reflete a frequência de citação, por entrevistado, dos indicadores selecionados conforme Tabelas 5, 6, 7, e 8.

6.4.4 Teste Preliminar

O questionário formado durante a fase anterior foi submetido a um pré-teste com 7 entrevistados. A escolha dos entrevistados para responderem o questionário foi por conveniência. Aos que aceitaram fazer o pré-teste, foi enviado um email ou uma mensagem por aplicativo *whatsapp* contendo a chamada ao preenchimento do questionário. Os objetivos do pré-teste foram:

- Verificar se as questões apresentam o entendimento correto para avaliar o que se pretende com a pesquisa;
- Avaliar presença de ambiguidade ou dupla interpretação no texto das perguntas;
- Avaliar o acesso à pesquisa, o tempo e disposição dos respondentes para responder as questões;
- Verificar se os códigos das escalas Likert foram entendidos

Os principais comentários provenientes do pré-teste estão relacionados à simplificação do conteúdo dos parágrafos introdutórios de cada seção do questionário (retirar textos relacionados às definições dos constructos), à simplificação da introdução e da explicação do objetivo da pesquisa, reduzir o uso de palavras técnicas (tipo *machine learning* e "sinais fracos") não tão comumente utilizadas na rotina dos respondentes e simplificar algumas questões relacionadas

à caracterização do respondente e empresa, por serem consideradas questões que poderiam refletir informações confidenciais ou desconforto do entrevistado em responde-las. A seguir alguns comentários são listados.

- Em relação ao tempo para preenchimento da pesquisa: "*Parecer ser um tempo muito significativo. Eu consegui fazer em bem menos, mas precisei dedicar atenção total!*"... "*Este tempo vai assustar o profissional respondente. Lembra que quase ninguém tem tempo para isso.*"
- Em relação às informações sobre Formação e Cargo do respondente: "*O que acha de área de formação?" "O que acha de "Cargo atual?"*
- Sobre o formulário: "Na primeira página do formulário tive a impressão que *ficou misturada as perguntas relacionadas aos dados pessoais, dados da empresa e dos produtos, sugiro estruturar ou destacar cada um dos blocos*"... "*Caso ja tenha utilizado Machine Learning ... Essa opção "Nenhuma" não faz sentido, dado que a pergunta é uma condicional*"
- Sobre a escala Likert: "*Parecer estar invertida, pois começa com o concordo totalmente ao invés discordo totalmente*" ... "*Avalia os "sinais fracos" indicadores de disrupções do mercado... Eu sei o que é um sinal fraco, pois você me explicou... mas será que outros entrevistados saberão?"*

As adequações considerando os comentários recebidos foram feitas e nova versão do questionário foi gerada para utilização em campo.

6.4.5 Tratamento e análise de dados

Na análise quantitativa, os dados foram tratados por meio da estatística descritiva e estatística multivariada, utilizando técnica da modelagem em equações estruturais, por viabilizarem uma análise de forma simultânea de diversas equações e seus relacionamentos. Em um primeiro momento, foi feita limpeza dos dados coletados, como avaliação de impacto de dados faltantes e tratamento de dados *outliers*. A codificação dos dados se faz necessária também antes de poder iniciar a análise em softwares estatísticos (Hair *et al*., 2005). Após limpeza dos dados, os respondentes restantes foram considerados como válidos para que o estudo estatístico pudesse ser realizado. Previamente à modelagem de equações estruturais os dados foram submetidos à análise descritiva e a teste de unidimensionalidade, conhecido como teste de Alpha de Cronbach, além de testes de correlação linear e confiabilidade composta para definição das medidas dos construtos. Para validar as hipóteses foi utilizado o método PLS-SEM através do

aplicativo SmartPLS v.4.1, que possui uma interface gráfica amigável tornando mais fácil as análises dos dados em equações estruturais.

6.4.6 Limitações do método

De forma similar à Fase Qualitativa deste estudo, um dos fatores que pode limitar o método foi a coleta de dados em questionários de caráter transversal, o que, novamente, refletirá uma imagem instantânea do momento da pesquisa. Pode-se perder contribuições que poderiam advir de uma pesquisa longitudinal onde se estuda o comportamento perante o tempo, potencialmente deixando-se de avaliar o avanço que a inteligência artificial e *machine learning* poderiam contribuir à cadeia de suprimentos resiliente.

Uma outra limitação do método foi a baixa diversidade da amostra, em razão da coleta provavelmente se concentrar, por conveniência, nas regiões de SP e AM e estados limítrofes, não representando o cenário brasileiro como um todo com toda sua diversidade regional. Adicionalmente, as empresas respondentes podem ter alocado apenas um representante para responder o questionário e com isso não representar a visão majoritária da empresa com relação ao tema.

6.4.7 Análise Descritiva dos Dados

Do total de 117 questionários recebidos, 113 questionários preenchidos foram considerados válidos para uso na pesquisa. Uma análise descritiva inicial foi executada para identificar dados atípicos ou perdidos por omissão dos respondentes.

A análise da origem das respostas mostra que 51% vieram da região Sudeste, predominantemente de SP. Tal predominância é esperada uma vez que quantidade relevante das respostas foi coletada através de contatos pessoais com representantes de empresas da região, caracterizando a amostragem por conveniência. Também foram coletadas informações durante entrevistas de participantes e expositores em eventos tais como FEIMEC (https://www.feimec.com.br/pt/home.html) e M&T Expo (https://www.mtexpo.com.br/), feiras internacionais de máquinas e equipamentos industriais, realizadas em São Paulo. Quantidade de dados igualmente importante foi originada na região Norte do país, responsável por 38% das respostas válidas, provenientes especificamente da região do distrito industrial da Zona Franca de Manaus, parque industrial majoritariamente focado na manufatura de produtos, peças e equipamentos para os setores Eletroeletrônico, Duas Rodas, Naval, Mecânico, Metalúrgico e Termoplástico, entre outros. O acesso às empresas representantes desse parque industrial foi gentilmente facilitado pela intermediação da ELETROS - Associação Nacional de Fabricantes

de Produtos Eletroeletrônicos (https://eletros.org.br/), que possui várias empresas associadas naquela região. A tabela 9 a seguir mostra a origem dos questionários respondidos por região.

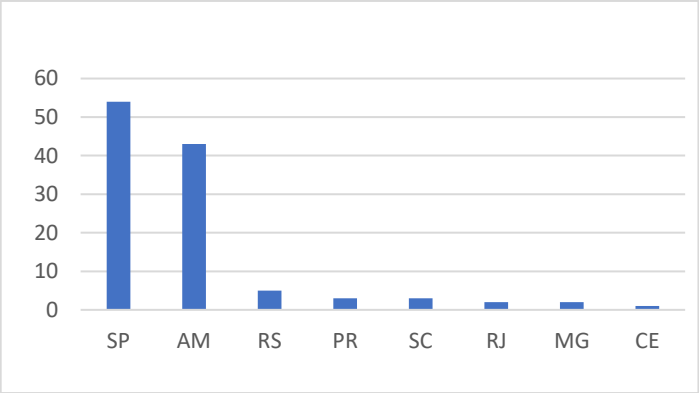
Tabela 9 – Região de origem dos questionários respondidos

UF			
N	NE	SE	S
43	1	58	11
38%	1%	51%	10%

Fonte: Dados da pesquisa, O autor

A amostra utilizada indica predominância de empresas fabricantes de máquinas e equipamentos sediadas majoritariamente nas regiões Sudeste e Norte do país, com alguns respondentes de empresas do Sul e Nordeste. Os estados de SP e AM são os mais representados.

Figura 14 – Origem dos questionários respondidos



Fonte: Dados da pesquisa, O autor

A maioria dos respondentes (82%) é do gênero Masculino e 47% (53) dos respondentes ocupam cargo de Diretor, conforme indicado na tabela 10 apresentada a seguir. Formação em Engenharia ou Administração respondem por 76% dos respondentes. Do total de respondentes, 72 (64%) estão a mais de 5 anos na função, dos quais 57 ocupam cargo de Diretor ou Gerente, representando metade da amostra e um maior nível de maturidade profissional dos respondentes.

Tabela 10 – Cargo e Gênero dos Respondentes

		Cargo				
		Diretor	Gerente	Supervisor	Outro	Total
Gênero	Masculino	49	19	10	15	93
	Feminino	4	4	6	5	19
	Outro	0	1	0	0	1
Total		53	24	16	20	113

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 11 – Formação acadêmica

	Frequência	Porcentagem
Administração	34	30,1
Economia	5	4,4
Engenharia	52	46,0
TI	8	7,1
Outro	14	12,4
Total	113	100,0

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 12 – Tempo no cargo

Até 2 anos	6	1	4	5
Entre 2 e 5 anos	11	2	6	6
Mais de 5 anos	36	21	6	9

Fonte: Dados da pesquisa

O porte da empresa foi definido em função do número de empregados e do faturamento da empresa (ano base 2023), segundo os critérios adotados pelo SEBRAE e BNDES respectivamente. Em relação ao faturamento e ao número de empregados, empresas de médio e grande porte formam maioria e representam respectivamente 81% (92 empresas) e 67% (76 empresas) do total de respondentes.

Tabela 13 – Porte da empresa por faturamento

		Porte da Empresa por Faturamento (2023)			
		Micro	Pequena	Media	Grande
UF	N	7	3	16	17
	NE	0	0	0	1
	SE	2	9	26	21
	S	0	0	8	3

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 14 – Porte da empresa por quantidade de funcionários

		Porte da Empresa por Quantidade de Empregados			
		Micro	Pequena	Media	Grande
UF	N	7	6	12	18
	NE	0	0	0	1
	SE	9	12	16	21
	S	0	3	4	4

Fonte: Dados da pesquisa

As empresas representadas pelos respondentes se enquadram no universo de empresas representadas pelos CNAE 10 a 32, estando estão distribuídas majoritariamente nos ramos de atividade e Fabricação de Produtos Diversos (CNAE 32), Fabricação de Máquinas e Equipamentos (CNAE 28) e Fabricação de Equipamentos Eletrônicos e Eletrodomésticos (CNAE 27), que juntos respondem por 58,4% das respostas recebidas.

Tabela 15 – Ramo de Atividade da Empresa

		Ramo de Atividade	
		Frequência	Porcentagem
Válido	Alimento e Bebidas	8	7,1
	Equipamentos Eletronicos	11	9,7
	Maquinas e Equipamentos	23	20,4
	Fabricação de Produtos Diversos	32	28,3
	Metalurgia	8	7,1
	Quimicos e Farmaceuticos	7	6,2
	Outros Equipamentos de Transporte	9	8,0
	Papel e Celulose	2	1,8
	Petroleo e Derivados	1	,9
	Outros	12	10,6
	Total	113	100,0

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao uso de tecnologia baseada em Inteligência Artificial e *Machine Learning*, 34 empresas (30%) afirmaram utilizar alguma aplicação baseada em AI/ML, das quais 26 são empresas consideradas de médio e grande porte em função do faturamento em 2023.

Tabela 16 – Utilização de AI/ML por porte de empresa

		Porte por Faturamento da Empresa (2023)			
		Micro	Pequena	Media	Grande
Há quanto tempo utiliza AI/ML					
	Menos de 1 ano	1	2	7	2
	Entre 1 e 3 anos	3	1	5	6
	Há mais de 3 anos	0	1	3	3
	Ainda não utilizo ML	5	8	35	31

Fonte: Dados da pesquisa

As principais aplicações dessas tecnologias são indicadas na tabela 17 a seguir. Foram recebidas 43 respostas sobre a utilização de tecnologias baseadas em AI/ML em alguns de seus processos operacionais. Os processos Previsão de Demanda, Gestão de Riscos e Classificação de Clientes, considerados processos que envolvem relacionamento com o mercado no qual as empresas atuam, receberam 65% das respostas sobre utilização das tecnologias de AI/ML pelas empresas respondentes.

Tabela 17 – Utilização de AI/ML por processo da empresa

Emprega AI ou ML	Previsão de Demanda	13
	Gestão de Riscos	9
	Classificação de Clientes	6
	Gestão de Transportes	5
	Programação de Produção	4
	Segurança Industrial	2
	Segurança Patrimonial	2
	Avaliação de Fornecedores	1
	Planejamento de Distribuição	1
	Classificação de Suprimentos	0
	Otimização de Cargas	0
	Otimização de Estoques	0

Nota: Os respondentes poderiam selecionar mais de 1 processo

Fonte: Dados da pesquisa

As plataformas da Microsoft e Google foram indicadas como as mais utilizadas pelas empresas que afirmaram usar algum tipo de tecnologia baseada em AI/ML.

Tabela 18 – Plataforma utilizada

		Frequência	Porcentagem
Válido	Microsoft	20	17,7
	IBM	4	3,5
	Amazon	2	1,8
	Google	7	6,2
	Outro	1	,9
	Total	34	30,1
Omisso	Sistema	79	69,9
Total		113	100,0

Fonte: Dados da pesquisa

Ao serem questionadas sobre ações para melhorar a Resiliência em seus processos, medidas através do nível de concordância com as assertivas relacionadas ao planejamento para ganho de Resiliência, as empresas respondentes confirmaram o interesse em priorizar e acompanhar as iniciativas de melhoria da Resiliência dos processos da empresa. As atividades relacionadas a priorizar ações e acompanhar o plano de ação para melhoria da Resiliência receberam respectivamente 65% e 70% das respostas válidas, conforme indicado na tabela 19.

Tabela 19 – Ações para ganho de Resiliência

Assertivas	Concordo	Concordo Totalmente	Total	% das Respostas Válidas
RSA5 - Prioriza ações para melhorias da Resiliência na CS	52	21	73	65%
RSD1 - Acompanha plano de ação para atingir a melhoria da Resiliência na CS	50	29	79	70%

Fonte: Dados da pesquisa

A análise descritiva aplicada na base de dados coletados nas entrevistas permite verificar que a amostra atende satisfatoriamente aos objetivos da pesquisa, considerando que o perfil dos respondentes indica experiência em cargos de gestão relacionados, estando 64% dos respondentes a mais de 5 anos na função. Adicionalmente, pode-se constatar que já há o uso de tecnologias avançadas baseadas em AI/ML em processos-chave da empresa conforme respostas

representadas na amostra. São empresas que podem representar o setor de manufatura indicado nos CNAE 10 a 33, tendo algumas empresas informado já estarem usando em processos selecionados.

Adicionalmente, é importante avaliar se o conjunto de dados coletados atendem aos requisitos de normalidade pois distribuição de dados extremamente diferente de uma distribuição normal aumenta os erros padrão obtidos da simulação *bootstrapping* ao aplicar PLS-SEM. Hair *et al.* (2021) recomendam valores variando entre -2 a +2 como aceitáveis para os testes de Curtose e Assimetria. A estatística descritiva dos dados coletados indicada na tabela 20 mostra que os dados atendem aos critérios de Curtose e Assimetria, com exceção de CP4 que deve ser excluída da amostra por excesso de Curtose, conforme Hair *et al.* (2021).

Tabela 20 – Estatísticas Descritivas dos dados coletados

Nome	Média	Mediana	Desvio padrão	Excesso de Curtose	Assimetria
RSC1	2,8	3,0	1,2	-1,2	-0,1
RSC3	3,2	3,0	1,2	-0,8	-0,5
RSC4	3,2	4,0	1,3	-1,1	-0,3
RSC6	3,8	4,0	1,0	1,2	-1,1
RSD1	3,8	4,0	1,1	0,4	-1,0
RSD3	3,3	4,0	1,1	-0,5	-0,5
RSD5	3,1	3,0	1,1	-0,6	-0,4
RSD6	3,0	3,0	1,2	-1,0	-0,2
RSD7	3,1	3,0	1,1	-0,8	-0,4
RSA2	3,2	4,0	1,2	-0,7	-0,6
RSA5	3,5	4,0	1,1	-0,3	-0,7
RSA7	3,4	4,0	1,1	-0,4	-0,6
RSL1	3,4	4,0	1,1	-0,4	-0,5
RSL5	3,7	4,0	1,2	-0,2	-0,8
RSL7	3,7	4,0	1,1	0,6	-0,9
CM1	3,5	4,0	1,2	-0,5	-0,6
CM3	2,9	3,0	1,1	-0,9	-0,1
CM4	3,1	3,0	1,2	-0,9	-0,4
CM5	3,0	3,0	1,2	-0,9	-0,3
CM6	3,2	3,0	1,3	-1,0	-0,3
CM7	2,4	3,0	1,2	-0,9	0,3
CM10	3,4	4,0	1,1	-0,3	-0,6
CM12	3,6	4,0	1,0	0,5	-1,0
TM2	2,5	2,0	1,1	-0,9	0,2
TM3	2,6	2,0	1,2	-1,1	0,2
TM6	2,9	3,0	1,3	-1,1	-0,2
TM9	3,3	4,0	1,2	-0,7	-0,5

Nome	Média	Mediana	Desvio padrão	Excesso de Curtose	Assimetria
CT1	3,4	4,0	1,0	-0,3	-0,6
CT2	3,5	4,0	1,1	-0,2	-0,6
CT3	3,4	4,0	1,0	-0,2	-0,7
CT4	3,4	4,0	1,0	-0,1	-0,6
CT6	3,2	3,0	1,0	-0,6	-0,3
CT7	3,3	3,0	1,1	-0,5	-0,3
CT8	3,3	4,0	1,0	-0,6	-0,3
CT9	3,3	3,0	1,0	-0,6	-0,1
CT13	3,4	4,0	1,1	-0,6	-0,3
CT14	3,5	4,0	1,0	0,0	-0,6
CT18	3,4	4,0	1,1	-0,2	-0,6
CT22	3,3	3,0	1,1	-0,5	-0,4
CT23	3,5	4,0	1,1	-0,3	-0,5
CT25	3,4	3,0	1,1	-0,6	-0,4
CT26	3,2	3,0	1,1	-0,7	-0,4
CT28	3,3	3,0	1,1	-0,7	-0,4
CT36	3,2	3,0	1,2	-0,9	-0,2
CP1	3,8	4,0	0,9	0,6	-0,9
CP2	3,8	4,0	0,9	0,3	-0,7
CP3	3,5	4,0	1,0	-0,1	-0,6
CP4	4,0	4,0	0,8	2,0	-1,0
CP5	3,7	4,0	0,9	1,2	-1,0
CP6	3,7	4,0	0,9	1,1	-1,0
CP7	3,4	4,0	1,0	0,2	-0,6
CP8	3,4	4,0	1,0	-0,1	-0,7
CP9	3,6	4,0	1,1	0,2	-0,8
CP10	3,4	4,0	1,1	-0,2	-0,8
CP11	3,7	4,0	0,9	1,0	-1,0

Fonte: Dados da pesquisa

6.4.8 Utilização do PLS-SEM

A modelagem de equações estruturais (SEM) permite ao pesquisador trabalhar e modelar simultaneamente estimativas de relações complexas entre múltiplas variáveis dependentes e independentes (Tenenhaus *et al.*, 2005). O método PLS-SEM (*Partial Least Squares Structural Equation Modelling*) tem evoluído rapidamente como técnica de modelagem estatística por sua facilidade de uso e pela abordagem "causal-preditiva" com foco na explicação da variância nas variáveis dependentes do modelo em análise (Hair *et al.*, 2021); para Iacobucci, Saldanha e

Deng (2007) não se trata apenas de uma alternativa às regressões, mas de ferramenta que suplanta as regressões. Utilizamos o PLS-SEM (disponível em https://www.smartpls.com/) para executar a modelagem estatística.

Inicialmente foi necessário estimar o tamanho de amostra mínima requerida. Utilizamos o software G*Power (disponível em http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3). A figura 14 a seguir apresenta o resultado da simulação para tamanho da amostra, calculada em 68 casos.

Figura 15 – Tela de cálculo apresentada pelo G*Power



Fonte: G*Power; Dados da pesquisa; O autor

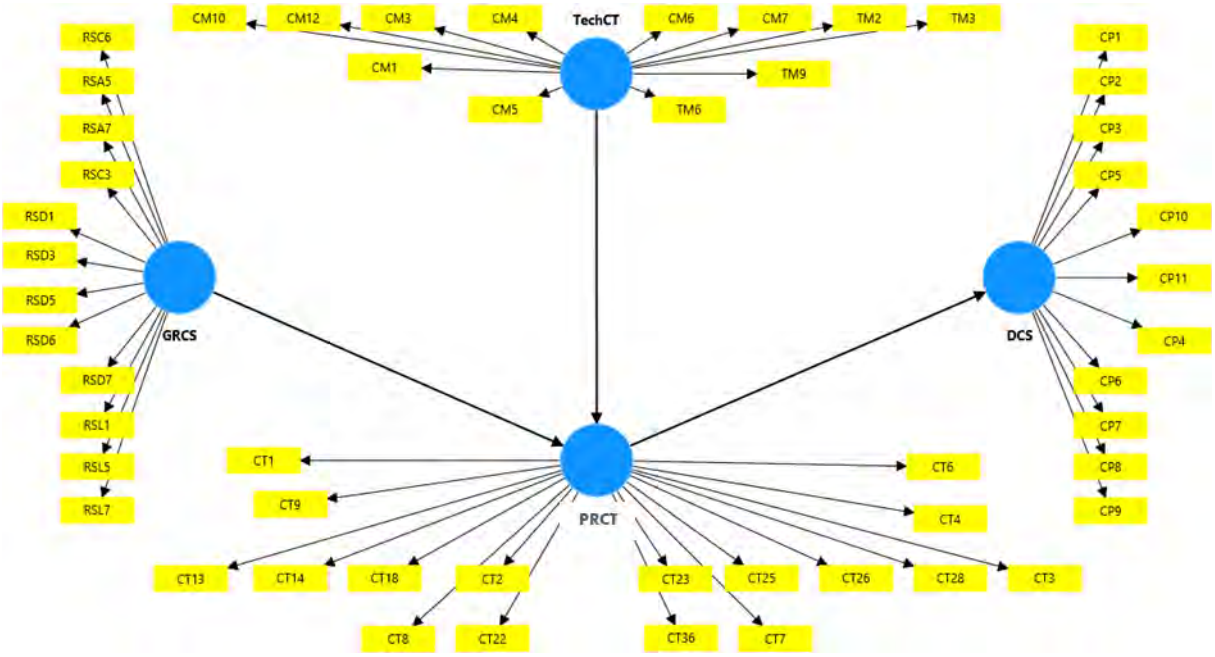
Ringle, Da Silva e Bido (2014) sugerem que para se ter um modelo mais consistente é

recomendável usar ao menos o dobro do valor calculado pelo G*Power para a amostra; estamos trabalhando com amostra de 113 casos, representando 166% da amostra calculada.

Modelo de Mensuração

Para validar as medidas e escalas do modelo de mensuração, primeiramente é verificada a adequação dos dados à aplicação da análise fatorial e em seguida é avaliada a qualidade dos constructos formados por escalas múltiplas aplicadas no modelo de mensuração indicado na figura 16.

Figura 16 – Modelo de Mensuração



Fonte: PLS-SEM, O autor

Foram avaliadas as relações entre as variáveis observadas e as respectivas variáveis latentes (construtos) através da Validade Convergente, Consistência Interna (alfa de *Cronbach*), Confiabilidade Composta (CC) e Validade Discriminante (Henseler; Ringle; Sinkovics, 2009), conforme indicado na tabela 23 a seguir.

Tabela 21 – Confiabilidade e validade do constructo (versão inicial)

Constructo	Alfa de Cronbach	Confiabilidade Composta	Variância Média Extraída (AVE)
PRCT	0,96	0,96	0,61
DCS	0,92	0,93	0,57
GRCS	0,92	0,93	**0,48**
TechCT	0,93	0,96	0,57

Fonte: Dados da pesquisa

Hair Jr *et al.* (2014) definem Validade como a medida em que uma escala representa com precisão o conceito estudado. Iniciamos avaliando a Validade Convergente, significando o quanto um conjunto de indicadores representa um mesmo construto, o que pode ser demonstrado através da sua unidimensionalidade, obtida através das Variâncias Médias Extraídas (AVE) conforme recomendado por Henseler, Ringle e Sinkovics (2009). Um valor de AVE > 0,50 é recomendável por representar que uma variável latente é capaz de explicar, em média, mais de 50% da variância de seus indicadores (Hair *et al.*, 2021). A Tabela 23 mostra que o constructo GRCS, que representa Resiliência na Cadeia de Suprimentos, apresenta AVE < 0,50. De acordo com Ringle, Da Silva e Bido (2014) deve-se buscar corrigir essa situação através de processo de eliminação de variáveis selecionadas do constructo que apresenta a AVE < 0,50, pois como AVE é média das cargas fatoriais elevada ao quadrado, a eliminação de variáveis com cargas fatoriais (correlações) de menor valor elevará o valor da AVE.

Hair *et al.* (2021) ressaltam que se deve avaliar com cuidado a decisão de eliminar variáveis com cargas fatoriais menores que 0,70, verificando-se antes o efeito de tal eliminação nos outros indicadores de confiabilidade e validade. Para Hair *et al.*(2021) cargas fatoriais com valores entre 0,40 e 0,70 devem ser consideradas para eliminação somente quando suas exclusões levam os valores dos outros indicadores de confiabilidade e validade para valores superiores ao valor aceitável; adicionalmente, deve-se levar em consideração o impacto dessa eliminação na validade de conteúdo, pois variáveis com valores menores de carga fatorial podem ser mantidas com base nas suas contribuições para a validade de conteúdo. A tabela 22 apresentada a seguir indica as variáveis e suas respectivas cargas fatoriais sem exclusão. As cargas fatoriais do construto GRCS, em destaque, foram selecionadas para exclusão do modelo.

Tabela 22 – Variáveis e cargas fatoriais – Rodada 1

Variáveis	PRCT	DCS	GRCS	TechCT
CM1				0,64
CM10				0,71
CM12				0,77
CM3				0,74
CM4				0,70
CM5				0,79
CM6				0,85
CM7				0,74
CP1		0,60		
CP10		0,73		
CP11		0,76		
CP2		0,79		

Variáveis	PRCT	DCS	GRCS	TechCT
CP3		0,76		
CP4		0,76		
CP5		0,80		
CP6		0,83		
CP7		0,68		
CP8		0,74		
CP9		0,83		
CT1	0,65			
CT13	0,76			
CT14	0,85			
CT18	0,83			
CT2	0,82			
CT22	0,82			
CT23	0,82			
CT25	0,83			
CT26	0,73			
CT28	0,75			
CT3	0,72			
CT36	0,72			
CT4	0,84			
CT6	0,82			
CT7	0,83			
CT8	0,75			
CT9	0,71			
RSA2			**0,59**	
RSA5			0,80	
RSA7			0,71	
RSC1			**0,58**	
RSC3			0,73	
RSC4			**0,61**	
RSC6			0,75	
RSD1			0,81	
RSD3			**0,67**	
RSD5			**0,62**	
RSD6			**0,67**	
RSD7			**0,67**	
RSL1			0,73	
RSL5			0,72	
RSL7			0,71	
TM2				0,77
TM3				0,77
TM6				0,76
TM9				0,80

Fonte: Dados da pesquisa

Além das variáveis RSA2, RSC1, RSC4, RSD3, RSD5, RSD6, RSD7 do constructo GRCS, também foram selecionadas para eventual exclusão as variáveis CP1 e CP7 do constructo DCS, a variável CM1 do constructo TechCT e a variável CT1 do constructo PRCT, todas por

apresentarem menores cargas fatoriais. Entretanto, após algumas simulações e eliminação, uma por vez, das variáveis RSC1, RSA2, RSC4 do constructo GRCS levando o seu valor de AVE > 0,50 (vide tabela 23), considerou-se atendido o requisito de Validade Convergente.

Tabela 23 – Etapas para ajuste da Validade Convergente do constructo GRCS

Rodadas PLS para Ajuste do Modelo			
Rodada	**Objetivo**	**Teste**	**Ação**
1	AVE GRCS > 0,50	AVE GRCS = 0,48	Excluir RSC1
2	Excluir variável RSC1 (0,58)	AVE GRCS = 0,49	Excluir RSA2
3	Excluir variável RSA2 (0,59)	AVE GRCS = 0,50	Excluir RSC4
4	Excluir Variável RSC4 (0,61)	AVE GRCS = 0,52	Encerrar exclusões

Fonte: Dados da pesquisa, O autor

A tabela 24 a seguir apresenta os valores resultantes da Variância Média Extraída pós alterações no modelo.

Tabela 24 – Alfa de Cronbach, Confiabilidade Composta e Variância Média Extraída para o modelo (resultados pós alterações)

Constructo	Alfa de Cronbach	Confiabilidade Composta	Variância Média Extraída (AVE)
PRCT	0,96	0,96	0,61
DCS	0,92	0,94	0,57
GRCS	0,92	0,93	0,52
TechCT	0,93	0,94	0,57

Fonte: Dados da pesquisa

Ajustado o valor de Validade Convergente, foram avaliados os valores de Consistência Interna através do Alfa de Cronbach, e os valores de Confiabilidade Composta, usados para verificar se a amostra está livre de vieses (Ringle; Da Silva; Bido, 2014). De acordo com Hair Jr *et al.* (2014), valores de Alfa de Cronbach devem estar acima de 0,70, apesar que esse limite deve ser aumentado à medida que o número de itens aumenta, especialmente quando o número de itens se aproxima de 10 ou mais (Hair Jr *et al.*, 2014) e valores de Confiabilidade Composta acima de 0,70 são considerados satisfatórios para pesquisas exploratórias. A Tabela 26 mostra que tanto os valores de Alfa de Cronbach quanto os valores de Confiabilidade Composta atendem aos requerimentos para Consistência Interna e Confiabilidade Composta para esta simulação.

A seguir é avaliada a Validade Discriminante do modelo. Hair Jr *et al.* (2014) definem Validade Discriminante como sendo o grau em que dois conceitos semelhantes são distintos, ou seja, o quanto os constructos (ou variáveis latentes) são independentes entre si. Adicionalmente, Ringle, Da Silva e Bido (2014) recomendam seguir 2 critérios para essa avaliação: o critério de cargas cruzadas *cross loading* conforme indicado por Chin (1998) e o critério de Fornell e Larcker (1981), comparando-se as raízes quadradas dos valores de Variância Média Extraída (AVE) de cada constructo com as correlações de Pearson entre os constructos. Para o atendimento do critério, Fornell e Larcker (1981) afirmam que a raiz quadrada da AVE de cada constructo deve ser maior que a correlação desse constructo com cada um dos outros constructos. As tabelas 25 e 26 apresentam, respectivamente, as cargas cruzadas, indicando que o modelo atende ao critério de Validade Discriminante de acordo com Chin (1998) e os valores das Correlações entre Constructos, indicando o atendimento do critério de Fornell e Larcker (1981), nesta etapa de Análise do Modelo de Mensuração.

Tabela 25 – Valores das cargas cruzadas das VOs nas VLs

VO	PRCT	DCS	GRCS	TechCT
CT1	**0,65**	0,38	0,47	0,37
CT2	**0,82**	0,30	0,37	0,17
CT3	**0,72**	0,39	0,41	0,28
CT4	**0,84**	0,31	0,43	0,16
CT6	**0,82**	0,35	0,46	0,21
CT7	**0,83**	0,33	0,45	0,15
CT8	**0,75**	0,42	0,44	0,20
CT9	**0,71**	0,25	0,37	0,11
CT13	**0,76**	0,31	0,38	0,17
CT14	**0,85**	0,30	0,45	0,25
CT18	**0,83**	0,28	0,37	0,17
CT22	**0,82**	0,35	0,33	0,19
CT23	**0,82**	0,41	0,35	0,16
CT25	**0,83**	0,35	0,38	0,16
CT26	**0,73**	0,27	0,27	0,17
CT28	**0,75**	0,26	0,31	0,12
CT36	**0,72**	0,32	0,35	0,18
CP1	0,33	**0,60**	0,32	0,13
CP2	0,36	**0,79**	0,50	0,35
CP3	0,38	**0,76**	0,49	0,49
CP4	0,33	**0,76**	0,40	0,37
CP5	0,31	**0,80**	0,49	0,41
CP6	0,31	**0,83**	0,48	0,43
CP7	0,36	**0,68**	0,47	0,39
CP8	0,28	**0,74**	0,38	0,42

VO	PRCT	DCS	GRCS	TechCT
CP9	0,31	**0,83**	0,58	0,46
CP10	0,21	**0,73**	0,45	0,41
CP11	0,30	**0,76**	0,59	0,39
RSA5	0,43	0,55	**0,80**	0,46
RSA7	0,44	0,47	**0,71**	0,38
RSC3	0,41	0,41	**0,73**	0,36
RSC6	0,38	0,52	**0,74**	0,45
RSD1	0,37	0,48	**0,80**	0,42
RSD3	0,34	0,41	**0,68**	0,38
RSD5	0,25	0,36	**0,62**	0,35
RSD6	0,24	0,48	**0,66**	0,50
RSD7	0,34	0,44	**0,66**	0,45
RSL1	0,36	0,37	**0,74**	0,38
RSL5	0,36	0,41	**0,74**	0,33
RSL7	0,35	0,47	**0,73**	0,43
CM1	0,07	0,31	0,31	**0,64**
CM3	0,09	0,39	0,37	**0,74**
CM4	0,04	0,28	0,31	**0,70**
CM5	0,16	0,40	0,35	**0,79**
CM6	0,22	0,37	0,48	**0,85**
CM7	0,10	0,23	0,30	**0,74**
CM10	0,22	0,45	0,49	**0,71**
CM12	0,28	0,48	0,49	**0,77**
TM2	0,14	0,33	0,41	**0,77**
TM3	0,04	0,27	0,43	**0,77**
TM6	0,21	0,45	0,49	**0,76**
TM9	0,25	0,39	0,43	**0,80**

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 26 –Correlações entre constructos - critério de Fornell e Larcker (1981)

	PRCT	DCS	GRCS	TechCT
PRCT	**0,78**			
DCS	0,43	**0,76**		
GRCS	0,51	0,62	**0,72**	
TechCT	0,25	0,51	0,56	**0,76**

Fonte: Dados da pesquisa

Henseler, Ringle e Sarstedt (2015) têm questionado o uso do critério de cargas cruzadas e do critério de Fornell e Larcker para avaliação da validade discriminante e recomendam o cálculo do *heterotrait-monotrait ratio* (HTMT) como alternativa. Hair *et al.* (2021) definem HTMT como uma estimativa do que seria uma real correlação entre dois construtos se tal correlação pudesse ser medida adequadamente e indicam o valor de 0,85 como valor limite para HTMT.

A seguir os valores de HTMT são apresentados (com e sem *bootstrapping*) e confirmam estarem abaixo do limite 0,85, confirmando a Validade Discriminante entre constructos.

Tabela 27 – Razão Heterotraço-Monotraço (HTMT) com *bootstrapping*

Razão Heterotraço – Monotraço com *bootstrapping*	Amostra original	2.5%	97.5%
PRCT <-> DCS	0,44	0,27	0,62
GRCS <-> DCS	0,67	0,55	0,79
GRCS <-> PRCT	0,52	0,33	0,70
TechCT <-> DCS	0,51	0,37	0,66
TechCT <-> PRCT	0,21	0,16	0,41
TechCT <-> GRCS	0,58	0,42	0,72

Fonte: Dados da pesquisa

Modelo Estrutural

A análise do modelo estrutural é iniciada com a avaliação da qualidade do modelo ajustado através do Coeficiente de Determinação de Pearson (R^2), que avalia a porção da variância das variáveis endógenas explicada pelo modelo estrutural e permite avaliar a força de associação entre variáveis lineares. Cohen (1988) indica os seguintes limites para a área de ciências sociais e comportamentais:

R^2= 2% seja classificado como efeito “pequeno“
R^2= 13% classificado como efeito “médio“
R^2= 26% classificado como efeito “grande“

A tabela 28 apresentada a seguir indica os valores calculados de R^2 para os constructos endógenos Processo de Redução do Custo de Transação (PRCT) e Desempenho (DCS), indicando respectivamente efeito bem proximo de “grande” para PRCT e “médio” para o DCS.

Tabela 28 - Coeficiente de Determinação de Pearson (R^2)

	R-Quadrado	R-Quadrado Ajustado
CT	24,2%	22,8%
DCS	14,1%	13,3%

Fonte: Dados da pesquisa

Para avaliar se o modelo estrutural representa as teorias que embasam o modelo de caminhos, possibilitando a análise da capacidade preditiva do modelo e as relações entre as dimensões adotadas, inicia-se com a avaliação do modelo estrutural quanto a sua multicolinearidade através do cálculo de VIF - *Variance Inflation Factor*. Hair *et al.* (2021, p.191) propõem que VIF < 5 (preferencialmente menor que 3) para os constructos preditores para garantir que colinearidade não afeta as estimativas geradas pelo modelo estrutural. A tabela 29 abaixo apresenta os valores calculados de VIF confirmando que colinearidade não é relevante para o modelo estrutural apresentado.

Tabela 29 – Estatísticas de Colinearidade (VIF) para o Modelo Estrutural

	Constructos Endógenos	
Preditores	**CP**	**PRCT**
PRCT	**1,0**	
GRCS		**1,5**
TechCT		**1,5**

Fonte: Dados da pesquisa

7 RESULTADOS

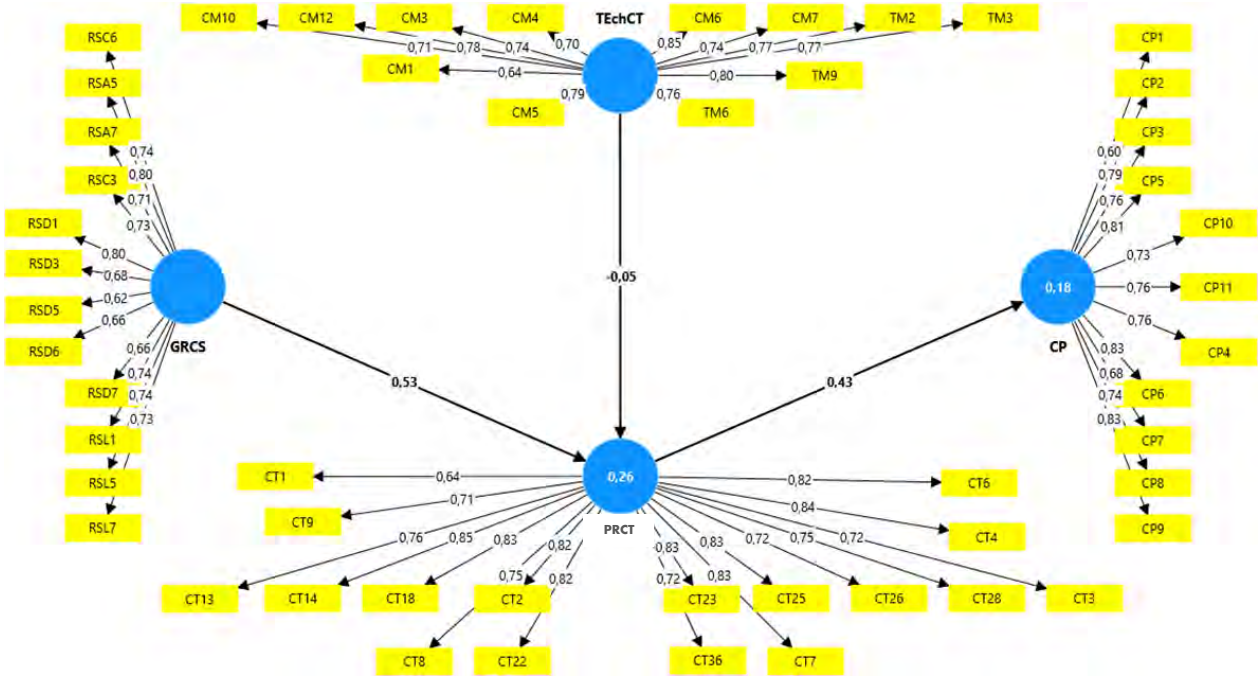
A seguir são calculados os resultados referentes as simulações do modelo estrutural para avaliação dos efeitos de mediação e moderação.

Para avaliarmos a significância das relações do modelo, representadas pelas correlações e regressões linerares, devemos testar a probabilidade de erro $p \leq 0,05$, ou seja, se há um resultado estatisticamente significativo e não uma ocorrência ocasional, pois $p > 5\%$ indica que há uma grande probabilidade de que a diferença observada entre os casos seja ao acaso (Hair *et al.*, 2021). Ringle, Da Silva e Bido (2014) indicam o uso da técnica de *bootstrapping* no PLS-SEM, procedimento de reamostragem que extrai um grande número de subamostras dos dados originais (com reposição) e estima modelos para cada subamostra (Hair Jr *et al.*, 2014).

7.1 Mediação

Sekaran e Bougie (2016, p.80) definem variável mediadora como a variável que surge entre o momento em que as variáveis independentes começam a operar para influenciar a variável dependente e o momento em que seu impacto é sentido sobre ela.

Figura 18 – Modelo estrutural com efeito direto de TechCT em PRCT (Processo de Redução do Custo de Transação)



Fonte: PLS-SEM, O autor

A primeira simulação usando o PLS Algorithm está indicada na Figura 18. O valor do efeito direto de TechCT sobre PRCT de -0.05, além de pequeno, não apresenta significância estatística (Valor p > 0,05) mesmo quando aplicado o *bootstrapping*, conforme indicado na Tabela 30. Percebe-se, entretanto, relevante e significativo efeito direto da GRCS sobre PRCT.

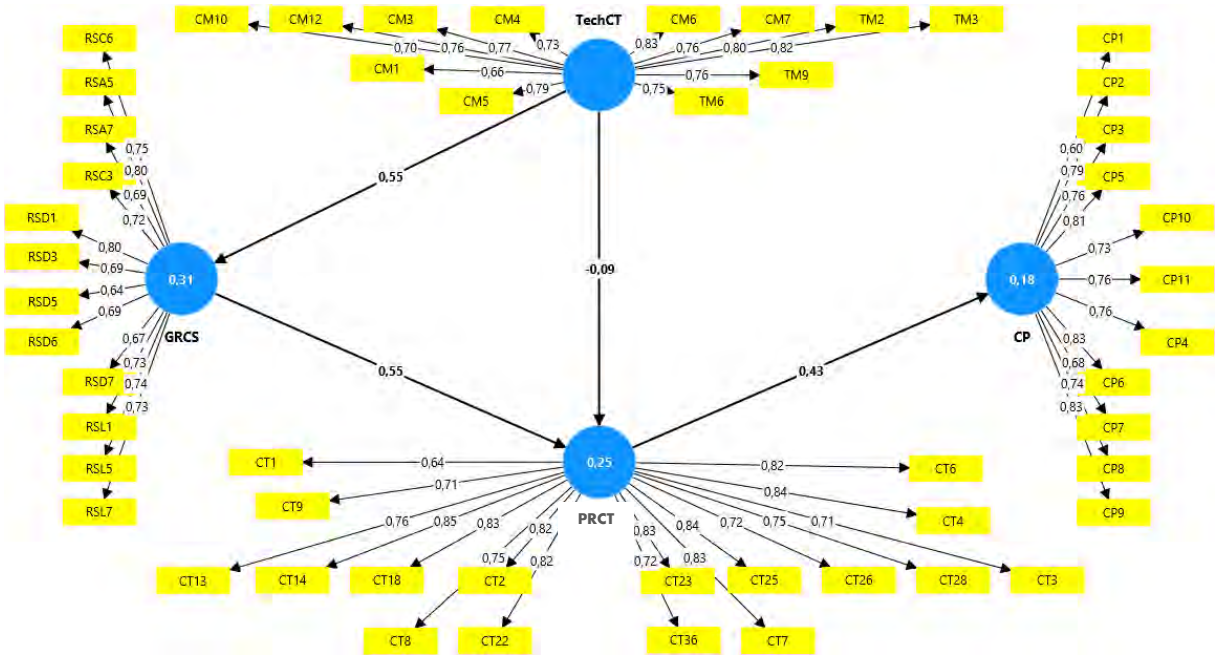
Tabela 30 – Significância do efeito Direto TechCT em PRCT

Efeito	Coeficiente	Erro Padrão	Valor-t	Valor-p
PRCT -> DCS	0,43	0,08	5,41	0,00
GRCS -> PRCT	0,53	0,11	4,75	0,00
TechCT -> PRCT	-0,05	0,11	0,43	0,67

Fonte: O autor

A seguir, nova simulação é aplicada considerando o efeito indireto de TechCT sobre PRCT via GRCS, conforme indicado na figura 19 e tabela 31 a seguir. O efeito direto de TechCT sobre PRCT permanece estatisticamente não significativo (Valor p=0,38), porém percebe-se que o efeito positivo direto de GRCS sobre PRCT proporciona ganhos significativos ao impacto indireto da TechCT em PRCT, caracterizando a mediação total.

Figura 19 – Modelo estrutural com efeito Indireto de TechCT em PRCT via GRCS



Fonte: O autor

Tabela 31 – Significância do efeito Indireto de TechCT em PRCT

Efeito	Coeficiente	Erro padrão	Valor-t	Valor-p
GRCS -> PRCT -> DCS	0,23	0,07	3,39	0,00
TechCT -> GRCS ->PRCT-> DCS	0,13	0,04	2,93	0,00
TechCT -> PRCT -> DCS	-0,04	0,04	0,88	0,38
TechCT -> GRCS -> PRCT	0,30	0,08	4,00	0,00

Fonte: O autor

A Tabela 32 apresenta a significância dos efeitos totais (diretos e indiretos) de TechCT e GRCS sobre PRCT simulados para o modelo indicado na Figura 19, caracterizando a existência do efeito mediador da GRCS.

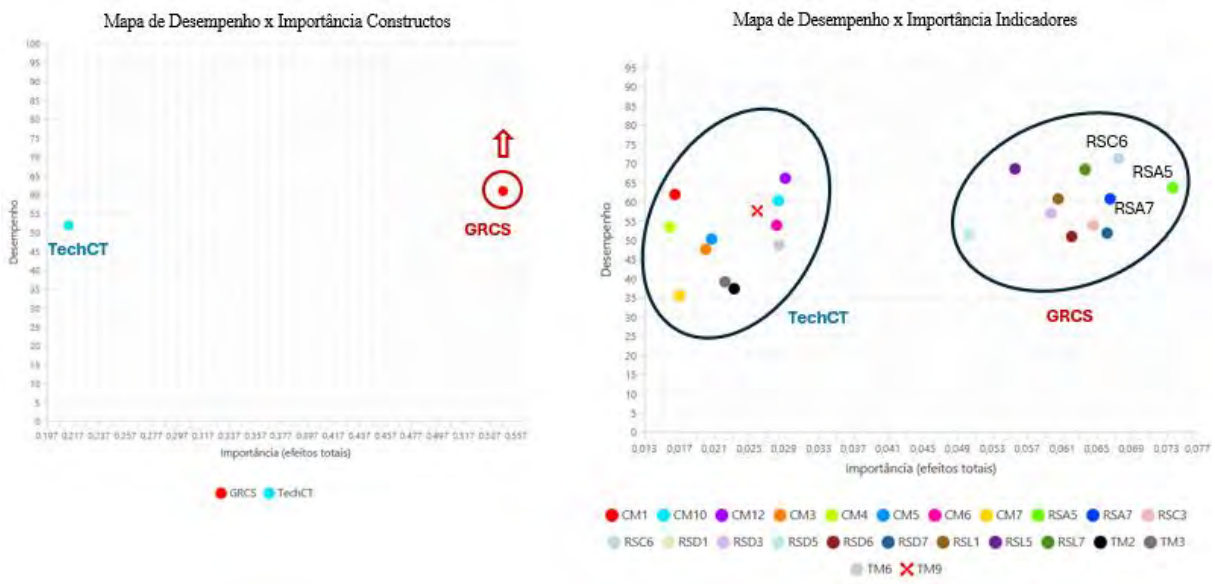
Tabela 32 – Efeitos Totais de TechCT e GRCS em PRCT

Efeito	Coeficiente	Erro Padrão	Valor-t	Valor-p
PRCT -> DCS	0,43	0,08	5,39	0,00
GRCS -> DCS	0,23	0,07	3,39	0,00
GRCS -> PRCT	0,55	0,10	5,25	0,00
TechCT -> DCS	0,09	0,06	1,61	0,11
(TechCT -> PRCT) + (TechCT->GRCS->PRCT)	0,21	0,10	2,17	0,03
TechCT -> GRCS	0,55	0,07	8,46	0,00

Fonte: O autor

Os mapas de Desempenho x Importância disponibilizados pelo PLS-SEM e apresentados na Figura 20 indicam como se poderia materializar os benefícios de uma estratégia conjunta de GRCS associada à TechCT para maiores efetividade do Processo de Redução dos Custos de Transação (PRCT). Nota-se a formação de dois *clusters* (TechCT e GRCS) compostos por fatores que poderiam ser utilizados na melhoria de performance do PRCT e consequentemente, melhoria do Desempenho Operacional da empresa.

Figura 20 – Mapa de Desempenho x Importância - Constructos e Indicadores



Fonte: O autor

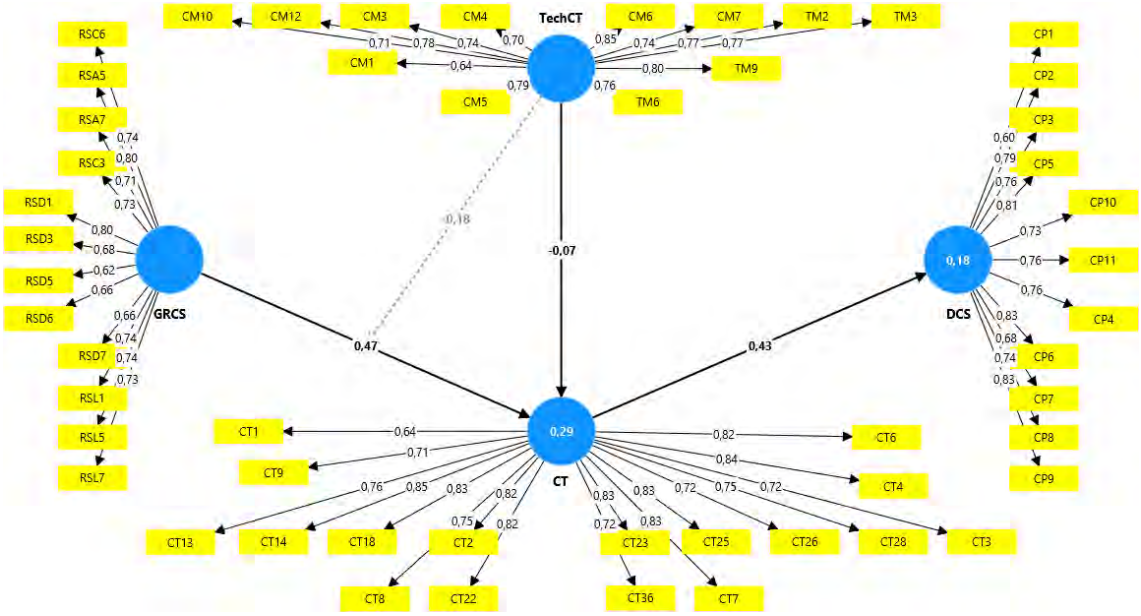
7.2 Moderação

Vimos o efeito mediador que GRCS provoca na relação entre TechCT e PRCT. Nosso objetivo agora é identificar o efeito moderador da aplicação de tecnologias digitais avançadas baseadas em AI (TechCT) na relação entre GRCS e PRCT. O efeito moderador de uma variável (denominada variável moderadora) sobre a relação entre variável independente e variável dependente, acontece quando a presença da variável moderadora modifica essa relação através de um forte efeito contingente, ou seja, a relação entre as variáveis independente e dependente torna-se agora dependente da existência da variável moderadora (Sekaran; Bougie, 2016, p.77). Hair *et al.* (2021, p.45) afirmam que o efeito da variável moderadora altera não somente a força mas eventualmente a direção da relação entre dois constructos no modelo; os autores enfatizam

que a principal distinção entre mediação e moderação é que a variável moderadora não depende da variável latente exógena.

O modelo estrutural é apresentado na figura 21 a seguir:

Figura 21 – Modelo estrutural com efeito Moderador de TechCT na relação entre GRCS e PRCT



Fonte: O autor

A tabela 33 apresenta os indicadores referentes ao efeito moderador de TechCT na relação entre GRCS e PRCT.

Tabela 33 – Efeito moderador de TechCT e GRCS em PRCT

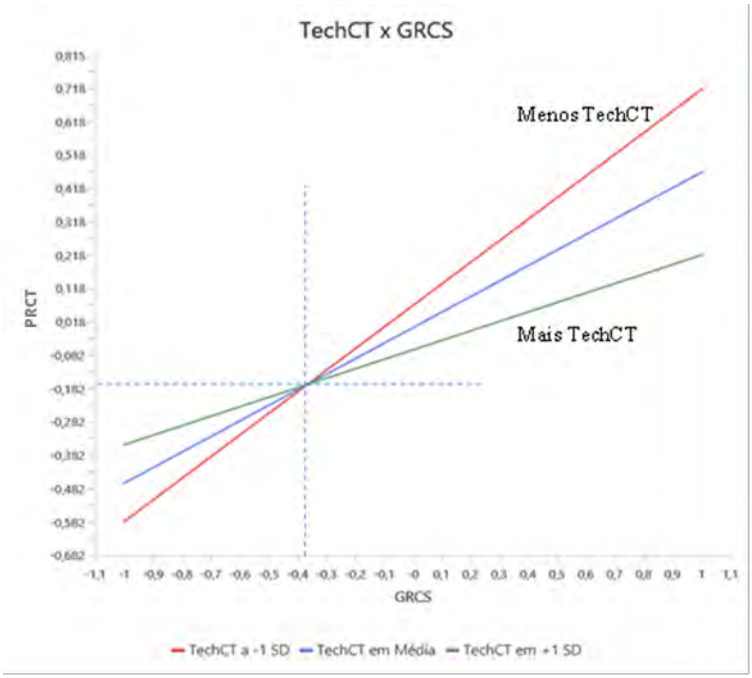
Relação Estrutural	Coeficiente	Valor-t	Valor-p
PRCT -> DCS	0,43	5,41	0,00
GRCS -> PRCT	0,47	4,10	0,00
TechCT -> PRCT	-0,07	0,60	0,55
TechCT x GRCS -> PRCT	-0,18	1,98	0,05

Fonte: Dados da pesquisa

A capacidade da organização em mitigar custos (PRCT) pode afetar o desempenho da cadeia de suprimentos (DCS), principalmente quando o processo de mitigação é moderado pelo uso das novas tecnologias digitais baseadas em AI (TechCT). A moderação de TechCT na relação entre GRCS e PRCT é comprovada, com o efeito moderador de TechCT enfraquecendo a relação de GRCS com PRCT; o coeficiente negativo (-0,18) da relação TechCT x GRCS ->PRCT indica esse efeito, conforme representado no gráfico a seguir.

A figura 22 indica que a relação entre GRCS e PRCT é positiva, porém enfraquecida pela moderadora ação de TechCT. Adaptando para a definição de Gardner *et al.* (2017) sobre esse enfraquecimento, TechCT modera o relacionamento entre GRCS e PRCT, de modo que o relacionamento se torna mais fraco à medida que TechCT aumenta.

Figura 22 – Efeito moderador de TechCT na relação entre GRCS e PRCT



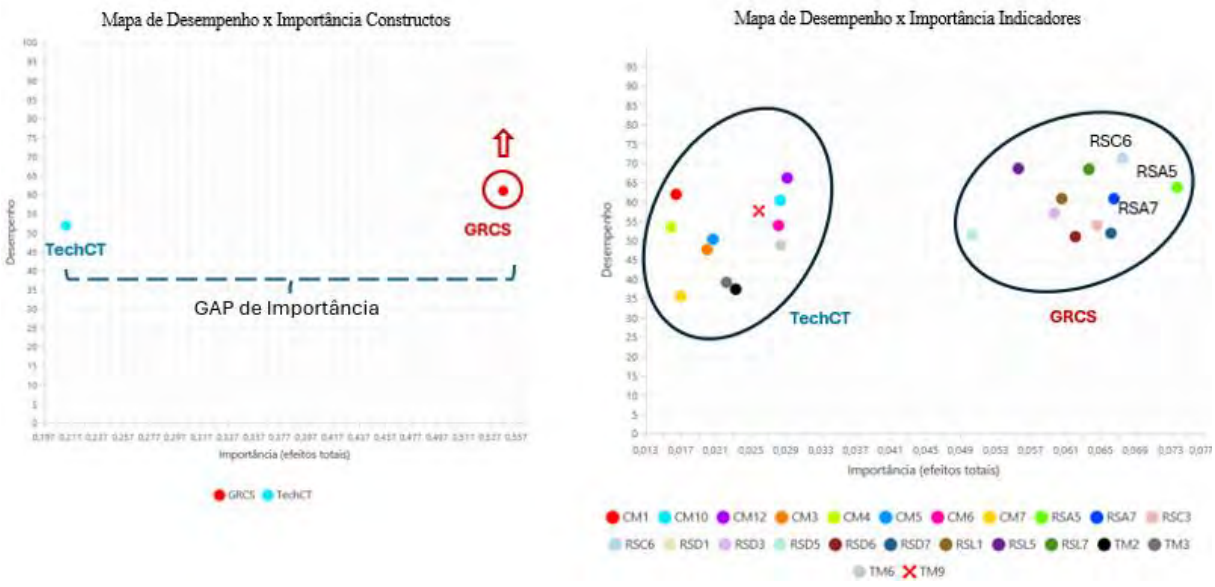
Fonte: Dados da pesquisa, O autor

8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A Tabela 32 apresenta a significância dos efeitos totais (diretos e indiretos) de TechCT e GRCS sobre PRCT, simulados para o modelo indicado na Figura 19; o cálculo dos efeitos totais de TechCT sobre PRCT indicam a existência do efeito mediador da GRCS, atuando como canal para essa mediação e opção para aplicação das novas tecnologias avançadas de AI na gestão da resiliência visando fortalecer o processo de redução dos custos de transação. Percebe-se também a importante influência de GRCS sobre PRCT afetando positivamente os processos de redução dos custos de transação, e consequentemente a influência desses custos no desempenho da cadeia de suprimentos.

No mapa da Figura 23 – Mapa de Desempenho x Importância – *Gap* de Importância, são apresentados dois grupos (*clusters)* de indicadores formados por fatores que poderiam ser trabalhados para maior resposta da Resiliência (GRCS), cuja importância praticamente dobra, quando comparada com TechCT, para se atingir níveis similares de Desempenho, demonstrando a relevância de uma gestão voltada à construção de Resiliência. De fato, as entrevistas com especialistas em gestão da cadeia de suprimentos, realizadas na fase Qualitativa da pesquisa, mostra a importância de se trabalhar adequadamente os fatores "Acompanhamento do plano de ação", "Monitoramento e Visibilidade em tempo real", "Documentação de experiências", "Parcerias com fornecedores" para "Identificação dos sinais indicadores de disrupções" e o uso de tecnologia digitais como suporte a esses processos considerados prioritários.

Figura 23 – Mapa de Desempenho x Importância – *Gap* de Importância



Fonte: Dados da pesquisa, O autor

Considerando a maior Importância de GRCS em relação a efeitos totais e o seu potencial de ganhos no Desempenho, uma alternativa para materializar os ganhos seria serem utilizados os fatores RSA5 (Em relação à Resiliência, a empresa em que trabalho... Prioriza ações para melhorias da resiliência na CS), RSC6 (Em relação à Resiliência, a empresa em que trabalho... Analisa os resultados das ações implementadas) e RSA7 (Em relação à Resiliência, a empresa em que trabalho... Engaja fornecedores extras para o caso de interrupções na CS), entre outros, como opções para planejamento de iniciativas que permitam melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos. Esses três fatores em conjunto permitem à empresa aplicar etapas do PDCA, ou seja, RSA5 "Prioriza ações..." representa as etapas de planejamento (PLAN) e execução

(DO); RSC6 “Analisa os resultados...” indica a aplicação da etapa de análise (CHECK) das ações implementadas, assim como RSA7 “Engaja fornecedores...” representa a etapa de fechamento do ciclo (ACT) com ações de feedback baseadas nas atividades anteriores.

A figura 22 indica um ponto de intercessão entre as retas “Menos TechCT” e “Mais TechCT”, que possuem inclinação diferentes, representando a classificação do efeito moderador como Relação com perfil de Enfraquecimento e Substituição, segundo Gardner *et al.* (2017); nesse tipo de relação o moderador TechCT opera como um catalisador que reduz o efeito (Gardner *et al.*, 2017) na relação entre a variável independente GRCS e a dependente PRCT conforme a evolução das interações. A inclinação condicional de GRCS-PRCT leva a reta a tornar-se mais alinhada com o eixo horizontal à medida que os valores de TechCT aumentam. A partir do ponto de intercessão entre as retas a manutenção do investimento de TechCT já não produz o efeito na mesma proporção, e esforços de TechCT em menor intensidade continuam proporcionando o efeito moderador entre GRCS e PRCT, impactando a DCS. Esse efeito de Enfraquecimento e Substituição e a continuidade do efeito moderador pode ocorrer em função do impacto de aprendizado contínuo (melhoria contínua) característico do processo de PDCA (Arredondo-Soto *et al.*, 2021), que proporciona às organizações a capacidade de adaptar suas rotinas e procedimentos para promover o ganho de resiliência da cadeia de suprimentos (Jüttner; Maklan, 2011) sem necessidade de grandes novos investimentos. De fato, práticas de aprendizado contínuo aplicadas na cadeia de suprimentos atuam como mecanismos impulsionadores e fortalecedores de processos de construção de resiliência (Ruiz-Benítez; López; Real, 2018) independente de novos investimentos, fato salientado também durante as entrevistas com especialistas de gestão da cadeia de suprimentos:

> *Então, existem uma série de planos de mitigação e de risco. Eventualmente eu terei, às vezes, problemas, mas como é que eu mitigo esse problema, de alguma forma? Qual que é a minha alternativa? Então a gente tem planos alternativos mapeados <mapeamento> para uma série de soluções, de situações e até processos novos que a gente está passando recentemente... Eu vou dizer assim para você, eu acho que a empresa está num nível que o PDCA que já é, ele não é mais uma metodologia, ele já é parte do trabalho. Já está inserido no dia a dia. (SPK_FC respondendo à: Em relação ao ciclo PDCA? Vocês usam o PDCA como ferramenta para mitigar paradas de produção não programadas?)*

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa foi desenvolvida, com a finalidade de responder à seguinte questão: **As Tecnologias Inteligentes (AI/ML) e Capabilidades Tecnológicas moderam a relação entre**

Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos e Desempenho, na perspectiva dos Processos de Redução dos Custos de Transação? Para o seu desenvolvimento, as quatro seguintes hipóteses foram formuladas e testadas. Os resultados do teste das hipóteses estão indicados no Quadro 4 – Indicadores de avaliação das hipóteses formuladas, e Quadro 5 – Síntese dos Testes das Hipóteses.

Quadro 4 – Indicadores de avaliação das hipóteses formuladas

Hipótese	Relações Estruturais	Coeficiente	VIF	f²	Valor t	Valor p
H1	GRCS -> CT	0,53	1,44	0,28	4,75	0,00
H2	TechCT -> CT (nota 1)	-0,09	1,44	0,01 (nota 2)	2,17	0,03
H3	Mod TechCT x GRCS -> CT	-0,18	1,16	0,05	1,98	0,05
H4	CT -> DCP	0,43	1,00	0,22	0,13	0,05

Nota 1 - Efeitos Totais (Diretos e Indiretos) =0,21; Efeito Direto = (-0,09)
Nota 2 - (f^2) Efeito "pequeno" Cohen (1988)
R2= 2% seja classificado como efeito "pequeno"
R2= 13% classificado como efeito "médio"
R2= 26% classificado como efeito "grande"

Fonte: Dados da pesquisa

Quadro 5: Síntese dos Testes de Hipóteses

Hipótese	Enunciado	Resultado
H1	A Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos afeta positivamente o Processo de Redução de Custos de Transação	**Confirmada**
H2	Tecnologias Digitais e Capabilidades Tecnológicas influenciam positivamente o Processo de Redução dos Custos de Transação	**Não foi confirmada a hipótese**
H3	Tecnologias Digitais e Capabilidades Tecnológicas moderam fortalecendo a relação entre Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos e o Processo de Redução dos Custos de Transação	**Confirmada**, mesmo considerando que o efeito causado pela moderação é caracterizado por Enfraquecimento e Substituição conforme Gardner *et al.* (2017).
H4	O Processo de Redução dos Custos de Transação impacta positivamente o Desempenho Operacional da Cadeia de Suprimentos	**Não foi confirmada a hipótese**

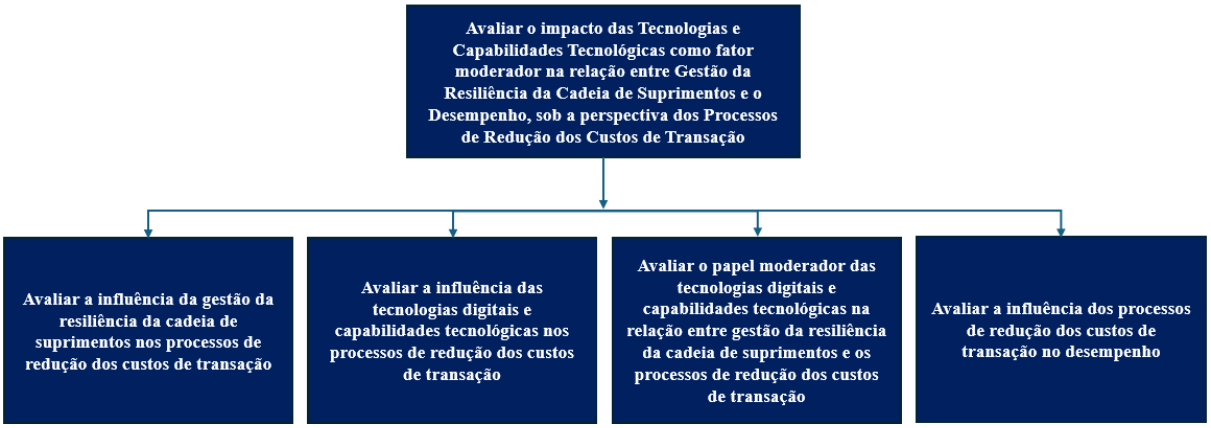
Fonte: Dados da Pesquisa

Com a base na análise dos resultados da pesquisa em suas fases preliminar de construção do Referencial Teórico, Exploratória Qualitativa e Descritiva Quantitativa, pode-se inferir que a questão de pesquisa foi endereçada em função do atingimento aos Objetivo Geral e Objetivos Específicos.

O Objetivo Geral da pesquisa foi Avaliar o impacto das Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas como fator moderador na relação entre Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos e o Desempenho, sob a perspectiva dos Processos de Redução dos Custos de Transação.

Os Objetivos Específicos listados foram endereçados, conforme as relações indicadas no Quadro 4 - Indicadores de avaliação das hipóteses formuladas.

- Avaliar a influência da gestão da resiliência da cadeia de suprimentos nos processos de redução dos custos de transação
- Avaliar a influência das tecnologias digitais e capabilidades tecnológicas nos processos de redução dos custos de transação
- Avaliar o papel moderador das tecnologias digitais e capabilidades tecnológicas na relação entre gestão da resiliência da cadeia de suprimentos e o processo de redução dos custos de transação
- Testar a influência do processo de redução dos custos de transação no desempenho



Contribuições da Pesquisa

Esta pesquisa contribui para o crescente conhecimento sobre resiliência da cadeia de suprimentos, fornecendo uma análise consistente do impacto da aplicação de tecnologias avançadas de AI no aumento da robustez da cadeia de suprimentos. A investigação também sublinha a importância estratégica da IA na promoção de uma abordagem proativa, em vez de reativa, à gestão da cadeia de suprimentos.

Do ponto de vista acadêmico, considera-se que a contribuição do trabalho foi identificar a importância de uma etapa de maturação da aplicação da tecnologia AI, quando moderando a relação entre Gestão Resiliente da Cadeia de Suprimentos e o Desempenho. Sugere-se que, em novos estudos, esforços sejam envidados no sentido de se encontrar e detalhar as principais variáveis que podem acelerar a curva de aprendizado da aplicação de AI nos processos de

GRCS. Adicionalmente, ao sintetizar a literatura atual e estudos de caso, a tese oferece informações valiosas sobre as aplicações práticas da IA na mitigação de riscos e na melhoria da eficiência operacional.

No campo gerencial, como contribuição empírica, a empresa pode trabalhar os indicadores de processos relacionados aos ganhos de resiliência quando AI é aplicada. Esta pesquisa identificou um conjunto de assertivas preferenciais relacionadas às práticas gerenciais de gestão de processos baseadas no PDCA (Figura 19 – Mapa de Desempenho x Importância - Constructos e Indicadores); particularmente para o cenário desenhado nesta pesquisa, destacam-se as atividades de monitoramento, aplicação e fechamento do ciclo PDCA através da retroalimentação do processo de gestão da resiliência na cadeia de suprimentos.

A contribuição para a sociedade previu a operacionalizado do projeto de Gestão Resiliente da Cadeia de Suprimentos através da geração de um piloto de monitoramento inteligente de *sinais fracos*, usando-se *machine learning* apoiado em tecnologia *shareware* disponível. Uma proposta para esse modelo é apresentada no Apêndice G. Tal projeto permitirá maior integração entre universidade e sociedade, promovendo a disseminação do conhecimento através da extensão universitária e aproximando a academia das organizações.

Limitações da Pesquisa

Com esta tese, ao se investigar os ganhos de resiliência através do uso de AI/ML para melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos, enfrenta algumas limitações que devem ser consideradas. Primeiramente, a amostragem utilizada no estudo apresenta uma regionalização concentrada nas regiões Sudeste e Norte do Brasil, particularmente nos estados de São Paulo e Amazonas. Apesar de serem regiões com forte concentração de empresas dos setores de manufatura enquadrados no CNAE 10 a 13, esta concentração pode limitar a generalização dos resultados, uma vez que as características e desafios das cadeias de suprimentos podem variar significativamente em outras regiões do país. Além disso, o número de questionários respondidos e retornados foi limitado, o que pode representar restrições para a representatividade estatística dos dados coletados, pois a amostra restrita pode não refletir plenamente a diversidade de setores e práticas existentes em diferentes áreas geográficas e industriais.

Outro aspecto limitante do estudo é o método de coleta de dados que, além de ter incluído respostas obtidas por meio do meio digital, incluiu também a aplicação presencial de

questionários em eventos de equipamentos e máquinas. Embora essa abordagem tenha permitido um contato mais direto com os respondentes e possivelmente uma taxa de resposta mais elevada, ela também introduz um viés, pois os respondentes presentes nesses eventos podem não ser representativos de todo o setor de manufatura ou de outras indústrias relevantes. Além disso, a presença em tais eventos pode atrair um perfil específico de profissionais, potencialmente aqueles mais interessados ou representantes de empresas já mais familiarizadas com AI/ML, o que pode influenciar os resultados obtidos.

Por fim, a utilização de questionários aplicados via Google Forms apresenta suas próprias limitações. Embora essa ferramenta seja eficiente e de fácil acesso, pode haver restrições relacionadas ao alcance e à diversidade dos participantes. A dependência de um meio digital pode excluir profissionais que não têm práticas de acesso frequente à internet ou que não estão familiarizados com plataformas *online*. De fato, o envio do convite para a pesquisa via e-mail para listas de contatos fornecidas por empresas de marketing digital, mostrou-se inadequada pelo elevado índice de retorno com indicações de *spam* ou "destinatário não existe". Além disso, a aplicação *online* de questionários pode resultar em menores taxas de resposta e menor controle sobre a qualidade e precisão das respostas fornecidas, já que não há interação direta para esclarecer dúvidas ou assegurar o entendimento completo das perguntas pelos respondentes.

Recomendações para Estudos Futuros

Com base nas limitações identificadas nesta tese, algumas sugestões para pesquisas futuras podem ser exploradas. Primeiramente, sugere-se a realização de estudos que abranjam uma amostragem mais ampla e diversificada, incluindo outras regiões do Brasil e, se possível, outros países. Isso permitirá uma análise comparativa mais robusta, identificando diferenças regionais e culturais que possam influenciar a adoção e o impacto da inteligência artificial nas cadeias de suprimentos. A inclusão de uma variedade maior de setores industriais também pode proporcionar uma compreensão mais abrangente das necessidades e desafios específicos de cada setor.

Outra recomendação é a aplicação de métodos de coleta de dados mais variados e complementares. Além de questionários online e presenciais, futuros estudos podem incorporar grupos focais e estudos de caso detalhados. Essas abordagens qualitativas podem fornecer insights mais profundos e contextuais sobre as percepções e experiências dos profissionais da

área. A utilização de dados secundários, como relatórios de empresas e estatísticas do setor, também pode enriquecer a análise, oferecendo uma perspectiva mais completa e corroborando os achados obtidos através dos questionários. Adicionalmente, é crucial investigar o papel do monitoramento de sinais indicadores precoces de possíveis mudanças ou crises (*weak signals*) e como a inteligência artificial pode ser utilizada para identificar e reagir a esses sinais, prevenindo ou mitigando interrupções significativas na cadeia de suprimentos.

Por fim, é importante frisar, que pesquisas futuras explorem o impacto de eventos contextuais e contingenciais no uso de inteligência artificial para a resiliência da cadeia de suprimentos, com um foco especial nas lições aprendidas durante a pandemia de COVID-19. Estudos longitudinais que acompanhem empresas ao longo do tempo podem revelar como a adoção de tecnologias de IA evolui e quais fatores contribuem para seu sucesso ou fracasso. A pandemia forneceu um contexto único em que muitas empresas foram forçadas a paralisar operações, destacando a necessidade de resiliência e adaptabilidade. Investigar como empresas que utilizaram IA conseguiram manter ou retomar suas operações mais rapidamente pode fornecer *insights* valiosos. Por fim, é importante explorar os aspectos éticos e sociais da implementação de IA na cadeia de suprimentos, incluindo seu impacto na empregabilidade e capacitação dos trabalhadores, para proporcionar uma visão mais holística e responsável sobre o uso dessas tecnologias.

10 REFERÊNCIAS

AGHAI-KHOZANI, Hossein *et al.* A more resilient supply chain from optimized operations planning. **McKinsey & Company Operations Practices**, [*s. l.*], n. September, 2022. Disponível em: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/a-more-resilient-supply-chain-from-optimized-operations-planning. Acesso em: 9 set. 2022.

AHLUWALIA, Saurabh; MAHTO, Raj V.; GUERRERO, Maribel. Blockchain technology and startup financing: A transaction cost economics perspective. **Technological Forecasting and Social Change**, [*s. l.*], v. 151, 2020.

ALLA, Lhoussaine; BENTALHA, Badr; BOUHTATI, Naoual. Assessing Supply Chain Performance in the Covid 19 Context: A Prospective Model. **2022 IEEE 14th International Conference of Logistics and Supply Chain Management, LOGISTIQUA 2022**, [*s. l.*], p. 25–27, 2022.

ALVES, Dáfni; FILHO, Dalson Figueiredo; HENRIQUE, Anderson. O poderoso NVivo: Uma Introdução a partir da Análise de Conteúdo. **Revista Política Hoje**, [*s. l.*], v. 24, p. 119–134, 2006.

ANSOFF, H. Igor. Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals. **California Management Review**, [*s. l.*], v. 18, n. 2, p. 21–33, 1975.

ARREDONDO-SOTO, Karina Cecilia *et al.* A Plan-Do-Check-Act Based Process Improvement Intervention for Quality Improvement. **IEEE Access**, [*s. l.*], v. 9, p. 132779–132790, 2021.

AZADEGAN, Arash *et al.* Supply chain involvement in business continuity management: effects on reputational and operational damage containment from supply chain disruptions. **Supply Chain Management**, [*s. l.*], v. 25, n. 6, p. 747–772, 2020.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William. Economia das organizações: entendendo a relação entre as organizações e a análise econômica. *In*: ATLAS (org.). **HANDBOOK de estudos organizacionais**. v. 3ed. São Paulo: [*s. n.*], 2004. p. 131–179.

BEAMON, Benita M. Measuring supply chain performance. **International Journal of Operations and Production Management**, [*s. l.*], v. 19, n. 3, p. 275–292, 1999.

BELHADI, Amine *et al.* Artificial intelligence-driven innovation for enhancing supply chain resilience and performance under the effect of supply chain dynamism: an empirical investigation. **Annals of Operations Research**, [*s. l.*], n. 0123456789, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10479-021-03956-x.

BELHADI, Amine *et al.* Building supply-chain resilience: an artificial intelligence-based technique and decision-making framework. **International Journal of Production Research**, [*s. l.*], v. 60, n. 14, p. 4487–4507, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1950935.

BELLI, Luca; CURZI, Yasmin; GASPAR, Walter B. AI regulation in Brazil: Advancements, flows, and need to learn from the data protection experience. **Computer Law and Security Review**, [*s. l.*], v. 48, n. October 2021, p. 105767, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105767.

BENZIDIA, Smail; MAKAOUI, Naouel; BENTAHAR, Omar. The impact of big data

analytics and artificial intelligence on green supply chain process integration and hospital environmental performance. **Technological Forecasting and Social Change**, [*s. l.*], v. 165, n. January, p. 120557, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120557.

BLOOMBERG. **Choque da cadeia de suprimentos da China agora é global**. [*S. l.*], 2020. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/choque-da-cadeia-de-suprimentos-da-china-agora-e-global/. Acesso em: 13 out. 2021.

BLOS, Mauricio F; QUADDUS, Mohammed; KENJI, H M Wee. Supply chain risk management (SCRM): a case study on the automotive and electronic industries in Brazil. **Supply Chain Management: An International Journal**, [*s. l.*], v. 14, n. 4, p. 247–252, 2009.

BOON-ITT, Sakun; WONG, Chee Yew. The moderating effects of technological and demand uncertainties on the relationship between supply chain integration and customer delivery performance. **International Journal of Physical Distribution and Logistics Management**, [*s. l.*], v. 41, n. 3, p. 253–276, 2011.

BOUTABA, Raouf *et al.* A comprehensive survey on machine learning for networking: evolution, applications and research opportunities. **Journal of Internet Services and Applications**, [*s. l.*], v. 9, n. 1, 2018.

BRYNIELSSON, Joel *et al.* Analysis of weak signals for detecting lone wolf terrorists. **Proceedings - 2012 European Intelligence and Security Informatics Conference, EISIC 2012**, [*s. l.*], p. 197–204, 2012.

BURMAN, Christopher J.; APHANE, Marota; DELOBELLE, Peter. Weak signal detection: A discrete window of opportunity for achieving 'vision 90:90:90'? **Sahara J Journal of Social Aspects**, [*s. l.*], v. 13, n. 1, p. 16–34, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1080/17290376.2015.1123642.

CAMPOS, Vicente Falconi. **Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia**. 9a Ediçãoed. Nova Lima, MG: [*s. n.*], 2013.

CÁRDENAS, Leonardo Querido; LOPES, Fernando Dias. A formação de alianças estrategicas: uma analise teorica a partir da teoria da dependencia de recursos e da teoria dos custos de transação. **Cadernos EBAPE.BR**, [*s. l.*], v. 4, n. 2, 2006.

CARDOSO, Brenda de Farias Oliveira; FONTAINHA, Tharcisio Cotta; LEIRAS, Adriana. Disasters' impact on supply chains and countermeasure strategies: an overview of the academic literature' nature1. **Brazilian Journal of Operations and Production Management**, [*s. l.*], v. 19, n. 2, p. 1–12, 2022.

CAREY, Nick. **Startups apply artificial intelligence to supply chain disruptions**. [*S. l.*], 2022. Disponível em: https://www.reuters.com/technology/startups-apply-artificial-intelligence-supply-chain-disruptions-2022-05-03/. Acesso em: 10 maio 2023.

CARMEL, Erran; NICHOLSON, Brian. Small firms and offshore software outsourcing: high transaction costs and their mitigation. **Journal of Global Information Management**, [*s. l.*], v. 13, n. 3, p. 33–54, 2005.

CHANG, Shih-Chia; LIN, Neng-Pai; SHEU, Chwen. Aligning manufacturing flexibility with environmental uncertainty: evidence from high-technology component manufacturers in Taiwan. **International Journal of Production Research**, [*s. l.*], v. 40, n. 18, p. 4765–4780, 2002.

CHENG, Lefeng; YU, Tao. A new generation of AI: A review and perspective on machine learning technologies applied to smart energy and electric power systems. **International Journal of Energy Research**, [*s. l.*], v. 43, n. 6, p. 1928–1973, 2019.

CHIN, Wynne W. The partial least squares approach to structural equation modelling. In Marcoulides G. A. (Ed.). **Modern Methods for Business Research**, [*s. l.*], v. 295, n. 2, p. 295–336, 1998.

CHOI, Thomas Y.; KRAUSE, Daniel R. The supply base and its complexity: Implications for transaction costs, risks, responsiveness, and innovation. **Journal of Operations Management**, [*s. l.*], v. 24, n. 5, p. 637–652, 2006.

CHOWDHURY, Md Maruf H.; QUADDUS, Mohammed. Supply chain resilience: Conceptualization and scale development using dynamic capability theory. **International Journal of Production Economics**, [*s. l.*], v. 188, n. September 2015, p. 185–204, 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.03.020.

CHRISTOPHER, Martin; PECK, Helen. Building the resilient supply chain. **International Journal ofLogistics Management**, [*s. l.*], v. 15, n. 2, p. 1–13, 2004.

COHEN, Jacob. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2. ed. New York: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, 1988.

COHEN, Wesley M.; LEVINTHAL, Daniel A. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. **Administrative Science Quarterly**, [*s. l.*], v. 35, n. 1, p. 128, 1990.

CORREIA LIMA, ANDRÉA CAVALCANTE;; RODRIGUES PONTE, VERA MARIA. Um Estudo Sobre Os Fatores-Chave Na Implantação De Modelos De Medição Do Desempenho Organizacional. **Revista Base (Administração e Contabilidade) da UNISINOS**, [*s. l.*], v. 3, n. 3, p. 285–296, 2006. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337228630008.

COSO. **Gerenciamento de Riscos Corporativos Integrado com Estratégia e Performance**. [*S. l.: s. n.*], 2017.

COSO. Gerenciamento de Riscos na Empresa – Estrutura Integrada: Sumário Executivo e Estrutura. **PricewaterhouseCoopers LLP**, [*s. l.*], v. 1, n. 2, p. 01–141, 2007. Disponível em: https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-Portuguese.pdf%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33041.

CRESWELL, Jonh W. **Projeto de Pesquisa**. [*S. l.: s. n.*], 2010. Disponível em: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933.

CUYPERS, Ilya R.P. *et al.* Transaction cost theory: Past progress, current challenges, and suggestions for the future. **Academy of Management Annals**, [*s. l.*], v. 15, n. 1, p. 111–150, 2021.

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Legislação**. [*S. l.*], 2023. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/index.html. Acesso em: 10 maio 2023.

CYERT, Richard M; MARCH, James G. A behavioral theory ofthe firm. **Englewood Cliffs**, [*s. l.*], v. 2, n. 4, p. 169–187, 1963.

DEN HARTIGH, Ruud J.R.; HILL, Yannick. Conceptualizing and measuring psychological resilience: What can we learn from physics?. **New Ideas in Psychology**, [*s. l.*], v. 66, n. August 2021, p. 100934, 2022. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2022.100934.

DIBBERN, Jens; WINKLER, Jessica; HEINZL, Armin. Explaining Variations in Client Extra Costs between Software Projects Offshored to India. **MIS Quarterly**, [*s. l.*], v. 32, n. 2, p. 333–366, 2008. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/25148843.

DICKENS, John M. *et al.* Supply chain resilience: an empirical examination of the bouncing back or forward phenomenon. **International Journal of Logistics Research and Applications**, [*s. l.*], v. 26, n. 2, p. 190–210, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1080/13675567.2021.1944068.

DIONNE, Georges. Risk management: History, definition, and critique. **Risk Management and Insurance Review**, [*s. l.*], v. 16, n. 2, p. 147–166, 2013.

DOHALE, Vishwas *et al.* Exploring the role of artificial intelligence in building production resilience: learnings from the COVID-19 pandemic. **International Journal of Production Research**, [*s. l.*], 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207543.2022.2127961.

DONG, John Qi. Technological choices under uncertainty: Does organizational aspiration matter?. **Strategic Management Journal**, [*s. l.*], v. 42, n. 5, p. 898–916, 2021.

DYER, Jeffrey H. Effective interfirm collaboration: How firms minimize transaction costs and maximize transaction value. **Strategic Management Journal**, [*s. l.*], v. 18, n. 7, p. 535–556, 1997.

ESPINDOLA, Luciano Souza; AUGUSTO, Fernando; MARINS, Silva. Perfil de pesquisa sobre gerenciamento de riscos em cadeias de suprimentos. **Gestão & Produção**, [*s. l.*], v. 25, n. 4, p. 671–695, 2018.

EVEREST, David *et al.* **Gestão de Continuidade de Negócios**. Altamonte Springs, FL, USA: The Institute of Internal Auditors, 2008.

EWERTOWSKI, Tomasz. A Standard-Based Concept of the Integration of the Corporate Recovery Management Systems: Coping with Adversity and Uncertainty during a Pandemic. **Sustainability (Switzerland)**, [*s. l.*], v. 14, n. 3, 2022.

FABER, M M; MANSTETTEN, R; PROOPS, J L R. **Ecological Economics: Concepts and Methods**. [*S. l.*]: E. Elgar, 1996. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=iRHsAAAAMAAJ.

FARINA, Elizabeth Maria Mercier Querido; AZEVEDO, Paulo Furquim de; SAES, Maria Sylvia Macchione. **Competitividade: Mercado, Estado e Organizações**. São Paulo: Editora Singular, 1997.

FELDT, Julia; KONTNY, Henning; WAGENITZ, Axel. Breaking Through the Bottlenecks Using Artificial Intelligence. *In*: , 2019, Berlin. **Artificial Intelligence and Digital Transformation in Supply Chain Management: Innovative Approaches for Supply Chains. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL)**. Berlin: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de, 2019. p. 29–56.

FOLETTO, Marco Antonio Mayer. **A Tipificação do Furto de Petróleo e Derivados em Dutos (Derivação Clandestina): Uma Necessidade Dentro do Conjunto de Mecanismos de Combate a esse Crime?** 2021. 26 f. - Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, [*s. l.*], 2021.

FONSECA, Luis Miguel; AZEVEDO, Américo Lopes. COVID-19: Outcomes for Global

Supply Chains. **Management and Marketing**, [*s. l.*], v. 15, n. 1, p. 424–438, 2020.

FORNELL, Claes; LARCKER, David. Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. **Journal of Marketing Research**, [*s. l.*], v. 18, p. pp.39-50, 1981.

GARDNER, Richard G. *et al.* Understanding "It Depends" in Organizational Research: A Theory-Based Taxonomy, Review, and Future Research Agenda Concerning Interactive and Quadratic Relationships. **Organizational Research Methods**, [*s. l.*], v. 20, n. 4, p. 610–638, 2017.

GARTNER. **Agenda do CIO**. [*S. l.: s. n.*], 2023.

GARTNER. **Artificial Intelligence in the Supply Chain**. [*S. l.: s. n.*], 2022.

GARTNER. **Developing the Supply Chain Professional of 2025**. [*S. l.: s. n.*], 2020.

GASPAR, Walter Britto. Brazilian AI Framework. [*s. l.*], n. October, 2022.

GOVINDAN, K. *et al.* Lean, green and resilient practices influence on supply chain performance: interpretive structural modeling approach. **International Journal of Environmental Science and Technology**, [*s. l.*], v. 12, n. 1, p. 15–34, 2015.

GOVINDAN, Kannan; SHAW, Mahesh; MAJUMDAR, Abhijit. Social sustainability tensions in multi-tier supply chain: A systematic literature review towards conceptual framework development. **Journal of Cleaner Production**, [*s. l.*], v. 279, 2021.

GROVER, Purva; KAR, Arpan Kumar; DWIVEDI, Yogesh K. **Understanding artificial intelligence adoption in operations management: insights from the review of academic literature and social media discussions**. [*S. l.*]: Springer US, 2022-. ISSN 15729338.v. 308 Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10479-020-03683-9.

GROVER, Varun; MALHOTRA, Manoj K. Transaction cost framework in operations and supply chain management research: Theory and measurement. **Journal of Operations Management**, [*s. l.*], v. 21, n. 4, p. 457–473, 2003.

GUNASEKARAN, A.; PATEL, C.; MCGAUGHEY, Ronald E. A framework for supply chain performance measurement. **International Journal of Production Economics**, [*s. l.*], v. 87, n. 3, p. 333–347, 2004.

HAIR, Jr. Joseph F. *et al.* **Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R_A Workbook**. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021-. ISSN 2662-2874.

HAIR JR, Joseph F *et al.* Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração. *In*: FUNDAMENTOS DE MÉTODOS DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO. [*S. l.*]: Bookman, 2005. p. 1–235.

HAIR JR, Joseph F *et al.* **Multivariate Data Analysis**. 7th. ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2014.

HENSELER, Jörg; RINGLE, Christian M.; SARSTEDT, Marko. A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. **Journal of the Academy of Marketing Science**, [*s. l.*], v. 43, n. 1, p. 115–135, 2015.

HENSELER, Jörg; RINGLE, Christian M.; SINKOVICS, Rudolf R. The use of partial least squares path modeling in international marketing. *In*: ADVANCES IN INTERNATIONAL

MARKETING. [*S. l.: s. n.*], 2009. v. 20, p. 277–319.

HOFFMANN, Petra; SCHIELE, Holger; KRABBENDAM, Koos. Uncertainty, supply risk management and their impact on performance. **Journal of Purchasing and Supply Management**, [*s. l.*], v. 19, n. 3, p. 199–211, 2013. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.pursup.2013.06.002.

HOSSEINI, Seyedmohsen; BARKER, Kash; RAMIREZ-MARQUEZ, Jose E. A review of definitions and measures of system resilience. **Reliability Engineering and System Safety**, [*s. l.*], v. 145, p. 47–61, 2016.

HOSSEINI, Seyedmohsen; IVANOV, Dmitry; DOLGUI, Alexandre. Review of quantitative methods for supply chain resilience analysis. **Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review**, [*s. l.*], v. 125, n. February, p. 285–307, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.03.001.

HUANG, Yunchen *et al.* Training Effectiveness and Trainee Performance in a Voluntary Training Program: Are Trainees Really Motivated?. **Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly**, [*s. l.*], v. 43, n. 6, p. 1095–1110, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1177/0899764013506787.

HUSSAIN, Amjad *et al.* Developing resilience in disaster relief operations management through lean transformation. **Production Planning and Control**, [*s. l.*], v. 0, n. 0, p. 1–22, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2026671.

IACOBUCCI, Dawn; SALDANHA, Neela; DENG, Xiaoyan. A meditation on mediation: Evidence that structural equations models perform better than regressions. **Journal of Consumer Psychology**, [*s. l.*], v. 17, n. 2, p. 139–153, 2007.

IBGC. **Gerenciamento de riscos corporativos: evolução em governança e estratégia - Caderno 19**. [*S. l.: s. n.*], 2017. Disponível em: http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/2014/files/Publicacoes/CG19_Riscos.pdf.

IBGE. **CNAE Classificações Estatísticas Nacionais**. [*S. l.*], 2021. Disponível em: https://cnae.ibge.gov.br/?view=secao&tipo=cnae&versaoclasse=7&secao=C. Acesso em: 17 nov. 2021.

IVANOV, Dmitry. **Introduction to Supply Chain Resilience**. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021-. ISSN 25228609. Disponível em: https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-70490-2.

IVANOV, Dmitry. Lean resilience: AURA (Active Usage of Resilience Assets) framework for post-COVID-19 supply chain management. **International Journal of Logistics Management**, [*s. l.*], n. February, 2021.

IVANOV, Dmitry. Viable supply chain model: integrating agility, resilience and sustainability perspectives—lessons from and thinking beyond the COVID-19 pandemic. **Annals of Operations Research**, [*s. l.*], v. 319, n. 1, p. 1411–1431, 2022.

IVANOV, Dmitry; SOKOLOV, Boris. Control and system-theoretic identification of the supply chain dynamics domain for planning, analysis and adaptation of performance under uncertainty. **European Journal of Operational Research**, [*s. l.*], v. 224, n. 2, p. 313–323, 2013. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2012.08.021.

JACOB, Benjamin G; HABOMUGISHA, Peace. Location Intelligence Powered by Machine Learning Automation for Mapping Malaria Mosquito Habitats Employing an Unmanned

Aerial Vehicle (UAV) for Implementing “Seek and Destroy” for Commercial Roadside Ditch Foci and Real Time Larviciding Rock Pit Quarry . *In*: MASYS, Anthony J (org.). Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 133–148. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-71998-2_8.

JAUHAR, Sunil Kumar *et al.* How to use no-code artificial intelligence to predict and minimize the inventory distortions for resilient supply chains. **International Journal of Production Research**, [*s. l.*], p. 1–25, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207543.2023.2166139.

JOHANSEN, Bob. **The new leadership literacies: Thriving in a future of extreme disruption and distributed everything**. [*S. l.*]: Berrett-Koehler Publishers, 2017.

JOMTHANACHAI, Suriyan *et al.* A global trade supply chain vulnerability in COVID-19 pandemic: An assessment metric of risk and resilience-based efficiency of CoDEA method. **Research in Transportation Economics**, [*s. l.*], v. 93, n. December 2020, p. 101166, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2021.101166.

JÜTTNER, Uta; MAKLAN, Stan. Supply chain resilience in the global financial crisis: an empirical study. **Supply Chain Management**, [*s. l.*], v. 16, n. 4, p. 246, 2011.

KETOKIVI, Mikko; MAHONEY, Joseph T. Transaction Cost Economics As a Theory of Supply Chain Efficiency. **Production and Operations Management**, [*s. l.*], v. 29, n. 4, p. 1011–1031, 2020.

KIRKPATRICK, Grant. The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis Main conclusions. **OECD Journal: Financial Market Trends**, [*s. l.*], v. 1, n. February, p. 61–87, 2009.

KLIBI, Walid; MARTEL, Alain; GUITOUNI, Adel. The design of robust value-creating supply chain networks: A critical review. **European Journal of Operational Research**, [*s. l.*], v. 203, n. 2, p. 283–293, 2010.

KOIVISTO, Raija; KULMALA, Ilpo; GOTCHEVA, Nadezhda. Weak signals and damage scenarios - Systematics to identify weak signals and their sources related to mass transport attacks. **Technological Forecasting and Social Change**, [*s. l.*], v. 104, p. 180–190, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2015.12.010.

KUMAR, Kuldeep. Technology For Supporting Supply Chain Management. **Communications of the ACM**, [*s. l.*], v. 44, n. 6, p. 58–61, 2001.

LALL, Sanjaya. Technological capabilities and industrialization. **World Development**, [*s. l.*], v. 20, n. 2, p. 165–186, 1992.

LAMBERT, Douglas M.; ENZ, Matias G. Issues in Supply Chain Management: Progress and potential. **Industrial Marketing Management**, [*s. l.*], v. 62, p. 1–16, 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.12.002.

LE, Thanh Tiep. How do food supply chain performance measures contribute to sustainable corporate performance during disruptions from the COVID-19 pandemic emergency?. **International Journal of Quality and Reliability Management**, [*s. l.*], v. 40, n. 5, p. 1233–1258, 2023.

LEVINTHAL, Daniel; MARCH, James G. A model of adaptive organizational search. **Journal of Economic Behavior and Organization**, [*s. l.*], v. 2, n. 4, p. 307–333, 1981. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/0167-2681(81)90012-3.

LI, Ting (Carol); CHAN, Yolande E. Dynamic information technology capability: Concept definition and framework development. **The Journal of Strategic Information Systems**, [*s. l.*], v. 28, n. 4, p. 101575, 2019. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963868717301415.

LIMA, Marcia. O uso da entrevista na pesquisa empírica. **Métodos de pesquisa em Ciências Sociais: Bloco Qualitativo**, [*s. l.*], p. 24–41, 2016.

LLORENTE, Analía. **Como ciência tenta prever os eventos "cisnes negros"**. [*S. l.*], 2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-58501805. Acesso em: 29 out. 2021.

LOCKWOOD, Craig; MUNN, Zachary; PORRITT, Kylie. Qualitative research synthesis: Methodological guidance for systematic reviewers utilizing meta-aggregation. **International Journal of Evidence-Based Healthcare**, [*s. l.*], v. 13, n. 3, p. 179–187, 2015.

MALHOTRA, Naresh K. **Pesquisa de marketing: Uma orientação aplicada**. 7a. ed. São Paulo: Bookman Companhia Editora Ltda, 2019.

MANUJ, Ila; MENTZER, John T. Global supply chain risk management strategies. **International Journal of Physical Distribution & Logistics Management**, [*s. l.*], v. 38, n. 3, p. 192–223, 2008.

MASYS, Anthony J. Exploring Sensemaking: A View Through the COVID-19 Pandemic. *In*: MASYS, Anthony J. (org.). **XX Sensemaking for Security**. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021. p. 285.

MATILDA BEZ, Sea; CHESBROUGH, Henry. Competitor Collaboration Before a Crisis: What the AI Industry Can LearnThe Partnership on AI can use the Dynamic Capabilities Framework and lessons from other industries to proactively identify AI risks and create solutions. **Research Technology Management**, [*s. l.*], v. 63, n. 3, p. 42–48, 2020. Disponível em: https://doi.org/.

MCTIC MINISTERIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. **EBIA - Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial**. Brasil: 2021.

MENTZER, John *et al.* Defining Supply Chain Management. **JOURNAL OF BUSINESS LOGISTICS**, [*s. l.*], v. 22, n. 2, 2001.

MIIHKINEN, Antti. The usefulness of firm risk disclosures under different firm riskiness, investor-interest, and market conditions: New evidence from Finland. **Advances in Accounting**, [*s. l.*], v. 29, n. 2, p. 312–331, 2013.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; COSTA, António Pedro. Fundamentos Teóricos das Técnicas de Investigação Qualitativa. **Revista Lusófona de Educação**, [*s. l.*], n. 40, p. 10–20, 2018. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34958005002.

MODGIL, Sachin; SINGH, Rohit Kumar; HANNIBAL, Claire. Artificial intelligence for supply chain resilience: learning from Covid-19. **International Journal of Logistics Management**, [*s. l.*], 2021.

MONOSTORI, Judit. Supply chains robustness: Challenges and opportunities. **Procedia CIRP**, [*s. l.*], v. 67, p. 110–115, 2018. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2017.12.185.

MOORI, ROBERTO GIRO; CRUZ BASSO, LEONARDO FERNANDO; NAKAMURA, WILSON Toshiro. Supply Chain Como Fator de Geração de Valor: Uma Aplicação do

Conceito de EVA. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, [*s. l.*], v. 1, n. 1, p. 104–125, 2000. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195418270007.

MORGAN, Tyler R.; RICHEY JR, Robert Glenn; ELLINGER, Alexander E. Supplier transparency: scale development and validation. **The International Journal of Logistics Management**, [*s. l.*], v. 29, n. 3, p. 959–984, 2018.

NAUCK, Fritz; USHER, Ophelia; WEISS, Leigh. The disaster you could have stopped: Preparing for extraordinary risks. **McKinsey Company, Risk Practice**, [*s. l.*], n. December, p. 1–9, 2020. Disponível em: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business Functions/Risk/Our Insights/The disaster you could have stopped Preparing for extraordinary risks/The-disaster-you-could-have-stopped-preparing-for-extraordinary-risks-vF.pdf?shouldIndex=false.

NAYAL, Kirti *et al.* The impact of sustainable development strategy on sustainable supply chain firm performance in the digital transformation era. **Business Strategy and the Environment**, [*s. l.*], v. 31, n. 3, p. 845–859, 2022.

NORTH, Douglass Cecil; HART, Elizabete. **Custos de transação, instituições e desempenho econômico**. Rio de Janeiro: Instituto Liberal Rio de Janeiro, 2006.

NOVY-MARX, Robert; VELIKOV, Mihail. Comparing Cost-Mitigation Techniques. **Financial Analysts Journal**, [*s. l.*], v. 75, n. 1, p. 85–102, 2019.

PANIKKAR, Rohit *et al.* Operationalizing machine learning in processes. **McKinsey & Company**, [*s. l.*], n. September, 2021.

PATRIOLINO, Luana. Entidades se manifestam sobre possível falta de combustível no DF. **Correio Brazilience**, [*s. l.*], 2020. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/12/4896731-entidades-se-manifestam-sobre-possivel-falta-de-combustivel-no-df.html. Acesso em: 8 nov. 2021.

PAULRAJ, Antony; CHEN, Injazz J. Strategic buyer-supplier relationships, information technology and external logistics integration. **Journal of Supply Chain Management**, [*s. l.*], v. 43, n. 2, p. 2–14, 2007.

PĂUNESCU, Carmen; ARGATU, Ruxandra. Critical functions in ensuring effective business continuity management. Evidence from romanian companies. **Journal of Business Economics and Management**, [*s. l.*], v. 21, n. 2, p. 497–520, 2020.

PETTIT, Timothy J.; CROXTON, Keely L.; FIKSEL, Joseph. Ensuring supply chain resilience: Development and implementation of an assessment tool. **Journal of Business Logistics**, [*s. l.*], v. 34, n. 1, p. 46–76, 2013.

PETTIT, Timothy J.; FIKSEL, Joseph; CROXTON, Keely L. Ensuring Supply Chain Resilience: Development of a Conceptual Framework. **Journal of Business Logistics**, [*s. l.*], v. 31, n. 1, p. 1–21, 2010.

PONOMAROV, Serhiy Y.; HOLCOMB, Mary C. Understanding the concept of supply chain resilience. **The International Journal of Logistics Management**, [*s. l.*], v. 20, n. 1, p. 124–143, 2009.

POSSIDONIO, T M. **Danos ocasionados pela passagem do furacão Catarina em março de 2004: Estudo de caso do município de Criciúma – SC**. 2011. 1–86 f. - Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, Criciúma - SC, [*s. l.*], 2011.

PWC. **Aumenta número de empresas com regra clara de indicação, avaliação e remuneração de membros do Conselho**. [*S. l.*], 2022. Disponível em: https://www.pwc.com.br/pt/sala-de-imprensa/release/Aumenta-numero-de-empresas-com-regra-clara-de-indicacao-avaliacao-e-remuneracao-de-membros-do-conselho.html. Acesso em: 10 maio 2023.

QRUNFLEH, Sufian; TARAFDAR, Monideepa. Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance. **International Journal of Production Economics**, [*s. l.*], v. 147, n. PART B, p. 340–350, 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.09.018.

RADSTAAK, Ben G; KETELAAR, Mark H. **Worldwide Logistics: The Future of Supply Chain Services: Executive Summary, Conclusions and Major Findings**. [*S. l.*]: Holland International Distribution Council, 1998.

RALPH, Paul; BALTES, Sebastian. Paving the way for mature secondary research: the seven types of literature review. **ESEC/FSE 2022 - Proceedings of the 30th ACM Joint Meeting European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering**, [*s. l.*], n. 1, p. 1632–1636, 2022.

RAVISHANKAR, Premkumar *et al.* DARTS—Drone and Artificial Intelligence Reconsolidated Technological Solution for Increasing the Oil and Gas Pipeline Resilience. **International Journal of Disaster Risk Science**, [*s. l.*], v. 13, n. 5, p. 810–821, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13753-022-00439-w.

RINGLE, Christian M.; DA SILVA, Dirceu; BIDO, Diógenes De Souza. Modelagem de Equações Estruturais com Utilização do Smartpls. **Revista Brasileira de Marketing**, [*s. l.*], v. 13, n. 2, p. 56–73, 2014.

RINTALA, Oskari *et al.* Drivers of logistics outsourcing: examining transaction costs, core competences and planned behavior. **International Journal of Physical Distribution and Logistics Management**, [*s. l.*], v. 51, n. 3, p. 259–280, 2021.

RODRIGUES, Basília. **Cervejaria Backer é multada em quase R$ 12 milhões**. [*S. l.*], 2022. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/cervejaria-backer-e-multada-em-quase-r-12-milhoes/. Acesso em: 4 nov. 2023.

ROECK, Dominik; STERNBERG, Henrik; HOFMANN, Erik. Distributed ledger technology in supply chains: a transaction cost perspective. **International Journal of Production Research**, [*s. l.*], v. 58, n. 7, p. 2124–2141, 2020.

RUIZ-BENÍTEZ, Rocío; LÓPEZ, Cristina; REAL, Juan C. The lean and resilient management of the supply chain and its impact on performance. **International Journal of Production Economics**, [*s. l.*], v. 203, p. 190–202, 2018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527318302536.

RUSH, Howard; BESSANT, John; HOBDAY, Mike. Assessing the technological capabilities of firms: Developing a policy tool. **R and D Management**, [*s. l.*], v. 37, n. 3, p. 221–236, 2007.

SANTHANAM, Radhika; HARTONO, Edward. Issues in linking information technology capability to firm performance. **MIS Quarterly: Management Information Systems**, [*s. l.*], v. 27, n. 1, p. 125–153, 2003.

SANTOS, Antonio Raimundo dos. **Metodologia Científica: A Construção do**

Conhecimento. 8 ediçãoed. Rio de Janeiro: [*s. n.*], 2015.

SARDESAI, Saskia; KLINGEBIEL, Katja. Maintaining viability by rapid supply chain adaptation using a process capability index. **Omega (United Kingdom)**, [*s. l.*], v. 115, p. 102778, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.omega.2022.102778.

SAYEED, Lutfus. Managerial cost mitigation tactics in offshore IT projects. **Industrial Management and Data Systems**, [*s. l.*], v. 108, n. 9, p. 1219–1233, 2008.

SCHOLTEN, Kirstin; SCOTT, Pamela Sharkey; FYNES, Brian. Mitigation processes - antecedents for building supply chain resilience. **Supply Chain Management**, [*s. l.*], v. 19, n. 2, p. 211–228, 2014.

SCHOLTEN, Kirstin; SHARKEY SCOTT, Pamela; FYNES, Brian. Building routines for non-routine events: supply chain resilience learning mechanisms and their antecedents. **Supply Chain Management**, [*s. l.*], v. 24, n. 3, p. 430–442, 2019.

SEKARAN, Uma; BOUGIE, Roger. **Research Methods for Business: A Skill-Building Approach**. Seventh eded. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd., 2016.

SIMON, Herbert A. Rational decision making in business organizations. **American Economic Review**, [*s. l.*], v. 69, n. 4, p. 493–513, 1979.

SMYTH, Conn *et al.* Artificial intelligence and prescriptive analytics for supply chain resilience: a systematic literature review and research agenda. **International Journal of Production Research**, [*s. l.*], 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207543.2024.2341415.

SOARES, Danilo C. de S. Lange Silva Bruno Felippe. **ANP - Boletim Anual de Incidentes em Infraestruturas de Movimentação**. [*S. l.*], 2019. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/baiim/boletim-coi-incidentes-2019.pdf. Acesso em: 15 set. 2021.

SODHI, Man Mohan S. *et al.* Why emerging supply chain technologies initially disappoint: Blockchain, IoT, and AI. **Production and Operations Management**, [*s. l.*], v. 31, n. 6, p. 2517–2537, 2022.

SUPREM, Abhijit; PU, Calton. ASSED: A framework for identifying physical events through adaptive social sensor data filtering. **DEBS 2019 - Proceedings of the 13th ACM International Conference on Distributed and Event-Based Systems**, [*s. l.*], p. 115–126, 2019.

TANG, Christopher S. Perspectives in supply chain risk management. **International Journal of Production Economics**, [*s. l.*], v. 103, n. 2, p. 451–488, 2006.

TEECE, David J.; PISANO, Gary; SHUEN, Amy. Dynamic capabilities and strategic management. **Knowledge and Strategy**, [*s. l.*], v. 18, n. April 1991, p. 77–116, 2009.

TEECE, David J; PISANO, Gary; SHUEN, Amy. Dynamic Capability and Strategic Management. **Strategic Management Joumal**, [*s. l.*], v. 18, n. 7, p. 509–533, 1997.

TENENHAUS, Michel *et al.* PLS path modeling. **Computational Statistics and Data Analysis**, [*s. l.*], v. 48, n. 1, p. 159–205, 2005.

THOMÉ, Antônio Márcio Tavares *et al.* Similarities and contrasts of complexity , uncertainty , risks , and resilience in supply chains and temporary multi-organization projects.

International Journal of Project Management, [*s. l.*], v. 34, n. 7, p. 1328–1346, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.10.012.

TOLEDO, Raisa. **Ministério da Justiça determina recall imediato de petiscos da Bassar Pet Food**. [*S. l.*], 2022. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2022/09/15/ministerio-da-justica-determina-recall-imediato-de-petiscos-da-bassar-pet-food.htm. Acesso em: 4 nov. 2023.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e Relatorios de Pesquisa em Administração**. 16. ed.ed. São Paulo: GEN | Grupo Editorial Nacional, 2016.

VISENTINI, Monize Sâmara; AUGUSTO, Cleiciele Albuquerque; DE SOUZA, José Paulo. Analisando As Relações Na Cadeia De Suprimentos Através Da Teoria Dos Custos De Transação. **Revista Sociais e Humanas**, [*s. l.*], v. 25, n. 2, p. 309–326, 2012.

WAGNER, Stephan M.; BODE, Christoph. An Empirical Examination of Supply Chain Performance Along Several Dimensions of Risk. **Journal of Business Logistics**, [*s. l.*], v. 29, n. 1, p. 307–325, 2008.

WANG, Zhiqiang *et al.* Effects of external uncertainties and power on opportunism in supply chains: Evidence from China. **International Journal of Production Research**, [*s. l.*], v. 53, n. 20, p. 6294–6307, 2015. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2015.1053578.

WATERS, Donald. **Supply Chain Risk Management - Vulnerability and Resilience in Logistics**. London: Kogan Page Limited, 2007.

WIELAND, Andreas; MARCUS WALLENBURG, Carl. Dealing with supply chain risks: Linking risk management practices and strategies to performance. **International Journal of Physical Distribution & Logistics Management**, [*s. l.*], v. 42, n. 10, p. 887–905, 2012.

WILLIAMSON, Oliver E. Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives. **Administrative Science Quarterly**, [*s. l.*], v. 36, n. 2, p. 269–296, 1991.

WILLIAMSON, Oliver E. Strategizing, Economizing, and Economic Organization. **Strategic Management Journal**, [*s. l.*], v. 12, n. 1, p. 75–94, 1991.

WILLIAMSON, Oliver E. **The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting**. New York: [*s. n.*], 1985.

WU, Lifang *et al.* Smart supply chain management: a review and implications for future research. **The International Journal of Logistics Management**, [*s. l.*], v. 27, n. 2, p. 395–417, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1108/IJLM-02-2014-0035.

ZAHRA, Shaker A.; GEORGE, Gerard. Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. **Academy of Management Review**, [*s. l.*], v. 27, n. 2, p. 185–203, 2002.

ZHUANG, Taozhi *et al.* An analysis of urban renewal decision-making in China from the perspective of transaction costs theory: the case of Chongqing. **Journal of Housing and the Built Environment**, [*s. l.*], v. 35, n. 4, p. 1177–1199, 2020.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Protocolo CEP

UNIVERSIDADE
PRESBITERIANA MACKENZIE

Plataforma Brasil

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS RESILIENTE: IMPACTO DO MACHINE LEARNING (TECNOLOGIAS E CAPABILIDADES TECNOLÓGICAS) NO DESEMPENHO OPERACIONNAL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DE

Pesquisador: ROBERTO GIRO MOORI

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 69598323.0.0000.0084

Instituição Proponente: Universidade Presbiteriana Mackenzie

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.209.863

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo Informações Básicas da Pesquisa "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2093081.pdf"

Introdução:

Em 2004, um ciclone destruiu 21 municípios no sul do Brasil causando inundações em áreas metropolitanas e gerando interrupções nas cadeias de suprimentos das empresas naquela região (BLOS et al., 2009), com danos totais estimados em mais de 200 milhões de Reais (POSSIDONIO, 2011). Empresas buscam vantagens competitivas implementando várias iniciativas tais como outsourcing na fabricação e maior variedade de
produtos. Se por um lado essas iniciativas podem ser eficazes em um ambiente estável, também podem tornar a cadeia de suprimentos mais vulnerável a vários tipos de interrupções causadas por ciclos econômicos incertos, flutuações na demanda do consumidor, ocorrência de desastres naturais ou eventos causados pelo homem (TANG, 2006). Disrupções nas cadeias de suprimentos continuarão enfrentando crescente incerteza
devido a anomalias climáticas, volatilidade do mercado e disrupções de abrangência global, tal

Endereço: Rua Da Consolação nº896 - Ed João Calvino 4º andar sala 400
Bairro: HIGIENOPOLIS **CEP:** 01.302-907
UF: SP **Município:** SAO PAULO
Telefone: (11)2766-7615 **E-mail:** cep@mackenzie.br

UNIVERSIDADE
PRESBITERIANA MACKENZIE

Continuação do Parecer: 6.209.863

Outros	RPB_Questionario_Descritiva_19_jul_23.pdf	19/07/2023 22:04:43	RAWFLIN PRAIA BEZERRA	Aceito
Outros	RPB_Questionario_Exploratoria_19_jul_23.pdf	19/07/2023 22:03:25	RAWFLIN PRAIA BEZERRA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	RPB_Projeto_Pesquisa_modificado_19_Jul_23.pdf	19/07/2023 22:01:33	RAWFLIN PRAIA BEZERRA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	RPB_TCLE_modificado_19_jul_23.pdf	19/07/2023 22:00:31	RAWFLIN PRAIA BEZERRA	Aceito
Folha de Rosto	FolhadeRosto_Coordenador_Pesquisa_e_Prof_RobertoGiroMoori_2023_assinada.pdf	21/06/2023 13:49:29	RAWFLIN PRAIA BEZERRA	Aceito
Outros	e_RPB_Questionario_Quali_19_abr_23.pdf	26/04/2023 16:34:02	RAWFLIN PRAIA BEZERRA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	e_RPB_TCLE_25_Abr_23.pdf	26/04/2023 16:32:43	RAWFLIN PRAIA BEZERRA	Aceito
Declaração de concordância	e_RPB_DECLARACAO_de_COMPROMISSO_Assinada.pdf	26/04/2023 16:32:07	RAWFLIN PRAIA BEZERRA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	e_RPB_Projeto_Pesquisa_PBrasil_25_abr_23.pdf	26/04/2023 16:28:54	RAWFLIN PRAIA BEZERRA	Aceito
Solicitação Assinada pelo Pesquisador Responsável	e_RPB_Nova_Carta_De_Encaminhamento_Ao_CEP_UPM_Assinada.pdf	26/04/2023 16:06:28	RAWFLIN PRAIA BEZERRA	Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

SAO PAULO, 31 de Julho de 2023

Assinado por:
Fernanda Bellicieri
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Da Consolação nº896 - Ed João Calvino 4º andar sala 400
Bairro: HIGIENOPOLIS **CEP:** 01.302-907
UF: SP **Município:** SAO PAULO
Telefone: (11)2766-7615 **E-mail:** cep@mackenzie.br

APÊNDICE B - Lista de Assertivas

Assertivas relacionadas à Gestão da Cadeia de Suprimentos Resiliente

Etapa	Item	Código	Assertiva: "A Nossa CS..."	Referência
ETAPA DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR	1	PREP1	Tem riscos detectáveis	(HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019)
	2	PREP2	Tem riscos adiáveis	(HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019)
	3	PREP3	Tem riscos mitigáveis	(IVANOV; SOKOLOV, 2013) (CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	4	PREP4	Tem o impacto de seus riscos reduzidos	(HOSSEINI; BARKER; RAMIREZ-MARQUEZ, 2016)
	5	PREP5	Permite recuperar o desempenho desejado	(IVANOV; SOKOLOV, 2013) (CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	6	PREP6	Permite alcançar o desempenho adaptado	(IVANOV; SOKOLOV, 2013) (CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	7	PREP7	Pode ser preparada para eventos inesperados	(PONOMAROV; HOLCOMB, 2009)
	8	PREP8	Pode responder a interrupções	(PONOMAROV; HOLCOMB, 2009) (CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	9	PREP9	Consegue manter a continuidade operacional	(PONOMAROV; HOLCOMB, 2009) (IVANOV, 2021)
	10	PREP10	Tem boa flexibilidade operacional	(PETTIT; FIKSEL; CROXTON, 2010)
	11	PREP11	Tem dificuldade para lidar com incertezas	(PETTIT; FIKSEL; CROXTON, 2010)
	12	PREP12	Consegue detectar eventos de baixa probabilidade e alto impacto	(PETTIT; FIKSEL; CROXTON, 2010)
	13	PREP13	Possui capacidades de resiliência proativas	(CHOWDHURY; QUADDUS, 2017)
	14	PREP14	Possui capacidades de resiliência reativas	(CHOWDHURY; QUADDUS, 2017)
	15	PREP15	Permite reengenharia para melhorar resiliência	(CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	16	PREP16	Permite mapeamento de caminhos críticos	(CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	17	PREP17	Possui mapa de riscos atualizado	(CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	18	PREP18	Desenvolve fornecedores na prática de gestão de riscos	(CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	19	PREP19	Permite visibilidade dos riscos nos elos da CS	(CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	20	PREP20	Permite visibilidade *upstream* da CS	(CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	21	PREP21	Permite visibilidade *downstream* da CS	(CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	22	PREP22	Permite colaboração entre os diferentes elos da CS	(CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	23	PREP23	Possui equipes dedicadas à gestão de riscos	(CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	24	PREP24	Possui processo de tomada de decisão considerando os riscos	(CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	25	PREP25	Possui o comprometimento da alta gerencia na gestão dos riscos	(CHRISTOPHER; PECK, 2004)
	26	PREP26	Possui segregação de fornecedores	(HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019)
	27	PREP27	Possui múltiplas estratégias de *sourcing*	(HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019)
	28	PREP28	Possui posição atualizada de estoques	(HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019)
	29	PREP29	Possui rotas alternativas	(HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019)

	30	PREP30	Possui back-up de fornecedores	(HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019) (IVANOV, 2021b)
	31	PREP31	Possui processo de comunicação em crises	(HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019)
	32	PREP32	Permite ter instalações rapidamente restauradas durante crises	(HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019)
	33	PREP33	Permite ter recursos humanos restaurados durante crises	(HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019)
	34	PREP34	Permite ter tecnologias vitais rapidamente restauradas durante crises	(HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019)
	35	PREP35	Tem visibilidade dos nós da CS que podem causar efeito cascata	(IVANOV, 2021)
	36	PREP36	Troca experiências sobre incidentes disruptivos	(FIKSEL *et al*., 2015)
	37	PREP37	Conhece suas vulnerabilidades	(FIKSEL *et al*., 2015) (UPADHYAY *et al*., 2022)
	38	PREP38	Utiliza simulação de disrupções para treinamento e aprendizado	(FIKSEL *et al*., 2015)
	39	PREP39	Usa ferramentas de manufatura enxuta (*lean*) para ganhar resiliência	(HUSSAIN *et al*., 2022) (KEATING; HANGER-KOPP, 2020) (GOVINDAN *et al*., 2015) (GUPTA; SHARMA; SUNDER M., 2016) (RUIZ-BENÍTEZ; LÓPEZ; REAL, 2018)
	40	PREP40	Utiliza o ciclo PDCA como ferramenta para planejar resiliência	(COSTELLA, 2008) (RADEJ; DRNOVŠEK; BEGEŠ, 2017) (REALYVÁSQUEZ-VARGAS *et al*., 2018) (GORENFLO; MORAN, 2009)
	41	PREP41	Utiliza o ciclo PDCA como ferramenta para gerir resiliência	(COSTELLA, 2008) (RADEJ; DRNOVŠEK; BEGEŠ, 2017) (REALYVÁSQUEZ-VARGAS *et al*., 2018) (GORENFLO; MORAN, 2009)
PLANEJAR (*PLAN*)	**42**	PLAN1	Identifica as oportunidades de melhorias em relação à resiliência da CS	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	43	PLAN2	Constrói uma matriz de prioridades para melhorias da resiliência na CS	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	44	PLAN3	Materializa a "declaração de objetivo" para melhorias da resiliência na CS	(GORENFLO; MORAN, 2009) (CAMPOS, 2013)
	45	PLAN4	Tem mapeada a "situação atual" do processo de resiliência a ser melhorado	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	46	PLAN5	Tem mapeado as causas que enfraquecem a resiliência na CS	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	47	PLAN6	Tem um plano de ação construído para aumentar a resiliência da CS	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	48	PLAN7	Considera um alinhamento entre oferta e demanda para o caso de disrupções	(IVANOV, 2021b)
	49	PLAN8	Prepara substituição de produtos para o caso de disrupções	(IVANOV, 2021b)
	50	PLAN9	Permite que parceiros participem do ciclo PDCA	(HUSSAIN *et al*., 2022)
	51	PLAN10	Permite que clientes participem do ciclo PDCA	(HUSSAIN *et al*., 2022)
	52	PLAN11	Permite que fornecedores participem do ciclo PDCA	(HUSSAIN *et al*., 2022)

	53	PLAN12	Envolve a comunidade local na aplicação do plano para resiliência da CS	(HUSSAIN *et al*., 2022)
EXECUTAR / MITIGAR (*DO*)	**54**	DO1	Acompanha o plano de ação para se atingir a melhoria da resiliência na CS	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	55	DO2	Documenta a informação sobre os impactos gerados na CS	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	56	DO3	Documenta as lições aprendidas	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	57	DO4	Considera os riscos à vida na execução do plano	(SCHOLTEN; SCOTT; FYNES, 2014)
	58	DO5	Considera os danos à propriedade na execução do plano	(SCHOLTEN; SCOTT; FYNES, 2014)
	59	DO6	Engaja os serviços públicos	(SCHOLTEN; SCOTT; FYNES, 2014)
	60	DO7	Engaja fornecedores de back-up	(IVANOV, 2021b)
	61	DO8	Utiliza capacidade compartilhada	(IVANOV, 2021b)
	62	DO9	Utiliza digitalização da CS para facilitar visibilidade e coordenação	(IVANOV, 2021b)
MONITORAR / ESTUDAR (*CHECK*)	**63**	CHECK 1	Consegue usar tecnologia para monitorar a disrupção em tempo real	(IVANOV, 2021b)
	64	CHECK 2	Confirma a utilização adequada dos ativos de resiliência	(IVANOV, 2021b)
	65	CHECK 3	Faz uso de redes logísticas descentralizadas para reduzir o efeito cascata	(IVANOV, 2021b)
	66	CHECK 4	Faz uso do controle de transporte de produtos em tempo real	(IVANOV, 2021b)
	67	CHECK 5	Faz uso do controle de transporte de insumos em tempo real	(IVANOV, 2021b)
	68	CHECK 6	Analisa os resultados das ações implementadas	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	69	CHECK 7	Faz uma comparação “antes x após” verificando melhorias significativas	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	70	CHECK 8	Verifica se os objetivos estabelecidos foram alcançados	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	71	CHECK 9	Usa ferramentas de apoio, como o gráfico de Pareto ou histogramas	(GORENFLO; MORAN, 2009)
AGIR (*ACT*)	**72**	ACT1	Faz a análise sobre se a melhoria desejada foi alcançada	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	73	ACT2	Revisita a "declaração de objetivo" elaborada na fase Planejamento	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	74	ACT3	Documenta as lições aprendidas	(GORENFLO; MORAN, 2009)

	75	ACT4	Padroniza as melhorias alcançadas	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	76	ACT5	Estabelece benchmarks com base nas melhorias alcançadas	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	77	ACT6	Tem parceiros participando do ciclo PDCA	(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, 2018)
	78	ACT7	Tem clientes participando do ciclo PDCA	(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, 2018)
	79	ACT8	Tem fornecedores participando do ciclo PDCA	(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, 2018)
	80	ACT9	Reavalia os ativos de resiliência utilizados	(IVANOV, 2021b)
	81	ACT10	Avalia a adoção de novas tecnologias	(IVANOV, 2021b)
	82	ACT11	Faz ampla divulgação das melhorias padronizadas	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	83	ACT12	Revisa resultados não tão robustos	(GORENFLO; MORAN, 2009)
	84	ACT13	Implanta planos contingentes de abastecimento proativo	(IVANOV, 2021b)
	85	ACT14	Implanta ações de recuperação reativa	(IVANOV, 2021b)
	86	ACT15	Reinicia o ciclo PDCA buscando novas melhorias da resiliência na CS	(GORENFLO; MORAN, 2009)

Fonte: Dados da Pesquisa

Assertivas relacionadas à Tecnologia e Capabilidades Tecnológicas

	Item	**Código**	**Assertiva: "A Nossa CS..."**	**Referência**
Atualização Tecnológica	1		Tem frequente atualização tecnológica	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)
	2		Investe em atualização tecnológica	(LALL, 1992)
	3		Compartilha conhecimento tecnológico	(LALL, 1992)
	4		Decide com base em dados de TI	(PAULRAJ; CHEN, 2007)
	5		Possui informações em tempo real	(KUMAR, 2001) (RADSTAAK; KETELAAR, 1998)
Abrangência	6		Desenvolve flexibilidade tecnológica	(PETTIT; CROXTON; FIKSEL, 2013)
	7		Desenvolve agilidade tecnológica	(PETTIT; CROXTON; FIKSEL, 2013)
	8		Desenvolve adaptabilidade tecnológica	(PETTIT; CROXTON; FIKSEL, 2013)
	9		Desenvolve visibilidade tecnológica	(PETTIT; CROXTON; FIKSEL, 2013)
	10			
Capabilidade Tecnológica	11		Reconhece a necessidade de mudança	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)
	12		Busca sinais e tendências de mercado	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)
	13		Revisa seus pontos fortes tecnológicos	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)

	14		Possui visão, objetivos e prioridades claras	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)
	15		Faz benchmarking de opções tecnológicas	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)
	16		Desenvolve P&D internamente	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)
	17		Usa parcerias para desenvolver P&D	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)
	18		Gerencia projetos de novas tecnologias digitais	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)
	19		Exercita o aprendizado contínuo em tecnologias digitais	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)
	20		Colabora com o ecossistema no desenvolvimento de tecnologia	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)
Capabilidade em AI	21		Busca novos conhecimentos	(ZAHRA; GEORGE, 2002)
	22		Estuda os novos conhecimentos	(ZAHRA; GEORGE, 2002)
	23		Usa novos conhecimentos nos processos da empresa	(ZAHRA; GEORGE, 2002)
	24		Implementa os novos conhecimentos dentro e fora da empresa	(ZAHRA; GEORGE, 2002)
	25		Investe em conhecimento de AI	(FELDT; KONTNY; WAGENITZ, 2019)
	26		Analisa dados em tempo real	(FELDT; KONTNY; WAGENITZ, 2019)
	27		É instrumentada (RFID, sensores, ...)	Wu *et al*. (2016)
	28		É interconectada (operações e ativos)	Wu *et al*. (2016)
	29		É automatizada em seus processos	Wu *et al*. (2016)
	30		É integrada	Wu *et al*. (2016)
	31		É inovadora (aplica novas tecnologias)	Wu *et al*. (2016)
	32		Utiliza soluções IoT	(MONOSTORI, 2018)
	33		Utiliza soluções Big Data	(MONOSTORI, 2018)
	34		Utiliza sensores "smart"	(MONOSTORI, 2018)
	35		Utiliza gêmeos digitais (*digital twins*)	(MONOSTORI, 2018)
	36		Possui continuidade operacional (resiliência) durante crises	Belhadi *et al*. (2021)
Capabilidade em ML	37		Investe em Machine Learning (ML)	(CHENG; YU, 2019) (PANIKKAR *et al*., 2021)
	38		Utiliza ML em nuvem	(DOHALE *et al*., 2022)
	39		Capacita recursos em ML	(DOHALE *et al*., 2022)
	40		Usa ML para gestão de riscos	(NAUCK; USHER; WEISS, 2020)
	41		Usa ML para detectar riscos	Belhadi *et al*. (2021)
	42		Usa ML para Predição de eventos disruptivos	(DOHALE *et al*., 2022)
	43		Usa ML para Recuperação pós-eventos disruptivos	(DOHALE *et al*., 2022)
Conhecimento de Sinais Fracos	44		Conhece os sinais fracos	(BURMAN; APHANE; DELOBELLE, 2016)
	45		Acompanha maturidade de sinais fracos	(KOIVISTO; KULMALA; GOTCHEVA, 2016)
	46		Possui monitoração de sinais fracos	(BURMAN; APHANE; DELOBELLE, 2016)
	47		Aprende com os sinais fracos	(BURMAN; APHANE; DELOBELLE, 2016) (KOIVISTO; KULMALA; GOTCHEVA, 2016)

Fonte: Dados da Pesquisa

Assertivas relacionadas à Teoria dos Custos de Transação

Elementos	Item	Código	Assertiva: "A Nossa CS..."	Referência
Pressuposto Oportunismo	1	OP01	Tem capacidade de produzir alternativas em negociações	(Simon, 1979a) (Williamson, 1993) (Williamson, 1981)
	2	OP02	Possui contratos com informação restrita	(Farina; Azevedo; Saes, 1997) (Cárdenas; Lopes, 2006)
	3	OP03	Possui contratos com informação confidencial	(Farina; Azevedo; Saes, 1997) (Cárdenas; Lopes, 2006)
	4	OP04	Possui contratos com informação privilegiada	(Farina; Azevedo; Saes, 1997) (Cárdenas; Lopes, 2006)
	5	OP05	Possui adaptações do contrato a *ex-post*	(Farina; Azevedo; Saes, 1997) (Cárdenas; Lopes, 2006)
	6	OP06	Possui cláusulas contratuais imperfeitas	(Farina; Azevedo; Saes, 1997) (Cárdenas; Lopes, 2006)
	7	OP07	Possui fiscalização contratual deficiente	(Farina; Azevedo; Saes, 1997) (Cárdenas; Lopes, 2006)
Pressuposto Racionalidade Limitada	8	RL01	Possui capacidade de armazenar informação	(Williamson, 1981)
	9	RL02	Possui capacidade de processar informação	(Williamson, 1981)
	10	RL03	Possui capacidade de formatar contratos complexos	(Barney; Hesterly, 2004)
	11	RL04	Incorre custo para obter informação	(Farina; Azevedo; Saes, 1997)
	12	RL05	Incorre custo para processar informação	(Farina; Azevedo; Saes, 1997)
	13	RL06	Desconhece todas as alternativas contratuais disponíveis	(SIMON, 1979a)
Frequência das Transações	14	FQ01	Possui repetição das transações	(Farina; Azevedo; Saes, 1997)
	15	FQ02	Reconhece duração das transações	(Farina; Azevedo; Saes, 1997)
	16	FQ03	Reconhece valorização da marca	(Farina; Azevedo; Saes, 1997)
	17	FQ04	Possui simplificação de contratos e aditivos contratuais	(Farina; Azevedo; Saes, 1997)
Incerteza Operacional (Processo)	18	IN01	Possui transparência dos parâmetros de fiscalização contratual	(Farina; Azevedo; Saes, 1997) (North; Hart, 2006)
	19	IN02	Possui transparência do processo de tomada de preços	(Farina; Azevedo; Saes, 1997) (North; Hart, 2006)
	20	IN03	Possui transparência do processo de contratação	(Farina; Azevedo; Saes, 1997) (North; Hart, 2006)
	21	IN04	Possui facilidade de mensuração de desempenho contratual	(Farina; Azevedo; Saes, 1997) (North; Hart, 2006)
	22	IN05	Possui simplificação de contratos e aditivos contratuais	(Farina; Azevedo; Saes, 1997) (North; Hart, 2006)

Incerteza Demanda	24	ID01	Possui volatilidade de preços	(Farina; Azevedo; Saes, 1997)
	25	ID02	Possui reajuste de preços	(Farina; Azevedo; Saes, 1997)
	26	ID03	Negociação para reajuste de preços	(Farina; Azevedo; Saes, 1997)
	27	ID04	Regras para negociação de preços	(Farina; Azevedo; Saes, 1997)
	28	ID05	Regras para negociação de preços definidas bilateralmente	(Farina; Azevedo; Saes, 1997)
Incerteza Tecnológica	29	IT01	Possui aplicativos adquiridos	(Boon-itt; Wong, 2011; Cyert; March, 1963; Dong, 2021; Levinthal; March, 1981; Teece; Pisano; Shuen, 2009)
	30	IT02	Utiliza aplicativos de terceiros	(Boon-itt; Wong, 2011; Cyert; March, 1963; Dong, 2021; Levinthal; March, 1981; Teece; Pisano; Shuen, 2009)
	31	IT03	Desenvolve os próprios aplicativos	(Boon-itt; Wong, 2011; Cyert; March, 1963; Dong, 2021; Levinthal; March, 1981; Teece; Pisano; Shuen, 2009)
	32	IT04	Possui contratos de manutenção de sw / hw	(Boon-itt; Wong, 2011; Cyert; March, 1963; Dong, 2021; Levinthal; March, 1981; Teece; Pisano; Shuen, 2009)
	33	IT05	Possui parcerias com empresas de tecnologias avançadas	(Boon-itt; Wong, 2011; Cyert; March, 1963; Dong, 2021; Levinthal; March, 1981; Teece; Pisano; Shuen, 2009)
Especificidade Locacional Ativo	34	AL01	Sistemas rodam na nuvem	(Dyer, 1997; Farina; Azevedo; Saes, 1997; Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013; Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural AlternativesWilliamson, 1991)
	35	AL02	Banco de dados roda na nuvem	(Dyer, 1997; Farina; Azevedo; Saes, 1997; Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013; Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural AlternativesWilliamson, 1991)
	36	AL03	Possui backup de hw e sw	(Dyer, 1997; Farina; Azevedo; Saes, 1997; Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013; Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural

				AlternativesWilliamson, 1991)
Ativos Fixos	39	AF01	Banco de dados roda na nuvem	(Dyer, 1997; Farina; Azevedo; Saes, 1997; Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013; Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural AlternativesWilliamson, 1991)
	40	AF02	Hw e sw são próprios	(Dyer, 1997; Farina; Azevedo; Saes, 1997; Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013; Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural AlternativesWilliamson, 1991)
	41	AF03	Possui contratos de atualização de hw e sw	(Dyer, 1997; Farina; Azevedo; Saes, 1997; Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013; Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural AlternativesWilliamson, 1991)

Fonte: Dados da pesquisa

Assertivas relacionadas ao Desempenho Operacional

Item	Código	Assertiva: "A Nossa CS..."	Referencias
01	SCP_1	Possui custos competitivos	(Ivanov, 2022; Le, 2023; Mentzer *et al.*, 2001; Sardesai; Klingebiel, 2023) (Gunasekaran; Patel; McGaughey, 2004)
02	SCP_2	Possui visibilidade da CS *upstream* e *downstream*	(Ivanov, 2022; Klibi; Martel; Guitouni, 2010; Le, 2023)
03	SCP_3	É planejada para cenários disruptivos	(Ivanov, 2022; Jomthanachai *et al.*, 2022; Klibi; Martel; Guitouni, 2010; Le, 2023; Sardesai; Klingebiel, 2023)
04	SCP_4	Possui rotina de colaboração com fornecedores e clientes	(Beamon, 1999; Ivanov, 2022; Klibi; Martel; Guitouni, 2010; Sardesai; Klingebiel, 2023)(Gunasekaran; Patel; McGaughey, 2004)
05	SCP_5	Possui avaliação de performance de fornecedores	(Beamon, 1999; Ivanov, 2022; Sardesai; Klingebiel, 2023)(Gunasekaran; Patel; McGaughey, 2004)
06	SCP_6	Possui flexibilidade para restruturação em disrupções	(Ivanov, 2022; Le, 2023; Qrunfleh; Tarafdar, 2014; Sardesai; Klingebiel, 2023)(Gunasekaran; Patel; McGaughey, 2004)
07	SCP_7	Consegue reconfigurar nível de serviço rapidamente	(Ivanov, 2022; Jomthanachai *et al.*, 2022; Le, 2023; Sardesai; Klingebiel, 2023)
08	SCP_8	Possui back-up de instalações	(Ivanov, 2022; Jomthanachai *et al.*, 2022; Sardesai; Klingebiel, 2023)

09	SCP_9	Possui back-up de fornecedores e contratados	(Ivanov, 2022; Jomthanachai *et al.*, 2022; Sardesai; Klingebiel, 2023)
10	SCP_10	Aplica técnicas de Manufatura 4.0	(Ivanov, 2022; Jomthanachai *et al.*, 2022)
11	SCP_11	Planeja reserva de estoques para emergências	(Ivanov, 2022; Jomthanachai *et al.*, 2022)
12	SCP_12	Planeja capacidade para substituição de produtos	(Ivanov, 2022)
13	SCP_13	Mantém setor público e comunidades envolvidos	(Ivanov, 2022)

Fonte: Dados da pesquisa

APÊNDICE C - Roteiro das Entrevistas Qualitativas

Roteiro para Entrevistas – Pesquisa Exploratória

Prezado(a) Senhor / Senhora,

Obrigado por aceitar participar desta pesquisa acadêmica! Esta pesquisa tem por objetivo investigar o impacto das Tecnologias Inteligentes (AI/ML) e Capabilidades Tecnológicas como fator moderador na Resiliência da Gestão da Cadeia de Suprimentos sob a perspectiva da Teoria dos Custos de Transação. Nosso interesse nesta pesquisa é exclusivamente acadêmico e todas as informações utilizadas e coletadas serão utilizadas estritamente para este fim; portanto, é respeitada a confidencialidade dos dados assim como todas as reservas que forem estabelecidas pelo(a) entrevistado(a).

Esta atividade da pesquisa é dividida em 2 etapas: nesta primeira etapa apresentamos mais informações sobre a pesquisa e na segunda etapa, realizaremos a pesquisa de fato através da aplicação de um questionário aberto com perguntas previamente elaboradas. O tempo estimado para realização da entrevista é de até 1 hora.

Para que não se percam detalhes e com a finalidade de comprovar a legitimidade desta entrevista, gostaria da sua anuência para que seja gravada. Caso não seja de sua vontade e interesse, pode-se adotar apenas anotações tomadas na entrevista.

Sua colaboração é valiosa para o sucesso desta pesquisa e, consequentemente, contribuirá para o desenvolvimento de conhecimento sobre as disciplinas de Gestão de Riscos na Cadeia de Suprimentos e de aplicação de novas Tecnologias Inteligentes e o impacto no Desempenho da Empresa.

Agradeço a atenção!

Rawflin Bezerra

Parte I – Apresentação da Pesquisa, do Pesquisador e do Programa de Pesquisa

1. Informações sobre a pesquisa
   Pesquisa inserida no contexto do Centro de Ciências Sociais e Aplicada da Universidade Presbiteriana Mackenzie no programa de doutorado *strictu sensu* em Administração de Empresas.

2. Dados do pesquisador
   Nome: Rawflin Bezerra
   Aluno regular do programa de doutorado sob número: 72052678
   E-mail: rawflinbz@gmail.com
   Telefone: +55 (11) 991744324 (celular)

3. Dados da instituição
   Mackenzie – Universidade Presbiteriana Mackenzie
   Página web: https://www.mackenzie.br/
   Endereço: Rua da Consolação, 930, Consolação, São Paulo, SP, 01302-907
   Telefone: (11) 2114-8000

4. Procedimentos preliminares para entrevista, realizados pelo entrevistador:
   - Apresentação deste roteiro;
   - Apresentação e obtenção do consentimento do entrevistado - TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido) assinado;
   - Apresentação do objetivo da pesquisa;
   - Detalhamento desta etapa de entrevista: Entrevista espontânea por meio de questões abertas;
   - Solicitação de autorização para gravação da entrevista, com o objetivo de enriquecer as respostas em formato de transcrição;
   - Indicação ao entrevistado(a) que ele(a) deve limitar-se a responder com base nas experiências na empresa que representa e não em outras experiências profissionais;
   - Solicitação ao entrevistado(a) que relacione o maior número de detalhes para enriquecer as respostas;
   - Informação que no decorrer da entrevista anotações serão feitas para coletar as respostas do entrevistado;
   - Informação que a entrevista poderá ser interrompida a qualquer momento, caso o(a) entrevistado(a) manifeste tal interesse;
   - Apresentação das seguintes definições de termos utilizados ao longo da entrevista:

     - **Gestão da Cadeia de Suprimentos Resiliente**: Capacidade adaptativa da cadeia de suprimentos para se preparar para eventos inesperados, responder a interrupções e se recuperar delas, mantendo a continuidade das operações no nível desejado de conexão e controle sobre a estrutura

e a função da cadeia de suprimentos" (PONOMAROV; HOLCOMB, 2009).

- **Tecnologia e Capabilidade Tecnológica**: Processo pelo qual um conjunto de recursos de Tecnologia da Informação podem ser adquiridos, implantados, integrados e reconfigurados para atender aos objetivos de negócios da empresa (Li; Chan, 2019).

- **Inteligência Artificial (AI)**: Um conjunto de ferramentas, técnicas e algoritmos tais como *expert systems*, *machine learning*, *natural language processing*, *neural networks*, *speech and image recognition* (Dohale *et al.*, 2022), usados para permitir que um sistema composto por máquinas e equipamentos adquira conhecimento a partir de informações e dados coletados de seu ambiente externo e administre essas facilidades cognitivas resultantes para apoiar seres humanos na realização de tarefas complexas (Belhadi *et al.*, 2022).

- **Aprendizado de Máquina (ML)**: Uma categoria de algoritmos representativa de AI que permite que as máquinas aprendam com os dados disponíveis e operem em novos contextos muitas vezes sem intervenção humana (Grover; Kar; Dwivedi, 2022-).

- **Sinais Fracos (*Weak Signals*):** Indicações precoces imprecisas de eventos futuros significativos, detectados através de um processo contínuo de varredura de um ambiente em busca de pistas que indiquem a ocorrência de mudanças discretas no ambiente (ANSOFF, 1975). Geralmente, essas pistas refletem eventos que ainda estão muito incompletos para permitir uma estimativa precisa de seu impacto ou para determinar uma resposta adequada (BURMAN; APHANE; DELOBELLE, 2016).

- **Custos de Transação**: São custos incorridos ao longo do relacionamento entre agentes, não diretamente relacionados à produção e gerados na medida em que esses relacionamentos geram problemas de coordenação de suas ações (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997).

- **Desempenho da Cadeia de Suprimentos**: Performance da cadeia de suprimentos medida através de três tipos separados de indicadores de desempenho: medidas de utilização dos recursos (associadas ao nível de eficiência e lucratividade), medidas de produção (associadas ao nível de satisfação do cliente) e medidas de flexibilidade (associadas à velocidade de resposta às mudanças do ambiente de negócios) (Beamon, 1999).

Roteiro para Entrevistas – Pesquisa Exploratória

Parte 2 – Realização da Pesquisa Exploratória

Bloco 1	*Dados do respondente*
Nome (opcional)	
Função	( ) Diretor ( ) Gerente ( ) Coordenador ( ) Outra _____
Área	( ) *Supply chain* ( ) Compras/Suprimentos ( ) Operações ( ) TI ( ) Comercial ( ) Fabricação ( ) Engenharia ( ) Qualidade ( ) Manutenção
Escolaridade	( ) Médio/Técnico ( ) Superior ( ) Pós-graduação
Área de Formação	( ) Administração/correlatos ( ) Engenharia ( ) Economia ( ) SI/TI/Ciências da computação ( ) Outra
Tempo na Função	( ) Até 2 anos ( ) De 2 a 5 anos ( ) Acima de 5 anos
Tempo na empresa	( ) Até 2 anos ( ) De 2 a 5 anos ( ) Acima de 5 anos
Bloco 2	*Perfil da Empresa*
Nome da empresa	
Ramo de atividade	
Localização	Município UF
Nº de empregados	( ) Até 99 empregados ( ) 100 a 499 empregados ( ) Acima de 500 empregados
Origem do capital	( ) Nacional privado ( ) Nacional público ( ) Multinacional
Faturamento Anual	( ) Até R$ 90M ( ) Entre R$ 90M e R$ 300M ( ) Maior que R$ 300M
Caracterização da capacidade da empresa em atuar nas disrupções (S/N)	( ) Atende rapidamente mudanças da demanda de produtos ( ) Tem flexibilidade de volume, pagamento, entrega nos contratos de clientes ( ) Tem muitas paradas não programadas no processo produtivo ( ) Tem estoque de segurança para matéria-prima ( ) Tem frequentes interrupções na cadeia de suprimentos ( ) Tem plano de ação para enfrentar interrupções na cadeia de suprimentos ( ) Tem visibilidade sobre a capacidade de atendimento dos fornecedores ( ) Teve que interromper a produção por falta de matéria-prima durante a pandemia de covid-19 ( ) Conseguiu implementar alternativas de fornecedores e distribuição para atender clientes durante a pandemia de covid-19 ( ) Possui equipe dedicada ao gerenciamento de riscos
Emprega o *machine learning?*	( ) menos de 1 ano ( ) entre 2 e 3 anos ( ) mais de 3 anos
Emprega o *machine learning* em quais processos produtivos ou logísticos?	( ) Planejamento ( ) Produção ( ) Logística e Distribuição ( ) Gestão de Estoques ( ) Outros: _____
Utiliza plataforma para o *machine learning?*	( ) IBM ( ) Amazon ( ) Google ( ) Outras: _____
Objetivo do *machine learning?*	( ) Descobrir padrão ( ) Controlar ( ) Planejar ( ) Avaliar ( ) Outros

Bloco 3 - Questões Abertas

CONSTRUCTO	PERGUNTAS	REFERÊNCIAS
TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO	Quais são os atributos que você considera importante para as transações comerciais? Resposta esperada: Identificar os principais elementos da teoria dos custos de transação como: Oportunismo, Racionalidade limitada, Ativos específicos, Incerteza e frequência. Com que frequência há necessidade de ajustes nos contratos com clientes e fornecedores? Resposta esperada: custos *ex-ante*, custos *ex-post.* Como os contratos são ajustados para incorporar os riscos de interrupção da cadeia de suprimentos? Resposta esperada: Os ajustes são feitos conforme cada caso ocorra. Os parceiros participam dessa discussão? Resposta esperada: Somente os parceiros estratégicos.	WILLIANSOM (1985); FARINA, AZEVEDO, SAES (1997) (GORENFLO; MORAN, 2009) (HUSSAIN et al., 2022) (HUSSAIN et al., 2022)
GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS RESILIENTE	Considerando a definição de resiliência apresentada <*ler novamente a definição*>, quais são as etapas que sua empresa segue para preparar o plano de gestão de riscos? Resposta esperada: O plano é resultado do planejamento anual de operações: metas>projetos>atividades>plano de ação Como sua empresa utiliza tecnologia para identificar os riscos da cadeia de suprimentos? Em quais processos? Resposta esperada: Monitoramento, Visibilidade, Preparação para disrupções, Mapeamento de caminhos críticos Como sua empresa identifica quais são os riscos mitigáveis e quais são aceitáveis? Resposta esperada: Em função do impacto na produção e na entrega dos produtos	(GORENFLO; MORAN, 2009) (HOSSEINI; IVANOV; DOLGUI, 2019) (CHRISTOPHER; PECK, 2004) (IVANOV; SOKOLOV, 2013) (CHRISTOPHER; PECK, 2004) (PETTIT; FIKSEL; CROXTON, 2010)

	Como a empresa decide o quanto e onde vai investir para gerir (monitorar, tratar, mitigar, aceitar) os riscos da cadeia de suprimentos? Resposta esperada: Em função das penalidades dos contratos e do risco de perder clientes importantes e mercado Como a empresa consegue monitorar os riscos junto aos fornecedores e distribuidores (estoques e logística)? Resposta esperada: Temos acordo para colaboração através de troca de informações sobre estoques e interrupções e temos o compromisso da alta gerencia A empresa aplica o ciclo PDCA como ferramenta para mitigar paradas de produção não programadas? Como? Resposta esperada: A empresa monitora processos de produção usando ferramentas *lean* Sua empresa convida os parceiros de negócios e a comunidade local para discutir o plano de ação para o caso de ocorrência de acidentes graves, que não somente interrompam as operações mas também exponham a comunidade a riscos? Como sua empresa usa o aprendizado obtido na gestão de crises e de riscos para melhorar o planejamento de combate a ocorrências graves que não somente interrompam as operações mas também exponham a comunidade a riscos?	(CHOWDHURY; QUADDUS, 2017) (PONOMAROV; HOLCOMB, 2009) (CHRISTOPHER; PECK, 2004) (IVANOV, 2021) (FIKSEL et al., 2015) (COSTELLA, 2008) (RADEJ; DRNOVŠEK; BEGEŠ, 2017) (REALYVÁSQUEZ-VARGAS et al., 2018) (GORENFLO; MORAN, 2009) (HUSSAIN et al., 2022) (SCHOLTEN; SCOTT; FYNES, 2014) (IVANOV, 2021b) (GORENFLO; MORAN, 2009) (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, 2018)
Desempenho da cadeia	Quais os principais indicadores de desempenho utilizados em sua cadeia de suprimentos? Resposta esperada: Menores custos, Maior satisfação do cliente, Maior vantagem competitiva, Maior fator operacional e de disponibilidade, além de indicadores de qualidade, rapidez, flexibilidade, confiabilidade.	(MENTZER et al., 2001) (BEAMON, 1999) (GUNASEKARAN; PATEL; MCGAUGHEY, 2004)

Tecnologia E CAPABILIDADE TECNOLOGICA	Como sua empresa escolhe em quais tecnologias digitais irá investir? Resposta esperada: Isso faz parte de nosso plano anual de investimentos. Incluímos as recomendações da matriz, as tecnologias usadas por nossos concorrentes e as demandas de Operações e TI	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007) (LALL, 1992) (PAULRAJ; CHEN, 2007)
	Quais características dos processos de sua empresa são esperadas receber maior impacto das novas tecnologias digitais? Resposta esperada: Flexibilidade, Agilidade, Adaptabilidade, Visibilidade	(PETTIT; CROXTON; FIKSEL, 2013)
	Como sua empresa se atualiza e reconhece os sinais de mudanças no mercado? Resposta esperada: Faz benchmarking e observa as tendências do mercado	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007)
	Com quais participantes do ecossistema sua empresa colabora no desenvolvimento de tecnologia? Resposta esperada: Universidades e parceiros de tecnologia. Tb fazemos P&D internamente colaborando com outras empresas do grupo.	(RUSH; BESSANT; HOBDAY, 2007) (ZAHRA; GEORGE, 2002)
	Quais são as aplicações de ferramentas de inteligência artificial (machine learning, redes neurais) em sua cadeia de suprimentos? Resposta esperada: previsão de demanda, melhorias de processos.	(FELDT; KONTNY; WAGENITZ, 2019) Wu et al. (2016)
	A empresa utiliza soluções IoT? Big data? Sensores Inteligentes? RFID? Gêmeos digitais? Em quais processos? Resposta esperada: previsão de demanda, manutenção preditiva, melhorias de processos.	Wu et al. (2016) (MONOSTORI, 2018) (CHENG; YU, 2019) (PANIKKAR et al., 2021) (NAUCK; USHER; WEISS, 2020) Belhadi et al. (2021)
	A empresa usa tecnologias inteligentes (AI/ML) para gestão de riscos? Resposta esperada: parcialmente; usamos para monitorar riscos dos processos de fabricação.	(BURMAN; APHANE; DELOBELLE, 2016) (KOIVISTO; KULMALA; GOTCHEVA, 2016) (DOHALE et al., 2022)

	A empresa já adota ou conhece alguma aplicação de tecnologia inteligentes para monitorar sinais fracos? Resposta esperada: parcialmente; usamos para monitorar riscos dos processos de fabricação. Quais os principais ganhos esperados como resultado da aplicação de tecnologias digitais? Resposta esperada: Continuidade operacional, flexibilidade, agilidade, competitividade	(BURMAN; APHANE; DELOBELLE, 2016) (KOIVISTO; KULMALA; GOTCHEVA, 2016) Belhadi et al. (2021)

<**Encerramento**>

Muito bem! Estamos chegando ao encerramento desta sessão de entrevista. Pergunto-lhe: Há algo mais que você gostaria de acrescentar?

Foi uma agradável conversa e muito produtiva! Novamente muito obrigado!

APÊNDICE D – Transcrição das Entrevistas

SPK_FC
Muito bem, gravando, hoje é dia 5 de outubro, estou aqui com o FC, segunda entrevista da semana. Muito bem, FC, plano de ação, você tem plano de ação para enfrentar interrupções na cadeia de suplementos, você tem plano específico para essas interrupções?

SPK_2
Sim, eu tenho plano preventivo.

SPK_1
Perfeito. Você tem visibilidade sobre a capacidade de atendimento dos fornecedores?

SPK_2
Sim.

SPK_1
Você teve que interromper a produção com a Covid-19 por falta de matéria-prima?

SPK_2
Sim.

SPK_1
Você conseguiu implementar alternativas de fornecedores de distribuição para atender clientes durante a Covid-19, a pandemia?

SPK_2
Sim.

SPK_1
Você possui equipe dedicada ao gerenciamento de riscos? Ou a empresa possui equipe dedicada ao gerenciamento de riscos?

SPK_2
Sim. E aqui riscos no sentido de risco mesmo, também da cadeia, não sei? Tanto o acidente quanto os riscos em geral.

SPK_2
Inclusive tem um processo global que monitora riscos no mundo todo, do tipo... tem um sinal de furacão nos Estados Unidos <monitoramento de disrupções>. Quais as empresas que tem nos Estados Unidos? Solta uma nota para todo mundo que tem relação com esse tipo de fornecedor. Por exemplo, tá? Então tem coisas maiores que a gente chama de Resilink. O sistema de fora é Resilink. Então, ele tinha esse artificial que trabalha com dados do sistema, ele busca dados do sistema de uma forma geral, compila tudo, junta e manda para todo mundo, então recebo e-mail, 15, 20 e-mails de alertas diariamente <monitoramento>. Então, isso é aprendizado de máquina, inteligência artificial. Esse ResLink tem, foi implantado logo depois da pandemia.

SPK_1
Então, 2 a 3 anos.

SPK_1
Se emprega inteligência artificial ou aprendizado de máquina em processos produtivos, por exemplo, no planejamento?

SPK_2
No planejamento? No planejamento eu acho que não, mas na gestão de movimentação sim.

SPK_1
Na gestão de transporte.

SPK_2
Na parte de transporte sim.

SPK_1
Logística e distribuição.

SPK_2
Inteligência artificial não, a gente usa ferramentas digitais que nos ajudam no gerenciamento, mas ainda não inteligência artificial.

SPK_1
Ok. Então esse aqui... O próprio Waze é uma inteligência artificial?

SPK_2
Sim, isso a gente usa, mas a parte de movimentação, transporte.

SPK_1
Ok.

SPK_1
Você utiliza alguma plataforma de algum grande fornecedor como IBM ou da Amazon, do Google? Ou vocês desenvolvem aqui dentro? Ou são provedores locais?

SPK_2
Não, não. A gente compra produtos prontos. A gente usa muito o Google.

SPK_1
O Google?

SPK_2
Ok.

SPK_1

E o objetivo desses aplicativos, dessas tecnologias que vocês usam, é pra descobrir padrão, pra controlar, pra planejar, pra avaliar alguma outra coisa? Ou vários desses?

SPK_2
Eu acho que vários. A gente tem N ferramentas. que notifica, que avalia, que ajuda a planejar.

SPK_1
Quando você recebe, por exemplo, do Resilink.

SPK_2
Um risco, dispara a necessidade de um planejamento. O que nós vamos fazer se isso realmente se concretizar na base intuitiva que está vindo? Então dispara todo um processo de análise.

SPK_1
Em cima disso daí. Como é que escreve?

SPK_2
R-E-S-I-L-I-N-K.

SPK_1
Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre custos. Do ponto de vista de contratos, de transações comerciais, você tem contratos. Quais são os atributos que vocês consideram essenciais, importantes para serem acompanhados nessas transações que são na tentativa de minimizar o impacto desses atributos através de contratos. Por exemplo, oportunismo é um dos atributos. Então eu tenho uma lista aqui, oportunismo, ativos específicos são aqueles ativos que se você de repente tem um cliente que precisa de um determinado suprimento específico para ele, então ele faz você comprar e colocar aqui dentro aquela prensa ou aquele forno ou aquela máquina de usinagem que vai fazer especificamente aquele trabalho. para aquele cliente, isso é chamado ativo específico. Incerteza, a frequência, tudo isso aqui são temas que acabam se tornando valores. Se eu tenho incerteza se o meu fornecedor ou se o meu cliente não vai me comprar de uma forma regular, eu vou dar uma melhorada no preço.

SPK_1
Mas não sei se ele vai comprar só de mim.

SPK_2
Se eu tenho certeza do meu mercado, do meu fornecedor, eu faço estoque.

SPK_1
Faz estoque. E o estoque é custo, né? Estoque é custo. Exatamente. Perfeito. Com que frequência a necessidade de ajuste nos contratos com clientes e fornecedores?

SPK_2
A gente não tem essa escuta frequência não. Contratos formais a gente tem pouco, não.

SPK_1
Temos ajustes com frequência?

SPK_2
Nós temos intervenções pontuais em virtude de alguma discussão. Mas mexidas mesmo nós não temos isso.

SPK_1
E sempre após o contrato firmado essas intervenções? Não é algo que é discutido antes para fazer parte do contrato?

SPK_2
Não, a gente faz discussão também. Então tem um *long-term agreement* que a gente faz com fornecedores, que é o LTA que a gente chama, então isso é feito com todos os fornecedores <ex-ante>, mas eventualmente no meio do caminho existem alguns ajustes em virtude de algumas situações, às vezes pontuais, mas não existe o tanto que a gente chama de LTA, a gente faz o contrato de longo prazo pra que tem a questão de entrega, tem a questão de custo, tem a questão de produtividade, de redução de custo, tem tudo isso inserido.

SPK_1
Perfeito. Como os contratos são ajustados para incorporar os riscos da interrupção? Pensando no caso da pandemia, após o retorno das operações, se revisitar nos contratos para ver, vamos ver o que funcionou, o que não funcionou e como a gente pode trabalhar para Eventualmente numa outra pandemia?

SPK_2
Não, eu entendo que os contratos dos fornecedores não. Nós intervimos muito mais na nossa forma de gerenciar e tentar buscar os sinais do que realmente mexer em contratos com fornecedores. Muito mais uma ação nossa interna do que externa.

SPK_1
E os parceiros participam dessa discussão, dessa gestão que vocês fazem?

SPK_2
Alguns parceiros participaram sim <colaboração>, aqueles que são mais chave com certeza. Então, nós somos fornecedores grandes, como a Gerdau, que oferece aço pra gente, fornecedores de carcaça, de fundição, que é bastante relevante.

SPK_1
Cadeia de suprimentos, resiliente, aquela que recebe o impacto e responde, não no mesmo nível, mas no nível aceitável pra manter a continuidade operacional. Então, FC, considerando a definição de resiliência, que foi apresentada, Quais são as etapas que a sua empresa segue para preparar o plano de gestão de riscos?

SPK_2
A gente mapeia fornecedores-chave <colaboração> <parceiro estratégico>, acho que isso é importante, com alguns critérios. E com base nisso a gente gera indicadores <KPI> que possam nos trazer aí a demonstrar os riscos, as tendências, envolve esses caras-chave, esses fornecedores-chave nesses debates <planejamento colaborativo>.
Controla pra prevenir o risco. Eventualmente se mesmo com esse controle alguma coisa foge, aí é

uma ação tática pra minimizar o impacto.

SPK_1
Quer dizer, você começa a partir dos projetos que você tem, o mapeamento dos fornecedores, através das atividades, você gera um plano de ação e você fecha o feedback do loop, voltando, como você falou, o controle e monitoramento. Como é que a ITAM utiliza a tecnologia para identificar risco? Você falou um pouquinho do SINASTRA, vocês usam alguma tecnologia específica ou é algo mais mesmo no sentimento?

SPK_2
Eu acho que o que a gente usa, o Resilink é uma que a gente usa, é nova. A gente tem outros indicadores de mercado, usa muito indicador financeiro do mercado nessa análise. Então, a gente usa inteligência artificial <AI> nesse caso, a gente usa automações, soluções digitais que buscam esses dados e geram relatórios pra nossa análise. Então, tem alguns casos que não é inteligência artificial, é digitalização, mas ainda não é inteligência artificial.
Soluções que capturam a informação, traz para a gente um dado e fala, olha, eu estou enxergando uma tendência <monitoramento> <visibilidade> aqui, agora o que você vai fazer com a tendência, aí não é inteligência artificial que define sobre o nosso.

Então estaria mais no monitoramento, como você falou, visibilidade e soluções de captura de informação para mapeamento, talvez, dessas etapas que possam ser caminho escrito. Exatamente. Como a empresa identifica quais são os riscos mitigáveis? Ou seja, uma vez que você identificou, você fez isso aqui, Resilink, KPIs financeiros, soluções de captura, você identificou e começa a fazer um plano de ação. Mas tem alguns riscos que você vai dizer assim, esses aqui eu vou enfrentar, esses aqui eu vou conviver, e o meio termo alguns que eu vou gerenciar conforme seja a intensidade ou nível de impacto desse risco. Vocês fazem algum tipo de análise ou discussão interna pra ver como é que vocês tratam esses riscos ou você aborda os riscos em geral?

SPK_2
A gente tem pacotes de riscos, né? Mais ou menos o que você falou, né? Não dividido exatamente da forma que você falou, mas a gente trabalha com algumas informações justamente para mitigar o risco de impacto. Então, eu tenho, a gente até está discutindo agora aqui no processo também, a gente é uma avaliação da ITAM, que ele pergunta, quais são os nossos planos de contingência <preparação para disrupções> para uma série de assuntos? Então, por exemplo, você falou, eu tenho um problema aqui na Anhanguera, qual que é o meu plano para eu mitigar uma entrega de um cliente se eu tiver um problema na via de acesso mais rápida? Então aí tu tens portões adicionais, tens alternativas de sair da empresa ou de entrada, né? Tem um incêndio, né? Que aí é uma questão de segurança muito mais... aí tu és muito forte nisso, né, com planos de mitigação de eventuais acidentes da organização.

SPK_2
A gente tem fornos que podem gerar um... um deslocamento de ar, que nós chamamos, que é o que a gente usa para... a explosão parece muito... mas a gente chama de deslocamento de ar. Então existem uma série de planos de mitigação e de risco. Eventualmente eu terei, às vezes, problemas, mas como é que eu mitigo esse problema, de alguma forma? Qual que é a minha alternativa? Então a gente tem planos alternativos mapeados <mapeamento> para uma série de soluções, de situações e até processos novos que a gente está passando recentemente, ele aborda.

Muito além do que nós imaginávamos. Do tipo, você tem um fornecedor X. Você tem um fornecedor mapeado que poderia produzir as peças que esse fornecedor produz? Quanto tempo demoraria para você fazer a tua mudança do fornecedor A ao B? Qual é esse fornecedor e quanto tempo você está mudando. Ok, se demorar 15 dias, tá? Nesses 15 dias você faz o que? Você tem estoque de segurança, você tem mix de produto que você possa mudar para mitigar o risco de parada de cliente. Então é até um trabalho que surgiu recente que nós fizemos aqui que tem todo esse tipo de análise de uma série de aspectos que até então a gente não tinha essa visibilidade. Uma ferramenta nova que a empresa está usando, um assessment novo, onde a gente tem que dar essas respostas para a organização.

Isso na empresa inteira. Eu dei exemplo de fornecedor, porque foi o que ele ia perguntar para nós dentro do assessment, como é que a gente mapeia tudo isso. Então essa ferramenta teve que mapear uma série de fornecedores críticos. Lógico que a gente não faz isso para todos, são os críticos, né? Então foi bastante interessante, então é um plano de mitigação do risco, né?

SPK_2
Então, foi um debate bastante interessante, depois a gente falou, puta, que negócio meio estranho, parece chato, né? Se começasse assim, pô, faz sentido, né? Porque, pô, a gente teve, no ano passado, um fornecedor que faliu. Daí a gente vinha com sinais, com sinais, com sinais... Chegou um dia e falou, gente, tem que ser agora. Vai ter que fazer. O que nós fizemos? Só que a gente já vinha trabalhando num plano de fazer um banco de peças, vinha construindo um banco de peças pra nos proteger numa eventual parada. E nós sabíamos quanto tempo nós demoraríamos para fazer as movimentações, logicamente numa média, transportar ferramental e tudo mais, adaptar a estalagem da peça. E a gente conseguiu esse plano não parar nem um cliente <preparação para disrupções>.

SPK_2
E o fornecedor, nós finalizamos a mudança dia 17 de dezembro. Esse fornecedor fechou a porta 25 de janeiro <monitoramento>. E fechou o Ferrari de cliente nosso lá dentro. Então nós chegamos com o cliente e falamos, pô, mas se eles não tiveram problema com o fulano e tal? Falei, não, a gente tirou tudo no finalzinho do ano e tal. Cara, esse Ferrari entrou lá dentro ainda. Esse exemplo é ótimo. Foi um trabalho que a equipe começou a sentir cheiro, né? Então a gente tinha compras, tinha pessoal de materiais, logística, tinha pessoal de qualidade.

SPK_1
Então, FC, como a empresa decide o quanto e onde vai investir para gerir os riscos da cadeia? Porque se você já respondeu com esse caso aqui, você decidiu em função até da prioridade que a própria cadeia está indicando. E por acaso, essa decisão pode ser feita em função de cláusulas contratuais? Por exemplo, você tem uma cláusula contratual com determinada montadora, isso pode ser algo que vai fazer vocês tomarem uma decisão de dar prioridade àqueles riscos?

SPK_2
Sim, até por exigência, tem questões contratuais <ex-ante> que nos exigem muito mais coisas, então a gente tem que tomar decisões, antecipar decisões ou ações, não decisões, mas ações Em virtude de questões contratuais, de volume, de atendimento, de distância, de homologação, eventualmente de alguma questão de qualidade ou de produto. Então a gente tem esse olhar, tem que ter esse olhar o tempo todo. Porque não é todo cliente igual, né? A gente tem uma exigência, tem um contrato a seguir. Eu acho que as empresas têm uma coisa que chama ser humano. Aí, bicho, o negócio toma uma proporção que você não consegue controlar. Não, hoje a gente não tem isso no radar. Hoje não

temos perda de clientes no radar. A gente tem que conseguir, de uma forma geral, controlar isso bem. Lógico que existem insatisfações, não somos uma empresa perfeita, mas eu tenho riscos evidentes lá.

Então, a gente tem alguns fornecedores. Por exemplo, tem fornecedor que tem manufatura na China e ele tem um centro de distribuição no Brasil. Mas aí a gente o trata como fornecedor. Então, é nosso distribuidor e é nosso fornecedor. Basicamente. A gente não admistra distribuição.

SPK_1
E vocês chegam a ter algum tipo de atenção para os riscos, por exemplo, esse que tem a fábrica na China e tem a distribuição aqui no Brasil, algum tipo de atenção para eventualmente alguma disrupção possa interromper essa vinda pra cá? Como aconteceu no caso disso? dos contêineres aconteceram coisas desse tipo?

SPK_1
É sempre a questão de gestão do estoque nesse caso, que é a gestão do inventário. Então a gente nesse caso tem exigido uma quantidade de inventário é que possa cobrir uma eventual necessidade de cobrir um embarque aéreo. Porque nossos embarques geralmente são marítimos, né? Que demoram aí 60 dias e tal. Quanto tempo é um embarque aéreo dessas peças? Demora 15 dias. Então eu preciso ter 15 dias aqui de cobertura para me proteger uma eventual parada. <planejamento>

SPK_1
Em relação ao ciclo PDCA? Vocês usam o síncrono PDCA como ferramenta para mitigar paradas de produção não programadas?

SPK_2
Eu sei que nós estamos aqui numa atividade acadêmica que é séria, mas a gente tem muito PDCA também que é aquele pega e depois corre atrás, entendeu?
Paradas de produção não programadas, o PDCA? Eu vou dizer para você que assim, A gente aplica a metodologia com base, olhando para as ferramentas que a gente aplica, o tipo de análise que a gente faz, a gente usa a metodologia. Não necessariamente formaliza dentro de um plano planejar, que é o plan do, mas a gente tem isso, porque a gente faz análise; a gente planeja decisões, a gente toma ações, a gente verifica se está acontecendo. Então a gente tem um ciclo estabelecido, mas não formalmente chamando cada etapa de PDCA. Eu vou dizer assim para você, eu acho que a empresa está num nível que o PDCA que já é, ele não é mais uma metodologia, ele já é parte do trabalho.
Já está inserido no dia a dia.

A empresa convida os parceiros de negócios e a comunidade local, para discutir planos de ação no caso de ocorrência, acidentes graves, como você falou, você tem eventualmente uma expansão de ar em um forno, ou um incêndio? Vocês têm algum tipo de colaboração, de informação com as outras empresas aqui em volta ou com as comunidades no caso de um incidente de tal, de dessa gravidade?

SPK_2
Eu não sei te responder no detalhe, eu entendo, a empresa tem hoje uma preocupação e um trabalho com o que a gente chama de stakeholders, que é a comunidade, os pais, existe sim. Eu não sei te dar detalhes de como é isso, tá? Mas existe aí, tu tens isso no radar como atividade também, né? Toda atividade social que envolve comunidade, riscos de comunidade, isso tudo a gente tem. A gente inclusive identifica potenciais na comunidade e suporta a comunidade de alguma forma. Então

existe uma relação, empresa/parceiros, empresa/comunidade sim, e eu arrisco dizer que com certeza tem algum plano nesse sentido onde a gente consiga responder.

A Eton tem um tanque aqui na frente, você passou por ele, parece um lago.
Mas ele é um tanque gigante de água para combate a incêndio. Então eu tenho certeza que se tiver algum tipo de necessidade da região com água, Aí eles estão disponibilizando, eu tenho certeza que deve ter algum contato desse tipo, que é um tanque extremamente grande. A gente só vê a flor d'água, parece um laguinho.
Mas ele deve ter uns, olha, chutando baixo uns 10 metros de profundidade. Você quer assim, mais ou menos, um tanque enorme. E Mojibiri também, na fábrica de Mojibiri também tem um lago muito bonito na empresa, que ele é utilizado para a questão de refrigeração da empresa, utilização de água para a segunda parte de refrigeração da empresa e para combater incêndio. E ali na região tem N empresas, então existe com certeza esse senso de colaboração. Até pela cultura aí, então, a questão de segurança, de saúde e segurança, que é prioridade no mundo da empresa, isso aí com certeza existe.

E o aprendizado que temos nessas crises, quando elas acontecem, isso volta depois para rever os procedimentos. Lições e aprendidas, a gente tem o ciclo de lições e aprendidas.
Isso, de certa forma, é o PDCA, né?

SPK_1
Muito bom. Estamos encerrando. Tem essa parte aqui, mas é rapidinho. Em relação ao desempenho da cadeia de suprimentos, você usa algum indicador? Quais os indicadores que você utiliza para avaliar o desempenho da cadeia mesmo? Não de um nó específico, mas da cadeia em geral.

SPK_2
A gente tem indicador de qualidade, financeiro e entrega. Esses são os principais que nós temos.

O fator operacional, a gente chega a esse tipo de análise se eu tenho um problema de entrega. Então, se eu não tenho problema de entrega, eu não chego nesse detalhe. Eu me prendo na última informação. É o que eu te falei, a gente trabalha no planejamento para entender a capacidade dele. Uma vez que ele falar que tem capacidade, eu meço a entrega.

SPK_1
Como a empresa escolhe quais tecnologias digitais irá investir?

SPK_2
Existe um processo de olhar quais são as tecnologias mais maduras, ou quais são aquelas que nossos concorrentes estão utilizando? Temos uma inteligência de tecnologia de informação, onde ela mapeia e define padrões, a gente tem padrões, definidos pelo nosso time de tecnologia de informação. Então, todas as ferramentas digitais que nós utilizamos, né, tem a anuência deles, a análise crítica e a definição deles. A gente também tem na parte de manufatura, na parte operacional, a indústria 4.0 como uma aplicação efetiva. E aí é padrão do mercado, não tem muito o que inventar, exige um pacote de soluções onde a gente aplica. Lógico, existe um direcionamento e a gente aplica da forma que a gente entende que é adequada para o nosso dia a dia.
Existe esse benchmark, sim. Existe uma inteligência nesse sentido, né? Logicamente que até onde a gente tem acesso. Então são dados de mercado, dados disponíveis que a gente consegue de alguma forma ter acesso, né.

SPK_1
Na tua experiência, quais são os principais processos ou as características dos processos que você acha que vão ser mais impactadas por essas novas tecnologias digitais?

SPK_2
Eu acho que a previsibilidade é uma que tem uma tendência muito grande, que a gente vai tentar prever com base nos sinais de que a gente está falando. Eu acho que isso está trazendo para nós uma previsibilidade maior, uma agilidade também, né? Porque eu acho que se você consegue prevenir, você vai ganhar agilidade, porque você vai resolver as coisas mais rápido, vai mitigar risco, né? Então a gente vai te dar uma agilidade e uma produtividade maior.

SPK_1
Mudanças no mercado, você faz benchmarking?

SPK_2
Sim, a gente tem um time de tendência do mercado que faz esse mapeamento do mercado, das tendências. Nós temos uma tendência de eletrificação veicular, então existe todo um trabalho nesse sentido. A gente está olhando como é a tendência Brasil, a tendência Mundo. São tendências completamente diferentes. Então a gente está realmente olhando e nos planejando nos próximos anos com base nas tendências. Seja ela produtos, seja ela clientes, seja elas tecnologias de manufatura.

SPK_1
Vocês tem algum tipo de colaboração com universidades?

SPK_2
Eu sei que aqui no Brasil tem. Nós temos discussões com a Mackenzie que nos suporta com algumas atividades, e com algumas universidades da região na parte técnica, outras na parte tecnologia. Então existe realmente uma interação com essa atividade. E temos Pesquisa de Desenvolvimento interno. A gente aqui em Compras usa muito mais consultoria do que universidade. Para nós é muito mais isso, mas as áreas de marketing, a área de engenharia usa muito universidade. Principalmente na engenharia.

Olhando para as características da cadeia de suprimentos, então eu tô falando de previsibilidade, confiabilidade, de continuidade operacional, tecnologias que podem trazer maior produtividade e previsibilidade. Em relação à utilização de tecnologia na cadeia de suprimentos, a Indústria 4.0 a gente entende que é uma expansão importante. Eu acho que é algo que a gente... tem tentado despertar na cadeia, porque nós temos fornecedores de grande porte que também já conhecem, mas fornecedores de menor porte que não conhecem. Usamos sensores inteligentes no chão de fábrica, Internet das coisas, RFID... essa é uma das soluções do C4.0. Nós temos sim. Fazemos isso em rádio frequência.

SPK_1
Você conhece alguma aplicação de tecnologia inteligente para monitorar sinais fracos?
SPK_2 O Resilink é o mais... O Resilink é o caso.
Ok. Eu vou para a gravação porque aqui encerramos, tá?

Entrevistado - POF

<TCT> Quais são os atributos <de relacionamento> que você considera importante para as transações comerciais?

SPK_OF
A gente estuda as transações de logística e supply chain. Eu posso dizer que além das clássicas de dinheiro, de mercadoria, você tem outras que começam com o passar do tempo a aumentar de importância, que é a questão da propriedade, o grau de responsabilidade <incerteza>, e uma que a gente estuda bastante é a questão da temperatura. Porque a gente trabalha muito com produtos de temperatura controlada <especificidade do ativo>. Alguns refrigerados, a gente tem um projeto há 10 anos aí, de umas caixas inteligentes, que começou na área de hortifruit, passou por carne e outros alimentos congelados e finalizou na área de fármacos. E aí a temperatura, que é uma coisa que não é clássico do supply chain considerar como uma variável de transação ao longo da cadeia... eu acho que nos últimos anos, ela tá aumentando muito de importância. Eu acho que essas características físicas <incerteza>, vamos dizer assim, considerando a complexidade, a maior complexidade da cadeia de estudantes, elas começam a surgir, a se tornarem relevantes.

SPK_OF
Vou lhe dar outro exemplo. A gente trabalha com protótipos <gêmeos digitais>. Recentemente a área de Anvisa decidiu que os fármacos têm que monitorar não só temperatura, mas pressão e umidade. E isso aí muda totalmente o perfil. Por quê? Porque a mesma temperatura num ambiente muito úmido ou num ambiente muito seco, ele tem impacto sobre a vida do produto de formas diferentes. Então, por exemplo, <esse foi> um dos trabalhos que nós fizemos lá, e agora a gente saiu na frente porque o nosso sensor <sensores inteligentes> <tech e capabilidade> já monitora a umidade, e é uma exigência da Anvisa agora, onde você começa a categorizar os diferentes fármacos em *clusters* que relacionam não só temperatura quanto pressão, quanto umidade. Por quê? Porque antes você pegava e botava no caminhão e você fazia o quê? Mede no chão do caminhão, mede no teto do caminhão, mede próximo ao refrigerador e mede distante do refrigerador <monitoramento>. E aí você dizia, olha, quais produtos estão em risco de deteriorar e coisas desse tipo, dado que era um processo inteligente, né?

SPK_OF
E aí quando você põe a pressão, isso muda as características totalmente. Então você tem, por exemplo, pomadas e gels e tal, que poderiam, olhando só por temperatura, ficar no chão do... do caminhão e com a pressão, com a umidade junto, ela tem que se deslocar para outros espaços, menos úmidos e coisas dessas. Eu não tenho dúvida que o produto do futuro, a mercadoria do futuro, ela vai ser cada vez mais temperatura controlada <incerteza>. Não é que é frio, é controlada. E esse aquecimento global é mais forte nisso. Entendeu? Eu tenho um contêiner de microprocessadores, de computadores <monitoramento sinais de riscos>. Se eu tiver 50 graus, como a gente tá tendo em alguns lugares do mundo, eu perdi essa carga.

SPK_OF
O supply aí não olhou ainda. Ele olha na cadeia do frio. É refrigerado, ele olha. Agora, esse controlado, que pode ser quente, mas não pode ser tão quente, hoje em dia ainda não tem nada. Que é o que você falou, são pequenos sinaizinhos assim que a gente não percebe, mas que... eles estão aí e eles vão crescendo de importância <sinais fracos>.

SPK_1
<Resiliencia> Em relação à cadeia de suprimentos resiliente, esse conceito de Resiliência, ele é algo entendido?

SPK_OF
Ele caiu que nem um caminhão de melancia, minha visão, em cima do mercado. Porque **a moda era *just in time***. Se você não tinha uma cadeia *just in time*, você estava perdendo dinheiro. E aí, quando começou a fechar os portos chineses e começou aquela parada, quem se saiu bem foram os que estavam fora de moda <incerteza>. As cadeias que não faziam *just-in-time* é que conseguiram no primeiro momento ter mercado. Porque quem estava *just-in-time* na hora que fechou ainda teve um ganhozinho ali porque era a festa do Ano Novo chinês, então as empresas trabalharam aí, rodando bastante nos 10 dias anteriores e carregaram e mandaram. Então, tinha um pulmãozinho. Mas depois desse pulmão, quem se deu bem é quem estava com **nível de estoque** alto <oportunismo> <vantagem competitiva> <satisfação do cliente> <desempenho>.

SPK_OF
E aí, o que aconteceu nas empresas? Eles começaram a fazer **movimentos <**aprendizado da crise**> <**resiliência**>**. Um dos movimentos, sair dentro da própria Ásia, e ir para outro país na Ásia. Então, teve uma migração tanto para o Japão quanto para a Índia, de empresas que tinham fábricas no Japão e na Índia <incerteza> <diversificação>, e na China, porque foi muito rápido você movimentar a produção de algumas coisas. Então, por exemplo, eu ponho mais um turno na fábrica do Japão <TCT>, e ponho mais um turno na fábrica da Índia,... que foi o primeiro elemento para ganhar a resiliência, que é a <**diversificação> dos fornecedores**, e o pessoal foi muito rapidamente. Teve coisa que não teve jeito. A Samsung lançou novo modelo de celular, mas as capinhas não chegaram. Então, ficou capenga porque não tinha, eram coisas menores.

SPK_OF
Em seguida, vem um outro movimento, que está se chamando de **Near Shore <**parceiros estratégicos**> <TCT>**. Que é você trazer lá das fábricas da Ásia para lugares próximos <**localização**>. Eu mesmo estou participando e estudo aí em alguns países da América Latina e América Central que querem fazer Near Shore e aproveitar isso <oportunismo>. Principalmente por causa da questão dos e-commerce e coisas desse tipo. Então, esses dois movimentos foram movimentos imediatos, vamos falar assim <ex-post>. Agora, a gente olha a resiliência nos dois aspectos. Um aspecto é o <**tempo> que demora para restituir**. O segundo aspecto é o <**nível> que volta** após restituir. E aí, você pode, além desse movimento que foi meio geral, você pode olhar cadeias de diferentes mercadorias. Então você tem alguns produtos muito pouco resilientes e não tão preocupados com a resiliência. A agroindústria não está muito preocupada com isso, pois não é algo que incomode, pois o fluxo é meio regular e tal, não tem problema, você armazena, você comprou fertilizante, você vai usar, amassar. Em contrapartida, autopeças, tecnologias de computadores, essas coisas, química fina, são altamente sensíveis a esse negócio <especificidade do ativo> <incerteza>. Essa é a visão, mais ou menos, das empresas.

Mas existe um outro movimento também que está começando a ficar bem mais forte junto com o **Near Shore**, que é o **Friendly Shore**. Além da proximidade, é o nível de... de liberdade para transacionar com determinados mercados, principalmente os mercados fornecedores...

SPK_OF
O Euro já é o mais conhecido, mas você também tem o BRIC hoje crescendo. Não é à toa que tem um

monte de países entrando para o BRIC. Tem um na América Latina também, a LAC, coisas desse tipo. Um bom modelo para olhar isso, antigo, são as **maquiladoras** mexicanas.

Olha, e essa coisa dos pequenos sinais, eu fiquei um período aí na Índia e começou a me chamar muito a atenção o movimento, porque eles, e eles olham, né? O movimento da **Rota da Seda** da China. <acessibilidade> Esse é um movimento que está em pequenos sinais, está crescendo, que a China está reestruturando as rotas da seda <mapeamento de caminho crítico> <resiliência>. Os mesmos roteiros. Por quê? Porque em termos logísticos, as rotas da seda eram as de menor distância, eram as melhores logisticamente. Então eles olharam essas rotas, e o que a China tá fazendo? A China está construindo aí infraestrutura pra grande escala nessas rotas <preparação para disrupções>. Num modelo que é o seguinte, eles chegam para um país lá, Cazaquistão e coisa desse tipo, falam assim, vocês não querem construir uma ferrovia aqui? Nós queremos, mas nós não queremos ganhar... Você me paga com o dinheiro do faturamento dessa ferrovia passando pelo seu país... <ex-post> <especificidade do ativo>.
Eu te empresto o dinheiro, você contrata as minhas empresas (que a China quer exportar a mão de obra, né?) Você constrói e você só vem me pagar a partir do momento que essa ferrovia está operando.

SPK_OF
Então, existe uma nova **cadeia global** que passa o polo e o centro de tudo isso é o Irã. Que é um país zero de Ocidente. A gente nem consegue entrar lá direito <incerteza>. Todo o anel é logístico, é em cima do Irã e as conexões são ferroviárias. E, no marítimo, a segunda via em relação ao canal do Panamá. Bom, a China tem uma proposta de uma ferrovia que cruza Brasil e Chile, né? Canal Pacífico. Rota Pacífica, um negócio assim, que passa pelo Paraguai, que o Paraguai é super interessado nessa coisa do *Near Shore*, né? Porque, qual é a lógica deles? Aquela grande chinesa, a Alibaba, ela tem uma empresa de operação logística global (esqueci o nome dela), cuja meta é entrega a partir da China em 24 horas. É através do Near Shore. Porque se eu tiver essa lógica de ***postponement***, quer dizer, eu levo peças e eu monto as peças que vão ser consumidas no mercado, perto do mercado, eu consigo essa operação <**ex-post**>. E aí é **machine learning**. <**postponement** é o processo de retardar a configuração final de produtos até que os pedidos dos consumidores sejam recebidos.>

SPK_OF
Não sei se você conhece uma operação que a Amazon está fazendo, em Atlanta, em alguma cidade assim, lá fora, que ela, por **machine learning**, ela **carrega o caminhão**. E o caminhão de manhã vai para o bairro. Com os produtos que o software dela indica, que vão ser os que devem sair numa segunda-feira de manhã chuvosa, pós-campeonato de futebol, quer dizer, relações, machine learning, né? Todo momento e tal, **ela carrega aquele caminhão**, aquele caminhão vai. **Ela entrega em menos de uma hora aquela gama de produtos**. Quando chega perto do almoço, você faz um rastreio <**monitoramento**> e vê o que não saiu. E o que não saiu, entra no marketplace dela, pesquisa comparativamente o preço dos outros marketplaces <reduzir incerteza> e ela dá um **desconto** que incorpora o custo de trazer de volta aquele produto <ex-post>. E aí ela vende.

SPK_OF E isso está vindo para as operações de Near Shore. Por quê? Por exemplo, no Brasil. No Brasil, as operações de *drop shipping*, elas acontecem demais. O cara não tem grana, ele vende o produto, depois ele vai lá comprar na China. Só que aí a gente abria antigamente com 50 dias de entrega. Agora você já começa a abrir, você já vai ver 20 dias <frequencia da transação>e coisas desse tipo. Por quê? Porque o pessoal tá fazendo isso <oportunismo>. **O machine learning tá criando produtos selecionados que podem trazer para mais perto do cliente e com atendimento mais**

rápido.

SPK_OF
Então esse mundo aí é... E aí, isso faz o que? Detona com o conceito de *just-in-time*. **E põe na pauta gestão de risco <**resiliência**>**. **Resiliência é uma medida de desempenho**. O que está posto é gestão de risco. Então, **o paradigma do supply chain global hoje é trocar ou compatibilizar Just-In-Time com Just-One-Day <Frequencia da transação>**. Perfeito! E eu ouvi de um... Numa dessas apresentações acadêmicas eu vi que esse é o próximo **cálice sagrado**, quem conseguir fazer isso, gerar essa união entre esses dois mundos. Como eu consigo descobrir onde vão ter as futuras grandes demandas relacionadas a isso? <**Compatibilizar** essa potencial **demanda** com a **disponibilidade** de produtos> <indicador de desempenho>. Esse caso da Amazon eu acho que tem aí um caminho interessante inclusive para essas empresas que vão tentar **conciliar** os dois conceitos de **just-in-time e resiliência** <tech e capabilidade>.

SPK_OF
Agora, voltando um pouquinho na questão da energia, o mercado livre vai mudar esse perfil e criar essas possibilidades. Por exemplo, o Ceará. O Ceará é muito forte. Só o consumo que ele tem no próprio Ceará, entrando nesse mercado de comercialização já viabiliza esse tipo de investimento. Quais são os principais processos que vão receber o maior impacto? Nós falamos um pouco desse de **logística**, mas eu já ouvi, por exemplo, a questão de **flexibilidade**, **agilidade**, **visibilidade**, **adaptabilidade**.

Tem duas coisas. O maior problema da tecnologia está relacionado à cultura. A grande maioria das empresas de logística são de cultura arcaica. Então, existe uma resistência à entrada dessas tecnologias muito grande. Existem muitos exemplos de insucesso na entrada dessas tecnologias. Em termos de Brasil, a gente tem um problema adicional que **as patentes não são nossas** e as manutenções não estão, as empresas de manutenção não estão estruturadas.
Agora, tem uma coisa que é irreversível lá fora e que tá aqui pra dentro, que é a **digitalização da logística**. Não tem como. Isso está posto, tá acontecendo. Quem está saindo na frente? Porque aí tem, eu vou separar, hardware, software, tecnologias. Quem está saindo na frente, principalmente em soft e tecnologias, e no soft eu ponho todo o negócio de **analytics**, de **cloud**, de data mining, toda essa coisa de **data science**, **aprendizagem** <tech e capabilidade> e tal, é o e-commerce. O e-commerce está saindo forte, porque ele percebeu que a escala do e-commerce virou uma escala não humana. Qualquer empresinha de distribuidora de entrega e coleta dá milhares de entregas por dia.

SPK_OF
Agora, no hardware, e quando eu falo de hardware, é um composto entre sensor, comunicação e inteligência de processamento, nós estamos meio travados. E eu acho que o que vai fazer o ponto de estrutura é o **5G**. Porque o 5G vai viabilizar uma coisa que lá fora já está relativamente acontecendo, e aqui ainda está muito reprimida, que é o chamado **gêmeos digitais**. Eu vejo, por exemplo, tem grandes operadores que têm experiências lá fora, DHL mesmo tem os *digitais twins* em armazém, e não faz nada aqui. Outro dia eu assisti no YouTube um maluco suicida indo com um Tesla autônomo para liberar um crédito. Ele é um maluco suicida. Porque ele ia em 4G, com pontos escuros ao longo da cadeia. Entendeu? É suicida isso. Eu prefiro uma solução mais tupiniquim, que funciona quase tão boa quanto, que é, por exemplo, o que a Honda trouxe. É tudo em cima de **sensor inteligente**, você programa e tal, e ela vê a distância do outro carro e tal. É lógico que você não joga o roteirizador e ele vai no roteirizador. Se você comprar qualquer Honda, do mais pequenininho, Turing, ele já vem

com essas coisas, mantém distância nos da frente, nos sai da pista, apita se você largar a mão do botão. Agora, esse salto pro... do Tesla, vamos chamar assim, é do 5G. **E o 5G traz um problema, que ele não funciona dentro da fábrica <**disponibilidade**> <**desempenho**>**. Então, esse é um segundo problema para nós. Os **níveis de automação** e tal, Então, essa parte de tecnologia hard, eu acho que demora um pouquinho mais pra entrar. Além do mais que ninguém vai fazer uma mudança drástica se tá ganhando dinheiro com a anterior, né? <vantagem competitiva>

Na área de logística, as startups que agora, coitado, estão mal aí pelo mundo, elas não afetam muito A logística é incumbente, né? Empresas grandonas e tal, e startup não dita o processo. Então eu vejo com restrição. Se eu tivesse que falar, só última coisa, se eu tivesse que falar onde vai ser o **caminho da disrupção**, vão ser nas torres de controle <especificidade do ativo>. Num primeiro momento a **visibilidade**, O segundo momento é o momento de ação humana, porque depois que eu tenho visibilidade, a próxima coisa que eu quero fazer é **intervir** no processo. O terceiro momento é o de **previsão** de cenário, de **simulação**, porque se eu já tenho visibilidade e eu consigo intervir no processo, agora eu quero saber o dia de amanhã, que era isso que nós estávamos conversando. E aí, o quarto momento é da **ação autônoma, ação robótica**.
Por quê? Porque aumenta tanto a escala que eu não vou dar conta. Então, o que eu estou chamando de torre de controle, mas o processo de digitalização em geral da logística do supply chain, ele vai passar por essas quatro fases <mapeamento de caminhos críticos>.

SPK_OF
Eu vou te dar uma lição de casa. Você tem algum contato com fazenda, com alguma coisa assim? Você consegue leite gordo? Faça manteiga. **Esses pequenos sinais é o processo de fazer manteiga**. Você vai mexendo, mexendo, mexendo e vai começando uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha. E você mexe e chega uma hora que tudo junta e vira água separado da manteiga. Aí criou a manteiga, entendeu? e vira água. O processo que você está falando, eu acho que é um processo, assim, muito interessante de se estudar, não só no problema que você está vendo. É uma coisa, assim, que a sociedade precisa.

Esses problemas, e você me chamou a atenção no início da conversa de uma coisa que é o seguinte, existe um grau de dificuldade associado ao grau de estruturação do problema. Quando você falou, eu dentro da fábrica, eu consigo fazer e tal, ali o que que é? Luz é controlada, temperatura é controlada, horário que funciona, tudo é controlado. E eu gosto muito de literatura. E tem um livrinho, tem um autor que eu adoro, que se chama Ítalo Calvino. E ele tem um livro que ele diz 6 propostas para o próximo milênio. Mas ele tá falando da literatura em si. Sim. 6 coisas que a literatura deveria carregar. E um deles, e ele me chamou, eu estou comentando as coisas que me vieram assim. A **consistência**. Existe a consistência de um diamante, tudo organizadinho, tudo quadradinho, tudo e coisa. E existe a consistência de uma chama. Que ela é totalmente aleatória, mas ela forma chama. E ela é consistente em termos de chama. Então você está mexendo com um processo que é essa chama. E eu acho que estudar, sair da caixinha, eu gosto muito, e olhar outros processos que fazem isso, talvez lhe dê insights para você resolver o teu objeto. Porque você escolheu um objeto pouco estruturado. A cadeia de suprimentos, ela é com muitas variáveis exógenas que você não tem controle. E até a sua migração de sair de dentro de processos produtivos para a cadeia, eu acho que colabora com isso.

Aproveite que você tem uma belíssima tese. Aproveite. É do momento certo, você faz o trabalho no mercado certo.

****

ENTREVISTA_HR

Gravando, 4 de outubro, 15 horas, entrevista com HR, aqui em Campinas. HR, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade, você viu o TCLE, fique à vontade em qualquer momento para interromper e solicitar mais informações. O roteiro para a entrevista, como eu te falei, é uma pesquisa exploratória. Então esta pesquisa tem o objetivo de investigar o impacto das tecnologias inteligentes e das capacidades tecnológicas como um fator moderador na resiliência da cadeia de suprimentos. A moderação acontece a partir do momento que as tecnologias permitem a antecipação de alguns riscos. A empresa pode tomar algumas ações e consequentemente moderar o impacto de uma disrupção.

SPK_1

O interesse dessa pesquisa é exclusivamente acadêmico. Todas as informações utilizadas para a tarefa serão utilizadas exclusivamente para este fim. Portanto, é respeitada a confidencialidade dos dados, assim como todas as reservas que foram estabelecidas. Esta atividade de pesquisa é dividida em duas etapas.

Na primeira etapa, eu vou te apresentar mais informações sobre a pesquisa, um pouco do que eu já li do TCLE, mas alguns conceitos para alinhar se os conceitos que você entende e que eu entendo estão na mesma página. Para que não se perca um detalhe, com a finalidade de comprovar a legitimidade desta entrevista, tenho a sua anuência para que seja gravada. Caso não seja de sua vontade e interesse, pode-se adotar apenas anotações. Sua colaboração é valiosa para o sucesso desta pesquisa e contribuirá para o desenvolvimento do conhecimento sobre a gestão de risco na cadeia de suprimentos.

SPK_HR

A disposição! Pode gravar e vamos seguir em frente.

SPK_1

Vamos seguir em frente. Muito bem, então já falei um pouquinho de informação sobre a pesquisa, os dados você já conhece, dados da instituição e da universidade. Os procedimentos preliminares é a apresentação deste roteiro. O TCLE você já assinou, muito obrigado. O objetivo da pesquisa já falamos um pouquinho.

Detalhamento de como será essa entrevista, espontânea. As perguntas são abertas, não é múltipla escolha. A autorização para gravar já temos. Indicação de que você deve limitar-se a sua experiência.

SPK_1

Gestão da Cadeia de Suprimentos Resiliente é a capacidade adaptativa da cadeia de suprimentos, adaptação para se preparar para eventos inesperados, responder a essas interrupções e se recuperar delas, mantendo a continuidade operacional. Uma cadeia de suprimentos resilientes consegue manter a continuidade, mesmo que não sejam nos mesmos padrões anteriormente definidos. Faz parte até a adequação desses padrões de operação para manter a continuidade operacional, de um nível desejado de conexão e controle.

Tecnologia e Capabilidade Tecnológica. Um processo pelo qual um conjunto de recursos de tecnologia e de informação podem ser adquiridos, implantados, integrados e configurados para atender os objetivos. Isso é o que se chama Capabilidade. Inteligência Artificial, um conjunto de ferramentas, técnicas e algoritmos, tais como Expert Systems, Machine Learning, processamento natural de discurso, Natural Language Processing, redes neurais e reconhecimento de imagem e de som, usados para permitir que um sistema composto por máquinas e equipamentos adquira

conhecimento a partir de informações e dados coletados em seu ambiente externo e possa administrar essas facilidades cognitivas para apoiar os seres humanos na tomada de decisão. O aprendizado de máquina é uma categoria da inteligência artificial. Sinais fracos, são indicações precoces e precisas de eventos futuros significativos, detectados através de um processo contínuo de varredura em um ambiente, em busca de pistas que indiquem a ocorrência de mudanças discretas no ambiente. Por isso que são chamados sinais fracos. As mudanças são discretas.

Custo de Transação. Os custos de transação são os custos incorridos ao longo do relacionamento entre agentes, a empresa e seus fornecedores, a empresa e seus clientes, a empresa e o governo, a empresa e seus funcionários. Custos de transação não são diretamente relacionados à produção. Existe custo exatamente porque a empresa com o seu agente tem que criar uma coordenação. Se tudo fosse perfeito, se houvesse uma confiança múltipla, não precisaria nem de contrato. Mas a partir do momento que existem contratos e existem regras, existem custos de transação.

Desempenho da cadeia de suprimentos é a performance da cadeia de suprimentos medida através de três tipos separados de indicadores: medidas de utilização de recursos, que são associadas ao nível de eficiência e lucratividade; medidas de produção, associadas ao nível de satisfação do cliente; medidas de flexibilidade, que são associadas à velocidade com a qual a empresa dá resposta às mudanças de ambiente de negócio.

SPK_1 Você é formado em que, HR?

SPK_HR Administração de empresa e economia.

SPK_1 Durante a Covid-19, a empresa teve que interromper a produção, os teus clientes em geral, tiveram que interromper a produção?

SPK_HR
Não, mas diminuíram muito o volume de produção afetado pelo volume de venda, sem dúvida nenhuma.

SPK_1 Conseguiram implementar alternativas de fornecedores e distribuição para atender clientes durante a pandemia? Alternativas aos fornecedores?

SPK_HR
Alguns casos, sim.

SPK_1 Alguns desses clientes têm equipe dedicada de riscos? Monitoramento e gestão de riscos?

SPK_HR
Uma empresa tem uma área exclusiva de risco que não fosse aquele risco, falando de pessoas, por exemplo, risco não só do ponto de vista de saúde e computacional, essa coisa toda, mas do ponto de vista de relacionamento pessoal, o quanto ela pode trazer risco para, por exemplo, processar a empresa que a gente vive. Esse é um lado. O outro lado é o risco relativo basicamente ao transporte. Ele tem uma preocupação de que, especialmente na entrega do produto acabado, não vai ter problema. Então ele tem uma interação muito forte, especialmente a grande maioria, especialmente se o transporte for subcontratado.

Os clientes da cadeia produtiva, eles têm as suas percepções, em maior ou menor grau, em cada um tem a sua percepção de uma forma estatística, de uma forma relacional com seus fornecedores. Eles têm uma gestão sobre isso. Quando eu falo de transportadora, a gestão de risco do transporte está muito mais relacionada aos desvios de carga, e aí eu estou falando de ocorrências do tipo roubo, coisas desse tipo. E nem acidente é um problema, porque de alguma forma a carga está lá, se teve amaria o seguro vai pagar.
Mas a gestão do risco especificamente está muito voltada a essa questão de desvio.

SPK_1 Essas empresas utilizam alguns algoritmos de roteirização?

SPK_HR
Sim, mas poucas. Especialmente as menores. Então olhando esse caminho aqui, são pouquíssimas, geralmente as menores empresas que usam o Waze ou o Google Maps principalmente para procurar fazer uma roteirização. Existem sistemas muito poderosos de roteirização e que eles são retroalimentados em função das ocorrências do dia a dia.
Então vamos lá. Por exemplo, eles estão todos os dias monitorando as entregas <monitoramento>. Então eles sabem velocidade de veículo, capacidade de entrega, sabem os percursos que acontecem durante a semana em determinadas regiões <visibilidade>. Por exemplo, tem feira livre. Uma rua virou contramão da noite para o dia. Então essas coisas são retroalimentadas no sistema para que ele possa melhorar a performance das próximas entregas a partir daí <mapeamento de caminho crítico>. Então esses são os sistemas de monitoração que usam esse tipo de retroalimentação para fazer isso.

Esse então, eu estou falando da roteirização, né? E aliado a isso ele tem um sistema ou... Como é que eu posso dizer? Ele tem aliado, acoplado a isso, uma gestão da seguradora que vai monitorando de tempo em tempo a movimentação do caminhão. Porque a transportadora usa isso para, primeiro, conseguir entregar a maior quantidade de carga por dia, usar o menor espaço possível de trânsito para fazer isso e menos entrave de tráfego ao longo do dia. E acoplado a isso tem a própria seguradora que faz a gestão do risco nesse aspecto <parceria> <plano de gestão de riscos>. Dependendo do valor da carga e de quanto em quanto tempo ela está monitorando, a cada três minutos ela recebe o feedback automático do caminhão. Tô andando, tô parado, entendeu? <visibilidade>

SPK_1 Muito bem. Quais são os atributos considerados importantes, por exemplo, entre uma seguradora e um transportador nessa relação comercial?

SPK_HR
Olhando pelo lado da seguradora, é primeiro a <performance> da transportadora, a quantidade de sinistros. Esse é um ponto. Segundo, que tipo de carga é transportada e com que <frequência>. Porque isso pode aumentar o valor do prêmio ou a seguradora tomar a decisão de não transportar, de não segurar a carga, por exemplo <Oportunismo>. Então eu diria que esses dois são os principais *a priori*. O tipo de risco da carga e a quantidade de sinistro, por exemplo, e qual foi a tratativa da transportadora para esse sinistro. Tem um problema de colaboração que eu acredito muito e as empresas não praticam. É olhar para os seus parceiros como parceiros efetivamente e disponibilizar a maior quantidade de dados possível <racionalidade limitada>.
Transporte é a relação transportador e seguradora. Porque a carga só era averbada no seguro, junto ao seguro, e depois ela era transportada, entendeu? Ou melhor, ele coletou isso na fábrica, depois

para passar no centro de distribuição, no *transit point*, alguma coisa assim, para depois levar pro cliente, e ela averbava *a posteriori*. Não era obrigado a averbar no momento da coleta, né? E isso teve muita transação, muita coisa que foi, por exemplo, sinistro que foi acontecendo e que aproveitaram para pegar, por exemplo, avaria que a transportadora provocou, enfiou como num pacote, como sendo roubado, entendeu <oportunismo>? Então a seguradora ressarcia esse valor. Esse comportamento de tirar vantagem do parceiro nas cargas avariadas reduziu muito <oportunismo>. Mas assim, eu acho que se usa pouco essa relação de abertura, de transparência de todos os dados disponíveis <transparência>

SPK_1 Com que frequência a necessidade de ajustes nos contratos?

SPK_HR
Geralmente, é quando tem alguma variação muito forte. Basicamente em diesel, basicamente em pedágio, basicamente em mão de obra, que são os três maiores componentes aí da composição do custo. Há sempre uma tentativa da transportadora empurrar uma parcela desse reajuste para o cliente <racionalidade limitada> <oportunismo>, mas o cliente bem preparado acaba não aceitando e tendo argumento para não aceitar <ex-post>.

SPK_1 Existe algum ajuste que é feito nos contratos, nas renegociações, para incorporar os riscos?

SPK_HR
Algo que é muito pontual. O que leva a reajustes grandes em contratos são, vamos falar da transportadora em relação ao contratante, ao fabricante. É o tipo de mercado que ele está atendendo. Vou citar um exemplo claríssimo aqui. Entrega em supermercado.

Tem uma taxa de... agregada para entrega em supermercado. Especificamente para o Rio de Janeiro e para São Paulo, mas o Rio de Janeiro especialmente tem uma taxa agregada de risco, por exemplo. Entendeu? O transportador não chega na favela, mas se for muito importante, obrigatório que ele vá, vai ter uma taxa para isso, entendeu? <mapeamento de caminho crítico> <ex-ante>
E com relação à seguradora e em relação à transportadora, elas monitoram tudo hoje <monitoramento> Você vai comprar uma coisa a prazo, embora seja muito rápido, você nem perceba, alguém está consultando o teu escore de risco, certo? Para ver o teu ranking lá, certo? E diz ok, pode vender a prazo para esse cara ou venda por seis meses só, ou algo do tipo, entendeu? Então eles têm essa monitoração para se prepararem melhor na hora de renegociar, ter a certeza do que aconteceu, monitorou todos os eventos <ex-ante>.
Nos casos dos fretes, da seguradora para transportadoras, existe muito isso ainda. Especialmente por conta do tipo de produto. Por exemplo, eu não estou bem certo agora, mas pneu eu acho que não tem mais seguro, por exemplo. Eu preciso me atualizar sobre isso. Mas pneu me parece que é uma coisa que não se faz mais seguro, entendeu?

Algumas seguradoras se recusam <racionalidade limitada> levar produtos eletrônicos, por exemplo. Então isso é imposição, é top-down essa exigência <oportunismo> e não tem como negociar.
Há várias empresas que estão se preocupando buscando alternativa não somente na questão de preço não, mas a velocidade no fornecimento caso haja algum problema <Resiliência> <parceiro estratégico>. Então, alternativas, por exemplo, em trocar o importado para nacional, se eu trouxer um produto similar, ele não é classificado como farmacêutico, por exemplo. Existe sim, eu acredito que tem e vejo isso acontecer em alguns clientes, no aspecto do fornecedor para o processo produtivo.

A pandemia mudou muita coisa. Mas o que eu tenho visto é que não existe uma prática regular <plano de ação>. Todo mundo tem a sua prática: fazer três orçamentos, está dentro do complexo da empresa, isso sim, mas ter um departamento, um setor, uma área, um profissional exclusivamente para pensar nessa questão de riscos, potencial ruptura, né, de busca de alternativas... não é muito comum.

SPK_1
Você tem conhecimento se alguma empresa utiliza tecnologia, mesmo nesses casos em que é um processo reativo, mas utiliza tecnologia para identificar riscos? Ou é muito mais através da percepção mesmo dos profissionais?

Percepção, conhecimento do mercado principalmente <tecnologia para identificar riscos>. Eu não vejo um sistema específico para isso. Eles estão muito, muito preocupados em fazer uma boa gestão de custos. Então, eu estou contratando transporte, eu vou ter uma ferramenta que me dê a garantia de que o cara tá me cobrando tá correto dentro do contratado, por exemplo. Mas não tem uma... uma ferramenta, vai, sistêmica que faça isso.

SPK_1 Como as empresas em geral identificam riscos?

SPK_HR
Especialmente as multinacionais têm essa preocupação muito forte, sabe? Muito forte. E eles analisam não só a questão dos seus riscos, mas principalmente custos, né? Como reduz custo, como é que aumenta a qualidade, como é que ele consegue ter garantia da entrega, compromissada, entendeu? Então, especialmente as empresas mais estruturadas, eu diria, tá? Há pouquíssimas, poucas empresas brasileiras, nacionais, que tem esse modelo estruturado de gestão de riscos <planejamento>.
Essas empresas que fazem esses investimentos ou fazem essas decisões, é muito baseado também na resposta que vai ter do mercado, qualidade, qualidade de entrega, redução de custos <indicadores de desempenho>. Isso de alguma forma deve entrar no orçamento como verbas, em alguns casos, como novos investimentos, mas a maioria como suporte à operação. São orçamentos de operação com base naquilo que a empresa conhece. Porque existe uma pressão gigantesca de custos.

SPK_1 Mas como é que uma empresa que tem vários distribuidores e a logística envolve o fornecimento até esses distribuidores. Isso muda alguma coisa?

SPK_HR
Não acredito. O que eu vejo... mais nisso e é leonina a coisa <oportunismo>, na área automotiva, entendeu? A agência pode, a concessionária pode não estar vendendo e o cara está empurrando automóvel, trator, coisa do tipo, caminhão. Agora, eu não vejo, sinceramente, uma preocupação muito forte da empresa fazer um trabalho junto aos seus distribuidores <parceiros estratégicos>. Ela tem sim a preocupação de suportar, mas é muito mais reativa do que proativa, quer dizer, quando o distribuidor tem um problema e conta a sua dor de barriga, a empresa se põe à disposição para ajudar.

E a gente percebe isso claramente, porque quando eu visito alguns distribuidores, por exemplo, é muito solta a gestão, sabe? Alguns não têm, por exemplo, um software, um ERP, minimamente, para

controlar a gestão do negócio. Quando se desce então para o stock, porque é fazer gestão de inventários no stock, piorou ainda mais, entendeu?

SPK_1 As empresas com as quais você trabalha aplicam o ciclo PDCA como uma ferramenta?

SPK_HR
Poucas sim. Aplicam na essência. Outras aplicam parcialmente isso. E outras que dizem que faz, mas que não faz absolutamente nada. É como o S&OP, que é uma coisa que todo mundo fala. Só que o S, o Sales, ninguém tem. O cara despeja aquela demanda, sem saber se ele vai ter capacidade produtiva para ter mercadorias e sem dar projeção muito à frente. Então, é parcial, eu diria, tá? Parcial aplicação do PDCA.

SPK_1 Muito bem. HR, as empresas com as quais você trabalha convidam os parceiros de negócio e a comunidade local para discutir planos de ação no caso de disrupções?

SPK_HR
Sim, já vi várias. Trabalhando, por exemplo, junto a escolas, junto a comunidades mesmo de bairro, comunidade que atua, por exemplo, em melhorar as condições de moradia. Então existem sim algumas empresas. Eu já vi várias, aliás, não algumas, mas várias fazendo isso, entendeu? E eu conheço um trabalho brilhante de uma empresa, ela tem um trabalho gigantesco para os adultos cegos. Do município onde a matriz estava instalada <comunidade>. Um trabalho maravilhoso, entendeu? Na verdade eram três trabalhos, mas esse de cegos era bacana, porque ele tinha uma impressora de braile, por exemplo. Tem gente dando aula, sabe, em Braille, e provendo recurso, não só financeiro, mas material, como impressora, por exemplo, para imprimir em Braille. Então, tem sim. Vi vários casos, entendeu?
Algumas, especialmente do ramo químico, trabalham junto à comunidade, junto à defesa civil para o caso de ocorrências graves, entendeu? Especialmente as de química que tem alto risco, né? Trabalham com amônia, por exemplo. É um risco gigantesco. Determinados gases. Então, sim, tem.

SPK_1 Chegam a utilizar o aprendizado de situações anteriores para trazer melhorias a esses planejamentos? Ou você acha que é uma coisa ainda muito instantânea?

SPK_HR
Não, elas se preparam, não necessariamente porque era toda hora que estava ocorrendo algum evento, alguma ocorrência, mas elas se preparam do ponto de vista de se atualizarem. sobre, por exemplo, atuações de emergência ou algo do tipo. Então elas se atualizam e atualizam a comunidade para eles também. Isso olhando a questão risco. Quando você olha a questão de benfeitoria, por exemplo, tem trabalhos que são feitos para melhorar na escola, por exemplo.

SPK_1 Ainda em relação ao desempenho da cadeia de suprimentos. Os principais indicadores de desempenho, você falou em custos, satisfação do cliente; a vantagem competitiva, pode ser algo que você diga que é forte na medição de desempenho da cadeia de suprimentos?

SPK_HR
Sim, muito forte. Dependendo se ele tem um parque fabril moderno, por exemplo, menor desperdício, melhor performance no aproveitamento da matéria-prima ou do produto intermediário. Sim, é fundamental.
A maioria, especialmente as mais estruturadas, eu diria assim, elas têm um percentual do seu lucro

destinado a tecnologia, né? A pesquisa, o desenvolvimento e também a tecnologia. E essa tecnologia, ela é muito ampla nesse aspecto, né? Porque ela tem a tecnologia para fazer gestão, o seu ERP ou outros funcionamentos de gestão, ela tem a tecnologia para a sua produção e muitas delas, inclusive, tecnologia para o seu setor comercial também, entendeu? Elas vão em busca de ferramentas mais atualizadas.

Elas escolhem em função da sua demanda, daquilo fortemente baseado no seu plano estratégico <previsibilidade>. Segundo, quer dizer, que benefício essa ferramenta ou essa solução vai trazer para eles, em termos de resultado, seja ele de qualidade, de custo, de performance, de diferencial competitivo, seja lá o que for, entendeu? Que possa se destacar no mercado. E algumas que vão um pouco mais além, buscando alternativas que não são muito ainda divulgadas no mercado. Então, usar a inteligência artificial para fazer S&OP, por exemplo. Ou usar a inteligência artificial e a machine learning para fazer, não S&OP, mas melhorar sua produção, por exemplo. Esses são os processos que são mais esperados receber maior impacto nas novas tecnologias. Produção, Vendas, Comercial.

Tenho um grande cliente que faz gestão de plano de saúde. E olha que coisa interessante, o negócio dele não é fazer gestão de plano de saúde, ele ganha muito dinheiro fazendo venda de dados obtidos a partir do plano de saúde. Então ele monitora a performance, o perfil de cada segurado do plano de saúde. Por exemplo, o homem este ano foi cinco vezes a cardiologista. Ele alerta o plano de saúde que esse homem tem um potencial problema. Então precisa ver mais de perto, porque esse homem pode ter amanhã uma cirurgia. Do ponto de vista de impacto, pode ser muito grande para a seguradora. <racionalidade limitada>

Previsão de demanda, *scheduling* de equipamento, de movimentação. Alguns desses clientes têm, eu vou citar aqui algumas tecnologias: RFID bastante, bastante. Sensores inteligentes bastante, né? Internet das coisas e machine learning. Eu tenho visto, especialmente Machine Learning e IoT, eu tenho visto que são trabalhos pontuais, sabe? Se contrata uma empresa, ela tem lá um algoritmo para medir pontualmente uma necessidade, entendeu?

Uma empresa tem diversas câmeras instaladas nos seus caminhões. E uma delas olha o motorista exatamente. Se ele tiver algum sinal de que ele está cansado, próximo de cair, de cochilar, coisa do tipo, tem um sinal dentro da cabine, primeiro, E aí tem alguém tratando esse homem de uma forma geral, entendeu? Ela garante que o homem tá descansando o período que é suposto ele descansar, entendeu? E isso existe e as câmeras também ajudam o homem na hora de saber o trânsito que ele tá enfrentando, entendeu? São caminhões muito grandes, então é uma tecnologia que tá sendo utilizada assim. <monitoramento>

SPK_HR
De forma geral, o que eu vejo é que não tenha ruptura no seu fornecimento de matéria-prima, produtos intermediários, embalagem, para que ela possa garantir sua produção. Esse é o primeiro aspecto. Outra coisa, os sinais do mercado são importantes para que ele possa não só lançar novos produtos, mas ter a certeza de que tem continuidade ou fidelidade dos seus clientes. Isso é importantíssimo. Outro aspecto é a questão da sua rentabilidade do ponto de vista de produção. Eu estou falando não só de processo produtivo, mas ter a melhor matéria-prima, o melhor custo, essa coisa toda. De uma forma geral é isso. E assim, velocidade, maior segurança nos dados que ele trabalha para poder tomar essas decisões. Eu acho que é uma fórmula global. Agilidade, competitividade, continuidade operacional. Tem um outro fator bem interessante, a flexibilidade. Acho que, no final, a competitividade é função da flexibilidade.

SPK_1
Isso é legal. Nós encerramos aqui as perguntas. Vou parar aqui a gravação.
****

<**PDH**>

SPK_PDH <Em relação a roubos de carga> A gente usa tecnologia avançada específica para o perfil do cliente <ativos específicos>. Não tanto inteligência artificial, mas por exemplo, dependendo da criticidade da carga, a gente trabalha com muita indústria farmacêutica, indústria de alta tecnologia a gente aumenta os requerimentos de segurança.

Eu acho que a resposta mais adequada seria o seguinte, não existe uma forma estruturada de se antecipar movimento de mercado <ex-ante>, mas o que existe é grupo de especialistas. Então a gente tem especialistas de negócio, nosso time comercial, por exemplo, é dividido por setor da economia. Então, a equipe de vendas que atende a indústria farmacêutica, por exemplo, ela está sempre antenada em quais são as tendências na indústria farmacêutica.

<DESEMPENHO>
SPK_1 Em relação ao desempenho da cadeia de suprimentos, quais são os principais indicadores que você utiliza, não somente a cadeia de suprimentos da empresa, mas com a experiência que vocês têm com os seus clientes?

SPK_PDH
Os nossos principais indicadores, os nossos KPIs em transportes são o OTIF, que é o On Time In Full, e o Air House, nas operações de armazenagem, a gente tem o OTS, que é o One Time Service, os KPIs de inventário, que são bastante críticos. E aí depois tem dezenas, talvez centenas de KPIs específicos para cada contrato. Por exemplo, tempo de separação, tempo médio de carga e descarga de veículo.

SPK_PDH
KPIs operacionais. Mas os nossos KPIs mais relevantes são o OTIF, o OTS, os KPIs de inventário e os KPIS de atendimento de volume. Os KPIs relacionados à qualidade, avaria, esse tipo de coisa.

SPK_1
Vocês têm quais KPIs relacionados à questão dos roubos? Incidência, locais, vocês têm mapeamento? E vocês usam alguma tecnologia avançada, inteligência artificial nisso aí?

<RESILIENCIA>

SPK_PDH.
Então, à medida que a carga tem um valor mais alto, você aumenta os requerimentos de segurança. Então isso vai desde o básico, que é ter o rastreador no veículo, a trava de quinta roda, os mecanismos de proteção, até em alguns momentos, quando você coloca isca na carga, você tem o track em 24 horas, então dependendo, em alguns momentos, veículo blindado ou veículo baú, com baú blindado, então dependendo do valor da mercadoria, a gente tem um kit de itens que são necessários para o transporte dessa mercadoria. E dentro dos armazéns, as câmaras, os processos de revista, enfim <monitoramento>.

SPK_1
Dentro das características desses processos que você comentou, principalmente olhando essas questões mais de preparação dos processos para esses eventos de certa forma inesperados, como a empresa atualiza e reconhece os sinais de mudanças do mercado que possam indicar alguma nova tendência dentro desses processos que você comentou, como por exemplo, prevenção a furtos?

SPK_PDH
As drogas mais modernas são as drogas biológicas. E essas drogas, elas têm características muito específicas. Exemplo, o tipo de controle de temperatura, o perfil da entrega, porque as drogas hoje são muito individualizadas <ativos específicos>. Então a tendência dos tratamentos mais modernos é que o tipo de tratamento que eu recebo é diferente do que você recebe porque é diferente do que o fulano recebe. Porque é muito individualizado de acordo com a sua necessidade. O que está por trás disso na cadeia de suprimentos tem um impacto grande.

SPK_PDH
Porque uma coisa é você pegar um pallet de um determinado produto e entregar do ponto A para o ponto B para um distribuidor, uma rede de farmácias. Outra coisa é você planejar distribuição de algo muito individualizado, muito fracionado. Tem a droga que vai especificamente atender aquele perfil de pacientes, então toda a gestão do estoque, o posicionamento do estoque, a distribuição é toda diferente <ativos específicos>. Então isso é um exemplo de como os nossos especialistas têm que se antecipar <ex-ante> ou entender quais são as demandas que o cliente vai trazer.

SPK_PDH
E eu tô falando aqui um pouco do ponto de vista de business, mas também tem do ponto de vista de áreas funcionais <ativos específicos>. Então, por exemplo, o time de RH, ele tem que estar antenado na legislação trabalhista, no entendimento da legislação trabalhista, no entendimento dos juízes das causas mais comuns <monitoramento> para propor processos que previnam o que a gente chama lá do *labor claim*. Previnam o passivo trabalhista. O time de TI tem que estar antenado nas tecnologias, a gente falou um pouco de inteligência artificial, mas esse é um exemplo, tem outros, para que a gente tenha sempre os nossos sistemas e a nossa estratégia de investimento em tecnologia alinhado com as tendências de mercado.

SPK_PDH
Especialistas de negócio <ativos específicos> e as áreas funcionais que têm como parte do seu cotidiano buscar essa conexão com as tendências de mercado para que a gente se mantenha atualizado. A gente tem um fardo de ser o líder de mercado, o principal player, que nos obriga a estar muito antenado com o que está acontecendo, porque senão a gente perde a nossa posição <monitoramento>. Se você não entender o caminho que o mercado está seguindo, vai ter alguém que vai fazer isso, mas bem feito.

SPK_PDH
O nosso time que trabalha para a indústria farmacêutica tem uma característica muito diferente do time que trabalha para a indústria automotiva, que por sua vez tem uma característica muito diferente do time que trabalha com indústria química, tem uma característica bem diferente do time que trabalha com indústria de bens de consumo, e tem outra característica diferente do time que

trabalha com o varejo <ativos específicos>. E dentro do varejo tem uma diferença grande entre o varejo físico e o varejo online. Então, como a gente é multidisciplinar, nós atuamos em basicamente todos os setores da economia, nós temos especialistas em cada vertical, em cada setor da indústria e do varejo.

SPK_PDH
A empresa é toda estruturada por setor. Então, por exemplo, toda a área comercial, time de finanças, time de RH, time de IT, é tudo estruturado por setor. Então, por exemplo, setor de bens de consumo, onde estão todas as indústrias como UnXYZ, ABCP, PeJKL... a gente tem um time de especialistas nisso, desde as pessoas que tocam as operações até todas as áreas funcionais, então a gente tem o time comercial especializado <ativo específico> em meio de consumo, o time financeiro especializado em meio de consumo, o time de RH especializado em meio de consumo, IT, tudo, qualidade especializado em meio de consumo <ativos específicos>. Aí a gente tem o setor automotivo, tem todo um time especializado nesse setor, porque as demandas são muito diferentes. Imagina, por exemplo, a área de qualidade, o papel que ela tem na indústria farmacêutica comparado ao papel que ela tem na indústria de tecnologia. São demandas completamente diferentes.

<RESILIENCIA> SPK_1
A universidade participa, por exemplo, da atualização desses times ou algo que vocês têm uma troca frequente?

SPK_PDH
<Convênios com universidades e os parceiros de tecnologia> Alguns trabalhos pontuais. A gente já fez parcerias, por exemplo, com universidades para desenvolver mecanismos de precificação de transporte. A gente já fez parceria com a universidade para fomentar startups, para programas de estágio. A gente tem coisas pontuais, mas não é uma coisa assim, não é que as universidades estão dentro da empresa, como se fosse a nossa área de pesquisa, mas pontualmente a gente tem.

SPK_1
Você comentou uma coisa de precificação, um tema que está ainda relacionado a sinais fracos, que é a precificação dinâmica. Está começando a surgir e até você comentou agora de precificação. Quer dizer, uma precificação, não uma planilha de preços, mas uma precificação que é função de uma série de ocorrências que estão acontecendo naquele momento para aquele cliente, para aquele negócio especificamente.

SPK_PDH
Essa é uma área que a gente reconhece que tem um caminho muito grande de desenvolvimento. Nós não somos tão eficientes quanto poderíamos ser com precificação.

SPK_1 Você utiliza a internet das coisas? Você falou que tem alguns momentos que você monitora a carga...

SPK_PDH
A gente utiliza nos nossos equipamentos. Por exemplo, recentemente eu vi um teste de um equipamento, um sinal sonoro associado a uma câmera que identifica se o operador de empilhadeira ou o motorista do caminhão está com sinais de cansaço <monitoramento de riscos junto a fornecedores>. E aí se ele está com sinais de cansaço ou um alarme surge, fazemos a intervenção.

Então, a gente tem várias coisas em teste, algumas já em produção, mas tem um monte de coisa acontecendo. Se for hoje, como a gente tem uma escala grande, aqui no Brasil nós temos cerca de 160 clientes espalhados em mais de 120 operações. Então tem coisas em teste em basicamente todos os lugares.

SPK_1 Você usa Big Data?

SPK_PDH
Para a precificação ainda não. Talvez tenha uma utilização interessante, mas ainda não. A gente usa para planejamento <PDCA>. Mais do que só planejamento, a gente usa para a otimização, a gente usa pra antecipar como ferramenta de previsibilidade, que a gente chama de *forecasting*. A gente usa Big Data, mas ainda também tem bastante potencial de expansão.

SPK_1 Você já ouviu falar em gêmeos digitais?

SPK_PDH
Digital twins, usamos também. São ferramentas de simulação, né? A gente usa, como parte do processo de melhoria contínua. Você usa o *digital twins* pra simular alternativas, processos diferentes que podem gerar ganho de eficiência.
Os principais ganhos esperados com o uso dessas tecnologias. Além da competitividade, na melhoria do que se entrega para o cliente, mas a flexibilidade está sendo afetada também, a continuidade operacional, agilidade, que é a velocidade com que se consegue conseguem devolver uma informação.

SPK_PDH
Eu gosto de dar um exemplo, você imagina um dilema que vive um varejista tradicional. Imagina um varejista que tenha 500 lojas no Brasil. A gente tem alguns clientes com essa situação. Imagina o desafio que esse varejista tem de posicionamento de estoque. Qual produto que ele vai deixar em qual loja e em qual quantidade. E aí, às vezes, no Nordeste, ele levou uma determinada quantidade em um produto A que não está vendendo e esse produto pode estar fazendo falta lá no Sul. Você imagina os desafios gerenciais com 500 lojas, você imagina um exemplo de um varejista que tenha 30 mil SKU. Perfeitamente possível. Imagina o dilema de uma loja de material de construção. Como posicionar o estoque?

Estamos falando de um custo altíssimo de movimentação desse estoque e um custo de carregar estoque <incerteza>. A mais num país que tem taxa de juros de dois dígitos. As ferramentas de tecnologia ajudam demais nisso. A utilização combinada de Big Data, de inteligência artificial, de RPA... pode ajudar muito na tomada de decisão mais assertiva do posicionamento do estoque. E isso é um *game changer* para a indústria. Você ter o produto certo, no lugar certo, é a diferença entre se manter viável ou perder a competição para quem for mais eficiente.

****

Entrevista PM

<Obs: Esta entrevista não foi realizada presencial por problema de agenda do entrevistado; para esta entrevista foi enviado o questionário ao entrevistado>

1-Quais são os atributos <de relacionamento> entre cliente e fornecedor que você considera importante para as transações contratuais e comerciais?

Confiança mútua é talvez o mais importante, principalmente no Brasil onde as relações se estabelecem mais por confiança do que por cláusulas contratuais. Transparência e capacidade de resposta e cultivar uma mentalidade de parceria onde ambas as partes priorizam a criação de valor a longo prazo são fundamentais

2. Em relação à empresa que trabalha (ou trabalhou), com que frequência há necessidade de ajustes nos contratos com clientes e fornecedores?

A frequência varia muito, principalmente quando ocorre desequilíbrios muito grande no cenário econômico mundial, como o que vimos a inflação e falta de mercadorias no período pós pandemia. Caso contrário os contratos são normalmente de 3 anos com revisão anual de preços.

3. Como os contratos são ajustados para incorporar os riscos de interrupção da cadeia de suprimentos? Os parceiros participam dessa discussão?

Não temos ajustado contratos para riscos de interrupção. Mas os principais fornecedores devem, por contrato, garantir o fornecimento por ao menos 03 meses em caso de quebra da cadeia.

4. Considerando a definição de Resiliência apresentada, quais são as etapas que sua empresa segue para preparar o plano de gestão de riscos?

Existe um comitê que levantou os vários riscos envolvendo os vários aspectos de nossas operações para cada risco apresentado, foi definido um plano básico de restabelecimento, bem com a definição dos canais e responsáveis a serem acionados.

Nestes planos foram desenvolvidas as estratégias para mitigar e gerir os riscos, estabelecendo os possíveis planos de contingência.

5. Como sua empresa utiliza tecnologia para identificar os riscos da cadeia de suprimentos? Em quais processos? Como sua empresa identifica quais são os riscos mitigáveis e quais são aceitáveis?

Não temos nenhuma tecnologia especifica para identificação de riscos. Estamos implementando monitores, sensores IoT, em tempo real nos clientes, que permitiram avaliar a performance do produto. Que em se tratando de refratários é crucial ter em tempo real algum indício de uma possível baixa performance.

A identificação foi feita pelo levantamento de riscos no plano de contingência.

6. Como a empresa decide o quanto e onde vai investir para gerir (monitorar, tratar, mitigar, aceitar) os riscos da cadeia de suprimentos? Como a empresa consegue monitorar os riscos junto aos fornecedores e distribuidores (estoques e logística)?

A decisão de investimento sempre é feita no momento do BUDGET. Ultimamente tem investido em softwares de previsão de demanda. Não temos atualmente tecnologia de monitoramento de risco em fornecedores.

7. A empresa aplica o ciclo PDCA como ferramenta para mitigar paradas de produção não programadas? Como?

A ferramenta PDCA é aplicada no setor produtivo, no estabelecimento e monitoramento do correto programa de manutenção preventiva, monitoramento e correção de falhas, procedimento para o caso de interrupção e estabelecendo cadeia de ajuda, incluindo fornecedores no processo continuo de melhoria.

8. Sua empresa convida os parceiros de negócios e a comunidade local para discutir o plano de ação para o caso de ocorrência de acidentes graves, que não somente interrompam as operações, mas também exponham a comunidade a riscos?

Sim. Do plano de contingência estão envolvidos os canais de emergência da cidade que inclusive participam efetivamente dos simulados.

9. Como sua empresa usa o aprendizado obtido na gestão de crises e de riscos para melhorar o planejamento de combate a ocorrências graves que não somente interrompam as operações, mas também exponham a comunidade a riscos?

A gestão de risco é revista anualmente, avaliada regularmente pela seguradora e se os planos, equipamentos estão em correspondência ao risco apresentado, e incluem a avaliação de possibilidade de alagamento, vendavais, e outra intempéries que possam afetar interromper a produção.

10. Quais os principais indicadores de desempenho utilizados em sua cadeia de suprimentos?

Controle estoque de segurança com análise mensal de desequilíbrio.

Monitoramento contínuo dos fornecedores

Taxa de Entrega no Prazo

Prazo de Entrega:

Qualidade do Produto:

Disponibilidade de Estoque

Preço Competitivo:

Responsabilidade Social e Ambiental:

Avaliação de nossa performance de entrega e atendimento ao cliente.

11. Como sua empresa escolhe em quais tecnologias digitais irá investir?

Os vários responsáveis dos processos participam das escolhas das tecnologias para suas respectivas áreas durante a elaboração do BUDGET

12. Quais características dos processos de sua empresa são esperadas receber maior impacto das novas tecnologias digitais?

Principalmente

- Melhoria do produto (analise de performance x tipo e qualidade de matéria prima) ;

- Melhoria produtividade (analise set-up; sequencia produção, manutenção, ..)

-Melhoria Assertividade demanda x suprimentos.

13. Como sua empresa se atualiza e reconhece os sinais de mudanças no mercado?

Monitoramento de Tendências: Participação de congressos, análise de dados do mercado, relatórios da indústria, estudos de mercado.

Feedback dos Clientes: Pesquisas de satisfação e suas demandas por novas tecnologias

Corpo técnico altamente qualificado: Acesso as inovações e desenvolvimento em universidades e centros de pesquisa

Pesquisa e Desenvolvimento: Investimento em pesquisa e desenvolvimento.

Análise de Riscos e Oportunidades: Avaliar regularmente os riscos e oportunidades no ambiente de negócios

Acesso a mídia especializada.

14. Com quais participantes do ecossistema sua empresa colabora no desenvolvimento de tecnologia?

Universidades e Instituições de Pesquisa: Por ter um corpo técnico altamente especializado, estes mantem estreito relacionamento com universidade e centros de pesquisa. Tendo inclusive contratos firmados para este fim específico.

Startups: Trabalho com algumas startups para desenvolvimento de tecnologias. No caso específico algumas para dispositivos de monitoramento continuo de performance.

Fornecedores: Abertura e incentivo para introdução de novos produtos

Clientes: Contratos de garantia de performance, acompanhamento diário de aplicação, acesso ao monitoramento e relatórios do cliente, testes de novos produtos em co-desenvolvimento.

Consultores: Contratação de consultores especialistas do setor incluindo também consultorias de inovação e tecnologia.

15. Quais são as aplicações de ferramentas de inteligência artificial (machine learning, redes neurais) em sua cadeia de suprimentos? A empresa utiliza soluções IoT (Internet das Coisas)? Big data? Sensores Inteligentes? RFID? Gêmeos digitais? Se sim, em quais processos?

A maior utilização é soluções IoT (Internet das Coisas) e Big data para o processamento das informações geradas pelos sensores. Os Principais processos são do monitoramento no cliente do produtos para coleta de dados e melhoria continua do produto com a avaliação em tempo real da performance, possibilitando a avaliação dos inúmeros materiais e suas performances.

Temos também monitoramentos de produção com sensores IoT, para o monitoramento em tempo real.

16. A empresa usa tecnologias inteligentes (AI/ML) para gestão de riscos?

A empresa não utiliza esta tecnologia na gestão de riscos

17. A empresa já adota ou conhece alguma aplicação de tecnologia inteligentes para monitorar sinais fracos indicadores de eventos disruptivos?

Não adota tecnologia para percepção de eventos disruptivos

18. Quais os principais ganhos esperados como resultado da aplicação de tecnologias digitais?

No desenvolvimento de produtos: Produtos de altíssima performance, totalmente disruptivos da tecnologia atual, incluindo a utilização de nano partículas, com aumento exponencial esperado de performance na proporção. Busca por matérias com baixa emissão de carbono e produtos que possibilitem ao cliente a economia substancial de energia.

Na cadeia de suprimentos: Assertividade de demanda, taxa de atendimento cliente, redução de lead time de produção e entrega.

Na produção: Aumento produtividade, redução significativa em paradas inesperadas, redução de custo com manutenções desnecessárias ou de urgência não previstas.

****

SPK_FM Iniciando a entrevista com o FM, em 11 de outubro de 23. Muito bem, FM, teu cargo aqui é Diretor de Supply Chain... compras e suprimentos fazem parte?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Operações?

SPK_FM Tem.

SPK_1 TI?

SPK_FM Não.

SPK_1 Comercial?

SPK_FM Não.

SPK_1 Fabricação?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Engenharia?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Qualidade?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Manutenção?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Você é engenheiro? Tem pós-graduação?

SPK_FM Engenheiro e Pós-graduação.

SPK_1 Tempo na função? Acima de 5 anos?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Tempo na empresa? Acima de 5?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Quantos empregados tem hoje na empresa? Acima de 500?

SPK_FM Sim.

SPK_1 É multinacional?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Faturamento maior que R$ 300 milhões?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Em relação à capacidade da empresa atual em disrupções, atende rapidamente mudanças na demanda de produtos?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Tem flexibilidade de volume, pagamento, entrega de contratos de clientes?

SPK_FM Se tem flexibilidade, sim.

SPK_1 Tem muitas paradas não programadas?

SPK_FM Não.

SPK_1 Tem estoque de segurança para matéria-prima?

SPK_FM Tem.

SPK_1 Tem frequentes interrupções na cadeia de suprimentos?

SPK_FM Não são frequentes.

SPK_1 Tem plano de ação para enfrentar disrupções na cadeia?

SPK_FM Quando precisa, sim. Não é antecipado.

SPK_1 Tem visibilidade sobre a capacidade de atendimento dos fornecedores?
SPK_FM Sim.

SPK_1 Teve que interromper a produção por falta de matéria-prima durante a Covid, por falta de matéria-prima?

SPK_FM Não.

SPK_1 Conseguiu implementar alternativas de fornecedores e distribuição para atender clientes durante a Covid?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Possui equipe dedicada ao gerenciamento de riscos?

SPK_FM Não. A gente tem um comitê de crise, quando algum risco é mapeado, a gente institui o comitê de crise e o comitê de crise dispara as ações.

SPK_1 Ok. Utiliza aprendizado de máquina ou inteligência artificial em algum dos teus processos?

SPK_FM Não.

SPK_1 Você utiliza o Waze ou qualquer desses aplicativos para roteirização?

SPK_FM Sim.

SPK_1 Além desse caso, você utiliza algum outro tipo de tecnologia para visibilidade, por exemplo, monitoramento de equipamentos, olhando a performance desse equipamento, para que você possa antecipar quando tal equipamento vai falhar?

SPK_FM
Sim, a gente tem metodologias de manutenção preditiva, não é nem preventiva, é preditiva. Então análise de vibração, você coloca um sensor que ele fica mandando sinal e aí você já está vendo como é que é a tendência. E aí você vai aprendendo qual a frequência que você tem que fazer a intervenção antes que isso aconteça.

SPK_1 Você usa algum software para fazer essa análise desses dados? Um software avançado?

SPK_FM Não.

SPK_1 Esse software que você comentou na roteirização, por exemplo, rotas de entrega, de logística, você utiliza o Waze?

SPK_FM
A roteirização é feita por um terceiro, que é parceiro nosso, que eles têm um software para gestão de rota.

SPK_1 O objetivo dessa roteirização é planejamento? Eles fazem algum acompanhamento real-time dos caminhõezinhos?

SPK_FM
Faz real-time. Faz real-time e entende como é que eu posso ter mais eficiência, principalmente quando eu tenho carga fracionada. Como é que eu faço um trajeto que é o mais econômico e rápido possível. atendendo aí os prazos de entrega dos meus clientes, atendendo em função do que eu tenho em estoque. Então tem uma inteligência por trás aí.

<TCT> SPK_1 Para as transações comerciais, pensando um pouco naquilo que a gente falou sobre custo de transação, em relação aos contratos com os fornecedores, clientes, empregados, quais são os atributos de relacionamento que você considera importantes?

SPK_FM

Bom, o contrato, as condições comerciais, padrão. Então, a gente fala de preço, a gente fala de reajuste, quais são os gatilhos de reajuste, a gente fala de prazos, A gente fala de responsabilidades quando alguma das partes não cumpre o contrato <incerteza>, então é a questão de quais são as consequências que cada falha ou não cumprimento do contrato incorre, até chegar num ponto que existe uma disrupção no relacionamento, inclusive isso é cláusula de contrato, como é que você trata esse momento contratualmente. Esse caso vem a acontecer. Em casos de fornecedores, é sempre importante deixar claro e atualizado as demandas, O que a gente está falando de demanda? Volume, ações, quantidade de serviço, seja lá o que for. Escuta, eu preciso garantir que aquele parceiro seja em suprimento, seja em distribuição, seja cliente, a gente esteja alinhado <racionalidade limitada>, porque às vezes eu sou o cliente e às vezes eu sou o fornecedor nesta cadeia. Então, isso precisa... Escuta, como é que você está projetando o teu negócio? Eu consigo atender ou não? Quais são os riscos?

SPK_1 Ok. Em que momentos há necessidade de ajuste nos contratos com os seus fornecedores?

SPK_FM
Existem gatilhos. Esses gatilhos são importantes de ter. Esses gatilhos, se você, por exemplo, estabelece uma cláusula contratual, indexando o reajuste, caso aconteça alguma coisa que mude o cenário de forma disruptiva, você entra e fala, olha, aquilo precisa ser revisto porque agora o cenário mudou <ex-post>. Dos dois lados, seja eu como fornecedor ou eu como cliente.

SPK_1 Em algum momento você já viu se os contratos são ajustados para incorporar riscos de interrupção? Veja esse caso que, por exemplo, você comentou dos cenários, alguns gatilhos no cenário. No caso da pandemia, você teve que interromper um contrato para ajustar para a situação da pandemia?

SPK_FM
Eu não precisei interromper. A gente tem os gatilhos de performance e aí eu me coloco tanto como cliente quanto como fornecedor. Então, eu também sou medido como fornecedor. Eu tenho um indicador de OTIF <risco>. Onde eu sou medido, eu posso ter impactos contratuais. Então, por exemplo, quando eu forneço para um Key Account nacional, eu tenho que atender uma especificação na entrega, tem um indicador que monitora isso e se eu não entregar eu tenho uma penalização que pode correr. Do outro lado eu também faço isso com fornecedores. Alguns de maneira mais simples, como por exemplo transporte. Transporte eu meço o desempenho do transportador. Eu medindo o desempenho do transportador, eu consigo atuar inclusive em percentual de pagamento, se ele vai ganhar um prêmio por performance ou não, se ele vai ficar na base, ou se a gente vai ter algum tipo de negociação pra fazer pra, como é que eu vou te falar, pra cobrir algum tipo de perda que a gente possa ter <ex-post> <incerteza>.

Então, alguns isso é mais simples de fazer, outros é extremamente complexo. Então, por exemplo, eu compro gordura vegetal da Malásia. Então, tem um contrato global gerido por um... um *procurement* global, tem um diretor global, ele que negocia lá. Se eu tiver uma falha de fornecimento do fornecedor da Malásia, eu posso parar meu negócio <especificidade do ativo>. Só que eu não tenho interação nesse contrato porque o tamanho da empresa requer uma estrutura global e robusta o suficiente para isso. Tem o contrato global, tem o contrato regional e tem o contrato local.

SPK_1 Considerando agora a resiliência na cadeia de suprimentos, ou seja, a capacidade de receber o impacto, absorver aquele impacto e voltar rapidamente à operação, não necessariamente no nível

anterior, mas no nível que permita continuidade operacional. Quais são as etapas que a empresa segue para preparar o plano de gestão de riscos?

SPK_FM
A resposta é um pouco mais complexa, porque tem vários fatores aí. Então, eu na posição de cliente, olhando para os meus fornecedores, do ponto de vista de *procurement*, a gente acompanha os indicadores. Projeta algumas performances de mercado <incerteza> com relação a volume e com relação a tendência de demanda, tendência de oferta, tendência de preço. Vou te dar dois exemplos. Para onde que tá indo o milho? Porque eu sou consumidor grande de glicose. Para onde tá indo a cana de açúcar e o açúcar barra álcool? Porque isso é um pedaço grande. Como é que eu me antecipo <plano de gestão de riscos> Como é que eu faço a compra? Então a gente tem mecanismos hoje que eu já estou comprado na Bolsa de Valores <hedge>. Para quê? Para que eu consiga ter um hedge que me garanta estabilidade de preço.

SPK_FM
E com relação a isso, eu estou falando de matérias-primas, então pra algumas coisas a gente olha o mercado, sim. Outra coisa, a gente precisa de pessoas para rodar o negócio. Como é que eu tô de mão de obra? Como é que está a minha região de mão de obra? Você tem disponibilidade e a qualidade dessa mão de obra <monitoramento>? Então a gente monitora isso através de pesquisas que a gente faz em RH <visibilidade>. Como é que tá o meu pacote salarial? Consigo atrair e reter pessoas? Porque sem pessoas eu não vou para lugar nenhum. Então a gente usa algumas ferramentas para ficar acompanhando isso através desses indicadores e através de alguns fóruns <monitoramento> que a gente participa.

SPK_FM
Então, por exemplo, energia. Para onde que tá indo energia? Eu estou agora consumindo energia no mercado livre, onde ela é incentivada. Eu compro energia verde na largada, mas já comprei convencional. Estou comprado até 2027, mas como é que estão os reservatórios de água <preparação para disrupções>? Como é que está a projeção disso daí? Vai faltar energia? Não vai faltar energia? Água, disponibilidade de água para produção. Como é que está meu lençol freático <preparação para disrupções>?

SPK_FM
Eu já detectei através de monitoramento dos nossos poços <back-up>que o nível estático oscila. Ele tem uma tendência a baixar. Já estou disparando ações para que eu não tenha nenhum risco. Já estou olhando lá na frente <aprendizado>. Então, ah, eu estou fazendo um contrato aqui com o vizinho <comunidade>para pegar a água dele <parceiros>. Estamos investindo em osmose reversa para reuso de água. Nisso eu já consegui... Então, algumas coisas a gente faz assim. Nós temos uma metodologia de trabalho que a gente usa, um *long range plan*, pra apontar pra onde a gente vai e que tipo de demanda eu vou ter <planejamento>. Porque também se eu não souber aonde eu vou, eu não vou saber o que eu vou precisar.

SPK_FM
Então a gente investe nesse *long range* plan. Dois, três, quatro anos à frente, eu estabeleço minha meta <planejamento> e começo a fazer da frente pra trás. Isso gera, ao longo do tempo, todas as minhas demandas em todas as áreas. Passando por cadeia logística, distribuição, warehouse, capacidade de fábrica, pessoas, custo, energia...

SPK_1 E você usa alguma tecnologia para monitorar alguns indicadores, como você falou, níveis da água, antecipação de mercados de energia, entre outros. Você usa alguma tecnologia para isso?

SPK_FM
Aqui o nosso negócio é de fora pra dentro. A gente é FMCG, então eu preciso olhar o mercado <monitoramento>. Então pra saber pra onde o mercado está indo e como a minha concorrência está atuando <benchmarking>, a gente compra ferramentas de algumas empresas do mercado que monitoram isso. Então, Nielsen, por exemplo, é uma das ferramentas. Tem várias, né? Tem aqueles que medem distribuidor, tem aqueles que medem *key accounts*. A gente usa dessas ferramentas para entender para onde o mercado está indo e como eu estou no mercado. Então, você mede crescimento e mede teu market share em valor e em volume. Bom, aí você já traça teu plano estratégico.

Esse é o começo de tudo. O que a gente usa mais? Bom, eu conheço o mercado, eu conheço o market share, estabeleci meu *long range plan* <mapeamento de caminho critico> A gente tem uma ferramenta estatística de projeção de demanda. A gente usa o "Arq....", que é uma ferramenta que se alimenta de dados passados para projetar volumes futuros. Esse é o começo do nosso negócio. Então a gente usa esse mecanismo, é um software, tem vários no mercado, a empresa optou pelo "Arq...." pois ele conecta com o SAP. Então ele gera um planejamento estatístico de negócio. Esse planejamento estatístico passa por um consenso <colaboração>.

SPK_FM
Esse processo de SNOP, ele aborda isso daí. Então tem um consenso sobre o que a ferramenta estatística te apontou. Se precisar algum ajuste, ajusta e aquilo ali passa a ser teu guia. E a gente tem um *rolling* de 24 meses. Então, eu já projeto meu negócio 24 meses, e não é só volume. Eu projeto P&L. É o *Integrated Business Plan*, a IBP. Esse daí é um dos segredos. Então, eu sei pra onde eu quero ir, eu sei pra onde tá indo o mercado, eu faço meu plano integrado, eu sei até meu IFO que vai acontecer daqui dois anos.

E você consegue ter, nesse planejamento que você faz, você consegue ter visibilidade, por exemplo, dos teus fornecedores, quais são aqueles fornecedores-chave e como vão ter influência nesse planejamento de 24 meses? consigo. Que informações você consegue capturar do fornecedor com visibilidade? Você consegue saber estoques do fornecedor ou informações da mão de obra? Eu imagino que você tem informações de quando você recebe os insumos, informações de qualidade, de recebimento, enfim, informações contratuais. Mas essa visibilidade prática de estar monitorando o que está acontecendo com aquele fornecedor, independente do quanto ele está colocando aqui dentro dos insumos.

SPK_FM
É o que eu chamo de ambidestria. <fornecedores> A gente tem que ser cada vez mais ambidestro. Vamos fazer muito bem hoje, mas escuta, eu preciso olhar para a frente. Esse é um dos... vamos dizer assim... Essa é uma das estratégias para você evitar lombadas no teu caminho. Você olhar para a frente. Então, eu vou dar um exemplo, mas que você pode expandir para qualquer segmento, seja a Empresa como cliente, seja a Empresa como fornecedor. Vou dar um exemplo. Projetei o meu crescimento de garrafa plástica com goma drágea no mercado. Eu sou o líder, o mercado está assim.

SPK_FM
Cara, em três anos eu dobrei meu negócio. eu vou ter umas demandas. Antecipadamente eu já olho

e falo assim, como estão os meus fornecedores Primeiro, se um fornecedor quebra, qual é o meu plano B <preparação para disrupções>?? Então, uma das coisas que é fundamental é o dual source, mínimo <mapeamento de caminho critico>. Você tem que ter mais de um fornecedor ativo, porque você nunca sabe exatamente quais são as lombadas que cada fornecedor vai passar e eu não posso parar meu negócio por causa do fornecedor <preparação para disrupções>.
Mas eu tenho restrições, eu não vou fazer estoque de seis meses. Material de embalagem eu faço 30 dias. Matérias-primas importadas eu faço 90 dias. Por quê? Porque tem o lead time, é navio, é *customs*, é um monte de coisa. Então, aí nisso eu olho pros meus fornecedores de garrafa e eu sei, olha... Contratualmente ele falou pra mim que ele tem um molde. O molde dele de injeção de garrafa, ele consegue fazer X milhões de garrafas. Mas eu vou pra Y milhões. Fornecedores, vem cá, ó... Quero que vocês se preparem pra... Então, assim, eu já viro para os fornecedores de garrafa e falo, "*olha, os moldes que a gente tem com vocês fazem X milhões, eu preciso de Y"* <colaboração> <benchmarking>. Preciso do plano para você se adequar <ex-ante>. E aí... Eu sempre tenho que monitorar <visibilidade> <benchmarking>para nunca chegar no limite do cara <adaptabilidade>. Algumas vezes a gente é pego de surpresa <racionalidade limitada>, poucas vezes. Mas a gente conhece também, por exemplo, caixa de papelão <adaptabilidade>. Na época da pandemia foi uma crise. Por que foi uma crise? Cara, todo mundo começou a comprar pela internet.

SPK_FM
Ninguém tava indo mais no mercado com a sacolinha plástica. Começou a entregar em casa. Acabou o papelão. Ninguém tinha capacidade. Eu tinha que implorar para os caras entregar a caixa de papelão pra mim <oportunismo>. A gente sofreu e muito! Mas não tivemos ruptura. Mas então, por exemplo, final do ano. Ao final do ano eu sei que eu sempre vou ter restrição de mão de obra. Por quê? Porque os shoppings, o comércio tá aquecido. Eu sei que eu vou ter restrição de embalagem. Então eu me preparo antecipadamente <preparação para disrupções> <adaptabilidade>.
Utilizamos o ciclo PDCA tanto para a estratégia de negócio quanto para a execução no dia a dia. Na produção, assim, pra antecipar paradas de produção, entramos numa área que a gente chama de melhoria contínua <PDCA>. Melhoria contínua, nós temos uma área específica que tem um modelo de gestão de performance <modelagem> <lean>. Eu acho que é por aí que tem que ir a conversa. Ele é composto por alguns ingredientes. É a gestão do dia a dia, da hora-a-hora, do turno-a-turno. Mas também é gestão antecipada de necessidades e performance. Então, dependendo do tipo de necessidade, você tem algumas ferramentas que você usa. Um PDCA, um A3, análise de causa raiz, um diagrama de Ishikawa <aprendizado>. Dependendo do que você precisa atacar, você usa o remédio específico para determinada doença <aprendizado>. E aí a gente tem essa estrutura e roda isso, tanto pro mercado, mas como a gente tá falando de dentro de produção, sim. Eu preciso melhorar a eficiência, preciso diminuir minhas perdas. Aí você tem essa estrutura aí.

SPK_1
Você usa algum indicador de desempenho da cadeia de suprimentos?

SPK_FM Bom, olhando os meus clientes, então eu meço Sales Loss, eu meço Stock Out, eu meço *OTIF*, eu meço *Case Fill Rate*, eu meço *NPS*, pra saber como é que tá a satisfação dos meus fornecedores <monitoramento> <colaboração com fornecedores>. Eu meço a acuracidade de forecast, né, *Forecast Reliability.* Eu meço o meu *VSE*, como é que eu estou de custo variável para a entrega. Tem outros vários, são os KPIs, agora você tem os indicadores que suportam isso. E dentro da produção a gente tem vários.

SPK_1 Em relação a tecnologia, como você escolhe em quais tecnologias vocês vão investir?

SPK_FM
É assim ó, você fez a tua projeção de volumes. No nosso caso, a hora que a gente compartilha isso, tem uma área global de *plan and deliver* que junta todas as demandas da empresa no mundo inteiro e entende onde vai ter restrição de capacidade. Então vamos dizer que eu estou crescendo numa tecnologia de produto que eu tenho restrição aqui, eu vou superar a minha capacidade. Esse time, olha assim, existe alguma outra fábrica da Empresa no mundo que possa fornecer para o Brasil? Sim ou não? <visibilidade>Então eu trago produtos da China, eu trago produtos da Turquia, eu forneço produto para os Estados Unidos, eu forneço produto para Latam <flexibilidade>. Se não tem, bom, não tem, eu preciso investir. E aí, então, corporativamente, existe um plano de investimento. Então, olha, vamos colocar uma linha a mais. Vamos fazer assim, assim, assim e tal.

Precisa de expansão de prédio? Não precisa. Então corporativamente a gente fecha o, vamos dizer assim, esse projeto de aumento de capacidade <continuidade operacional>. Também faço benchmarking entre fornecedores, faço benchmarking com a minha concorrência.

SPK_1 Ok. Você tem contato com o ecossistema colaborativo, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologia, universidades, provedores de tecnologia? Algo que você gera uma demanda, o pessoal desenvolve e traz para cá?

SPK_FM
É, a gente tem alguns contatos <parceiros>. A AMCHAM é um contato interessante onde você faz um... É um benchmark contínuo ali, né? Então, eu tenho aí um networking bastante ativo que é onde eu procuro me atualizar. Perfeito. Existem as pesquisas, né, de mercado, então você, pô, dá super tendência, você vai lá, então você entende para onde que tá indo a coisa.

SPK_1 Você já me falou de uso de sensores inteligentes na linha de produção. Big Data você utiliza aqui?

SPK_FM Ainda não.

SPK_FM RFID? Ainda não. Gêmeo digital. Não.

SPK_1 Ok! Encerramos aqui nossa entrevista. Muito grato.

****

Boa noite, **VL**, Iniciando aqui a gravação, com sua permissão.

SPK_1 Como a empresa utiliza a tecnologia para identificar os riscos? Você tem algum caso que você lembra de alguma empresa que utiliza a tecnologia para identificar riscos?

SPK_2
Eu acho que no mapeamento dos caminhos críticos. Eles conseguem fazer uma análise bem detalhada e abrangente e processar de uma forma mais assertiva.

SPK_1 Como é que a empresa decide quanto gastar e onde vai investir para gerir os riscos?

SPK_2
É a capacidade de investimento, é o tamanho da empresa, é o tipo da operação... A gente está falando, por exemplo, na empresa NT, que é cosmético, que é um... Pensando no período da pandemia, o médico foi um dos segmentos que sentiu menos, não é que não sentiu, ele sentiu menos esse impacto. Então eu acho que vai muito da questão de segmento que ela está atuando e muito da capacidade financeira da empresa, que consegue monitorar os riscos junto aos fornecedores. Ou seja, olhar a cadeia até o nível de fornecedor, primeiro nível de fornecedor e segundo nível? Esse ainda é o tema, até porque existe aquela questão toda de visibilidade e muitas vezes o próprio fornecedor se sente incomodado. Exatamente. Isso envolveria também uma coisa que a gente tem visto, envolveria ter acesso a informações privilegiadas do fornecedor <confidencialidade>. Se você sabe qual é o estoque do seu fornecedor, você pode ter uma precificação mais agressiva, vamos dizer assim <oportunismo>.
É cultural. Envolve colaboração e aí acho que ainda tem um espaço a seguir.

SPK_1 Que tipo de ferramenta de qualidade as empresas usam para mitigar as paradas de produção não programadas?

SPK_2
Eu acho que no primeiro momento é isso, tentar voltar e resolver, mas acho que as pessoas andam em busca dessa ferramenta. Elas andam em busca desse processo. Até porque agora entramos em ciclos mais curtos para novas disrupções. A gente está vendo aí as coisas acontecendo. A empresa convida os parceiros de negócios e a comunidade local para discutir essas ocorrências ou acidentes graves. De novo a gente fala de uma questão da NT com o trabalho que ela faz na Amazônia, com a comunidade ribeirinha <monitoramento>. Por ser uma situação dessa, eles estão mais próximos. Eu acho que eles também estão bem próximos da comunidade para poder resolver problemas, sabe?

SPK_1
Bom, em relação ao desempenho da cadeia de suprimentos, quais os indicadores, quais são os principais indicadores que as empresas utilizam para medir desempenho da cadeia de suprimentos? Como as empresas escolhem quais tecnologias digitais vão investir?

SPK_2
Tenho visto uma forte evolução no uso de robótica e AI. Eu acho que essas duas vão... vão caminhar de forma bastante acelerada. Você quer ver? Eu venho do mundo das empilhadeiras. As empilhadeiras, até alguns anos atrás, elas eram... máquinas duras de trabalho, né? Hoje são máquinas inteligentes de trabalho. Hoje elas são uma tecnologia embarcada imensa. São equipamentos autônomos. É outro nível de trabalho para dentro dos armazéns. Então eu acho que muita coisa vai mudar nessa área, eu acho que muita coisa. E a robótica eu acho que vai ser... que já vem crescendo muito também.

Gêmeos digitais, é um negócio que tá crescendo bastante. A empresa consegue simular, através da tecnologia, criar uma... como se fosse um espelho da sua empresa, sem ter os ativos físicos. Então, a empresa consegue simular mudanças, por exemplo, de processos, mudança de turno, mudança de pessoal, coisas que não poderia fazer de uma forma tão controlada na sua linha de produção. E simulações de riscos são utilizadas nesse gêmeo digital para evitar até riscos que poderiam surgir de uma eventual perda de controle, por exemplo, numa mudança de um layout de uma fábrica.

SPK_1

Sinais fracos, você já tinha ouvido falar nisso, sinais fracos?

SPK_2
Já, mas bem superficialmente. Mas já, em algumas entrevistas, a gente já fez esse tipo de comentário.

Como era a satisfação desse profissional ao chegar na fábrica? Completamente, assim, baixíssima. E era exatamente quando esse profissional começava aí numa fábrica, que começava num processo, que o índice de acidente tendia a crescer. E não somente os acidentes, mas a própria qualidade ali do trabalho, o índice de perdas, de deficiências do processo produtivo.

A maioria dessas fábricas, elas têm câmeras na entrada. Se você foi numa fábrica, na própria NT, você vê câmeras na portaria o tempo todo. Então as câmeras estão capturando essas informações. Então se alguém tá chegando cansado, tá abatido, está desanimado, é o momento da empresa parar ali, juntar essas informações com os outros sinais e isso é um sinal fraco. E pode isso sim mudar, um acidente, uma parada não programada. Às vezes é uma máquina que pode até, nesse caso era uma máquina que envolvia trabalho manual... um descuido ali, um acidente gravíssimo poderia acontecer. Ou uma empresa familiar que está em conflito com os herdeiros. São um monte de indicações que são informações públicas, elas são públicas.

E muitas vezes, esses elos estão conversando entre si e a gente não consegue perceber isso, né? É, mas é isso..

SPK_1
Obrigada pela sua simpatia, pela sua disponibilidade. Encerramos aqui.

APÊNDICE E – Questionário Pesquisa Quantitativa

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS – CCSA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA
PESQUISA ACADÊMICA - COLETA DE DADOS

Prezado (a) respondente

Esta pesquisa investiga a Gestão da Cadeia de Suprimentos Resiliente e o uso de Tecnologias Avançadas da Industria 4.0, na perspectiva dos Custos de Transação. O interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Nas questões seguintes, encontram-se critérios relevantes à Gestão da Cadeia de Suprimentos Resiliente, Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas, Custo de Transação e Desempenho. Sua colaboração é muito importante para o sucesso desta pesquisa acadêmica e contribuirá para a ampliação da fronteira do conhecimento e aprimoramento das práticas de gestão.
Antecipadamente agradecemos sua colaboração.

Rawflin Bezerra
Doutorando (PPGA-MACKENZIE)
Email: rawflinbz@gmail.com
Celular: (11) 991744324

Bloco 1 – Dados do Respondente e da Empresa

Nome do respondente (opcional)	
Gênero	( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Outros
Função	( ) Diretor ( ) Gerente ( ) Supervisor ( ) Outro: Qual?
Formação	( ) Administração ( ) Engenharia ( ) Economia ( ) Tecnologia da Informação ( ) Outra: Qual?
Tempo na função	( ) até 2 anos ( ) entre 2 e 5 anos ( ) acima de 5 anos
Tempo na empresa	( ) até 2 anos ( ) entre 2 e 5 anos ( ) acima de 5 anos
Nome da empresa (opcional)	
Ramo de atividade	
Características do produto principal	A demanda de cada tipo de produto varia rapidamente ( ) O intervalo de introdução de novos produtos é curto ( ) Tecnologia de processo tem ciclo de vida curto ( ) Suporte tecnológico muda frequentemente ( )
Principais clientes (opcional)	
Município	
UF	
Tempo de mercado	( ) até 2 anos ( ) entre 2 e 5 anos ( ) acima de 5 anos
Tamanho da empresa entre 2021 e 2022[1]	Para Comércio e serviços ( ) Microempresa: até 9 empregados ( ) Pequena: 10 a 49 empregados ( ) Média: de 50 a 99 empregados ( ) Grande: mais de 100 empregados Para Indústria ( ) Microempresa: até 19 empregados ( ) Pequena: de 20 a 99 empregados ( ) Média: de 100 a 499 empregados ( ) Grande: mais de 500 empregados
Faturamento da empresa em 2021-2022[2]	( ) Microempresa: Menor ou igual a R$ 360 mil

[1] Fonte: SEBRAE. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf
[2] Fonte BNDES. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/porte-de-empresa

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS – CCSA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA
PESQUISA ACADÊMICA - COLETA DE DADOS

	( ) Pequena empresa: Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões ( ) Média empresa: Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões ( ) Grande empresa: Maior que R$ 300 milhões
Emprega tecnologia baseada em Inteligência Artificial ou *Machine Learning* (ML) em quais processos?	( ) Gestão de riscos ( ) Gestão de transportes ( ) Previsão de demanda ( ) Avaliação de fornecedores ( ) Classificação de materiais ( ) Classificação de clientes ( ) Programação de produção ( ) Otimização de cargas ( ) Otimização de estoques ( ) Planejamento de distribuição ( ) Outros. Quais?
Tempo de utilização de ML	( ) Menos de 1 ano ( ) 1 a 3 anos ( ) Mais de 3 anos ( ) Ainda não usamos
A ML utilizada é	( ) Supervisionada ( ) Não supervisionada ( ) Com reforço ( ) Outra: Qual?
Plataforma utilizada	( ) Microsoft ( ) IBM ( ) Amazon ( ) Google ( ) Outra. Qual? ( ) Nenhuma

Bloco 2: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes na Gestão das Cadeias de Suprimentos (CS) Resilientes. Define-se Gestão da Cadeia de Suprimentos Resiliente como sendo a "Capacidade adaptativa da cadeia de suprimentos para se preparar para eventos inesperados, responder a interrupções e se recuperar delas, mantendo a continuidade das operações no nível desejado de conexão e controle sobre a estrutura e preservando a função da cadeia de suprimentos". Por favor assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Discordo Totalmente → **Concordo Totalmente**

	Em relação à Resiliência, a empresa em que trabalho...	Grau de Concordância					
		1	2	3	4	5	6
1	Usa tecnologia para monitorar disrupções em tempo real						
2	Utiliza logística descentralizada para reduzir efeito cascata						
3	Acompanha o controle de transporte de produtos em tempo real						
4	Analisa os resultados das ações implementadas						
5	Acompanha plano de ação para atingir a melhoria da resiliência na CS						
6	Permite que fornecedores participem do planejamento para melhoria da resiliência na CS						
7	Considera danos à propriedade na execução do plano de melhoria da resiliência na CS						
8	Utiliza capacidade operacional compartilhada com fornecedores						
9	Utiliza digitalização da CS para facilitar coordenação						
10	Prepara substituição de produtos para o caso de interrupções na CS						
11	Prioriza ações para melhorias da resiliência na CS						

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS – CCSA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA
PESQUISA ACADÊMICA - COLETA DE DADOS

12	Engaja fornecedores extras para o caso de interrupções na CS						
13	Documenta as experiências aprendidas com as disrupções						
14	Usa ferramentas de apoio no planejamento, como gráfico de Pareto ou histogramas						
15	Estabelece melhores práticas (benchmarks) com base nas melhorias alcançadas						

Bloco 3: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes na adoção e uso de tecnologias avançadas de Inteligência Artificial (AI) e Aprendizado de Máquina ou *Machine Learning* (ML) nos processos de gestão das cadeias de suprimentos da empresa. Define-se o uso de Tecnologia (infraestrutura) e Capabilidade Tecnológica (habilidades gerenciais) como sendo o "Processo pelo qual um conjunto de recursos de Tecnologia da Informação podem ser adquiridos, implantados, integrados e reconfigurados para atender aos objetivos de negócios da empresa". Por favor assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Discordo Totalmente → **Concordo Totalmente**

	A empresa em que trabalho...	Grau de Concordância					
		1	2	3	4	5	6
1	Propõe frequente atualização tecnológica						
2	Busca conhecer novos conhecimentos de tecnologias AI/ML						
3	Sugere a adoção de tecnologias de AI/ML aos fornecedores						
4	Utiliza soluções de IoT (Internet das Coisas) em processos da empresa						
5	Utiliza soluções de Big Data em processos da empresa						
6	Analisa dados em tempo real						
7	Utiliza sensores "smart" em processos da empresa						
8	Utiliza tecnologia de "gêmeos digitais" (*digital twins*) em processos da empresa						
9	Colabora com clientes e fornecedores no desenvolvimento de tecnologia						
10	Usa ML (*machine learning*) para monitoramento dos riscos associados ao nosso negócio						
11	Usa ML para predição de eventos disruptivos (paradas não programadas)						
12	Avalia os "sinais fracos" indicadores de disrupções do mercado						

Bloco 4: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes na estrutura de gestão da empresa em decorrência de custos transacionais inerentes às práticas das atividades de negócios. Define-se Custos de Transação como sendo os "Custos incorridos ao longo do relacionamento entre agentes, não diretamente relacionados à produção, porém gerados na medida em que esses relacionamentos geram problemas de coordenação de suas ações". Por favor assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Discordo Totalmente → **Concordo Totalmente**

	Em relação aos Custos de Transação, a empresa em que trabalho MITIGA...	Grau de Concordância					
		1	2	3	4	5	6
1	Custo de elaboração de contratos						

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS – CCSA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA
PESQUISA ACADÊMICA - COLETA DE DADOS

2	Impactos negativos das contratações nos resultados das operações						
3	Cláusulas contratuais imperfeitas						
4	Conflitos nos contratos devido a informações assimétricas						
5	Perda de valor no reemprego do ativo (equipamentos, maquinas, veículos ...)						
6	Erros em transações recorrentes						
7	Elevada variância dos resultados esperados dos processos						
8	Frequência em que parceiros buscam ter vantagens na negociação contratual						
9	Perda de valor da marca						
10	Complexidade de contratos e aditivos contratuais						
11	Erros no processo de contratação						
12	Alterações unilaterais de preços						
13	Conflito nas negociações para reajuste de preços contratuais com fornecedores						
14	Conflito nas negociações para reajuste de preços com clientes						
15	Baixa confiabilidade dos softwares e aplicativos adquiridos						
16	Dependência de equipamentos específicos de terceiros						
17	Uso de software e hardware desatualizados						

Bloco 5: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes na avaliação do Desempenho da empresa em função dos resultados das suas atividades de negócios. Por favor assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo.

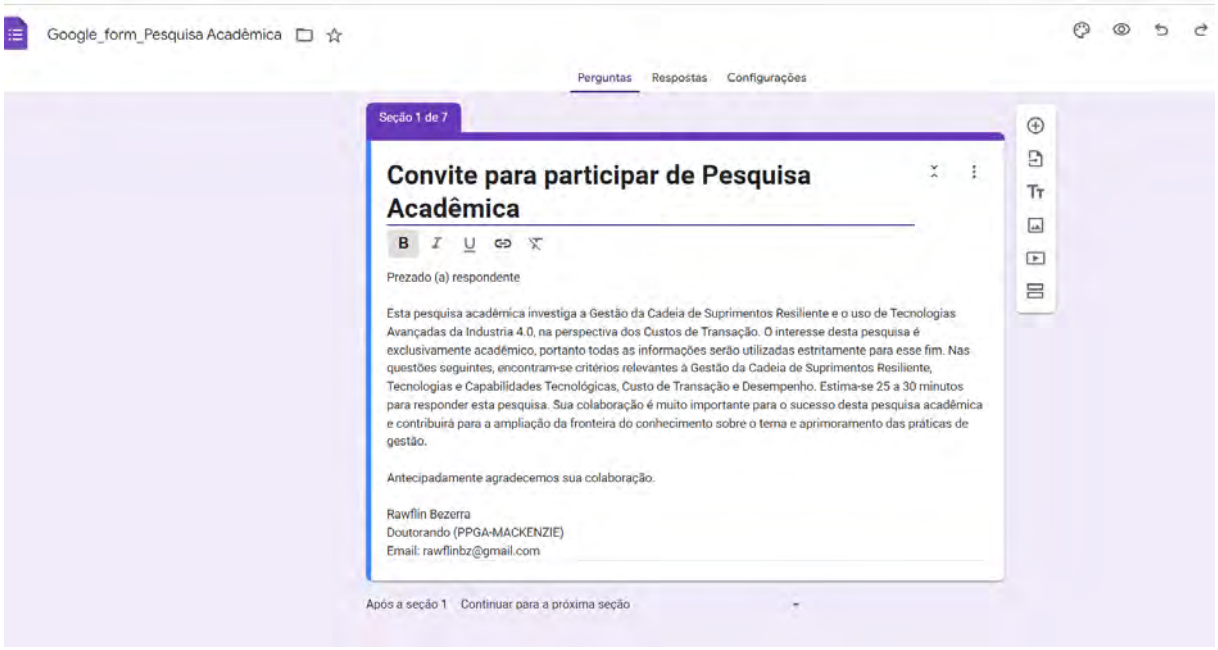
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Discordo Totalmente → **Concordo Totalmente**

	Em relação aos últimos 2 anos, a Cadeia de Suprimentos da empresa em que trabalho tem melhorado ...	Grau de Concordância					
		1	2	3	4	5	6
1	Os custos operacionais						
2	A visibilidade dos processos *upstream* e *downstream*						
3	O planejamento para eventos disruptivos						
4	A colaboração com fornecedores e clientes						
5	A flexibilidade para adaptação em disrupções e crises						
6	A capacidade de reconfiguração do nível de serviço em caso de disrupções						
7	O back-up de instalações prioritárias						
8	O back-up de fornecedores e contratados para o caso de disrupções						
9	O planejamento de estoques para emergência em caso de disrupções						
10	A capacidade para substituição de produtos em caso de disrupções						
11	A velocidade de restabelecimento das operações em caso de disrupções						

Bloco 6: Caso tenha alguma informação que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no campo abaixo:

APÊNDICE F - *Print screen* da 1ª página da Pesquisa Quantitativa



APÊNDICE G – Proposta de Modelagem para o Radar de Riscos

